

**Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
Stricto Sensu em Gestão do Conhecimento e da
Tecnologia da Informação**

**FAVORABILIDADE NA ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE METODOLOGIAS
ÁGEIS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE**

**Autor: Arno Windmöller
Orientador: Prof. Dr. Luís Kalb Roses**

ARNO WINDMÖLLER

**FAVORABILIDADE NA ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE METODOLOGIAS ÁGEIS
NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para obtenção do Título de Mestre em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação.

Orientador: Prof. Dr. Luís Kalb Roses

**Brasília
2012**

W765f Windmöller, Arno.

Favorabilidade na adoção de práticas de metodologias ágeis no desenvolvimento de software. / Arno Windmöller – 2012.

186f. ; il.: 30 cm

Dissertação (mestrado) – Universidade Católica de Brasília, 2012.

Orientação: Prof. Dr. Luís Kalb Roses

1. Desenvolvimento de software. 2. Metodologia da programação. 3. Gestão do conhecimento. I. Roses, Luís Kalb, orient. II. Título.

CDU 004.42

Ficha elaborada pela Biblioteca Pós-Graduação da UCB

08/06/2012



Dissertação de autoria de Arno Windmüller, intitulada "Favorabilidade na Adoção de Práticas de Metodologias Ágeis no Desenvolvimento de Software", requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação, defendida e aprovada, em 18 de abril de 2012, pela banca examinadora constituída por:



Prof. Dr. Luis Kalb Roses
Orientador



Prof. Dr. João de Souza Neto
Examinador Interno

Universidade Católica de Brasília



Prof. Dr. Rosalvo Ernes Streit
Examinador Interno

Universidade Católica de Brasília



Prof. Dr. Fábio Bianchi Campos
Examinador Externo
Senado Federal

Dedico este trabalho à minha querida esposa Luciane, que incansavelmente me apoiou durante todo o período deste curso de mestrado principalmente nas horas em que precisei de forças e incentivo para continuar e concluir esta dissertação; aos meus queridos filhos Felipe e Cecília e à minha nora Luciana; aos meus pais Heinz e Lony, pelo exemplo que são em nossas vidas; aos meus queridos irmãos Roland, Traudi, Dario, Carla e aos seus familiares; e aos meus sogros Paulo e Beti e aos seus familiares. Vocês são a minha fortaleza. Amo vocês!

AGRADECIMENTOS

Agradeço

... à minha esposa Luciane por ter me ajudado tanto na realização desta pesquisa. Foram muitos finais de semana em casa, muitas noites à frente do *notebook*. Quando cansei, ela em nenhum momento cogitou a possibilidade de eu parar o estudo, sobrou apoio e paciência. Obrigado Luciane também pelas leituras do texto e pelas sugestões de correção. Um beijo para você.

... ao professor Dr. Luís Kalb Roses. A distância não impediu tua orientação e incentivo para desenvolver este trabalho. Obrigado pela disposição para se reunir comigo tantas vezes nos teus horários de descanso pessoal, isto permitiu a continuidade deste estudo. ... aos professores Dr. Fábio Bianchi Campos, Dr. João Souza Neto e Dr. Rosalvo Ermes Streit, obrigado pelas orientações recebidas e pelo apoio.

... ao amigo Nélcio Machado, teus conhecimentos em estatística e a capacidade de transmiti-los foram fundamentais para realizar a análise dos dados deste estudo, além de um importante e útil aprendizado para minha vida profissional. ... ao amigo Gustavo Fosse, teu apoio para viabilizar a realização da pesquisa foi fundamental. ... aos amigos Marcio de Oliveira e Raphael Luna pelas contribuições e sugestões.

... à todos os colaboradores, professores e coordenadores da UCB, sempre atentos e preocupados em bem atender e ensinar os alunos. ... à todos os amigos e colegas do BANCO que me auxiliaram ao responder a pesquisa.

... aos gestores e colegas das organizações onde trabalhei. À minha família. O que sou é um pouco do que aprendi de cada um de vocês. Em especial, agradeço ao Dr. Bruno Michaelson e Dr. Waldir Burtet, que no início de minha carreira profissional acreditaram em mim e me orientaram, transmitiram-me conhecimentos e caráter, obrigado.

“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças.”

Charles Darwin

RESUMO

Referência: WINDMÖLLER, Arno. Favorabilidade na Adoção de Práticas de Metodologias Ágeis no Desenvolvimento de Software. 2012. 186f. Dissertação (Mestrado) - Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2012.

O objetivo principal deste estudo é o desenvolvimento de um modelo de avaliação do grau de favorabilidade na adoção de práticas de metodologias ágeis em organizações onde predomina o uso de práticas de metodologias tradicionais no desenvolvimento de seus softwares. Para alcançar esse objetivo foram revisados os conceitos teóricos relacionados às metodologias ágeis, destacando as suas práticas em confronto com aquelas das metodologias tradicionais. A partir dessa revisão, elaborou-se um instrumento de pesquisa submetido sob a estratégia de pesquisa *survey* junto aos especialistas em desenvolvimento de software de um banco de varejo brasileiro, reconhecido pela expressividade do seu volume de ativos e operações e, também, pela sua abrangência transnacional de atuação. Os dados quantitativos oriundos das questões fechadas do instrumento de pesquisa foram analisados por meio de duas técnicas estatísticas. A primeira, a técnica multivariada de análise fatorial exploratória, aplicada na validação da estrutura das perspectivas relacionadas às práticas ágeis do modelo de avaliação proposto. A segunda, a técnica univariada de análise de frequência das respostas, conforme distribuição das mesmas. Os dados qualitativos oriundos da questão aberta do instrumento de pesquisa foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo qualitativa temática, quando foram evidenciadas as perspectivas das práticas ágeis do modelo e a distribuição das frequências das respostas, oriundas da análise quantitativa. Como resultados do estudo destacam-se o desenvolvimento do modelo de avaliação do grau de favorabilidade na adoção de práticas de metodologias ágeis no contexto de estudo proposto, sua validação estatística e avaliação daquele grau de favorabilidade na organização sob estudo. Uma limitação deste estudo reside no fato desse modelo ter sido desenvolvido com base numa única organização bancária, não permitindo generalização externa dos resultados da análise das frequências das respostas, embora propicie a generalização teórica presente no modelo, que poderá ser aplicado em outras organizações com predomínio do uso de práticas de metodologias tradicionais no desenvolvimento de software.

Palavras-chaves: Metodologia de desenvolvimento de software. Metodologia tradicional. Metodologia ágil. Requisitos de métodos ágeis. Engenharia de software.

ABSTRACT

The main purpose of this study is the development of a model to evaluate how favorable is for an organization to adopt software agile methodologies, when the predominant methodologies in place are the traditional ones. In order to achieve this aim, a review was made highlighting the differences between theoretical concepts of agile methodologies and of traditional practices. Based on this review, a survey was conducted with software developers of a prominent Brazilian retail bank, recognized by the expressiveness of their holdings and operations, and also for its transnational scope of action. Two different statistical techniques were used in order to evaluate the quantitative data from the closed questions of the survey. The first, exploratory factor analysis, a multivariate technique applied to validate the perspectives structure of agile practices related to the proposed model. The second, frequency analysis, an univariate technique for answers analysis. Qualitative data from the open question of the survey were analyzed through the qualitative technique of thematic content analysis, when the perspectives of the agile practices of the model and the frequency distribution of the answers resulted from quantitative analysis were reinforced. As important results of this study are the model to evaluate the favorability level in the adoption of agile practices in the proposed context, statistical validation of the model and its application to evaluate that favorability level in the organization under study. A limitation of this study relies in the fact that the model was validated and applied in just one banking organization, not allowing external generalization of the results of the answers frequencies analysis, although theoretical generalization is possible through the model application in other organizations recognized for the use of traditional methodologies in their software development.

Keywords: Software development methodology. Traditional methodology. Agile methodology. Requirements of agile methods. Software engineering.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Fases e funções no processo de desenvolvimento de software.....	31
Figura 2 - Gráfico polar	42
Figura 3 – Modelo de pesquisa.....	52
Figura 4 - Etapas da pesquisa	54
Figura 5 – O modelo iterativo incremental de construção de software da MDSB.....	70
Figura 6 - Marcos principais da MDSB	72
Figura 7 – Ciclo da MDSB – visão de subprocessos por iteração.....	73
Figura 8 – Encadeamento e dependências de atividades em subprocessos da MDSB.....	73
Figura 9 - Gráfico de <i>Boxplot</i> das 30 questões	86
Figura 10 - Gráfico distância de Mahalanobis	87
Figura 11 - Teste de normalidade	89
Figura 12 - Avaliação do pressuposto de homoscedasticidade	90
Figura 13 - Gráfico de <i>Scree Plot</i>	99
Figura 14 – Questão 01 – Distribuição das respostas.....	107
Figura 15 – Questão 05 – Distribuição das respostas.....	108
Figura 16 – Questão 22 – Distribuição das respostas.....	109
Figura 17 – Questão 24 – Distribuição das respostas.....	110
Figura 18 – Questão 25 – Distribuição das respostas.....	111
Figura 19 – Questão 02 – Distribuição das respostas.....	112
Figura 20 – Questão 18 – Distribuição das respostas.....	113
Figura 21 – Questão 20 – Distribuição das respostas.....	114
Figura 22 – Questão 27 – Distribuição das respostas.....	116
Figura 23 – Questão 28 – Distribuição das respostas.....	117
Figura 24 – Questão 29 – Distribuição das respostas.....	118
Figura 25 – Questão 09 – Distribuição das respostas.....	119
Figura 26 – Questão 12 – Distribuição das respostas.....	120
Figura 27 – Questão 04 – Distribuição das respostas.....	122
Figura 28 – Questão 11 – Distribuição das respostas.....	123
Figura 29 – Questão 17 – Distribuição das respostas.....	125
Figura 30 – Questão 23 – Distribuição das respostas.....	126

Figura 31 – Questão 13 – Distribuição das respostas.....	127
Figura 32 – Questão 14 – Distribuição das respostas.....	128
Figura 33 – Questão 03 – Distribuição das respostas.....	129
Figura 34 – Questão 06 – Distribuição das respostas.....	130
Figura 35 – Questão 07 – Distribuição das respostas.....	131
Figura 36 – Questão 08 – Distribuição das respostas.....	132
Figura 37 – Questão 10 – Distribuição das respostas.....	133
Figura 38 – Questão 26 – Distribuição das respostas.....	134
Figura 39 - Formulário <i>web</i> para a pesquisa.....	148

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Perspectivas de desenvolvimento na dimensão Conhecimento	48
Quadro 2 - Perspectivas de desenvolvimento na dimensão Administração	49
Quadro 3 – Perspectivas de desenvolvimento na dimensão Processos	50
Quadro 4 – Respostas por grau de concordância e distribuição percentual	65
Quadro 5 – Agrupamentos de atividades na MDSB	74
Quadro 6 – Artefatos por forma de gestão das intervenções	77
Quadro 7 - Papéis na MDSB	78
Quadro 8 - Regras práticas sobre a dimensão do coeficiente Alfa de Cronbach.....	93
Quadro 9 - Práticas validadas estatisticamente.....	103
Quadro 10 - Evidências à prática Uso de Metodologia	107
Quadro 11 - Evidências à prática Flexibilidade Metodológica	108
Quadro 12 - Evidências à prática Incentivo ao Aprendizado	109
Quadro 13 - Evidências à prática Motivação ao Aprendizado	110
Quadro 14 - Evidências à prática Crença em Documentação	112
Quadro 15 - Evidências à prática Retenção de Profissionais	113
Quadro 16 - Evidências à prática Autonomia para o Planejamento	114
Quadro 17 - Evidências à prática Subordinação à Normativos	115
Quadro 18 - Evidências à prática Orientação para o Trabalho.....	116
Quadro 19 - Evidências à prática Rodízio dos Profissionais.....	117
Quadro 20 - Evidências à prática Controle do Trabalho	119
Quadro 21 - Evidências à prática Documentação de Softwares.....	120
Quadro 22 - Evidências à prática Desenvolvimento Ad HOC	121
Quadro 23 - Evidências à prática Revisão de Metodologias	123
Quadro 24 - Evidências à prática Projetos com Indefinições	124
Quadro 25 - Evidências à prática Automação de Negócios	125
Quadro 26 - Evidências à prática Participação de Clientes em Projetos	126
Quadro 27 - Evidências à prática Desenvolvimento Incremental	128
Quadro 28 - Evidências à prática Atendimento de Prazos	129
Quadro 29 - Evidências à prática Cultura Metodológica	130
Quadro 30 - Evidências à prática Trabalho em Equipe	131

Quadro 31 - Evidências à prática Incentivo à Colaboração.....	132
Quadro 32 - Evidências à prática Flexibilidade para Revisão de Escopo	133
Quadro 33 - Evidências à prática Rigor na Definição Requisitos	134
Quadro 34 - Evidências à prática Equipes Multidisciplinares.....	135
Quadro 35 - Respostas à questão aberta	171
Quadro 36 - Escopo das metodologias ágeis	185
Quadro 37 - Estratégias das metodologias ágeis	186

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Pesos para apuração do GF	66
Tabela 2 - Funcionários da TI versus respondentes da pesquisa.....	83
Tabela 3 - Variância total explicada	98
Tabela 4 - Teste de KMO e Bartlett's com base em correlações.....	100
Tabela 5 – Quantidade de manifestações por prática	104
Tabela 6 - GF Geral.....	105
Tabela 7 - GF na dimensão Administração	106
Tabela 8 - GF na dimensão Conhecimento	115
Tabela 9 - GF na dimensão Processos	121
Tabela 10 - Matriz de Correlações Anti-Imagem.....	152
Tabela 11 - Matriz de Correlação	153
Tabela 12 - Significância Estatística	154
Tabela 13 - Matriz cargas fatoriais dos fatores rotacionados	155
Tabela 14 – Grau de Favorabilidade por questão	159
Tabela 15 - Respostas do questionário - escala de 1 a 5.....	166

LISTA DE SIGLAS

AFC – Análise Fatorial Confirmatória

AFE – Análise Fatorial Exploratória

ATMs – Automated Teller Machines

BACEN – Banco Central do Brasil

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CMN – Conselho Monetário Nacional

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos

GF – Grau de Favorabilidade

IEC – International Electrotechnical Commission

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers

ISO – International Organization Standardization

ISSN – International Standard Serial Number

MDSB – Metodologia de Desenvolvimento de Softwares do BANCO

MPS.BR – Melhoria de Processos do Software Brasileiro

NASA - National Aeronautics and Space Administration

NBR – Norma Brasileira

SEI - Software Engineering Institute

TI – Tecnologia da Informação

UCB – Universidade Católica de Brasília

UnB – Universidade de Brasília

USP – Universidade de São Paulo

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	19
1.1	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	21
1.2	PROBLEMA E QUESTÃO DE PESQUISA	22
1.3	OBJETIVOS	23
1.3.1	Objetivo Principal Misra, Kumar, Vinod e Kumar, Uma	23
1.3.2	Objetivos Específicos.....	23
1.4	JUSTIFICATIVA DA PESQUISA	24
1.5	RELEVÂNCIA DA PESQUISA.....	28
1.6	ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO	29
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	30
2.1	METODOLOGIAS TRADICIONAIS.....	30
2.1.1	Origens.....	30
2.1.2	Características	32
2.1.3	Vantagens.....	33
2.1.4	Críticas	34
2.2	METODOLOGIAS ÁGEIS	35
2.2.1	Origens.....	35
2.2.2	Características	36
2.2.3	Vantagens.....	38
2.2.4	Críticas	39
2.3	PRÁTICAS ÁGEIS E TRADICIONAIS.....	40
2.3.1	Avaliações Comparativas.....	40
2.3.2	Adoção e Adaptação das Metodologias nas Organizações.....	42
2.4	PRINCIPAIS METODOLOGIAS ÁGEIS.....	44
2.5	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EM BANCOS	45
2.6	ALINHAMENTO METODOLÓGICO.....	47
2.6.1	Dimensão Conhecimento	47
2.6.2	Dimensão Administração.....	48
2.6.3	Dimensão Processos.....	49
2.7	Modelo de Pesquisa.....	51
3	METODOLOGIA.....	54

3.1 ETAPAS DA PESQUISA.....	54
3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA	54
3.3 ESTRATÉGIA DE PESQUISA.....	56
3.4 LOCAL DA PESQUISA	58
3.5 POPULAÇÃO ALVO DA PESQUISA.....	59
3.6 INSTRUMENTO DA PESQUISA	59
3.7 AMOSTRA DOS RESPONDENTES	60
3.8 COLETA DOS DADOS	61
3.9 ANÁLISE DOS DADOS	62
3.9.1 Análise quantitativa dos dados.....	63
3.9.2 Análise qualitativa dos dados.....	64
3.10 GRAU DE FAVORABILIDADE	64
3.11 QUALIDADE DA PESQUISA	67
3.11.1 Validade do Constructo.....	68
3.11.2 Validade Externa.....	68
3.11.3 Confiabilidade.....	68
4 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NO BANCO	69
4.1 FORMAS DE INTERVENÇÕES EM SOFTWARES	69
4.2 METODOLOGIA - MDSB.....	70
4.2.1 Fases da MDSB.....	71
4.2.2 Subprocessos da MDSB.....	72
4.2.3 Agrupamentos de Atividades da MDSB.....	73
4.2.4 Formas de Intervenções nos Softwares.....	75
4.2.5 Documentação - Artefatos	76
4.2.6 Guarda dos Artefatos	78
4.2.7 Rastreabilidade de Requisitos e Módulos Fontes	78
4.2.8 Papéis na MDSB	78
4.3 PONTOS FORTES.....	79
4.4 PONTOS FRACOS	80
5 RESULTADOS E ANÁLISES DOS DADOS	83
5.1 PREPARAÇÃO DOS DADOS	83
5.1.1 Descrição da Amostra	83
5.1.2 Exame Gráfico Univariado	84

5.1.3	Dados Faltantes – <i>Missing Data</i>	84
5.1.4	Observações Atípicas - <i>Outliers</i>	84
5.1.4.1	Detecção Univariada	85
5.1.4.2	Detecção Multivariada.....	87
5.1.5	Testes de Análise Multivariada.....	88
5.1.5.1	Verificação da Normalidade.....	88
5.1.5.2	Verificação da Homoscedasticidade.....	89
5.1.5.3	Verificação da Linearidade.....	90
5.1.5.4	Transformação dos Dados	90
5.2	ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA.....	94
5.2.1	Objetivos da Análise Fatorial Exploratória.....	94
5.2.2	Projetando a Análise Fatorial Exploratória.....	95
5.2.3	Suposições da Análise Fatorial Exploratória	95
5.2.4	Derivação de Fatores e Alinhamento Geral	95
5.3	INTERPRETAÇÃO DOS FATORES	100
5.3.1	Interpretação Estatística	100
5.3.2	Modelo Final de Pesquisa	102
5.4	Análise de Conteúdo	103
5.5	ANÁLISE DO GRAU DE FAVORABILIDADE	105
5.5.1	Dimensão Administração.....	106
5.5.1.1	Perspectiva Estilo	106
5.5.1.2	Perspectiva Foco.....	109
5.5.1.3	Perspectiva Hierarquia.....	112
5.5.2	Dimensão Conhecimento	115
5.5.2.1	Perspectiva Característica dos Profissionais da TI.....	115
5.5.2.2	Perspectiva Gestão do Conhecimento	119
5.5.3	Dimensão Processos.....	121
5.5.3.1	Perspectiva Ciclo dos Projetos	122
5.5.3.2	Perspectiva Contexto de Negócios	124
5.5.3.3	Perspectiva Processo de Solução de Problemas	127
5.5.3.4	Perspectiva Processo de Trabalho	129
5.5.3.5	Perspectiva Requisitos.....	132
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	136

6.1 CONCLUSÕES.....	136
6.2 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA.....	138
6.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA.....	139
6.4 PESQUISAS FUTURAS	139
REFERÊNCIAS	141
APÊNDICE A – QUESTÕES DA PESQUISA	146
APÊNDICE B – MATRIZ DE CORRELAÇÕES ANTI-IMAGEM.....	152
APÊNDICE C – MATRIZ DE CORRELAÇÃO	153
APÊNDICE D – MATRIZ DE SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA	154
APÊNDICE E – MATRIZ DE CARGAS FATORIAIS	155
APÊNDICE F – GRAU FAVORABILIDADE POR QUESTÃO	159
APÊNDICE G – HISTOGRAMAS DAS QUESTÕES DA PESQUISA	161
APÊNDICE H – RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO – ESCALA 1 A 5	166
APÊNDICE I – RESPOSTAS À QUESTÃO ABERTA	171
ANEXO A – FONTES DE PESQUISAS NA WEB	184
ANEXO B – ESCOPO DAS METODOLOGIAS ÁGEIS	185
ANEXO C – ESTRATÉGIAS DAS METODOLOGIAS ÁGEIS	186

1 INTRODUÇÃO

As organizações no mundo atual baseiam-se fortemente na Tecnologia da Informação (TI), ela consiste, num sentido mais amplo, do conjunto de softwares¹ suportados por recursos computacionais utilizados para o armazenamento, acesso, processamento e uso de informações. Os softwares, por sua vez, são um conjunto de programas executados em computadores da própria organização ou em computadores interligados por intermédio de redes de comunicação. Muitos dos softwares utilizados suportam processos de negócios e são desenvolvidos internamente pelas próprias organizações, dadas as características e necessidades particulares (TURBAN et al., 2010, p. 35).

Segundo Pressman (2002, p. 4), o software atualmente assume um duplo papel, isto é:

É o produto e, ao mesmo tempo, o veículo para entrega do produto. Isto significa que, como produto ele disponibiliza o potencial de computação presente no computador ou até mesmo numa rede de computadores acessível pelo hardware local. Quer esteja presente em um telefone celular ou opere em um computador de grande porte, o produto é transformador de informação, que produz, gera, adquire, modifica, exibe ou transmite informação, que pode ser tão simples como um único bit ou tão complexa quanto uma apresentação em multimídia.

A engenharia de software propõe diversas abordagens para o desenvolvimento de software, refletindo na forma como as organizações se estruturam para a construção dos seus softwares. “Há quase tantos tipos de estruturas organizacionais para o desenvolvimento do software como há organizações que desenvolvem software” (PRESSMAN, 1995, p. 164).

A comunidade de pesquisadores, segundo Bajec et al. (2007, p. 345), de uma forma geral, crê que o uso das metodologias de desenvolvimento de software melhora o processo e os produtos desenvolvidos, sendo, assim, benéficas. No entanto, segundo esses mesmos autores, na prática isso não é percebido da mesma forma, ou seja, as metodologias são subutilizadas e não há indicações de aumento na adoção das mesmas. A inflexibilidade, por mais paradoxal que possa parecer, seria uma das razões do porquê de algumas metodologias, por exemplo, as que não permitem mudanças nos projetos são tão pouco usadas. Mesmo quando os indivíduos são treinados nos processos, eles não os utilizam de forma rigorosa, o que corrobora opiniões de que as organizações adotam metodologias ou alternativas diferentes para cada projeto de desenvolvimento (p. 345).

Construir software é uma arte e não existem fórmulas certas. Permanentemente

¹ Neste estudo optamos por adotar o termo Software ao invés de Sistema de Informação pelo fato deste último também incorporar outros sistemas além dos processados em computador, que não são objeto deste estudo, enquanto que entendemos que o termo Software deva remeter o leitor ao entendimento imediato de tratar-se de assunto relacionado a sistemas executados em computadores.

surtem novas tecnologias que não podem ser ignoradas. O desafio é identificar as oportunidades adequadas a cada organização e realizar as escolhas corretas (CARMEL e BIRD, 1997, p. 132). Segundo Sanders e Curran (1994, p. 9, 34), o processo de desenvolvimento de software é a forma como o desenvolvedor traduz, com exatidão, em produtos de softwares, os requisitos apresentados pelos clientes. Um bom processo de desenvolvimento de software permite sua construção obedecendo prazos, custos e escopo.

No âmbito da TI como instrumento de vantagem competitiva, os softwares propiciam velocidade e precisão aos processos organizacionais. Porém o tempo dispendido no desenvolvimento dos mesmos passou a ser fator crítico de sucesso. Nesse sentido, metodologias de desenvolvimento de software deveriam ter, dentre outros fatores, apropriado uso das melhores práticas da engenharia de software, destacando-se as metodologias de desenvolvimento. O uso de tais metodologias pode ser o remédio ou veneno das organizações, pois se por um lado o uso adequado pode trazer vantagens competitivas, por outro, o uso incorreto pode significar desvantagens (SANDERS e CURRAN, 1994, p. 34-35).

Organizações que atuam em ambientes altamente regulados, notadamente no sistema financeiro, utilizam metodologias de desenvolvimento de software para manterem-se em conformidade com normas, leis e regulamentos. Bancos são as típicas instituições que compõem o complexo sistema financeiro e são regulados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco Central do Brasil (BACEN) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM). São obrigados a cumprir leis e acordos internacionais como a Basileia II² (FEBRABAN, 2011) e, conforme Rodrigues, Maccari e Simões (2009, p. 493), os ditames da lei Sarbanes-Oxley de conformidade e transparência.

Para Turban et al. (2010, p. 29-30) as organizações buscam eficiência e inovação, que se traduz em vantagem competitiva no mercado onde atuam. Para serem bem sucedidas, elas não devem se ater somente aos seus processos tradicionais, mas empreender, também, com ações inovadoras como, por exemplo, avaliar e mudar as suas metodologias de trabalho. Nesse sentido, “[...] hoje, as organizações também precisam de soluções de TI que aumentem

² Basileia II - Desde a criação do Comitê de Basileia, em 1974, a regulamentação bancária vem apresentando avanços significativos. Assim, em junho de 2004, o Comitê divulgou o Novo Acordo de Capital, comumente conhecido por Basileia II, com os seguintes objetivos: Promover a estabilidade financeira; Fortalecer a estrutura de capital das instituições; Favorecer a adoção das melhores práticas de gestão de riscos; e, Estimular maior transparência e disciplina de mercado. Basileia II propõe um enfoque mais flexível para exigência de capital e mais abrangente com relação ao fortalecimento da supervisão bancária e ao estímulo para maior transparência na divulgação das informações ao mercado, baseado em três grandes premissas: Pilar I – fortalecimento da estrutura de capitais das instituições; Pilar II – estímulo à adoção das melhores práticas de gestão de riscos, e; Pilar III – redução da assimetria de informação e favorecimento da disciplina de mercado (BANCO DO BRASIL, 2008).

a agilidade e o desempenho dos negócios [...] a integração de partes de TI deve ser fácil, rápida e barata” (p. 37), incluindo, também, a necessária análise permanente de processos relacionados ao desenvolvimento de seus softwares.

1.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Após definido o tema Metodologias de Desenvolvimento de Software como objeto desta pesquisa, foi iniciado o levantamento bibliográfico em livros, bases de dados científicas (vide Anexo A) e no Portal CAPES. Foram efetuadas buscas às publicações científicas constantes no extrato A1 a B2 do Qualis (CAPES, 2010).

Foram agrupadas em uma única planilha eletrônica todas as 12.760 publicações listadas pela CAPES (2010) por área de conhecimento. Com a planilha eletrônica unificada, foram pré-selecionadas as publicações científicas de interesse para esta pesquisa, aplicando-se filtros com as seguintes palavras-chave: *sistema; system; software; engineering; inform; computer; development* e *ágil*. Foram identificadas 249 publicações. Como algumas publicações se repetem em diferentes áreas de conhecimento, as duplicidades foram excluídas, restando 154 publicações.

A partir dessas 154 publicações foram efetuadas as buscas dos artigos com as palavras-chave acima citadas no Novo Portal de Periódicos da CAPES, por intermédio de endereço do portal da Universidade Católica de Brasília (UCB). Assim, foi possível o acesso a grande parte dos artigos científicos.

No portal da CAPES, a busca por periódicos deu-se sempre por intermédio de pesquisa com palavras-chave em publicação selecionada por código ISSN. Para todos os artigos encontrados foi efetuado *download* para posterior leitura, inserindo-se ao final do nome do arquivo salvo o código ISSN e a sua classificação no extrato Qualis CAPES. Para algumas das 154 publicações, embora qualificadas pela CAPES, não foi possível acesso por intermédio do Portal da própria CAPES, visto ela não possuir convênio com a instituição detentora do periódico. Para esses casos, buscou-se acesso direto aos periódicos por intermédio dos portais *web* dessas instituições. Ainda assim, alguns portais de periódicos não possibilitaram acesso às publicações para *download*, exceto se realizado pagamento para cada cópia de artigo efetuado. Dado o custo envolvido, optou-se em não realizar *download* desses artigos.

Para complementar a fonte de pesquisa, com o uso das mesmas palavras-chave foram

selecionados artigos das revistas IEEE Software e IEEE Computer Society. Na Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações, no endereço web <http://bdtd.ibict.br/pt/index.php>, com o uso das mesmas palavras-chave mencionadas anteriormente foram selecionadas teses e dissertações para avaliação e possível utilização como referência bibliográfica neste estudo. Com o mesmo objetivo foram ainda efetuadas pesquisas nas bibliotecas eletrônicas da UCB, Universidade de Brasília (UnB) e Universidade de São Paulo (USP).

A seleção de livros para utilização neste estudo deu-se pelas referências a esses nos artigos, teses e dissertações selecionados. Depois de selecionados os livros, artigos, teses e dissertações, foi efetuado uma primeira leitura do resumo desses, descartando-se aqueles que não tratavam do assunto objeto deste estudo. Posteriormente, com a filtragem realizada, foi realizada uma leitura completa, quando foram selecionados tópicos considerados importantes ao objeto deste estudo, excluindo-se, também, as publicações cujo conteúdo não estava alinhado ao interesse deste estudo.

1.2 PROBLEMA E QUESTÃO DE PESQUISA

Nos primeiros anos da utilização de software admitia-se longa espera até que os mesmos estivessem prontos (PFLEEGER, 2001, p. 56). A realidade mudou e agora os atrasos não são mais tolerados. As organizações passaram, então, a requerer mais agilidade no desenvolvimento de seus softwares (MOHAN, RAMESH e SAGUMARAN, 2010, p. 48) para fazerem frente às evoluções do mercado. As tecnologias e processos utilizados pelas organizações precisam evoluir para disponibilizar informações rápidas, precisas e confiáveis, evitando, assim, a rápida obsolescência dos seus softwares, o que, em consequência, gera contínua demanda por novos softwares em menores prazos (BASSI FILHO, 2008, p. 3). Para isso, é necessário maior envolvimento e comprometimento por parte dos clientes nos projetos desse tipo (MISRA, KUMAR, Vinod e KUMAR, Uma, 2009, p. 1869). Maior participação dos clientes provoca mudanças na forma de desenvolver software, exigindo adaptabilidade no uso das metodologias (HANSSEN e FAEGRI, 2008, p. 843), dinamismo e agilidade (CAO, 2010, p. 12).

Para fazer frente à nova dinâmica de desenvolvimento de software (CHOW e CAO, 2008, p. 961), surgiu como alternativa uma nova classe de processos chamados de metodologias ágeis, notadamente diferentes das metodologias tradicionais (MISRA, KUMAR, Vinod e KUMAR, Uma, 2009, p. 1884; PETERSEN e WOHLIN, 2009, p. 1480-

1481). Mudanças e flutuações dos mercados são melhor suportadas com as metodologias ágeis, tornando-as atraentes às empresas sujeitas a esse contexto (FOGELSTRÖM et al., 2010, p. 54).

Organizações orgânicas, sem ou com poucas estruturas hierárquicas, com linhas flexíveis de comunicação e com projetos impactados por frequentes mudanças parecem ser mais beneficiadas com os métodos ágeis; contudo, organizações mecanicistas, com poderes estruturados e várias hierarquias, por sua vez, se beneficiam com projetos estáveis amparados por métodos tradicionais (NERUR, MAHAPATRA e MANGALARAJ, 2005, p. 75). Mas, uma questão pode surgir quando essas relações forem inversas (VINEKAR e HUNTLEY, 2010, p. 87): como ficam os projetos estáveis em organizações orgânicas e projetos com muitas mudanças em organizações mecanicistas?

A integração das duas abordagens - metodologias tradicionais e ágeis - para o desenvolvimento de software pode resolver limitações de uma ou outra (MOHAN, RAMESH e SAGUMARAN, 2010, p. 48-49; BLACK et al., 2009, p. 38). O desafio é como integrá-las de forma a se complementarem. Baskerville, Pries-Heje e Madsen (2011, p. 554) sugerem unir os benefícios desses métodos. Nesse contexto, sob a ótica do alto nível de regulação do setor bancário, do alto investimento em TI, da dualidade na aplicação de metodologias tradicionais e ágeis, a seguinte questão é de interesse desta pesquisa: **Como avaliar a favorabilidade na adoção de práticas de metodologias ágeis no desenvolvimento de software em organizações onde predomina o uso de práticas de metodologias tradicionais?**

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Principal

O objetivo principal deste estudo é o desenvolvimento de um modelo de avaliação do grau de favorabilidade na adoção de práticas de metodologias ágeis em organizações onde predomina o uso de práticas de metodologias tradicionais no desenvolvimento de seus softwares.

1.3.2 Objetivos Específicos

Para a realização do objetivo geral, são definidos os seguintes objetivos específicos:

- Identificar dimensões, perspectivas e práticas de metodologias ágeis e tradicionais;
- Desenvolver instrumento para apuração do grau de favorabilidade na adoção de práticas ágeis;
- Validar estatisticamente a estrutura fatorial do modelo desenvolvido para a análise do grau de favorabilidade na adoção das práticas ágeis no desenvolvimento de software; e
- Analisar o grau de favorabilidade na adoção dessas práticas na organização bancária sob estudo.

1.4 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

A realização desta pesquisa é motivada pela busca de possíveis contribuições para a necessidade permanente das organizações em evoluir seus processos de desenvolvimento de software, contexto no qual o Autor deste estudo se encontra profissionalmente inserido. Na conjuntura atual, softwares são fundamentais para a sobrevivência das organizações, pois permitem a sua manutenção e utilidade à sociedade. Revoluções tecnológicas recentes levam os softwares a todos os locais. A correta escolha, revisão periódica e adequada utilização de abordagem metodológica para o seu desenvolvimento contribui para o atendimento dos objetivos e expectativas das organizações sobre os mesmos.

Segundo relatório do Tribunal de Contas da União do Brasil (TCU, 2008, p. 7) “[...] os sistemas de informação adquiriram importância vital para a sobrevivência da maioria das organizações modernas, já que, sem computadores e redes de comunicação, a prestação de serviços de informação pode se tornar inviável”. Em pesquisa realizada com executivos das maiores empresas brasileiras, objetivando identificar o que esses pensam sobre o futuro da TI, Rodrigues, Maccari e Simões (2009, p. 487) identificaram que há uma mudança em curso, indicando que a “[...] TI vai preocupar-se mais com sua própria reorganização, especialmente gerir terceirizações e entregar serviços”.

A produção de softwares com qualidade depende fundamentalmente do trabalho realizado pelos especialistas de TI e do processo metodológico utilizado para tal. Ao ser avaliado o processo de uma organização, são esses profissionais da TI e seus gestores que muito contribuem para identificar as possíveis oportunidades de melhoria/adaptação do

processo utilizado.

Atender com equilíbrio as necessidades de todos os interessados nos resultados dos projetos de desenvolvimento de software caracteriza o que poderia ser chamado de sucesso (TOLFO et al., 2009, p. 2). Diversos estudos destacam questões relacionadas aos fatores humanos como muito importantes para o sucesso dos projetos, tais como o tamanho das equipes, a sua localização, a comunicação, competência dos profissionais, cultura, aprendizagem, flexibilidade para mudanças e humildade (MISRA, KUMAR, Vinod e KUMAR, Uma, 2009, p. 1881-1883; TOLFO et al., 2009, p. 1-3). No entanto, os principais critérios para medir o sucesso dos projetos continuam os mesmos: redução do tempo, redução de custos e aumento de qualidade (MISRA, KUMAR, Vinod e KUMAR, Uma, p. 1872).

A criação dos elos nas cadeias produtivas apontada pelo SOFTEX (2011, p. 7) pode significar a maior participação dos clientes da TI nos projetos de desenvolvimento de software, mais destacada nas metodologias ágeis quando comparado em relação às metodologias tradicionais. Entender e envolver os clientes nos projetos passou também a ser fonte de preocupação constante dos executivos de TI, para o SOFTEX (2011, p. 7) o desenvolvimento de projetos de software na TI requer uma constante revisão de processos, destacando:

As mudanças que estão ocorrendo nos ambientes de negócios têm motivado as empresas a modificar estruturas organizacionais e processos produtivos, saindo da visão tradicional baseada em áreas funcionais em direção a redes de processos centrados no cliente. A competitividade depende, cada vez mais, do estabelecimento de conexões nestas redes, criando elos essenciais nas cadeias produtivas. Alcançar competitividade pela qualidade, para as empresas de software, implica tanto na melhoria da qualidade dos produtos de software e serviços correlatos, como dos processos de produção e distribuição de software.

Num extremo do desenvolvimento de software, estão as abordagens metodológicas ditas tradicionais, rígidas, com claras definições de papéis, responsabilidades e sequenciamento do trabalho; enquanto no outro, as metodologias de desenvolvimento ágeis, muito mais flexíveis. Black et al. (2009, p. 44) não veem motivos para a existência de conflitos práticos na escolha entre os métodos tradicionais e ágeis. O conflito existente poderia ser atribuído mais à falta de conhecimento entre as diferentes comunidades acadêmicas, o que poderia ser resolvido com mais interação.

Se numa determinada comunidade a maturidade de uma Metodologia de Desenvolvimento de Software (MDS) for suficiente, muitos desenvolvedores irão auxiliar na adoção e no crescimento dessa metodologia, no seu entendimento e na sua disseminação. De outra forma, em sendo essa metodologia imatura e desconhecida, os desenvolvedores terão

difficuldade para encontrar suporte (CHAN e THONG, 2008, p. 811). Moe, Dingsoyr e Dyba (2010, p. 489) ressaltam que a ausência de confiança e de modelo mental comum podem ser motivos para as equipes apresentarem dificuldades para mudarem os seus processos de desenvolvimento de software.

Para o desenvolvimento de software, Boehm e Turner (2004, p. 5) propõem às organizações a possibilidade da adoção das duas abordagens, tradicional e ágil, considerando, no entanto, para cada projeto, a escolha da metodologia mais adequada às características do software a ser desenvolvido. Evidências empíricas indicam que na prática as equipes de desenvolvimento de software utilizam um pouco de cada um dos dois enfoques metodológicos para o desenvolvimento de software, em projetos executados com o uso de metodologias ágeis há planejamento no início dos trabalhos e preocupação com a arquitetura das aplicações, em projetos executados com o uso de metodologias tradicionais há também desenvolvimento iterativo e a possibilidade de mudanças de escopo durante os projetos, podendo haver certo exagero na defesa de uma metodologia ou outra. Essas evidências sugerem, então, uma maior integração das práticas das abordagens metodológicas ágeis e tradicionais (VINEKAR e HUNTLEY, 2010, p. 89). Embora tenha havido maior interesse no assunto, pouca pesquisa empírica sobre o tema tem sido realizada (HANSEN e FAEGRI, 2008, p. 844).

Os métodos de desenvolvimento tradicionais estão fundamentados nas ações de comando-controle - encontrados na figura do gerente - e os métodos ágeis fundamentados nas ações de liderança-colaboração - encontradas na figura do líder. O método a ser utilizado depende do perfil do gerente de projetos responsável pelo desenvolvimento, pois o sucesso ou fracasso depende de suas competências gerenciais, o que é corroborado pelos estudos do Software Engineering Institute – SEI. Esse órgão estuda desde a década de 80 as principais causas dos problemas no desenvolvimento de software, concluindo serem as competências gerenciais as responsáveis pelas falhas, e não as técnicas (NERUR, MAHAPATRA e MANGALARAJ, 2005, p. 74).

As metodologias de desenvolvimento de software ditas tradicionais, embora baseadas em princípios semelhantes aos utilizados há décadas na maioria das outras indústrias, não são necessariamente imunes a mudanças e espera-se revisões periódicas para garantir aperfeiçoamento das suas práticas (HANSEN e FAEGRI, 2008, p. 844-845). Assim, existem diferentes maneiras de dosar o rigor para a aplicação das práticas dessas metodologias. As metodologias tradicionais focam mais nos objetivos estratégicos das organizações e nas

soluções para o longo prazo; enquanto que as metodologias ágeis, por sua vez, beneficiam mais as ambições táticas, necessárias para soluções rápidas e de menor escala, resolvendo, portanto, necessidades diferentes (HANSEN e FAEGRI, 2008, p. 845). Logo, o uso das metodologias tradicionais é geralmente mais útil em ambientes estáveis e previsíveis (CAO, 2010, p. 2).

Embora os métodos ágeis tenham surgido, os métodos tradicionais de desenvolvimento de software ainda são largamente utilizados (QUMER e HENDERSON-SELLERS, 2008a, p. 289). Segundo pesquisa realizada na Europa e nos EUA em 2005 (DYBA e DINGSOYR, 2008, p. 837; SALO e ABRAHAMSSON, 2008, p. 58), as metodologias ágeis, após 10 anos da sua publicação, eram utilizadas por 14% das organizações. Já em setembro de 2006, de acordo com estudo realizado pela Forrester, 17% dos gestores de TI indicavam estar utilizando métodos ágeis e mais de 19% das demais empresas estariam interessadas na sua adoção.

O Manifesto Ágil³ para o desenvolvimento de software destaca que os indivíduos e as interações são mais importantes que os processos e as ferramentas, ou seja, “[...] dê a eles o ambiente e suporte necessário e acredite neles para realizar o trabalho” (BECK et al., 2001, p. 1). Simplicidade, flexibilidade, rapidez, motivação, envolvimento e colaboração são alguns dos princípios declarados no Manifesto Ágil.

As metodologias ágeis são um novo paradigma para desenvolvimento de software. Neste sentido, pretende-se avaliar o quanto dessa nova metodologia está sendo usada pelos profissionais de TI do BANCO, pois, segundo Nerur, Mahapatra e Mangalaraj (2005, p. 73), a metodologia tradicional de desenvolvimento de software sente falta de flexibilidade para ajustar-se dinamicamente ao processo de desenvolvimento. Boehm e Turner (2004) evidenciam o crescimento do uso de métodos de desenvolvimento conhecidos como Metodologias Ágeis, que prometem obedecer custo, prazo e escopo definidos no projeto e, mais importante, fornecendo flexibilidade e qualidade. Algumas questões merecem ser respondidas, como: quanto um projeto deve ter de práticas ágeis?; em que fases do desenvolvimento de software podem ser utilizadas práticas ágeis?

³ Em fevereiro de 2001, um grupo de 17 especialistas, representando e interessados na promoção de metodologias de desenvolvimento mais ágeis e com mais evidência, encontraram-se para discutir os fundamentos dessas metodologias (LARMAN e BASILI, 2003, p. 54-55). Como produto desse encontro ocorreu a publicação do Manifesto Ágil. Atualmente, as metodologias que seguem os principais itens desse manifesto constituem o grupo dos Métodos Ágeis, como são conhecidos, principalmente, no meio acadêmico. Todos esses métodos seguem os princípios do desenvolvimento de software de forma iterativa e incremental.

Inicialmente, as manifestações favoráveis às metodologias ágeis eram efetuadas por testemunhos, ao invés de resultantes de pesquisas científicas. Atualmente, mais evidências indicam vantagens na sua utilização, resultantes de aplicações práticas e de experimentos, indicando haver a possibilidade de incremento consistente do uso das metodologias ágeis (LANTI, SALO e ABRAHAMSSON, 2011, p. 276).

Pesquisas atuais e práticas consideram as metodologias tradicionais mais maduras, com processos detalhados, documentação mais extensa, análises arquitetônicas e maior volume de análise. Por sua vez, os métodos ágeis focam muito em soluções rápidas com menos visão de futuro (MOHAN, RAMESH e SAGUMARAN, 2010, p. 49; HANSSEN e FAEGRI, 2008, p. 843), minimizando a necessidade de planejamento (BLACK et al., 2009, p. 40). De qualquer forma, ambas as abordagens objetivam melhorar a eficiência no desenvolvimento de softwares (HANSSEN e FAEGRI, 2008, p. 843) e poderiam ser utilizadas de forma a se complementarem.

Segundo Karlström e Runeson (2005, p. 43), embora existam resistências à utilização dos métodos ágeis é definitivamente possível aplicá-los em ambientes tradicionais. Falessi et al. (2010, p. 23, 25) destacam a relevância e importância da arquitetura de software no contexto do desenvolvimento ágil, não sendo, assim, totalmente antagônicos. Esse é mais um aspecto a motivar a integração de práticas das abordagens ágeis e tradicionais.

1.5 RELEVÂNCIA DA PESQUISA

Em termos práticos, este estudo visa contribuir com a Diretoria de TI do banco pesquisado e com as organizações de um modo geral, oferecendo um modelo de levantamento das percepções dos seus profissionais de TI sobre o processo de desenvolvimento de software nelas adotadas e das melhorias daí possíveis, quando comparadas com práticas adotadas por outras organizações.

Pretende-se contribuir, também, na discussão teórica da engenharia de software, principalmente nos processos relacionados à seleção de abordagens metodológicas pelas organizações. Este estudo propõe um modelo para levantamento na TI de uma organização, com uma pesquisa *survey*, associando um conjunto de questões à perspectivas e dimensões do desenvolvimento de software, para apurar o Grau de Favorabilidade à adoção de práticas de abordagens metodológicas ágeis.

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Além da presente Introdução, mais cinco capítulos compõem esta dissertação. O segundo capítulo apresenta a base teórica, com destaque aos temas metodologias tradicionais e ágeis, bem como a união de práticas dessas abordagens. O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada na pesquisa e quais recursos são utilizados. No quarto capítulo é analisada a MDS utilizada pela organização bancária onde a pesquisa foi realizada. No quinto capítulo são apresentados os resultados da pesquisa *survey* realizada e as considerações da avaliação do Grau de Favorabilidade do uso de práticas ágeis na organização pesquisada. No sexto capítulo estão registradas as considerações finais do estudo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo são apresentados conceitos gerais encontrados na literatura sobre metodologias tradicionais e ágeis para o desenvolvimento de software e as condições para sua utilização nas organizações de forma conjunta ou isolada.

2.1 METODOLOGIAS TRADICIONAIS

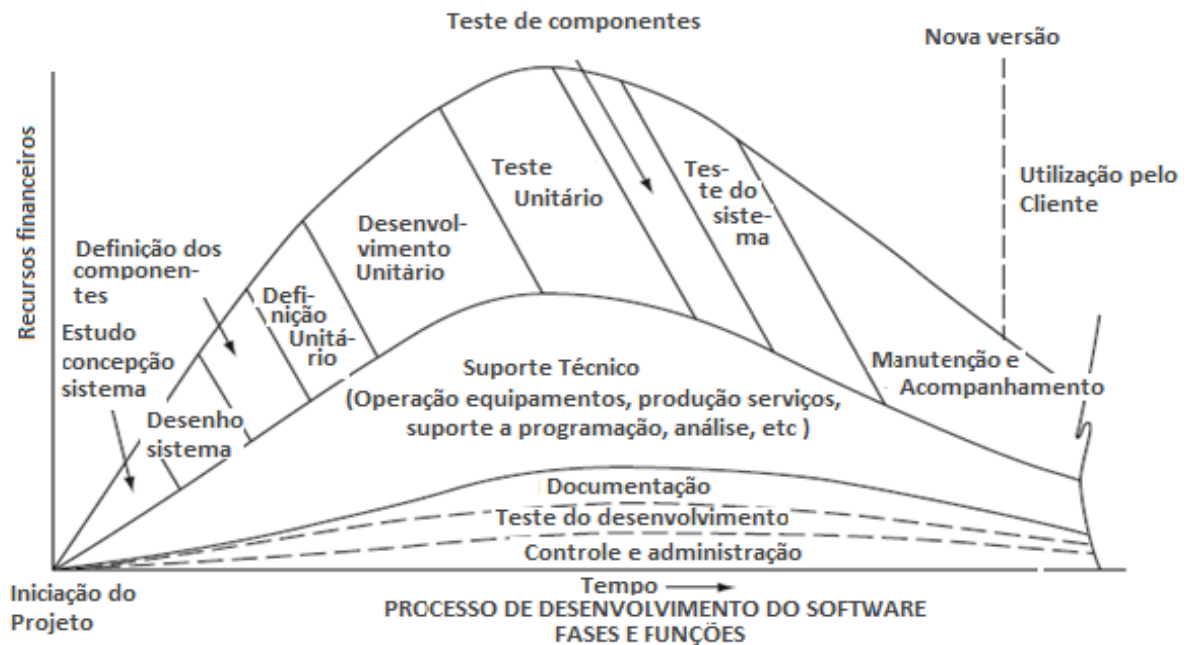
As metodologias tradicionais para o desenvolvimento de software surgiram primeiro e normalmente são utilizadas nas grandes organizações, principalmente naquelas onde o correto funcionamento, disponibilidade e a sua manutenibilidade dos softwares é altamente crítico. Naturalmente que essas organizações desejam agilidade para implementar e modificar os seus softwares, no entanto, dadas as suas características, o fazem com muito rigor no planejamento e controle.

2.1.1 Origens

Na Conferência Norte Atlantic Treaty de 1968 a ‘Engenharia de Software’ foi discutida pela primeira vez, objetivando enfrentar a crise do software, época na qual se iniciou a sistematização dos processos de desenvolvimento de software. Já naquela oportunidade os participantes da conferência não chegaram a um consenso do método a utilizar, continuando a ser um assunto em discussão desde aqueles anos (EISCHEN, 2002, p. 36-38).

A forma de como desenvolver software permanece aberta desde que esses passaram a ser construídos, segundo Eischen (2002, p. 37), os profissionais da área de desenvolvimento de software demonstram clara dificuldade para em conjunto definir métodos quando esses são discutidos, eles concordam sobre os problemas gerais da engenharia de software, mas discordam nas abordagens específicas para resolvê-los. Na Conferência de 1968 foi demonstrada uma visão, conforme Figura 1, de como seriam as fases e processos para o desenvolvimento de software.

Figura 1 - Fases e funções no processo de desenvolvimento de software



Fonte: Naur e Randell (1968, p. 12).

Quando da criação do modelo em cascata, ocorrido na década de 1970, o objetivo era alterar a situação caótica na qual se encontravam os processos para o desenvolvimento de software, introduzindo principalmente controle e disciplina. O primeiro método constituiu-se de vários estágios, incluindo a definição dos requisitos, a especificação de como deveria ser o software, o planejamento do projeto, a sua execução, a construção e a integração do novo software. Era enfatizado o desenvolvimento completo de especificações, planejamento e detalhes, para posteriormente ser então desenvolvido de forma eficiente de acordo com as documentações (MACCORMACK, 2003, p. 79). O modelo proposto tinha também como objetivo atender necessidades governamentais visto que esses precisam em seus processos saber previamente o que será contratado, motivo pelo qual os projetos seriam desenvolvidos em fases (LARMAN e BASILI, 2003, p. 48).

Essa primeira abordagem de desenvolvimento de software atualmente também é classificada como um método formal ou um método orientado ao planejamento. Essa abordagem ainda é muito utilizada e principalmente em projetos com requisitos fixos. Três fases principais podem também caracterizar a abordagem em cascata: Projeto de iniciação, desenvolvimento e teste. Concepção do software, análise, projeto, codificação e testes são as principais práticas. Metodologias similares atuais tendem a não seguir a forma original, mas continuam sendo uma variação mais sofisticada da mesma (QUMER e HENDERSON-

SELLERS, 2008a, p. 289).

Dentre as metodologias de desenvolvimento de software hoje ditas tradicionais, o modelo em cascata foi o primeiro a ser utilizado. O método orienta fortemente a conclusão do trabalho em etapas rigidamente separadas e em sequência, sem retorno, como se as etapas de cada projeto fossem ocorrendo naturalmente, cada uma só executada após a conclusão da anterior, motivo pelo qual se utilizou o termo cascata para caracterizar a metodologia (BOEHM e TURNER, 2004, p. 10).

2.1.2 Características

A perspectiva tradicional no desenvolvimento de software está enraizada no paradigma racionalista, que promove a abordagem orientada ao planejamento na linha de ‘montagem’ de produtos no desenvolvimento de software através de um processo padronizado de engenharia, controlável e previsível (MOE, DINGSOYR e DYBA, 2010, p. 480). O trabalho é coordenado em uma hierarquia que envolve um estilo de comando e controle de gestão na qual há uma clara separação de papéis (NERUR e BALIJEPALLY, 2007; MOE, DINGSOYR e DYBA, 2010, p. 480). As atividades são executadas de forma a cumprir o planejado e medições posteriores são efetuadas para garantir a observância dos planos (NERUR, MAHAPATRA e MANGALARAJ, 2005, p. 77), assim, à metodologia tradicional é caracterizada como orientada ao planejamento.

Métodos orientados ao planejamento, segundo Boehm e Turner (2004, p. 10) caracterizam-se por orientar o uso de processos sistemáticos na engenharia de software, onde em cada fase do desenvolvimento há uma forte preocupação, paralelamente à construção dos softwares, em serem também elaboradas documentações que guiem o seu desenvolvimento, desde o levantamento inicial dos requisitos até a codificação final. Cada fase só será considerada concluída se ao seu final for verificado, mediante medições e comparações, que os resultados previstos no planejamento foram obtidos.

Segundo Misra, Kumar, Vinod e Kumar, Uma (2009, p. 1872), medidas quantitativas de desempenho, planos documentados, são práticas consideradas fundamentais para o sucesso do desenvolvimento de software nas organizações que utilizam as metodologias tradicionais. Nos ambientes onde são utilizadas as metodologias tradicionais (BLACK et al., 2009, p. 37; WILLIAMS e COCKBURN, 2003, p. 39) o relacionamento com os clientes da TI se destaca e ocorre fortemente na fase inicial dos projetos, quando se levanta o escopo desses, e na fase

final dos mesmos, quando o software é entregue, havendo pouca interação com os clientes nas fases intermediárias. Segundo Hoda, Noble e Marshall (2011, p. 521), a colaboração dos clientes se limita ao fornecimento de requisitos e na avaliação das funcionalidades dos softwares desenvolvidos, ocorrendo, assim, poucas interações regulares nas fases intermediárias entre os clientes demandantes da TI e as equipes de desenvolvimento dos softwares.

Na perspectiva tradicional da engenharia de software, para ser um produto confiável o software deve ser considerado como um artefato produzido por um processo de engenharia, ou seja, deve ser concebido, construído e implantado. Como um produto da engenharia, o foco principal é no controle e disciplina na produção confiável dos artefatos que irão compor o software. As metodologias tradicionais de desenvolvimento de software utilizam técnicas formais e vários processos bem definidos para garantir a qualidade do software (CAO, 2010, p. 18). Prévio, rigoroso e extensivo planejamento, muito foco em documentação, processos repetitivos e previsibilidade, são características dos métodos orientados ao planejamento (FOGELSTRÖM et al., 2010, p. 55-56). Segundo Santana et al. (2010, p. 33):

[...] a ideia do objetivo tradicional de um processo de software é fornecer alta previsibilidade, estabilidade e repetibilidade utilizando os processos de desenvolvimento de software altamente gerenciados e monitorados quantitativamente. [...] desenvolvimento de software tradicional enfatiza as negociações do contrato inicial, onde os requisitos de custo e cronograma de desenvolvimento do produto são fixos e o produto final será entregue no final do ciclo de vida do projeto. Neste modo de desenvolvimento de software, tradicionalmente, uma extensa documentação e monitorização quantitativa do processo de desenvolvimento de produto tem um papel central.

Nas abordagens tradicionais, constituídas de fase inicial que visa levantamento detalhado e completo do escopo do trabalho, muito esforço é gasto na definição e planejamento do software a ser desenvolvido (FOGELSTRÖM et al., 2010, p. 56). Após estar concluído o planejamento do projeto, cada mudança de requisito exige nova estimativa e renegociação de contratos, pois os requisitos são parte dos contratos (HANSSON, 2006, p. 1299). Segundo Nerur, Mahapatra e Mangalaraj (2005, p. 74), as abordagens de desenvolvimento tradicionais são orientadas por modelos de ciclo de vida, como por exemplo, o modelo em cascata, modelo espiral e algumas variações desses.

2.1.3 Vantagens

A padronização permite comparabilidade e repetibilidade. Para Boehm e Turner (2004, p. 12), isso é o que dá força e caracteriza as metodologias tradicionais. Estando os

processos bem definidos, bem documentados e não havendo dúvidas como cada trabalho deve ser realizado, as organizações não terão maiores dificuldades para alocar seus profissionais treinados nesses processos para encontrar informações e estimar os trabalhos realizados. Com atenção aos treinamentos e sem correrem altos riscos de fracassos com os seus projetos, os gestores das organizações não terão grandes dificuldades em substituir os profissionais alocados, mesmo tratando-se de pessoas chave, dadas as significativas informações encontradas no âmbito dos processos bem definidos e das documentações geradas.

Grandes projetos são mais bem desenvolvidos se utilizados métodos tradicionais (BOEHM e TURNER 2004, p. 28). Os processos, planos e documentações geradas nessas metodologias fornecem possibilidade de melhor comunicação e coordenação entre as múltiplas e grandes equipes de trabalho.

No meio acadêmico muito tem sido afirmado de que as metodologias tradicionais são rígidas e inflexíveis. Estudo realizado por Hansson (2006, p. 1296) identificou que, ao contrário, essas são mais flexíveis do que normalmente se admite no meio. Nos dias atuais, os métodos tradicionais evoluíram. Para Boehm e Turner (2004, p. 10), eles passaram a utilizar processos evolutivos e incrementais, embora continuem orientados fortemente à utilização de documentos e processos de rastreabilidade nas etapas de requisitos, projeto e codificação dos softwares.

Nos projetos da TI, para atender demandas de grandes organizações, há uma preferência, da própria TI e dos seus clientes, por formas tradicionais de trabalho. Muitas vezes os clientes não estão na disposição em colaborar e não se adequam às práticas internas no processo de desenvolvimento das pequenas empresas fornecedoras de desenvolvimento de software, que usam métodos ágeis e tentam impor o seu estilo de trabalhar em equipe (HODA, NOBLE e MARSHALL, 2011, p. 526).

2.1.4 Críticas

Planejamento não significa necessariamente ausência de problemas. Na visão de Boehm e Turner (2004, p. 13), se houver muito rigor com a aplicação de planos e processos pode haver um desvio do objetivo mais importante de cada projeto, que é a construção de um software, impedindo, inclusive, a inovação, levando as pessoas a uma mentalidade voltada à conformidade e verificações, quando o produto e o cliente ficam num objetivo secundário a satisfazer. Os profissionais podem se tornar excelentes produtores de documentações, ao invés

de obterem a excelência no desenvolvimento de software.

Larman e Basili (2003, p. 47-51) apresentam uma série de motivos para não ser utilizado o modelo em cascata na forma como originalmente concebido. Um dos argumentos é de que projetos que seguem rigorosamente a metodologia podem correr sérios riscos de não entregar a solução desejada. Na análise crítica desses autores o que se pretendia quando da criação do método em cascata não seria exatamente o que hoje dele se conhece. Segundo esses autores os métodos inicialmente utilizados para execução dos projetos de desenvolvimento de software sob o modelo em cascata já indicavam ser adequado o desenvolvimento de projetos de software de forma incremental.

Embora desconhecido para muitos desenvolvedores de software, Larman e Basili (2003, p. 50) referenciaram caso real da NASA, no período de 1977 a 1980, um grande projeto de software para uso em aviões, utilizando técnica incremental, que desenvolveu numa série de 17 pequenas iterações com aproximadamente oito semanas cada, o que seria uma clara evidência de que a metodologia ‘ideal’ em cascata não poderia ser rigorosamente seguida.

2.2 METODOLOGIAS ÁGEIS

As metodologias ágeis são normalmente utilizadas em pequenos projetos de desenvolvimento de software, com os componentes das equipes desempenhando diversos papéis, com larga participação dos clientes, com processos mais simplificados, com menos rigor no planejamento, controle e documentação.

2.2.1 Origens

Com o sucesso das organizações na utilização do método em cascata para o desenvolvimento de software, que provou ser uma resposta positiva para muitos dos problemas que antes existiam, mas não completa, iniciaram-se esforços para melhorá-lo. Segundo MacCormack (2003, p. 79), esses esforços incluíram a análise de outras duas práticas complementares ao modelo em cascata: concepção formal e revisões de código. A exploração de novos modelos que pudessem ser mais adequados para ambientes onde o modelo em cascata não se mostrava tão eficaz. Muitos desses novos modelos destinavam-se aos mercados onde as necessidades dos clientes eram incertas ou em rápida mutação.

Ainda na visão de MacCormack (2003, p. 79), os processos que foram defendidos eram baseados mais na necessidade de velocidade e capacidade de resposta do que sobre os objetivos tradicionais de controle e disciplina. Neste sentido, protótipos ou entregas parciais aos clientes demandantes deveriam ser entregues numa fase muito precoce do desenvolvimento. Para facilitar este processo, MacCormack (2003, p. 79) complementa que desenvolvimento era frequentemente interrompido em vários subciclos, cada um voltado para a produção de um subconjunto de funcionalidades no produto final.

Hoje as metodologias ágeis representam uma nova abordagem para o desenvolvimento de software (MISRA, KUMAR, Vinod e KUMAR, Uma, 2009, p. 1869) e são praticadas por um grande número de profissionais de TI, num momento em que softwares perfazem cada vez mais diversos processos organizacionais, serviços e produtos ofertados à sociedade. Isso requer rapidez no desenvolvimento dos mesmos, principalmente num cenário competitivo (PETERSEN e WOHLIN, 2009, p. 1479). A palavra ‘ágil’ por si só já representa flexibilidade e rapidez para gerar respostas (CHOW e CAO, 2008, p. 962). Assim, espera-se que metodologias ágeis sejam capazes de facilitar o desenvolvimento de software em ambientes instáveis e com alto grau de mudanças.

2.2.2 Características

Iivari, Juhani e Iivari, Netta (2011, p. 3) e Boehm e Turner (2004, p. 17) destacam como conceitos fundamentais dos métodos ágeis software ser um sistema emergente; os requisitos, arquiteturas e *design* emergem; e o desenvolvimento do software ser iterativo e incremental, constituído de vários ciclos, quando o produto deve ser entregue aos poucos, através de ciclos adicionais.

Como princípios do processo de desenvolvimento ágil, Iivari, Juhani e Iivari, Netta (2011, p. 3) e Boehm e Turner (2004, p. 17) citam a distribuição contínua ou frequente de software em construção; foco no software ao invés de documentos; com mudanças frequentes dos requisitos; estreita colaboração entre desenvolvedores e clientes; e a organização e forma de realizar o trabalho, os processos, os princípios e a estrutura de trabalhos envolvidos não serem predeterminados e surgirem a cada projeto.

As metodologias ágeis buscam satisfazer o cliente através da entrega inicial e contínua de partes do software com valor para o cliente (IIVARI, Juhani e IIVARI, Netta, 2011, p. 3; BOEHM e TURNER, 2004, p. 17). Para isso, são princípios orientadores das metodologias

ágeis: a) indivíduos e interações são mais significativos no desenvolvimento de software do que os processos e ferramentas; b) é mais importante responder às novas exigências do que seguir um plano; c) a suposição de que a visibilidade do projeto pode ser mais bem alcançada por meio da entrega do código de trabalho; d) a suposição de documentação contraproducente das metodologias tradicionais; e, e) as equipes devem ser auto-organizadas, a fim de que tenham autonomia para determinar a melhor maneira de realizar cada entrega de software.

Processos de trabalho simples e leves, com curtos ciclos de desenvolvimento iterativos, segundo Boehm e Turner (2004, p. 17), são o que caracterizam em geral os métodos ágeis. Espera-se ativo envolvimento dos clientes demandantes junto com as equipes da TI, através de uso intenso de conhecimento tácito, em detrimento de documentações e conhecimento explícito, para que se possa estabelecer, priorizar e verificar os requisitos do software a ser desenvolvido (IIVARI, Juhani e IIVARI, Netta, 2011, p. 3; BOEHM e TURNER, 2004, p. 17).

Os métodos ágeis enfatizam a improvisação, ao contrário das abordagens tradicionais de desenvolvimento. Eles objetivam rápido desenvolvimento em ambientes com incertezas e com baixo entendimento de como o software deve funcionar. Esses métodos veem as pessoas como elementos muito mais importantes do que documentos formais para o desenvolvimento de projetos (MOHAN, RAMESH e SAGUMARAN, 2010, p. 49). Além disso, requerem que boa parte das equipes seja altamente motivada e muito capaz. Boehm e Turner (2004, p. 20) consideram a capacidade da equipe como fundamental para utilizar e manter o conhecimento tácito, haja vista que documentação e representações são minimamente mantidas.

No âmbito ágil, o escopo surge no processo do desenvolvimento e não é planejado com antecedência (FOGELSTRÖM et al., 2010, p. 56). Nesse sentido, Hoda, Noble e Marshall (2011, p. 521) observam que a colaboração do cliente é um recurso vital e importante fator de sucesso dos projetos. Para garantir o rápido desenvolvimento do software, de forma flexível, adaptativa e com alto valor, o planejamento do trabalho é efetuado sem a certeza final das funcionalidades que constituirão o software (NERUR, MAHAPATRA e MANGALARAJ, 2005, p. 77).

Qumer e Henderson-Sellers (2008a, p. 281) definem que uma metodologia de software ágil é dita como tal quando ela é focada nas pessoas, orientada à comunicação, flexível, preparada para se adaptar a qualquer tempo às mudanças esperadas ou não esperadas, rápida, incentiva rápido e iterativo desenvolvimento do produto em pequenas implementações, leve, focada em redução de tempo, custo e aumento de qualidade, com

capacidade de resposta, reagindo bem às mudanças esperadas e não esperadas, incentivando aprendizado, durante e após o desenvolvimento. Conboy (2009, p. 340) propôs uma conceituação do que uma MDS deve cumprir para poder ser caracterizada como ágil:

Prontidão para rapidamente ou adequadamente criar mudanças, de forma proativa ou reativa incorporá-las e aprender com elas, contribuindo para o valor percebido pelo cliente (economia, qualidade e simplicidade), por meio de seus componentes coletivos e as relações com seu meio ambiente.

Uma das principais características das metodologias ágeis é o distanciamento do modo introvertido das abordagens tradicionais para desenvolver software, onde as equipes estão desvinculadas dos clientes. As abordagens ágeis, em vez disso, buscam o constante envolvimento dos clientes nas diferentes fases do desenvolvimento dos softwares (CONBOY e MORGAN, 2011, p. 535).

As equipes de desenvolvimento de software que adotam metodologias ágeis são constituídas com poucos integrantes, normalmente com menos de 10 participantes, não havendo evidências que indiquem um número ideal. No entanto, em pesquisa realizada em 58 projetos de desenvolvimento de software produziram melhores resultados as equipes compostas de 3 a 6 membros; enquanto as com mais membros tiveram menos qualidade no trabalho realizado (HOEGL, 2005, p. 211). Segundo Hansson (2006, p. 1298), um bom processo não será suficiente se a equipe tiver baixa capacidade de trabalho e conhecimento, mas uma boa equipe poderá trabalhar com um processo não tão bom.

2.2.3 Vantagens

Segundo Boehm e Turner (2004, p. 20, 28), a utilização de processos ágeis parece ser mais adequada do que métodos tradicionais, produzindo melhores resultados no desenvolvimento de softwares relativamente simples ou quando desenvolvidos por pequenas equipes.

Os métodos ágeis têm sido quase que totalmente utilizados por equipes em ambientes de desenvolvimentos dedicados e internos, o que facilita a construção de um relacionamento próximo com os usuários e clientes locais (BOEHM e TURNER, 2004, p. 30). A participação dos clientes é diferente entre as abordagens tradicionais e ágeis. Clientes de organizações acostumados com as formas tradicionais de desenvolvimento de software podem apresentar resistência à mudança e envolvimento para colaborar em projetos ágeis (HODA, NOBLE e MARSHALL, 2011, p. 525).

As organizações burocráticas, em decorrência da utilização das metodologias

tradicionais, requerem em média uma pessoa por mês para conseguir a autorização interna para iniciar um projeto, o que não será muito eficiente para pequenos projetos. Por essa razão utilizar metodologias ágeis parece ser mais adequado (BOEHM e TURNER, 2004, p. 28).

2.2.4 Críticas

Conboy e Morgan (2011, p. 535) fazem uma crítica sobre o método das pesquisas sobre metodologias ágeis, sugerindo existir pouco rigor, insuficiente fundamentação teóricas e pouca tradição cumulativa. Haveria, também, um vácuo no que de fato constitui inovação de forma geral no desenvolvimento de software, bem como em que extensão de fato métodos ágeis facilitam a inovação.

Hoda, Noble e Marshall (2011, p. 521) perceberam ceticismo e muita propagação sobre questões relacionadas às metodologias ágeis, envolvendo problemas decorrentes do fator distância e da ausência de comprometimento dos clientes, dificuldade com grandes empresas, exigências de clientes por contratos fixos e com representantes de clientes ineficazes. O envolvimento dos clientes nos contratos não estaria na forma necessária para o sucesso das metodologias ágeis. Além disso, eles estariam exigindo demais, sem se envolverem na medida necessária, não sendo claros na definição dos requisitos, sem priorização adequada e retorno de informações seguras sobre a sua visão das entregas intermediárias dos projetos, decorrendo disso perda de produtividade e, em casos extremos, perdas de negócios.

As metodologias ágeis exigem mais participação do cliente e, de acordo com o estudo realizado por Hoda, Noble e Marshall (2011, p. 524-525), equipes de desenvolvimento de software não receberam a colaboração necessária nos seus projetos, o que pode indicar uma dificuldade para a utilização na prática das metodologias ágeis. Nesse estudo, o fator distância do local de trabalho do cliente e do desenvolvedor também se mostrou um importante fator negativo. Evidências do estudo indicam também que os clientes preferiam colaborar nos projetos na forma das metodologias tradicionais. Segundo Boehm e Turner (2004, p. 30), em organizações onde o desenvolvimento de software é realizado externamente ou em ambientes distribuídos, a utilização de métodos ágeis não ajuda na construção do bom relacionamento com os clientes.

Outro fator importante restritivo identificado no estudo de Hoda, Noble e Marshall (2011, p. 526) foi a dificuldade na utilização de metodologias ágeis quando os clientes

exigem, antes do início dos projetos, formalização dos compromissos de parte a parte. Ainda de acordo com esses autores, foi identificado que a alocação de profissional que represente o cliente, muitas vezes feita sem a condição da equipe do projeto sugerir este ou aquele nome, pode causar a indicação de pessoa não qualificada, prejudicando o projeto.

2.3 PRÁTICAS ÁGEIS E TRADICIONAIS

Grandes projetos não poderão mais conviver com a baixa capacidade que os caracterizam para se adequarem às mudanças de requisitos. Seus processos e produtos de planejamento se tornarão excessivamente caros e morosos para o retrabalho, quando necessário. Por sua vez, na medida em que evolui a utilização dos métodos ágeis de pequenos para grandes projetos, esses precisam adotar algumas das práticas das metodologias tradicionais (BOEHM e TURNER, 2004, p. 151). Nesta seção são apresentadas possibilidades e condições para uso conjunto das metodologias das abordagens ágeis e tradicionais.

2.3.1 Avaliações Comparativas

Os métodos tradicionais originaram-se principalmente de necessidades governamentais e militares para definir como desenvolver software. Os problemas centrais abordados estão relacionados ao gerenciamento, custo e robustez, não como resolver o problema. As metodologias ágeis, abordagem que se originou em comunidades de desenvolvedores de software e universidades, tratam a questão de outra forma, onde a solução dos problemas de forma aberta e colaborativa é desenvolvida no decorrer do tempo. Eischen (2002, p. 40) conclui que embora ambas as abordagens possam estar tratando de questões similares, elas divergem na forma de como resolvê-las, como estruturá-las e como definir métodos e ferramentas para suportar as necessidades.

Numa outra visão, o aparente conflito entre as metodologias ágeis e tradicionais, na avaliação de Mohan, Ramesh e Sagumaran (2010, p. 49), pode, muito pelo contrário, trazer benefícios quando utilizadas práticas de uma e outra em conjunto. As metodologias tradicionais, em ambientes que exigem mais flexibilidade, podem se beneficiar de algumas das práticas ágeis, criando as condições necessárias para que os projetos não sejam prejudicados no seu andamento, como nas situações em que há a necessidade de mudanças de requisitos, por exemplo.

Numa outra visão empírica sobre as práticas de metodologias ágeis ou tradicionais, Vinekar e Huntley (2010, p. 89) sugerem evidências que indicam que a maioria das equipes de desenvolvimento de software segue parte das duas abordagens, ditas contraditórias. A maioria das equipes ágeis praticam planejamento e desenho de soluções antes de iniciar o desenvolvimento do software. As equipes que seguem métodos formais, na verdade, desenvolvem os projetos com interatividade com os clientes, obtendo, inclusive, taxas de sucesso de certa forma similares. Isso sugere que são inadequados os argumentos que os métodos ágeis não têm planejamento e de que os métodos formais não são flexíveis, o que indicaria que estudos e o uso prático de metodologias de desenvolvimento de software poderiam focar mais na integração das práticas ágeis e tradicionais (VINEKAR e HUNTLEY, 2010, p. 89).

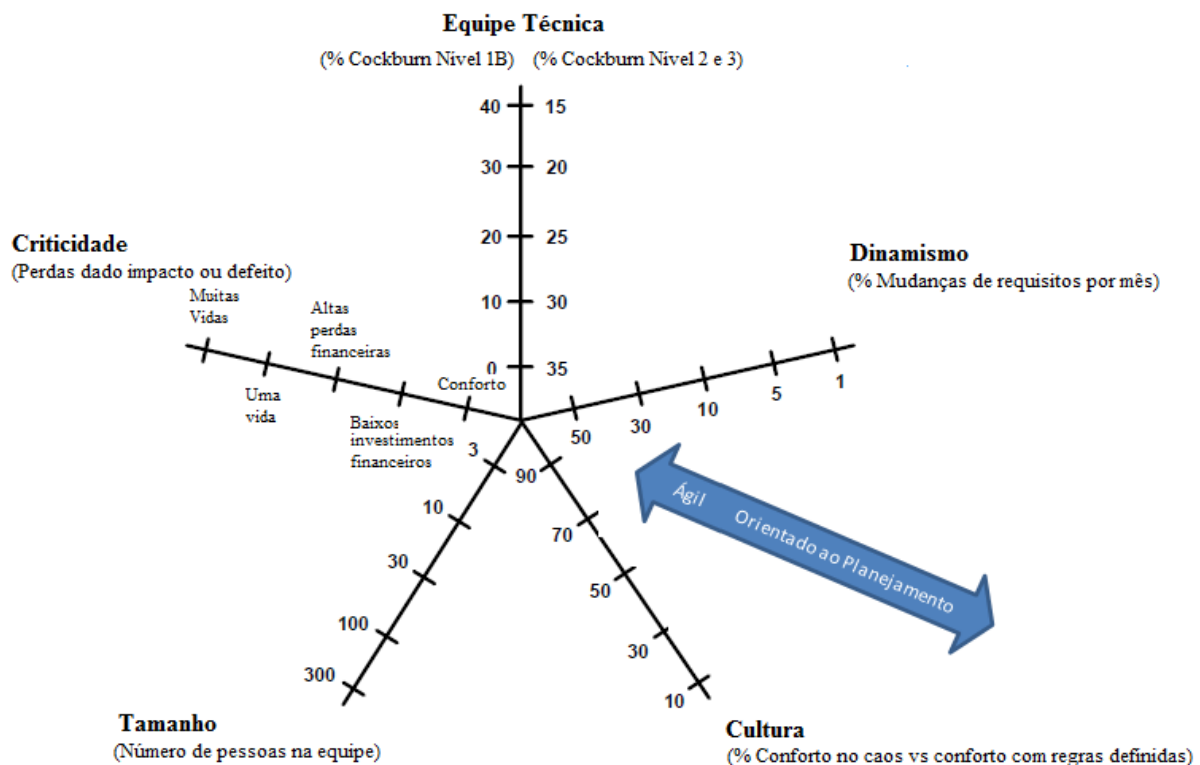
Fogelström et al., (2010, p. 54) destacam a importância para as organizações em identificar previamente o impacto de práticas ágeis em seus processos de desenvolvimento de software baseados em metodologias tradicionais. Ainda, segundo Mohan, Ramesh e Sagumaran (2010, p. 48-49), a crescente tensão entre os vários interessados nos atuais projetos de software, dada a nova dinâmica dos mercados, requer mudanças nos processos tradicionais de desenvolvimento de software, sem abandoná-los, mas agregando-lhes mais agilidade e adaptabilidade. A habilidade para adaptar processos internos às mudanças do ambiente ajuda a reduzir as diferentes expectativas que os clientes demonstram na utilização de softwares que são desenvolvidos por práticas ágeis.

“O potencial para a combinação de métodos ágeis e formais é uma promessa. Embora possa não ser sempre uma parceria fácil, ela terá êxito se puder fomentar um intercâmbio fecundo de conhecimentos entre as duas comunidades” (BLACK et al., 2009, p. 37). Falessi et al. (2010, p. 23-25) obtiveram evidências em pesquisa realizada com experientes profissionais de desenvolvimento de software, em uma grande empresa de tecnologia mundialmente reconhecida, de que as práticas das metodologias ágeis e tradicionais, ao contrário de serem opostas ou totalmente neutras, possuem características importantes que se complementam. Passados 10 anos da publicação do Manifesto Ágil, as metodologias ágeis estão largamente difundidas na indústria de software e, embora persistam conflitos entre as comunidades de desenvolvimento ágil e tradicional, emergem estudos que indicam aproximação entre as mesmas (BOEHM e TURNER, 2004; FALESSI et al., 2010; HANSEN e FAEGRI, 2008; MOHAN, RAMESH e SAGUMARAN, 2010; VINEKAR e HUNTLEY, 2010).

2.3.2 Adoção e Adaptação das Metodologias nas Organizações

Numa proposta visando obter os melhores benefícios com métodos ágeis e tradicionais existentes, Boehm e Turner (2004, p. 100-101) examinaram as abordagens orientadas ao planejamento *versus* as abordagens ágeis e propuseram um modelo para orientar quando utilizar de forma balanceada uma ou outra das duas categorias de abordagens, ou ainda usar ambas, dadas as características de cada projeto e os riscos associados. Na proposta desenvolvida, a escolha do método a ser utilizado para o desenvolvimento dos projetos pode ser feita com auxílio de um diagrama em radial com cinco pontos de análise, conforme pode ser visto na Figura 2.

Figura 2 - Gráfico polar



Fonte: Boehm e Turner (2004, p. 150).

As características de cada radial apontam para a zona central do diagrama, de acordo com o grau de aderência às situações que caracterizam mais os métodos ágeis e, de forma contrária, apontam mais para a forma externa quando o grau de aderência sugere o uso de metodologias orientadas ao planejamento. Ligando-se os pontos no diagrama radial obtém-se uma área, que quanto menor mais indicada seria a utilização da metodologia ágil. De forma contrária, quanto maior a área, mais indicada seria a metodologia tradicional, visto indicar maiores riscos. Quando o tamanho da área do radial resultar posição em zona intermediária os

autores recomendam avaliar a utilização simultânea das duas abordagens. Boehm e Turner (2004, p. 148) concluem sobre metodologias para o desenvolvimento de software que:

Não existem soluções mágicas com métodos ágeis, nem tampouco com a utilização dos métodos orientados ao planejamento; métodos ágeis e aqueles orientados ao planejamento têm ambientes com características onde um ou outro dominam claramente; as tendências futuras são para desenvolvimento de softwares que necessitam tanto de agilidade como de disciplina; alguns métodos balanceados estão surgindo; quando você possuir um método é melhor evolui-lo do que jogá-lo totalmente fora; e, os métodos são importantes, mas as boas soluções são mais prováveis de serem encontradas se melhoradas as formas de lidar com as pessoas, seus valores, a comunicação e a gestão das suas expectativas.

Dyba e Dingsoyr (2008, p. 852) destacam evidências que sugerem que métodos ágeis para grandes projetos não são a melhor escolha, o que indica ser melhor tirar proveito dos benefícios existentes nas metodologias tradicionais, como por exemplo, as decisões tomadas na passagem de uma fase para outra e combiná-las com práticas do gerenciamento ágil de projetos, que podem ser úteis em grandes projetos.

Para Boehm e Turner (2004, p. 55), as pessoas sentem-se confortáveis por diferentes motivos quando utilizam metodologias ágeis ou tradicionais. Com metodologias ágeis, numa cultura ágil, as pessoas sentem-se confortáveis por terem liberdade para tomar decisões. Com metodologias tradicionais, as pessoas sentem-se bem por estarem num ambiente onde os processos são bem definidos e há clara definição do papel que cada ator deve executar.

Alguns estudos sugerem que mudanças podem ser incorporadas de forma mais fácil em projetos ágeis do que em projetos tradicionais, demonstrando, inclusive, valor ao negócio de forma mais eficiente. Evidências como clientes gostarem de dar e receber *feedback* sobre os projetos, desenvolvedores estarem mais satisfeitos com o seu trabalho quando utilizando métodos ágeis e a percepção de que clientes gostam de ver resultados prévios sugerem, também, que algumas práticas de projetos ágeis podem ser combinadas com os princípios gerais das metodologias tradicionais. Em projetos ágeis, os membros das equipes são menos substituíveis, o que traz consequências em como os projetos são gerenciados (DYBA e DINGSOYR, 2009, p. 8).

Diferentes tipos de riscos podem afetar fortemente na decisão pela escolha de um método ágil ou de um método tradicional. Boehm e Turner (2004 p. 25-57) identificaram as seguintes categorias de riscos: a) riscos associados ao uso de abordagens ágeis, como escalabilidade, criticidade, simplicidade, pessoal e a sua qualificação; b) riscos associados ao uso de abordagens orientadas ao planejamento, como necessidades surgidas durante o projeto, mudanças constantes, necessidade de rápidos resultados e competência do pessoal; e c) riscos ambientais relacionados às incertezas tecnológicas, às partes interessadas e aos softwares

complexos.

A mudança para uma prática ágil de desenvolvimento de software em uma organização acostumada com métodos tradicionais é um desafio. Qumer e Henderson-Sellers (2008b, p. 1909) sugerem avaliar a possibilidade de fazê-la de forma gradual, o que pode facilitar o atingimento do objetivo em implantá-la.

2.4 PRINCIPAIS METODOLOGIAS ÁGEIS

Qumer e Henderson-Sellers (2008, p. 281), assim definem metodologias ágeis para o desenvolvimento de software:

Uma metodologia de desenvolvimento de software é dita ser uma metodologia de desenvolvimento ágil de software quando é focada nas pessoas, orientada às comunicações, flexível (pronto para se adaptar às mudanças esperadas ou inesperadas em qualquer momento), rápida (rápida e incentiva o desenvolvimento iterativo do produto em pequenas versões), leve (centra-se em encurtar prazos e custos e na melhoria da qualidade), sensível (reage apropriadamente às mudanças esperadas e inesperadas), e da aprendizagem (foca na melhoria durante e após o desenvolvimento de produtos).

As metodologias ágeis mais conhecidas são XP e SCRUM. Segundo Salo e Abrahamsson (2008, p. 58), Scrum foca mais nas práticas visando a uma boa gestão do projeto, aumentando a possibilidade de sucesso no desenvolvimento do software, por outro lado, com XP o foco maior são as atividades relacionadas à implantação do software. Dyba e Dingsøyr (2008, p. 835), por sua vez, destacam as seis seguintes metodologias ágeis:

Metodologia Crystal - Uma família de métodos para equipes co-localizadas de diferentes tamanhos e criticidade, chamados de Laranja, Claro, Amarelo, Vermelho e Azul. O método mais ágil, Crystal Clear, centra-se na comunicação em pequenas equipes de desenvolvimento de software não crítica à vida, ao ambiente ou a equipamentos. Essa metodologia de desenvolvimento tem sete características: entrega frequente, melhoria reflexiva, comunicação osmótica, segurança pessoal, foco, fácil acesso a usuários experientes, e os requisitos para o ambiente técnico.

Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas Dinâmicos (DSDM) - Divide projetos em três fases: pré-projeto, projeto de ciclo de vida e projeto de pós. Nove princípios subjacentes DSDM: a participação do usuário, capacitando a equipe do projeto, a entrega frequente, atender às necessidades de negócios atuais, desenvolvimento iterativo e incremental, ser permitido mudança de escopo, alta definição de escopo antes do início do projeto, testes ao longo do ciclo de vida e eficiente e eficaz comunicação.

Desenvolvimento Guiado por Funcionalidades (FDD) - Combina desenvolvimento orientado ao planejamento e ágil, com ênfase no modelo do objeto inicial, a divisão de trabalho em funções e design iterativo para cada recurso. Parece ser mais adequado para o desenvolvimento de sistemas críticos. Uma iteração de um recurso consiste em duas fases: concepção e desenvolvimento. Combina práticas de metodologias ágeis e tradicionais.

Desenvolvimento de Software Lean - Uma adaptação dos princípios da produção magra e, em particular, o sistema de produção Toyota para o desenvolvimento de software. Consiste em sete princípios: eliminar o desperdício, aumentar a

aprendizagem, decidir o mais tarde possível, entregar o mais rápido possível, capacitar a equipe, construir, integridade e ver o todo.

Scrum - Concentra-se em gerenciamento de projetos em situações onde é difícil planejar com antecedência, com mecanismos de controle empíricos, onde laços de realimentação constituem o elemento central. O software é desenvolvido em fases incrementais – *sprints* - por uma equipe autônoma, começando com o planejamento e terminando com uma revisão. Os itens a serem desenvolvidos – *backlog* - no software são registrados e controlados pela equipe do projeto. A cada novo *Sprint*, o proprietário do produto – cliente - decide quais itens do *backlog* deverão ser desenvolvidos no *sprint* seguinte. Os membros da equipe coordenam o seu trabalho em uma rápida reunião diária. Um membro da equipe, o Scrum Master, é encarregado de resolver os problemas que impedem a equipe de trabalhar efetivamente.

Extreme programming (XP; XP2) - Concentra-se sobre as melhores práticas para o desenvolvimento do software. Consiste em doze práticas: o Jogo do Planejamento, lançamentos de pequeno porte, metáfora, projeto simples, testes, refatoração, programação em pares, propriedade coletiva, integração contínua, trabalho limitado à 40h por semana (não exceder tempo de trabalho), clientes participando do projeto junto com a equipe e padrões de codificação. As práticas XP2 primárias revisadas consistem de: sentarem-se juntos, toda a equipe, espaço de trabalho informativo, o trabalho energizado, programação em par, as histórias, o ciclo semanal, ciclo trimestral, de folga, de 10 minutos de construção, integração contínua, testes de primeira programação e design incremental. Há também 11 práticas corolário.

Para resolver os diferentes desafios no desenvolvimento de software as metodologias ágeis possuem diferentes condições e capacidades. Para definir a melhor metodologia a ser escolhida para desenvolver um projeto precisam ser avaliados critérios objetivos. No Anexo B, Quadro 36, são apresentadas características de cada metodologia que podem auxiliar na análise da escolha da melhor metodologia dado um conjunto de critérios.

Outro critério para a escolha de uma metodologia para suportar as necessidades de um determinado projeto foi proposto por Qumer e Henderson-Sellers (2008, p. 286). No Anexo C, Quadro 37, é apresentado como as metodologias ágeis objetivam atender os princípios ágeis. Para tanto, são propostas diferentes estratégias, algumas comuns.

2.5 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EM BANCOS

As organizações bancárias dependem cada vez mais de softwares para se inserir e se manter no mercado altamente competitivo. O setor bancário está exposto tanto às pressões de um ambiente técnico como às pressões de um ambiente institucional (SCOTT, 1998, p. 138). Assim, esse setor possui estruturas administrativas maiores e mais complexas que as dos setores expostos a ambientes menos complexos (SCOTT e MEYER, 1991, p. 123). Os bancos estão entre as principais organizações que cada vez mais se utilizam da TI. Números publicados pela FEBRABAN (2011, p. 3) demonstram o impacto da TI nesse setor no Brasil:

Acompanhando o crescimento da economia brasileira, as transações bancárias

chegaram a quase 56 bilhões de operações em 2010 e *Internet Banking* já representa 23% do total dessas. O total de ATMs em pontos públicos aumentou em 43%, o que enfatiza a busca dos bancos para ampliar a conveniência para seus clientes. As operações com Cheques caíram 9% em 2010, mostrando que os clientes utilizam cada vez menos esse meio de pagamento. Gastos totais com TI e Comunicação foram de R\$22 bilhões em 2010, com um crescimento de 15% em relação a 2009, o que mostra que TI cresce acima da média de despesas do setor. Houve um aumento de 5,7% no número de contas correntes existentes, que chegou a 141 milhões em 2010. Destaque para *Mobile Banking*, que registrou um extraordinário avanço de 72%, com 2,2 milhões de contas.

No Brasil, segundo evidências publicadas pela FEBRABAN (2011), seis bancos disputam a grande maioria das operações bancárias, onde o grande desafio é manter a competitividade e garantir o pleno atendimento dos clientes cada vez mais exigentes por serviços bancários automatizados. Segundo o BACEN (2011), esses seis bancos possuíam em março de 2011 2,89 trilhões de reais em ativos, representando 66,78% do total dos ativos de intermediação financeira no Brasil. A posição contábil dos 139 bancos brasileiros, naquele mês, totalizava 4,33 trilhões de reais de ativos.

Rodrigues, Maccari e Simões (2009, p. 493) ao entrevistarem os executivos das principais empresas brasileiras, incluídas as grandes organizações especializadas em finanças e serviços bancários, identificaram que as empresas “[...] estão crescentemente dependentes da Tecnologia da Informação, pois, em média, 91% dos seus funcionários utilizam-se da TI como uma ferramenta para suas tarefas de rotina”. Ainda segundo esses pesquisadores, percebe-se nessas organizações um medo generalizado de perda de competitividade por ações desenvolvidas por seus competidores, como por exemplo, utilizar soluções tecnológicas significativamente de menor custo e mais eficientes e a sua TI pode não estar devidamente alinhada com os objetivos maiores e necessários (p. 484).

Os achados da pesquisa de Rodrigues, Maccari e Simões (2009, p. 495) indicam, dentre três principais preocupações para os executivos de TI, a importância que deve ser dada à gestão das solicitações das áreas de negócio, do que decorre a revisão dos processos para o desenvolvimento dos projetos de softwares. Dada a dinâmica do mercado bancário atual, onde mudanças e inovações ocorrem com frequência, inclusive enquanto projetos são desenvolvidos, a TI deve se preparar para isso, buscando a necessária e possível participação dos seus clientes.

2.6 ALINHAMENTO METODOLÓGICO

A aproximação, o alinhamento, a adoção e a possível adaptação da linha metodológica de desenvolvimento de software de uma organização devem ser pautadas pela aderência da sua realidade aos diversos e diferentes processos e melhores práticas dos métodos tradicionais e ágeis da engenharia de software. Uma possível forma para isso é identificar na própria organização os seus comportamentos, práticas, modelos mentais, métodos já utilizados, área de atuação e, posteriormente, compará-las às diferentes perspectivas vinculadas às dimensões tradicionais e ágeis, fazendo as escolhas adequadas.

Uma dimensão pode se referir à uma área da engenharia de software, de um conjunto de processos afins, ou ainda de um conjunto de diferentes vetores vinculados entre si, definindo fronteiras de análise, que quando conjuntamente avaliados, resulte uma medida das possibilidades do uso de práticas ágeis ou tradicionais para o desenvolvimento de software nessa dimensão em uma determinada organização estudada. Em cada dimensão, as diferentes percepções visuais de suas possibilidades, das suas práticas, da cultura e das condições podem ser categorizadas como perspectivas, também avaliáveis, de forma a auxiliar a escolha das melhores práticas das abordagens metodológicas para o desenvolvimento de software.

A perspectiva pode ainda corresponder à como o profissional de TI vê em sua organização um determinado aspecto. Já a dimensão pode sintetizar a visão de um conjunto de perspectivas. Para auxiliar a medição de cada perspectiva podem ser ainda avaliados ou observados diferentes contextos ou referências, consideradas as opiniões de cada observador, que podem ser representados como práticas da engenharia de software. Nas seções seguintes são apresentadas algumas das dimensões avaliáveis na engenharia de software, bem como algumas das suas respectivas perspectivas, sem pretender esgotar todas as possíveis.

2.6.1 Dimensão Conhecimento

Na dimensão conhecimento, a formação das perspectivas trata de como a informação é disposta a todos os envolvidos com a área de TI de uma organização e seus projetos. O conhecimento que é adquirido, percebido e gerido nas etapas dos projetos de TI é tratado por ambas as linhas metodológicas, cada qual com suas características (DYBA e DINGSOYR, 2008, p. 837). No Quadro 1 são apresentadas perspectivas de desenvolvimento alinhadas à dimensão conhecimento nos projetos da área de TI.

Quadro 1 - Perspectivas de desenvolvimento na dimensão Conhecimento

Dimensão: Conhecimento		
Perspectivas	Metodologias Tradicionais	Metodologias Ágeis
Características dos Profissionais da TI	- Analistas com conhecimentos específicos distribuídos em diferentes equipes e trabalham separadamente; - Especialistas; - Com processos bem definidos e documentados trabalham em diferentes equipes, mesmo se localizadas distantes entre si; - Com pouca flexibilidade para distribuição de atividades entre os participantes dos projetos; - Lealdade e obediência; - Evitam conflitos.	- Assumem diferentes papéis em áreas da TI e trabalham juntos; - Generalistas; - Usam o mesmo ambiente em equipes de projetos. Importante a proximidade do local de trabalho dos clientes; - Incentivados ao intercâmbio de papeis; - Compromissados com o objetivo; - Abraçam conflitos e a dialética; - Resolvem problemas com participação entre as equipes ou líderes de projetos.
Gestão do Conhecimento	- Explícito; - Documentação é base fundamental para o desenvolvimento e manutenção dos projetos; - Facilidade para substituição de profissionais; - Comunicação - Vertical / escrita; - Processos bem definidos para o trânsito da comunicação. Registros formais de reuniões. Planos de Comunicação; - Formalização de acordos e contratos; - Grandes projetos necessitam comunicação formal.	- Tácito; - Incentivo à exploração do conhecimento dos participantes; - Importante a manutenção dos profissionais, visto a baixa existência de documentos; - Comunicação - Lateral / verbal; - Comunicação verbal, reuniões com posteriores registros por um dos componentes do grupo; - Utilização a função de repórter a um dos atores das equipes; - Pequenos projetos beneficiam-se de comunicação flexível.

Fonte: Dyba e Dingsoyr (2008, p. 836), Dyba e Dingsoyr (2009, p. 7), Fogelström et al. (2010, p. 59), Nerur, Mahapatra e Mangalaraj (2005, p. 75) e Vinekar e Huntley (2010, p. 88), adaptado pelo Autor.

2.6.2 Dimensão Administração

Outro ponto determinante na escolha de uma linha metodológica de desenvolvimento é o estilo de administração que a área de TI pratica. Segundo Nerur, Mahapatra e Mangalaraj (2005, p. 77), determinados estilos de administração são mais adequados à adoção de metodologias e/ou práticas ágeis: “[...] ao contrário das metodologias tradicionais, as metodologias ágeis são capazes de lidar com a imprevisibilidade, baseando-se nas pessoas e sua criatividade, em vez de processos” (NERUR, MAHAPATRA e MANGALARAJ, 2005, p. 75). No Quadro 2 são explicitadas as diferenças entre as linhas metodológicas ágeis e tradicionais no quesito administração.

Quadro 2 - Perspectivas de desenvolvimento na dimensão Administração

Dimensão: Administração		
Perspectivas	Metodologias Tradicionais	Metodologias Ágeis
Estilo	- Comando, controle e direção; - Gerente é controlador, centralizador; - Gestores tem forte participação nos projetos, interferindo no planejamento e distribuição do trabalho das equipes; - Gestores participam das decisões com clientes.	- Liderança, colaboração e comunicação; integra visão do mundo diferente; - Gerente é facilitador. Descentralização; - Apoio aos líderes de equipe visando atingimento dos resultados; - Gestores atuam como facilitadores; - Coordenação dos trabalhos por componentes das equipes.
Foco	- Centrado no processo; - Abordagem orientada ao planejamento na linha de ‘montagem’ de produtos no desenvolvimento de software através de um processo padronizado de engenharia.	- Centrado nas pessoas; - Atuação mista.; - Cuidado com processos mínimos de execução; - Apoio às pessoas na execução dos papéis.
Hierarquia	- Hierarquia da autoridade. Superiores e subordinados; - Clara definição de subordinação entre gerente e subordinado; - Mecanicistas. Burocrática com a formalização de estrutura; - Estruturas funcionais repetem-se em diferentes projetos.	- Rede de equipes. Consultoria, sem comando definido; - Possibilidade das equipes organizarem a distribuição dos papéis entre os componentes; - Incentivo à colaboração, com a divulgação a todos do processo de trabalho da equipe, das necessidades dos projetos e das decisões tomadas; - Orgânicos. Flexível e participativa da ação cooperativa incentivando social; - Líderes de equipe com encontros para avaliar os objetivos gerais do projeto.

Fonte: Dyba e Dingsoyr (2008, p. 836), Dyba e Dingsoyr (2009, p. 7), Fogelström et al. (2010, p. 59), Nerur, Mahapatra e Mangalaraj (2005, p. 75) e Vinekar e Huntley (2010, p. 88), adaptado pelo Autor.

2.6.3 Dimensão Processos

A escala e as entregas que a produção dos softwares deve proporcionar para as áreas clientes é o fator chave para a escolha da metodologia de desenvolvimento, segundo Fogelström et al. (2010, p. 58):

[...] a criação de uma arquitetura de produto sustentável não é tão crítico em um projeto pequeno sob medida em comparação com um projeto que faz parte de um esforço de desenvolvimento em larga escala de produtos que terá uma longa vida útil.

O enquadramento da aderência das organizações às dimensões não apenas auxilia na escolha de qual metodologia é mais adequada à situação da organização, mas permite também identificar se partes de metodologias distintas podem ser combinadas de forma a criar uma metodologia híbrida e exclusiva para determinada organização. Dyba e Dingsoyr (2008, p. 837) afirmam que certos estudiosos acreditam que os métodos ágeis não irão descartar os

métodos tradicionais, e ao invés disso, os métodos ágeis e tradicionais terão uma relação simbiótica, em que fatores como o número de pessoas trabalhando em um projeto, domínio de aplicação, criticidade e capacidade de inovação irá determinar qual a parte da metodologia o processo de desenvolvimento de software que a organização irá selecionar.

O Quadro 3 expõe as diferenças entre as linhas metodológicas na gestão dos processos de desenvolvimento de TI.

Quadro 3 – Perspectivas de desenvolvimento na dimensão Processos

Dimensão: Processos		
Perspectivas	Metodologias Tradicionais	Metodologias Ágeis
Ciclo dos projetos	- Guiados por tarefas ou atividades; - As atividades e tarefas dos projetos são planejadas antes do início dos projetos; - Modelo de ciclo de vida (cascata e espiral, ou alguma variação), separação da formulação e da implementação, formal; - Planejamento e controle rigoroso; - Diagnósticos tardios e pesados testes; - Mudanças de requisitos poderão significar interrupção dos projetos para novo planejamento.	- Guiado por recursos do produto; - Tarefas executadas pelos componentes das equipes na medida das necessidades, mesmo exigindo aprendizagem; - O modelo de entrega evolutiva, emergente, iterativa, exploratória, informal; - Incentivo a rápidas entregas dos projetos; - Possibilidade de elaboração e revisão de artefatos no decorrer do projeto; - Controle contínuo dos requisitos de concepção e soluções. Teste contínuo; - Permissão ao cliente para revisão do escopo do projeto, mesmo nas fases de execução, sem a interrupção dos trabalhos.
Contexto de negócios	- Muitos clientes potenciais, foco em um produto ou família de produtos; - O desenvolvimento é centrado no produto; - Vários projetos podem contribuir para uma única entrega do produto.	- Foco em um cliente em um projeto específico. O projeto é fundamental; - Busca da entrega incremental de funcionalidades dos projetos; - Cuidado para priorizar no projeto o que é fundamental.
Processo de solução de problemas	- Seleção dos melhores meios para alcançar um determinado fim por meio de atividades formais bem planejadas.	- Aprendizagem através da experimentação e introspecção, constantemente reformulando o problema e sua solução; - Incentivo à visão geral a todos os componentes das equipes.
Processo de trabalho	- Regras e procedimentos operacionais padrão; - Clara definição de papéis e responsabilidades.	- Fluidez nos processos de trabalho; - Permissão para execução de atividades do projeto sem prévios artefatos.

Cont.

Dimensão: Processos		
Perspectivas	Metodologias Tradicionais	Metodologias Ágeis
Requisitos	- Os softwares são previamente especificados e podem ser construídos através de um planejamento meticuloso e extenso; - Concepção precede a execução; - Antes do início dos projetos especificações funcionais dos requisitos dos projetos são elaborados, aprovados pelos clientes; - Especificados tecnicamente os projetos, após o que inicia a execução dos projetos; - Complexo. Requisitos são conhecidos através de estudos de mercado e inteligência de negócios.	- Software de alta qualidade, desenvolvido por pequenas equipes usando os princípios da melhoria contínua de projeto e testes baseados em <i>feedbacks</i> e mudanças rápidas; - Concepção e desenvolvimento são inseparáveis e evoluem de forma iterativa; - Testes devem ocorrer necessariamente, mas artefatos de evidências apenas nas homologações finais; - Concepção dos projetos não necessita estar concluída completamente antes do início da execução dos projetos; - Simples. Os requisitos podem ser largamente desconhecidos; - Sem rigor, requisitos gerais dos projetos podem ser parcialmente conhecidos e definidos de forma incremental.

Fonte: Dyba e Dingsoyr (2008, p. 836), Dyba e Dingsoyr (2009, p. 7), Fogelström et al. (2010, p. 59), Nerur, Mahapatra e Mangalaraj (2005, p. 75) e Vinekar e Huntley (2010, p. 88), adaptado pelo Autor.

2.7 MODELO DE PESQUISA

A simples avaliação de um projeto de desenvolvimento que tramitado nos processos de desenvolvimento de determinada organização, por possuir um caráter único, exclusivo e temporal, pode distorcer a análise dos processos da área de desenvolvimento da TI, impedindo o correto enquadramento dos processos de desenvolvimento dessas áreas às dimensões das metodologias aqui estudadas. Posicionando a análise dos processos da organização para o dia-a-dia da área de desenvolvimento de software, com a participação de todas as camadas da área de TI (por amostragem ou não), amplia-se o universo de pesquisa e alavanca a análise para um âmbito mais amplo e assertivo do casamento dos processos de desenvolvimento de software às metodologias, sendo elas tradicionais ou ágeis.

Diferentes métodos podem ser utilizados para a coleta de dados para a realização de pesquisas. “Para analisar os fatos do ponto de vista empírico, para confrontar a visão teórica com os dados da realidade, torna-se necessário traçar um modelo conceitual e operativo da pesquisa” (GIL, 2009, p. 43). Na Figura 3 é apresentado o modelo de pesquisa que será desenvolvido neste estudo, representando a avaliação geral com as suas dimensões, as dimensões com as suas perspectivas e as perspectivas com as suas práticas metodológicas de onde será derivado o instrumento de pesquisa apresentado no próximo capítulo.

Figura 3 – Modelo de pesquisa

Modelo de Pesquisa				
Avaliação Geral	Dimensões	Perspectivas	Práticas metodológicas (questão)	Referências
	Administração	Estilo	Uso de Metodologia (Q01)	- Bajec et al., 2007, p. 345; - Pressman, 1995, p. 164.
			Flexibilidade Metodológica (Q05)	- Fogelström et al., 2010, p. 54; - Mohan, Ramesh e Sagumaran, 2010, p. 49; - Hanssen e Faegri, 2008, p. 843; - Qumer e Henderson, 2008a, p. 281.
		Foco	Incentivo ao Aprendizado (Q22)	- Chan e Thong, 2008, p. 811.
			Motivação ao Aprendizado (Q24)	- Misra, Kumar, Vinod e Kumar, Uma, 2009, p. 1881-1883; - Tolfo et al., 2009, p. 1-3.
			Crença em Documentação (Q25)	- Mohan, Ramesh e Sagumaran, 2010, p. 49; - Hanssen e Faegri, 2008, p. 843; - Black et al., 2009, p. 40; - Boehm e Turner, 2004, p. 20.
		Hierarquia	Retenção de Profissionais (Q02)	- Boehm e Turner, 2004, p. 10; - Misra, Kumar, Vinod e Kumar, Uma, 2009, p. 1872; - Fogelström et al., 2010, p. 55-56; - Iivari, Juhani e Iivari, Netta 2011, p. 3; - Boehm e Turner, 2004, p. 17.,
			Autonomia para o Planejamento (Q18)	- Pfleeger, 2001, p. 56; - Mohan, Ramesh e Sagumaran, 2010, p. 248; - Bassi Filho, 2008, p. 3.
			Equipes Multidisciplinares (Q21)	- Black et al., 2009, p. 44; - Nerur e Balijepally, 2007; - Moe, Dingsoyr e Dyba, 2010, p. 480.
			Especialização de Equipes (Q30)	- Rodrigues et al., 2009, p. 493; - Mohan, Ramesh e Sagumaran, 2010, p. 49; - Boehm e Turner, 2004, p. 20.
			Subordinação à Normativos (Q20)	- Cao, 2010, p. 18; - Mohan, Ramesh e Sagumaran, 2010, p. 49.
	Conhecimento	Característica dos Profissionais da TI	Orientação para o Trabalho (Q27)	- Beck et al., 2001, p. 1; - Sanders e Curran, 1994, p. 9 e 34.
			Rodízio dos Profissionais (Q28)	- Boehm e Turner, 2004, p. 148.
			Controle do Trabalho (Q29)	- Nerur e Balijepally, 2007; - Moe, Dingsoyr e Dyba, 2010, p. 480; - Mohan, Ramesh e Sagumaran, 2010, p. 48-49; - Softex, 2011, p. 7.
		Gestão do Conhecimento	Documentação de Softwares (Q09)	- Iivari, Juhani e Iivari, Netta, 115, 2011, p. 3; - Boehm e Turner, 2004, p. 17.
			Desenvolvimento Ad Hoc (Q12)	- Vinekar e Huntley, 2010, p. 89.

Cont.

Modelo de Pesquisa				
Avaliação Geral	Dimensões	Perspectivas	Práticas metodológicas (questão)	Referência
	Processos	Ciclo dos Projetos	Revisão de Metodologias (Q04)	- Eischen, 2002, p. 36-38; - Bassi Filho, 2008, p. 3; - Chow e Cao, 2008, p. 961.
			Projetos com Indefinições (Q11)	- Qumer e Henderson, 2008a, p. 289; - Williams e Cockburn, 2003, p. 39; - Iivari, Juhani e Iivari, Netta, 2011, p. 3; - Boehm e Turner, 2004, p. 17; - Mohan, Ramesh e Sagumaran, 2010, p. 49.
		Contexto de Negócios	Automação de Negócios (Q17)	- Febraban, 2011; - Rodrigues, Maccari e Simões, 2009, p. 493.
			Participação de Clientes em Projetos (Q23)	- Hoda, Noble e Marshall, 2011, p. 521, 525-526.
			Definição da Necessidade (Q15)	- Black et al, 2009, p. 37; - Iivari, Juhani e Iivari, Netta, 2011, p.3; - Boehm e Turner, 2004, p. 17.
			Complexidade da Organização Avaliada (Q19)	- Boehm e Turner, 2004, p. 13; - Hoda, Noble e Marshall, 2011, p. 526.
		Processo de Solução de Problemas	Desenvolvimento Incremental (Q13)	- Vinekar e Huntley, 2010, p. 89.
			Atendimento de Prazos (Q14)	- Pfleeger, 2001, p. 56; - Bassi Filho, 2008, p. 3; - Hanssen e Faegri, 2008, p. 845.
		Processo de Trabalho	Cultura Metodológica (Q03)	- Bajec et al., 2007, p. 345.
			Trabalho em Equipe (Q06)	- Hansson, 2006, p. 1298.
			Incentivo à Colaboração (Q07)	- Chan e Thong, 2008, p. 811.
			Participação dos Clientes (Q16)	- Mohan, Ramesh e Sagumaran, 2010, p. 49; - Conboy, 2009, p. 340.
		Requisitos	Flexibilidade para Revisão de Escopo (Q08)	- Misra, Kumar, Vinod e Kumar, Uma, 2009, p. 1869; - Hanssen e Faegri, 2008, p. 843; - Cao, 2010, p. 12.
			Rigor na Definição de Requisitos (Q10)	- Qumer e Henderson, 2008a, p. 289; - Boehm e Turner, 2004, p. 10.
			Equipes Multidisciplinares (Q26)	- Moe, Dingsoyr e Dyba, 2010, p. 489; - Karlström e Runeson, 2005, p. 43.

Fonte: O Autor.

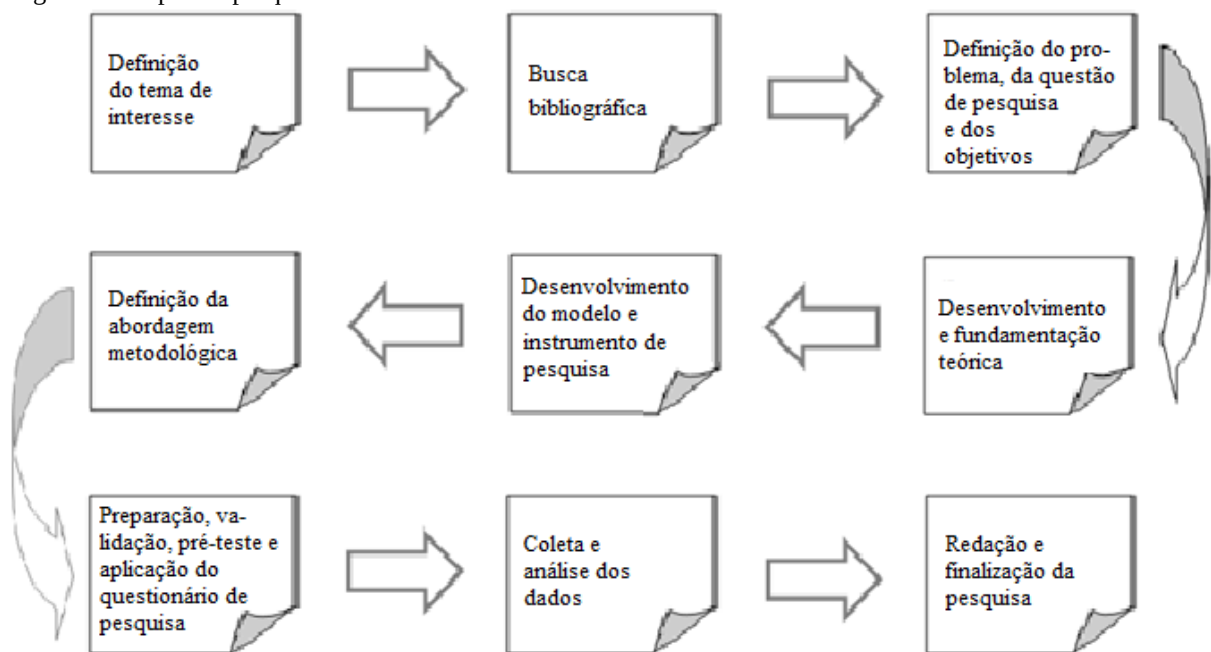
3 METODOLOGIA

Neste capítulo são apresentadas as etapas da pesquisa, conceitos metodológicos e os meios utilizados para a realização deste estudo.

3.1 ETAPAS DA PESQUISA

Esta pesquisa foi realizada na forma da Figura 4.

Figura 4 - Etapas da pesquisa



Fonte: O Autor.

3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

As pesquisas acadêmicas têm sido classificadas em dois grandes grupos: as de ordem intelectual e as de ordem prática. A primeira visa, prioritariamente, a geração de conhecimento ao pesquisador; a segunda busca soluções de ordem prática. Não é adequado afirmar que uma pesquisa pertença apenas a um desses grupos ou que poderiam ser classificadas como ‘puras’ ou ‘aplicadas’, visto que a ciência objetiva tanto a geração de conhecimento como a contribuição prática (GIL, 2009, p. 17). As pesquisas acadêmicas podem, também, ser classificadas como ‘básicas’ ou ‘aplicadas’. A primeira objetiva gerar novos conhecimentos úteis para o avanço da ciência e a segunda, geração de conhecimentos

de ordem prática que contribuem para a solução de problemas específicos (MORESI, 2003, p. 8).

É importante que haja formalismo para a difusão dos conhecimentos que são adquiridos com um estudo científico. A realização de uma dissertação acadêmica permite evidenciar o conhecimento da literatura adquirida do objeto estudado e a sua capacidade de sistematizar a pesquisa. Num curso de mestrado, o estudo final, na forma de uma dissertação, é realizado sob a coordenação de um orientador, podendo também haver um coorientador, visando à obtenção do título de mestre (CARVALHO, 2010, p. 9). Um pesquisador, ao publicar seus estudos acadêmicos utilizando canais formais reconhecidos, torna públicos os resultados do seu estudo, podendo daí, obter o reconhecimento de seus pares, aumentando também sua credibilidade profissional e acadêmica (MORESI, 2003, p. 6).

Para o êxito em uma pesquisa, devem-se possuir qualidades intelectuais e sociais, conhecimento do assunto estudado, criatividade e curiosidade, perseverança, disciplina, paciência, sensibilidade social, integridade e confiança na possibilidade de realizar o estudo. Importante também que o pesquisador possua o tempo e disponibilidade necessária para realizar o estudo, além de acesso ao meio do objeto da pesquisa (GIL, 2009, p. 18).

As pesquisas podem ainda ser classificadas quanto aos seus objetivos em três grandes grupos: exploratórias; descritivas; e, explicativas. Na forma exploratória, busca-se melhor entendimento do problema, com vistas a torná-lo mais explícito e construir hipóteses. Segundo Freitas et al. (2000, p. 106), o objetivo é familiarizar-se com o tópico ou identificar conceitos iniciais sobre o tópico, dar ênfase na determinação de quais conceitos devem ser medidos e como devem ser medidos, além de buscar novas possibilidades e dimensões da população-alvo. Na forma descritiva, busca-se caracterizar determinadas populações ou fenômenos, estudando a distribuição dos indivíduos e seus comportamentos. As pesquisas explicativas, como o próprio termo sugere, buscam identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos. As pesquisas explicativas se baseiam quase que exclusivamente em métodos experimentais, havendo restrições e necessários cuidados quando o objeto de avaliação forem pessoas (GIL, 2009, p. 41-43).

Os métodos de pesquisas podem ainda ser classificados como quantitativos ou qualitativos. Johnson e Onwuegbuzie (2004, p. 14) apresentam a possibilidade de serem utilizadas ambos os métodos de forma mista, sugerindo benefícios e vantagens na utilização de um pouco de cada um. No meio científico existem diferentes correntes de pensamento que defendem os benefícios dessas opções metodológicas. Os chamados puristas entendem que

não há possibilidade de utilização conjunta desse métodos e alguns defendem também ardentemente os benefícios de um em relação ao outro, formando dois grupos distintos de pesquisadores. Johnson e Onwuegbuzie (2004, p. 17) apresentam benefícios na utilização mista dos métodos, legitimando o uso de diferentes técnicas num único estudo, além de criar condições para serem obtidos melhores resultados numa pesquisa.

Esta pesquisa visa gerar conhecimento que possa auxiliar as organizações na melhoria de seus processos de desenvolvimento de software, podendo assim, ser classificada como aplicada. Quanto aos objetivos, a pesquisa é inicialmente bibliográfica, buscando investigar quais as tendências e práticas metodológicas em uso para o desenvolvimento de software. A pesquisa é descritiva, quando é estudada a MDS de uma organização, buscando fazer uma crítica às práticas adotadas quando comparadas às práticas identificadas na literatura, também é exploratória, pois explora fenômeno contemporâneo relacionado à adoção de práticas ágeis.

Quanto ao método utilizamos as abordagens quantitativa e qualitativa, podendo assim ser caracterizado uso do método misto de análise. O método quantitativo é utilizado quando são aplicadas as técnicas estatísticas multivariadas e univariadas para a análise das questões fechadas do instrumento de pesquisa com uso da escala Likert; enquanto que o método qualitativo é utilizado por meio da técnica de análise de conteúdo temática sobre as manifestações dos respondentes à questão aberta. Segundo Bardin (1977, p. 33, 35) “[...] tudo o que é dito ou escrito é suscetível de ser submetido a uma análise de conteúdo” e é aplicável às respostas de questionários. Ainda segundo essa autora (p. 97-98), deve-se evitar deixar de fora da análise aquilo que for coletado e que seja representativo. No caso deste estudo, obtido por intermédio da questão aberta do instrumento de pesquisa e diretamente relacionado ao assunto estudado.

3.3 ESTRATÉGIA DE PESQUISA

Consideradas, então, as restrições de disponibilidade de tempo, acesso aos profissionais e processos internos das instituições financeiras e visando a garantia do anonimato dos respondentes, optou-se por realizar o levantamento de dados com o método de pesquisa *survey* em uma só grande instituição financeira brasileira. Foi estudada a MDS atualmente em uso e as possibilidades de mudanças nessa. E, sem pretender propor excluir as práticas das abordagens tradicionais em uso, foram levantadas com o resultado da análise da pesquisa possíveis situações favoráveis para a utilização de práticas das abordagens ágeis

identificadas na pesquisa bibliográfica.

Nas pesquisas exploratórias onde se pretende identificar “[...] o que está acontecendo” ou “[...] como ou por que isso está acontecendo”, o método de pesquisa *survey* é indicado (FREITAS et al., 2000, p. 105), pois permite extrair informações das unidades amostrais com o objetivo de se avaliar as características da população. Segundo Babbie (2003, p. 83-84), as pesquisas *survey* visam, na maioria das vezes, extrapolar os resultados das análises para toda a população, desde que a amostra seja representativa.

Segundo Freitas et al., (2000, p. 105-106) pesquisa *survey* (ou levantamento) é um método de pesquisa quantitativo muito utilizado pelos pesquisadores para captar e produzir informações numéricas ou quantitativas das características, atitudes, ações, motivos ou opiniões de uma amostra da população por meio de um instrumento de pesquisa. Dentre os instrumentos de pesquisa que podem ser utilizados para o levantamento dos dados, o questionário é um dos mais usados. Esse método de pesquisa é adequado quando se tem interesse em responder questões do tipo ‘o quê?’, ‘por quê?’, ‘como?’ e ‘quanto?’. Assim, o objetivo da pesquisa *survey* é o de se descobrir ‘o que está acontecendo?’ ou ‘como e por que isso está acontecendo?’ utilizando-se de uma amostra para inferir sobre a população-alvo.

O sociólogo alemão Karl Marx foi um dos primeiros a se utilizar de pesquisas *survey* para fins políticos. O objetivo era o de averiguar o grau de exploração dos trabalhadores pelos seus patrões, enviando 25.000 questionários pelo correio aos trabalhadores franceses. Tendo-se assim, um exemplo de aplicação de pesquisa *survey* para fins políticos (BABBIE, 2003, p. 78). Pesquisa *survey* se aplica bem a uma série de situações, fenômenos e problemas.

As pesquisas do tipo *survey* envolvem a coleta e a quantificação de dados e esses passam a ser fonte permanente de informações. Os dados em determinadas pesquisas, conforme o seu objetivo, podem ser coletados em momento único ou ao longo do tempo, principalmente quando se pretende estudar possíveis mudanças de comportamento (BABBIE, 2003, p. 83-84).

As pesquisas junto à amostra selecionada podem ser realizadas por intermédio da técnica de entrevistas, questionários ou formulários. A entrevista se constitui de uma conversa entre duas pessoas, em que uma formula questões e a outra as responde. Os formulários são utilizados para coleta de dados em que o pesquisador formula questões previamente elaboradas e anota as respostas. Os questionários, por sua vez, são um conjunto de questões respondidas individualmente pelo pesquisado. A elaboração da pesquisa por intermédio de questionário constitui-se um dos meios mais rápidos e fáceis, dispensando investimentos com

treinamento de pesquisadores, além de poder garantir o anonimato dos respondentes (GIL, 2009, p. 114-115).

Uma das formas para elaborar o questionário de pesquisas é com a utilização da escala de Likert em cada questão. Essa escala sistematiza muito bem as respostas dadas a cada questão, não permitindo a cada respondente formular uma resposta diferente dos demais respondentes, o que dificultaria muito a análise. Cada opção de resposta deve representar uma parte igual de uma escala, por exemplo, de '0' a '4' ou de '1' a '5' (BABBIE, 2003, p. 204, 232-233). Para realizar uma pesquisa *survey*, é fundamental a definição do problema de pesquisa ou indagação. O problema da pesquisa pode ser: a) de ordem intelectual ou prática, b) deve ser definido como uma pergunta, de forma clara, objetiva e precisa; c) deve haver a possibilidade da sua solução; d) deve ser medido ou avaliado. O problema não deve se referir a valores subjetivos, muito embora também esses possam ser objeto de avaliação. No entanto, se forem, deverão ser feitos de forma objetiva. É importante, também, que o problema seja contextualizado e delimitado a uma dimensão viável de avaliação (GIL, 2009, p. 31-39).

Os dados desta pesquisa *survey* são analisados tendo como base as técnicas estatísticas univariadas e multivariadas, caracterizando aqui o uso do método quantitativo sobre os dados resultantes das questões fechadas com o uso da escala Likert. Adicionalmente à pesquisa *survey* também foram avaliadas manifestações textuais registradas pelos respondentes em questão aberta do instrumento de pesquisa, além de ser também avaliada a metodologia em uso na organização pesquisada, caracterizando assim o uso também do método análise qualitativo.

3.4 LOCAL DA PESQUISA

Aqui, para fins de sigilo quanto a sua identidade, a organização onde foi realizada a pesquisa é caracterizada como BANCO. Essa instituição financeira opera praticamente com todos os produtos e serviços bancários existentes no mercado brasileiro, sendo muitas vezes inovadora ao lançar novos produtos ou serviços. Quase a totalidade dos softwares utilizados pela Instituição para processar os seus negócios são desenvolvidos internamente. Os clientes internos definem e apresentam as demandas para o desenvolvimento dos softwares e, em sua grande maioria, estão localizados na mesma cidade onde está instalada a área de TI. Esses clientes são também os responsáveis para definir e homologar os requisitos que os softwares deverão possuir e atender.

O processo de desenvolvimento de software existente na instituição pesquisada está identificado neste estudo como Metodologia de Desenvolvimento de Software do BANCO (MDSB). No capítulo 4, a MDSB é analisada, dando-se destaque aos seus pontos fortes e fracos, quando comparados à pesquisa bibliográfica realizada.

3.5 POPULAÇÃO ALVO DA PESQUISA

O BANCO é uma organização com atuação nacional e internacional, uma das seis maiores instituições bancárias do Brasil e possui mais de cinquenta mil funcionários em suas diversas unidades. Nossa população alvo da pesquisa são os aproximadamente dois mil funcionários que trabalham na TI, nas funções de executivos, gerentes e analistas, responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção dos softwares utilizados na Instituição.

3.6 INSTRUMENTO DA PESQUISA

O questionário da pesquisa, desenvolvido com base no modelo de pesquisa apresentado ao final do capítulo anterior, foi elaborado visando obter dos respondentes a sua percepção sobre: a) a MDS em uso; b) os projetos e demandas atendidas; c) sobre o BANCO e os clientes internos da TI; d) os profissionais e equipes da TI do BANCO. Os itens do questionário foram desenvolvidos como afirmações, para discordância ou concordância pelos respondentes, baseadas nas pesquisas bibliográficas deste estudo acadêmico, sobre aspectos previstos na MDSB e a sua aplicabilidade em conjunto com práticas tradicionais e ágeis. Sem, no entanto, indicar aos respondentes no questionário, pelo conteúdo e formulação das questões que existia tal objetivo, procurando, assim, evitar respostas que poderiam ser dadas pelos respondentes direcionando a adoção de metodologias ágeis ou tradicionais por escolhas ou preferências pessoais.

Os respondentes foram convidados a indicar entre cinco níveis de concordância, variando de discordância, discordância parcial, neutro, concordância parcial e concordância sobre as afirmações constantes em cada questão, caracterizando assim uma pesquisa *survey* com escala Likert de cinco pontos. O instrumento desenvolvido para a pesquisa relativa ao processo de desenvolvimento de software no BANCO e o formulário utilizado para a pesquisa *web* são apresentados na Figura 39, no Apêndice A.

Antes da aplicação do questionário de pesquisa aos profissionais da TI do BANCO

que foram convidados a respondê-lo, visando à validação das questões constantes da pesquisa, quatro gestores e analistas desenvolvedores foram convidados para responder o questionário da pesquisa presencialmente, obtendo desses suas críticas ao instrumento à medida que o questionário era respondido.

Foram efetuadas as seguintes alterações no documento de pesquisa após a realização de entrevistas presenciais: a) Inicialmente as opções eram: discordo totalmente; discordo; discordo parcialmente; concordo parcialmente; concordo; e, concordo totalmente. Foi verificado que as respostas centralizam-se entre discordo e concordo, assim foram alteradas as opções de resposta para: discordo; discordo parcialmente; neutro; concordo parcialmente; e, concordo; b) Foi aceita sugestão para a inclusão de um campo adicional, com texto livre, ao final das 30 questões, para que o respondente pudesse registrar algum comentário ou dúvida sobre as questões ou ainda um comentário geral sobre o processo de desenvolvimento de software do BANCO; c) Também foram efetuados pequenos ajustes para clarificar o conteúdo de algumas questões.

Na simulação efetuada com os quatro respondentes verificou-se ser possível o questionário ser respondido entre oito e dez minutos, sem haverem dúvidas sobre as questões. O questionário foi novamente submetido a testes para outros quatro profissionais da TI do BANCO, não tendo havido problemas ou dúvidas sobre o instrumento e como respondê-lo.

3.7 AMOSTRA DOS RESPONDENTES

A utilização da técnica de pesquisa por amostragem é necessária na maioria das vezes pela impossibilidade do pesquisador entrevistar toda a população objeto da pesquisa, quer seja por questões financeiras, capacidade operacional, tempo ou ainda acesso (BABBIE, 2003, p. 113). Stevenson (1981, p. 158) define amostra e população da seguinte forma:

Um censo envolve um exame de todos os elementos de um dado grupo, ao passo que a amostragem envolve o estudo de apenas uma parte dos elementos. A finalidade da amostragem é fazer generalizações sobre todo um grupo sem precisar examinar cada um de seus elementos. A parcela do grupo examinada é chamada amostra e o grupo todo – do qual se extrai a amostra – é designado como população ou universo. Os elementos que compõem uma população podem ser indivíduos [...].

Há na literatura estatística dois tipos de amostragem: a probabilística (aleatória) e a não probabilística. Para Babbie (2003, p. 120), “[...] um princípio básico da amostragem probabilística é: uma amostra será representativa da população ao qual foi selecionada se todos os membros da população tiverem oportunidade igual de serem selecionados para a

amostra”. A amostra não probabilística, por outro lado, é obtida a partir de algum tipo de critério, e nem todos os elementos da população têm as mesmas possibilidades de serem selecionados o que os torna resultados não generalizáveis.

Segundo Freitas et al. (2000, p. 106-107), amostras não probabilísticas podem ser extraídas das seguintes formas: a) conveniência (*convenience*) – os participantes são escolhidos por estarem disponíveis; b) mais similares ou mais diferentes (*most similar/dissimilar cases*) – os participantes são escolhidos por julgar-se que representam uma situação similar ou, o inverso, uma situação muito diferente; c) por quotas (*quota*) – os participantes são escolhidos proporcionalmente a determinado critério; a amostra é composta por subgrupos; d) bola de neve (*snowball*) – os participantes iniciais indicam novos participantes; e) casos críticos (*critical cases*) – os participantes são escolhidos em virtude de representarem casos essenciais ou chave para o foco da pesquisa; f) casos típicos (*typical cases*) – os participantes são escolhidos por representarem a situação típica, não incluindo extremos.

Na prática, embora as amostras probabilísticas jamais sejam perfeitamente representativas da população, são muito mais confiáveis do que as não probabilísticas. Uma grande vantagem (talvez a mais importante) da amostragem probabilística é que, através da teoria das probabilidades, é possível estimar a precisão ou representatividade da amostra, sendo que sua representatividade tem tudo a ver com o seu tamanho. Tamanho da amostra se refere ao número de respondentes necessários para que os resultados obtidos sejam precisos e confiáveis. Obviamente, ao aumentar o tamanho da amostra diminui o erro e, assim, aumenta-se a precisão. No entanto, a partir de certo tamanho amostral não se percebe contribuição significativa à precisão (BABBIE, 2003, p. 113-117).

Para este estudo a amostra foi composta de profissionais da TI do BANCO, pelo fato da pesquisa ter o objetivo de avaliar o Grau de Favorabilidade (GF) no uso de práticas de metodologias ágeis no desenvolvimento de software nessa organização.

3.8 COLETA DOS DADOS

Após contatos mantidos com a Diretoria Administrativa da TI do BANCO sobre o processo da aplicação da pesquisa, o gestor daquele departamento elaborou e encaminhou comunicado interno a todos os profissionais da TI, informando-lhes da realização da pesquisa no âmbito exclusivo daquela área, com garantia de sigilo da Instituição e dos respondentes,

estando esses incentivados e autorizados a respondê-la.

Assim, o questionário foi enviado aos aproximadamente 2.000 profissionais da TI visando obter respostas de forma representativa de todas as equipes envolvidas diretamente no desenvolvimento de software no BANCO. As áreas da TI selecionadas para pesquisa são constituídas de duas unidades, compostas de 20 gerências, estruturadas em 64 divisões e essas com 164 equipes, cada uma, com aproximadamente 11 funcionários em média. Foram também convidados a responder o questionário de pesquisa os profissionais da divisão responsável pela estruturação dos processos e metodologias utilizadas no BANCO para o desenvolvimento de software, equipe essa vinculada à área de Governança de TI.

O questionário foi disponibilizado no dia 15 de novembro de 2011 pela área administrativa da TI do BANCO através de link *web* no portal Google DOCS. Dadas as restrições de acesso no ambiente do BANCO ao portal Google DOCS, poucos conseguiram acessar o formulário. Com isto foi desenvolvido novo formulário, fora do ambiente Google DOCS, no entanto, com as mesmas características e conteúdo. O novo formulário foi disponibilizado novamente a todos os profissionais da TI do BANCO no dia 23 de novembro de 2011. Ambos os formulários, Google DOCS e o posteriormente disponibilizado, capturaram automaticamente as respostas dadas pelos respondentes, facilitando assim o processo de consolidação dos questionários respondidos para posterior análise, eliminando-se assim eventuais erros com a digitação ou perda de questionários recebidos.

Até o dia 25 de novembro de 2011 haviam sido respondidos somente 48 questionários. Em 26 de novembro de 2011, em decorrência da baixa quantidade de respostas obtidas até aquela data, o Autor deste estudo entrou em contato com a área administrativa do BANCO com o objetivo de se obter um maior número possível de questionários respondidos. Sendo assim, foi enviado novo e-mail aos executivos, gerentes de divisão e de equipes, lhes solicitando apoio junto às suas equipes para com a pesquisa. Dessa iniciativa resultou num acréscimo considerável no conjunto geral de questionários recebidos. Nos dias 28 e 29 de novembro de 2011 foram respondidos 161 questionários. O fim da coleta de dados se deu no dia 07 de dezembro de 2011.

3.9 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados resultantes do instrumento de pesquisa foram analisados por métodos quantitativos e qualitativos, adiante explicados.

3.9.1 Análise quantitativa dos dados

Os dados quantitativos oriundos das questões fechadas do instrumento de pesquisa foram analisados por meio de duas técnicas estatísticas. A primeira, a técnica multivariada de Análise Fatorial Exploratória (AFE), aplicada na validação da estrutura das perspectivas relacionadas às práticas ágeis do modelo de avaliação proposto. Para a análise quantitativa inicialmente foi utilizada a AFE, essa técnica estatística procura explorar a relação entre um conjunto de variáveis, identificando padrões de correlação, além de ser utilizada para criar variáveis independentes ou dependentes que podem ser utilizadas posteriormente em modelos de regressão ou modelos de equações estruturais.

Não é objeto deste estudo a Análise Fatorial Confirmatória (AFC) que é utilizada para testar hipóteses e parte da premissa de que o pesquisador possui uma teoria sobre quais variáveis medem quais fatores e que se quer confirmar o grau de ajuste dos dados observados à teoria que o pesquisador usou para construir a hipótese. O que diferencia a AFC da AFE é o fato de que a exploratória analisa o padrão das correlações existentes entre as variáveis e utiliza esses padrões para agrupar as variáveis em fatores (HAIR et al., 2005, p. 92).

A principal função da Análise Fatorial Exploratória (AFE) é reduzir uma grande quantidade de variáveis observadas a um número reduzido de fatores, que representam as dimensões latentes (construtos) que resumem ou explicam o conjunto de variáveis observadas (HAIR et al., 2005, p. 91). Ao resumir os dados, a AFE obtém dimensões latentes que descrevem os dados em um número menor de conceitos do que as variáveis individuais originais (HAIR et al., 2005, p. 91). Hair et al. (2005, p. 90) definem fator como a combinação linear das variáveis (estatísticas) originais.

Para análise dos dados obtidos com a pesquisa foi adotada a técnica da AFE, contando com o apoio do aplicativo para cálculos estatísticos SPSS™ versão 20 e o aplicativo estatístico Minitab™ versão 16, além de utilizar também o aplicativo Excel™. Segundo Hair et al. (2005, p. 557), o SPSS™ destaca-se como um dos principais pacotes computacionais para execução de análises estatísticas. No capítulo 5 são detalhados os procedimentos técnicos do levantamento de dados e da análise.

A segunda técnica estatística quantitativa utilizada foi a análise univariada de frequência das respostas por questão, de forma a ser possível a verificação da distribuição das percepções dos respondentes apresentados em gráfico estatístico de barras, um para cada questão. Com a AFE, além de validar os dados obtidos com o questionário, através dos fatores

extraídos, foram agrupadas e vinculadas às perspectivas encontradas na pesquisa bibliográfica para o desenvolvimento de software, nas abordagens ágeis e tradicionais. Através dos fatores e da análise univariada das questões, responder-se-á a questão deste estudo acadêmico.

3.9.2 Análise qualitativa dos dados

Os dados qualitativos oriundos da questão aberta do instrumento de pesquisa foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo qualitativa temática. No modelo de pesquisa proposto para este estudo, as categorias, identificadas como perspectivas, foram associadas às práticas metodológicas de desenvolvimento de software. Para identificar quais são as principais contribuições e preocupações dos respondentes sobre a MDSB, e em que frequência, foram evidenciadas manifestações na questão aberta relacionadas às práticas metodológicas. A chamada no instrumento de pesquisa para a contribuição na questão aberta foi: ‘[...] você está convidado a falar algo sobre o processo de desenvolvimento de software do BANCO. Pode ser sua opinião sobre algo que você julgue ser importante para reflexão e eventual mudança na MDSB’.

3.10 GRAU DE FAVORABILIDADE

Para atingir o objetivo principal deste estudo, que é o desenvolvimento de um modelo de avaliação do grau de favorabilidade na adoção de práticas de metodologias ágeis em organizações onde predomina o uso de práticas de metodologias tradicionais no desenvolvimento de seus softwares, formulou-se o método adiante descrito para obter pontuação de 0 a 10 que indique o GF ao uso de práticas de metodologias ágeis no BANCO, por questão, dimensões e perspectivas. No capítulo 5, cada uma das trinta questões, excluídas aquelas que não atenderem pressupostos mínimos estatísticos, tem totalizadas as respostas por grau de concordância e cálculo da sua distribuição percentual de 0 a 100% na forma do Quadro 4.

Quadro 4 – Respostas por grau de concordância e distribuição percentual

Questões	Quantidade de respostas por questão					Distribuição percentual das respostas por questão				
	Discordo	Discordo parcialmente	Neutro	Concordo parcialmente	Concordo	Discordo	Discordo parcialmente	Neutro	Concordo parcialmente	Concordo
Número da questão										

Fonte: O Autor.

As questões do instrumento de pesquisa foram formuladas de tal forma que a concordância possa sugerir o uso de metodologia ágil ou tradicional. Por exemplo, a concordância com a questão 10 sugere que o respondente percebe que no BANCO é mais adequado o uso de metodologia tradicional. A seguir, o conteúdo da questão 10: ‘Em minha opinião TODOS os nossos projetos de softwares, mesmo os urgentes, deveriam ser desenvolvidos seguindo as formas tradicionais da engenharia de software, ou seja, uma etapa após a outra. Primeiro definir todos os requisitos; depois analisar tudo o que deve ser feito; desenvolver o software; testar; homologar; e, então implantar’. Conforme já mencionado, se houver alto grau de concordância a esta questão, então decorrerá um baixo GF à adoção de prática de metodologia ágil à perspectiva vinculada à esta questão. De forma contrária, a discordância gerará alto GF à adoção de metodologia ágil.

Por outro lado, em outro exemplo, a concordância com a questão 13: ‘Acredito que muitos projetos de desenvolvimento de software do BANCO poderiam resultar em mais sucesso se as entregas em produção fossem sendo efetuadas aos poucos, de forma incremental’ sugere que o respondente perceba um ambiente mais favorável ao uso de prática ágil e, sendo assim, gerará um alto GF. Da mesma forma, a discordância a esta questão levará ao baixo GF.

A Tabela 1 apresenta esta sistemática, ou seja, quais questões cuja concordância sugere ambiente favorável ao uso de prática ágil e quais, de forma contrária, cuja concordância sugere ambiente favorável ao uso de prática tradicional. Para obtenção do GF à utilização de práticas ágeis numa organização que reconhece utilizar apenas metodologias tradicionais, grau zero sugere total contraindicação à utilização de práticas de metodologias ágeis; enquanto grau dez sugere ambiente altamente favorável à utilização de práticas ágeis. Por essa razão, nas questões em que a concordância foi associada ao uso de prática ágil, a concordância será multiplicada por 10, concordância parcial multiplicada por 7,5, reduzindo-se assim, até a multiplicação por zero quando houver discordância.

Boehm e Turner (2004, p. 150) propuseram um modelo semelhante, onde sugerem às organizações utilizar um conjunto de dimensões como medida para escolher a abordagem metodológica mais adequada para a condução de cada projeto de desenvolvimento de software. Aqui, com a apuração do GF à utilização de práticas ágeis, pretende-se avaliar se na organização pesquisada é percebido favorabilidade para o uso conjunto de práticas ágeis e tradicionais.

Tabela 1 - Pesos para apuração do GF

Grupo	Questões	Peso dos graus de concordância				
		Discordo	Discordo parcialmente	Neutro	Concordo parcialmente	Concordo
1	1, 2, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30	0	2,5	5	7,5	10
2	3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 25 e 26	10	7,5	5	2,5	0

Fonte: O Autor.

Nas demais questões, onde a concordância estiver associada à utilização de metodologia tradicional, de forma contrária, a atribuição dos pesos será invertida. Discordância terá peso 10 para o uso de prática ágil, reduzindo-se até peso zero quando houver concordância. A fórmula para o cálculo do GF ao primeiro grupo de questões é dada por:

$$G_1 = ((X_2 * 2,5) + (Y * 5) + (Z_1 * 7,5) + (Z_2 * 10)) / 100, \text{ onde:}$$

G_1 = Grau de concordância por questão

X_2 = Percentual de respostas com discordância parcial na questão

Y = Percentual de respostas neutras na questão

Z_1 = Percentual de respostas com concordância parcial na questão

Z_2 = Percentual de respostas com concordância na questão

Observação: O percentual relativo às respostas de cada questão com discordância na questão não será utilizado para o cálculo do GF à utilização de metodologias ágeis para esta respectiva questão.

A fórmula para o cálculo do GF ao segundo grupo de questões é dada por:

$$G_2 = ((X_1 * 10) + (X_2 * 7,5) + (Y * 5) + (Z_1 * 2,5)) / 100, \text{ onde:}$$

G_2 = Grau de concordância por questão

X_1 = Percentual de respostas com discordância na questão

X_2 = Percentual de respostas com discordância parcial na questão

Y = Percentual de respostas neutras na questão

Z₁ = Percentual de respostas com concordância parcial na questão

Observação₂: O percentual relativo às respostas de cada questão com concordância na questão não será utilizado para o cálculo do GF à utilização de metodologias ágeis para esta respectiva questão.

E, depois de calculados os GF por questão, utilizando-se dos agrupamentos de questões do instrumento de pesquisa, que são os fatores comuns resultantes da AFE, neste estudo designados como perspectivas, onde diferentes questões correlacionadas são agrupadas, serão também calculados os GF por perspectivas, por dimensão e geral. Para a apuração do GF de cada perspectiva será calculada a média aritmética simples do GF das questões a ela vinculadas. Da mesma forma, a apuração do GF por dimensão se dará pelo cálculo da média aritmética simples do GF das perspectivas a ela vinculadas. Finalmente, para a apuração do GF geral será calculado a média aritmética simples do GF de todas as dimensões. Com isto, resultará então o GF de cada questão deste estudo, como também, o GF das perspectivas, das dimensões e geral.

3.11 QUALIDADE DA PESQUISA

Yin (2010, p. 63) diz que quatro testes têm sido utilizados comumente para avaliar a qualidade de pesquisas, consistindo de:

Validade do constructo: identificação das medidas operacionais corretas para os conceitos estudados;

Validade interna (apenas para estudos explanatórios ou causais e não para estudos descritivos ou exploratórios): busca do estabelecimento da relação causal pela qual se acredita que determinadas condições levem a outras condições, diferenciadas das relações espúrias;

Validade externa: definir o domínio para o qual as descobertas do estudo podem ser generalizadas;

Confiabilidade: demonstração de que as operações de um estudo – como os procedimentos para a coleta de dados – podem ser repetidos, com os mesmos resultados.

Para a realização deste estudo buscou-se atender o primeiro, terceiro e quarto critérios recomendados por Yin (2010, p. 63), buscando fontes de dados confiáveis, reconhecidas e validadas, além de escolher uma organização largamente reconhecida e com importância significativa no meio econômico brasileiro para a pesquisa empírica. Identificou-se claramente a fonte dos dados da pesquisa, as possibilidades de sua generalização e foi demonstrado como os dados foram obtidos e validados.

3.11.1 Validade do Constructo

Para a validação do instrumento para a obtenção dos dados desse estudo foi realizado pré-teste do instrumento com quatro usuários. Foram utilizados critérios rigorosos no processo da aplicação do questionário de pesquisa, permitindo a toda população alvo respondê-lo, obtendo-se significativa e representativa amostra. Os dados obtidos foram validados pela técnica estatística multivariada AFE.

Na análise da questão aberta da pesquisa foi possível identificar consideráveis manifestações associadas às práticas metodológicas propostas à avaliação neste estudo. Buscou-se demonstrar claramente como os dados obtidos em cada questão do instrumento de pesquisa foram tratados, como foi obtido o GF de cada uma e como esses contribuíram para a apuração do GF por perspectivas, dimensões e no resultado geral. Pesquisas posteriores poderão se basear no modelo desenvolvido neste estudo.

3.11.2 Validade Externa

Segundo Yin (2010, p. 68), não é possível generalização de resultados a partir de um único caso, mas é possível a generalização teórica, através do modelo desenvolvido, que poderá ser aplicado em outras organizações caracterizadas pelo uso de práticas tradicionais no desenvolvimento de software.

3.11.3 Confiabilidade

Para a obtenção das várias fontes literárias foram priorizados a seleção daquelas reconhecidas pela CAPES (2010) e aquelas referenciadas nesse meio. Buscou-se referenciar todas as fontes de pesquisa na forma recomendada por Carvalho et al. (2010, p. 39). Para obtenção, preparação e validação dos dados obtidos com o instrumento de pesquisa foram utilizados critérios metodológicos e estatísticos apresentados por Babbie (2003), Bardin (1977), Gil (2009), Hair et al. (2005) e Tabachnick e Fidell (2007).

4 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NO BANCO

Neste capítulo será apresentada a MDSB, definida e utilizada pelo BANCO, com suas formas de intervenção em softwares, fases e subprocessos, documentos utilizados, papéis e responsabilidades e ainda seus pontos fortes e fracos.

4.1 FORMAS DE INTERVENÇÕES EM SOFTWARES

O BANCO tem atualmente em sua MDS quatro formas tradicionais de intervenções em seu ambiente de TI quando do atendimento de demandas dos seus clientes internos, assim caracterizadas: Projeto Complexo (quando envolve criação de softwares novos ou quando as intervenções necessárias são complexas e com alto risco); Projeto Simples (também complexos, mas com menor número de intervenções e menor risco); Atendimento Expresso (pequenas intervenções em softwares existentes, sem alteração significativa da sua arquitetura e funcionalidades principais, que também podem ser caracterizados como manutenções evolutivas); e, Incidentes (intervenções necessárias para correção de falhas ou preventivas).

O BANCO possui mais de cinquenta mil colaboradores, estando aproximadamente dois mil desses alocados na área de desenvolvimento de software. É uma organização que precisa cumprir e se adequar a muitos requisitos legais e normativos de órgãos reguladores. A característica dos produtos comercializados pelo BANCO e o ramo de negócio em que atua não permite falhas, quando ocorrerem o risco de imagem e prejuízos financeiros é muito grande. Quase a totalidade da estrutura organizacional gestora dos processos e produtos é centralizada em uma só cidade, na mesma em que se localiza a área de TI. Os pontos de venda e localização dos seus clientes distribuem-se por todo o país. Aos clientes são oferecidas também, além dos pontos de vendas à sua disposição, expressivas quantidades, senão quase total, de softwares que permitem esses realizar seus serviços bancários sem o auxílio de colaboradores do BANCO, em qualquer horário, inclusive nos finais de semana.

Todos os softwares do *core business* e muitos para os processos internos, gestão de operações, resultados e desempenho do BANCO são produzidos internamente. O desenvolvimento e manutenção dos softwares é suportado pela MDSB, metodologia internamente desenvolvida e formalmente implementada e se baseia nas disciplinas da engenharia de software, normativos internacionais (NBR, ISO/IEC 12207, 15504[5], 9126, IEEE 829 e ISO/IEC 14764) e do MPS-BR. O objetivo principal da MDSB é garantir que os softwares desenvolvidos atendam aos clientes nas necessidades por eles explicitadas e aos

objetivos estratégicos do BANCO.

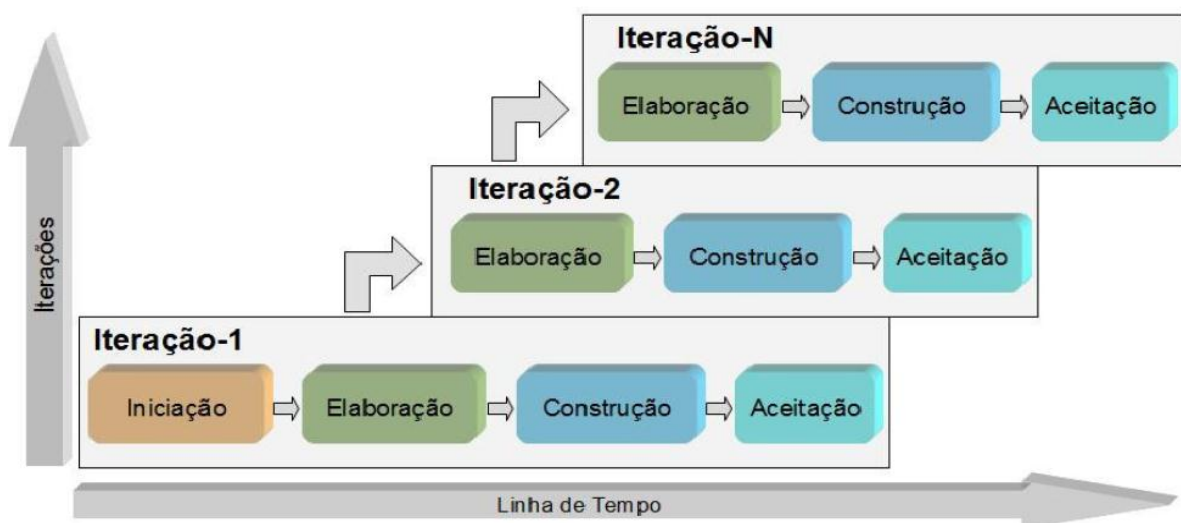
4.2 METODOLOGIA - MDSB

A metodologia MDSB existente, além de descrever o ciclo de vida do desenvolvimento de software, especifica em detalhes como executar as atividades e tarefas. As intervenções para o desenvolvimento de software ocorrem para atender as necessidades apresentadas pelos clientes da TI. As necessidades podem requerer o desenvolvimento de novos softwares e/ou manutenção dos existentes.

As atividades e tarefas são detalhadas em processos, subprocessos e fases de acordo com o ciclo de vida do desenvolvimento do software. Na medida em que o trabalho é executado os atores, utilizando ferramentas de apoio, seguindo metodologias, técnicas, recomendações e padrões, exercem papéis previstos, produzindo artefatos que são *input* em próximas fases ou em próximos projetos até a conclusão de cada iteração de desenvolvimento.

A grande maioria dos projetos atua no incremento de novas funcionalidades ou adaptação dos softwares existentes, por esta razão a MDSB se apoia na estratégia iterativa da engenharia de software, onde a cada iteração funcionalidades são desenvolvidas e disponibilizadas para uso pelos clientes internos e externos do BANCO. A cada iteração todas as etapas das metodologias tradicionais são cumpridas (levantamento de requisitos, análise, planejamento, projeto, desenvolvimento, testes, implantação, liberação do produto e acompanhamento). A Figura 5 apresenta o modelo iterativo de construção de software na MDSB.

Figura 5 – O modelo iterativo incremental de construção de software da MDSB



Fonte: BANCO.

A MDSB possui os seguintes elementos principais: subprocessos; fases; atividades; artefatos; e, papéis. No BANCO a TI possui equipe responsável pela gestão, divulgação, utilização e manutenção da MDSB de forma a garantir que exista compatibilidade e integração nas diversas etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de software, além de manter a evolução e atualização da metodologia visando mantê-la atualizada e aderente às melhores práticas do mercado, novas tecnologias, ferramentas de automação e recomendações do meio acadêmico.

Na MDSB são utilizados os seguintes conceitos:

Processo pode ser observado pelas dimensões de fases e subprocessos. Na intersecção entre essas duas dimensões observam-se os agrupamentos de atividades, que correspondem a um ou mais conjuntos coesos das atividades de um subprocesso, limitados pela fronteira de cada fase.

Fases agrupam um subconjunto de atividades de um ou mais subprocessos, com ênfase em um determinado período do ciclo de desenvolvimento e manutenção de software.

Subprocesso descreve um conjunto de conhecimentos utilizados no processo de desenvolvimento e manutenção de software. Ele agrupa as atividades de maneira lógica, em uma abordagem que integra um conjunto de papéis, desempenhados por pessoas, orientados por referências, conceitos, técnicas e padrões, que geram os artefatos necessários a construção de um produto, com qualidade.

Atividade – Cada uma das partes que compõem um processo, orientada por um conjunto de técnicas e formada por uma sequência lógica de tarefas (ou passos da atividade) capaz de promover uma parte da transformação esperada em um processo definido. No âmbito da MDSB as atividades são agrupadas em subprocessos, conforme o domínio do conhecimento predominantemente utilizado em sua execução.

Tarefa é um trabalho a ser executado, geralmente envolvendo esforço e período predeterminado. Cada um dos passos que precisa ser seguido para completar a execução de uma atividade. Uma tarefa tem uma característica atômica, sendo sua execução atribuída a um único papel e não possuindo dependência direta de tarefas de outras atividades (as dependências são estabelecidas ao nível de atividades).

Marco é um elemento que permite monitorar o progresso das atividades.

Artefato é subproduto do trabalho elaborado durante as atividades do processo. Os artefatos fornecem não apenas as evidências da realização de atividades, mas, principalmente, os insumos para a continuação das atividades subsequentes.

4.2.1 Fases da MDSB

A cada iteração decorrente de uma intervenção no desenvolvimento de um software um conjunto de fases é executado em sequência, ao término de cada fase um marco é atingido quando deve ser verificado se os objetivos planejados foram atingidos.

As atividades executadas em cada fase possuem vínculo com um determinado período do ciclo de desenvolvimento e manutenção de software.

Os marcos são utilizados para monitorar o progresso das atividades da iteração em execução. Havendo resposta positiva na avaliação do marco uma próxima fase será então iniciada. Um marco não é uma atividade com esforço, trata-se apenas de uma verificação. Os

principais marcos, representados na Figura 6, são os seguintes conforme MDSB:

Iniciação: Marco de escopo DRI – Documento de Requisitos da Intervenção aprovado pelo gestor; Elaboração: Marco de modelagem DPS – Documento de Projeto do Software concluído; Construção: Marco de implementação RRT – Relatório de Realização de Testes (integração) concluído; Aceitação: Marco de entrega.

Figura 6 - Marcos principais da MDSB



Fonte: BANCO.

No momento da verificação do atingimento de cada marco eventuais falhas devem ser apontadas e previamente corrigidas ou formalmente ser obtida autorização da gerência para a continuidade em próxima fase.

Na metodologia da MDSB, nas intervenções do tipo ‘Projeto’, os clientes participam do processo de verificação da conformidade dos resultados obtidos ao final da fase. Nas demais formas de intervenção as verificações de conformidade são realizadas pela própria TI. Essas verificações devem ser formalizadas e armazenadas como documentos do trabalho realizado.

4.2.2 Subprocessos da MDSB

Numa outra visão, demonstrada na Figura 7, o ciclo de desenvolvimento do software é visto sob a forma de subprocessos executados também em sequência, um subprocesso após o outro, na medida em que esses vão sendo concluídos, após gerarem os resultados esperados, verificados com critérios previamente estabelecidos.

Cada subprocesso é composto por um conjunto de conhecimentos, agrupando atividades de maneira lógica, executadas com pessoas com técnicas, padrões, observando conceitos e referências.

Figura 7 – Ciclo da MDSB – visão de subprocessos por iteração



Fonte: BANCO.

Atividades compõem os subprocessos da MDSB. As atividades executadas são representadas por diagramas como o exemplo apresentado na Figura 8.

Figura 8 – Encadeamento e dependências de atividades em subprocessos da MDSB



Fonte: BANCO.

Além dos subprocessos da sua própria metodologia, a MDSB apresenta os seguintes processos com os quais ela também se relaciona:

Gerencia de Projeto; Medição; Garantia da Qualidade; Terceirização de Serviços de TI; Gerenciamento de Configuração; Gerenciamento de Mudanças; Homologação; Gerenciamento de Liberações; Gerenciamento de Disponibilidade; Gerenciamento de Capacidade e Desempenho.

4.2.3 Agrupamentos de Atividades da MDSB

As atividades são agrupadas para serem executadas em uma fase ou um subprocesso, além de serem segmentadas por conhecimento requerido para a sua execução, sendo assim distribuídas por diferentes equipes que possuam as especializações necessárias.

Os agrupamentos, exemplificados no Quadro 5, são logicamente encadeados, com

representações em diagramas para facilitar entendimento, mantendo coesão entre trabalho realizado e resultado produzido.

Quadro 5 – Agrupamentos de atividades na MDSB

Fases	Agrupamento	Atividades
Iniciação	A1	A1.1 - Identificar os Requisitos
		A1.2 - Consolidar os Requisitos
	A2	A2.1 - Planejar as Iterações
Elaboração	B1	A1.3 - Refinar os Requisitos
		Q-Aplicar Verificação da Qualidade
		A1.4 - Validar os Requisitos
	B2	A2.2 - Analisar os Processos
		A2.3 - Projetar o Banco de Dados
		A2.4 - Projetar a Visão Estruturada
		A2.5 - Planejar a Visão Orientada a Objetos
	B3	A4.1 - Planejar a Implantação
	B4	A5.1 - Planejar os Testes
		Q-Aplicar Verificação da Qualidade
	B5	A5.2 - Especificar os Testes (software e aceitação)
		Q-Aplicar Verificação da Qualidade
	B6	A5.3 - Preparar os Testes (software e aceitação)
	B7	A5.2 - Especificar os Testes (unitário e integração)
		A5.3 - Preparar os Testes (unitário e integração)
Construção	C1	A3.1 - Implementar as Unidades
	C2	A5.4 - Executar o Teste (unitário e integração)
	C3	A5.5 - Avaliar o Teste (unitário e integração)
	C4	A5.6 - Validar o Teste (unitário e integração)
	C5	A4.2 - Disponibilizar o Software
Aceitação	D1	A5.4 - Executar o Teste (software)
		Q-Aplicar Verificação da Qualidade
	D2	A5.5 - Avaliar o Teste (software)
	D3	A5.6 - Validar o Teste (software)
	D4	A5.4 - Executar o Teste (aceitação)
	D5	A5.5 - Avaliar o Teste (aceitação)
	D6	A5.6 - Validar o Teste (aceitação)
	D7	Q-Aplicar Verificação da Qualidade
	D8	A4.3 - Implantar o Software

Fonte: BANCO.

4.2.4 Formas de Intervenções nos Softwares

Na metodologia da MDSB para o desenvolvimento de um novo software e para a sua manutenção é utilizada a terminologia ‘intervenção’. Também é classificado como intervenção quando trabalhos são realizados exclusivamente para atualizar ou criar os documentos em um software.

As manutenções nos aplicativos são assim classificadas pela MDSB: Manutenção Corretiva – se refere às mudanças impostas por defeitos de um produto de software, provenientes de um incidente; Manutenção Preventiva – se refere as mudanças impostas ao detectar potenciais defeitos de um produto de software, de forma a prevenir futuras falhas; Manutenção Adaptativa – se refere as mudanças necessárias para acomodar um ambiente em mudança, tais como implementar uma nova interface ou alterações nos requisitos de software ou hardware; Manutenção de Aperfeiçoamento – se refere as mudanças que proporcionam melhorias em funcionalidades pré-existentes, incluem novas funcionalidades ou ainda que se utilizem de engenharia reversa para criar uma documentação ou alterar a documentação existente.

Para a organização e distribuição do trabalho visando o atendimento das solicitações para intervenções nos softwares, dadas as características de cada uma, essas são classificadas da seguinte forma: Projetos Complexos - tratam do desenvolvimento de trabalhos de uma forma mais rigorosa segundo as metodologias tradicionais da engenharia de software, praticamente toda documentação adotada pela MDSB é exigida, onde também há forte envolvimento de todas as áreas. Também são classificadas como Projetos Complexos as intervenções em softwares existentes que alteram ou adicionam significativamente as suas funcionalidades ou quando há significativo risco nas alterações; Projetos Simples – são os projetos com menor complexidade, com riscos médios ou baixos, com necessidade de menores investimentos financeiros, que possuem esforço de trabalho, muitas vezes em diferentes softwares, para os quais é recomendado o acompanhamento na forma de projeto; Atendimento Expresso – nas intervenções que requeiram baixo esforço, normalmente alteração de apenas um software, sem ou com pouca interveniência com outros softwares, normalmente também se referem à manutenções adaptativas, preventivas ou de aperfeiçoamento; Incidentes – são as intervenções para corrigir funcionalidades do software, erros, falhas de implementação ou de processamento.

Para a classificação de intervenções como projetos são também importantes fatores relacionados à quantidade de integrações com outros softwares, quantidade de estruturas

organizacionais que participam ou que são influenciadas pela intervenção, quantidade de equipes de TI que precisarão atuar na intervenção, criticidade da alteração nos negócios, tratar-se de novas tecnologias, integração com softwares de organizações externas ou ainda, mudanças das tecnologias utilizadas e volume das mudanças nas estruturas de dados do software.

Ainda que considerados todos os critérios que orientariam o formato de condução dos trabalhos para uma intervenção nos softwares, os gestores da área de tecnologia, considerados outros aspectos não previstos na MDSB ou por questões estratégicas, tem a prerrogativa de alterar a forma como os trabalhos deverão ser conduzidos.

4.2.5 Documentação - Artefatos

Todo trabalho desenvolvido nos projetos de intervenções nos softwares é denominado como Artefato. Os artefatos são utilizados para: a) a transferência do trabalho entre as equipes responsáveis pelas diferentes fases sequenciais; b) para orientar o trabalho das equipes; c) futuras iterações; d) fonte para a gestão do conhecimento; e) evidenciar as verificações e validações efetuadas pelos interessados no projeto. Dada a grande quantidade de leis e normas a serem observados pelo BANCO, os artefatos são também utilizados para evidenciar o seu cumprimento. Esses cuidados, indiretamente, auxiliam também a minimizar risco e impactos negativos aos interesses da organização, clientes e manutenção de aderência legal e normativa pela possibilidade da continuidade dos negócios.

Os artefatos que deverão ser gerados são definidos de acordo com a forma de intervenção nos softwares (projeto complexo, projeto simples, atendimento expresso ou incidente). Dada a importância e urgência de eventuais intervenções os executivos da TI poderão dispensar alguns dos artefatos previstos na metodologia utilizada.

Para fins de acompanhamento de auditorias internas e externas e do acompanhamento de estruturas internas de controle, eventuais dispensas da criação dos artefatos deverão ser formalmente autorizadas pelos executivos da TI do BANCO e registradas por esses no software onde são registradas as demandas dos clientes.

Os artefatos têm basicamente duas classificações: artefatos de documentação da intervenção (retratam o histórico de cada intervenção realizada, trata-se de novos documentos e normalmente são os relacionados a um determinado pedido); e, artefatos de documentação de software (são únicos, a cada intervenção esses são criados ou versionados os documentos relativos às demandas anteriores).

Os artefatos em sua grande maioria são aqueles previstos na engenharia de software, aqueles gerados por aplicativos para o planejamento dos atendimentos, da arquitetura dos softwares, dos planos de testes e homologações, de especificações funcionais e técnicas, dos gerados pelas ferramentas tecnológicas que apoiam o desenvolvimento dos softwares.

Os artefatos deverão possuir identificação com os respectivos softwares, vinculados às suas versões quando for o caso, possuírem vínculo com as demandas de origem, possuírem identificação dos responsáveis pela sua criação e validação, regras de armazenamento e regras de acesso aos mesmos.

A metodologia utilizada pelo BANCO orienta a produção de diferentes grupos de artefatos a serem gerados nos projetos, sendo parâmetros para a definição: forma de gestão da intervenção (projetos complexos, projetos simples, demandas expressos ou incidentes); tecnologia utilizada para a construção do software (modelos estruturados ou orientados à objetos); necessidade de criação de nova infraestrutura tecnológica; aspectos legais e normativos. Para facilitar a orientação dos profissionais da TI no entendimento das diferentes equipes dos documentos a serem gerados, a MDSB fornece diferentes listas de artefatos que devem ser criados de forma obrigatória ou que são desejáveis resultar dos trabalhos de intervenção, como a verificada no Quadro 6.

Quadro 6 – Artefatos por forma de gestão das intervenções

Tecnologia de desenvolvimento - ORIENTADO A OBJETOS					
Fase	Artefato	Projeto complexo	Projeto simples	Atendimento expresso	Incidente
Iniciação	DR - Documento de requisitos	O	O	-	-
	DP - Documento criação projeto	O	O	-	-
Elaboração	DA - Diagrama de atividades	D	-	-	-
	MD - Modelo de dados	O	O	O	O
	ET - Especificação de telas	O	D	D	-
Aceitação	RT - Relatório de testes	O	O	O	D
	RH - Relatório de homologação	O	O	O	-
Legenda: O=Obrigatório, D=Dispensável					

Fonte: Adaptado da MDSB.

4.2.6 Guarda dos Artefatos

Segundo a MDSB os artefatos gerados ou versionados no processo de desenvolvimento de software devem ser armazenados em meio eletrônico de forma estruturada, preferencialmente em aplicativos que gestionam versões de documentos. Os artefatos gerados por ferramentas de trabalho utilizadas pelas equipes de TI devem preferencialmente ser armazenados nesses próprios aplicativos.

Também segundo a MDSB os módulos originais dos programas de computador devem ser armazenados e versionados, com controle de acesso, em distintos ambientes de produção, homologação e desenvolvimento. Quando da transferência dos objetos executáveis para a produção ou para a homologação automaticamente as ferramentas de transferência deverão também transferir os respectivos módulos fonte.

4.2.7 Rastreabilidade de Requisitos e Módulos Fontes

Os documentos contendo os requisitos de cada intervenção e os programas fontes dos softwares devem permitir referência entre si.

4.2.8 Papéis na MDSB

Os papéis dos intervenientes diretos da TI no processo de desenvolvimento de software são os previstos no Quadro 7.

Quadro 7 - Papéis na MDSB

Subprocesso	Papel
Requisitos de Software	Analista de Requisitos
	Validador de Requisitos
Análise e Projeto de Software	Projetista de Software
Implementação de Software	Implementador de Software
Teste de Software	Analista de Teste
	Arquiteto de Teste
	Automatizador de Teste
	Coordenador de Teste
	Testador
	Validador de Teste

Fonte: BANCO.

4.3 PONTOS FORTES

A metodologia MDSB está estruturada de forma bastante aderente aos princípios da engenharia de software, orienta o trabalho segundo as melhores práticas das metodologias tradicionais, muito úteis para projetos complexos e que possuam clara definição do seu escopo. Há clareza do sequenciamento do trabalho para o desenvolvimento de software, que segundo Qumer e Henderson-Sellers (2008a, p. 289) consiste da concepção do software, análise, projeto, codificação e testes.

Pela razão da MDSB ter sido desenvolvida com base em padrões internacionalmente e nacionalmente reconhecidos (NBR, ISO/IEC 12207, 15504[5], 9126, IEEE 829 e ISO/IEC 14764, além do MPS.BR), isto lhe concede crédito, suporte teórico e prático.

O fato de a organização BANCO possuir uma metodologia bem definida vai ao encontro, segundo Bajec et al. (2007, p. 345), do que de uma forma geral a comunidade de pesquisadores crê, ou seja, que a existência de uma metodologia de trabalho em uma organização e a sua utilização traz benefícios. Naturalmente as metodologias não são perfeitas, Bassi Filho (2008, p. 3) destaca que para fazer frente às evoluções do mercado e tecnologias os processos precisam ser constantemente evoluídos. A metodologia MDSB vem sendo atualizada frequentemente, tendo tido nos últimos três anos dez atualizações, o que demonstra o cuidado que a área de TI do BANCO possui em utilizar as melhores práticas para desenvolvimento de software.

Embora outros enfoques metodológicos possam ser agregados à MDSB, as orientações ali existentes são muito úteis para as intervenções em softwares quando inseridos em ambientes estáveis, previsíveis e estáveis, segundo Qumer e Henderson-Sellers (2008a, p. 289) os métodos tradicionais, no que se baseia a MDSB, são muito adequados e ainda largamente utilizados pelas organizações. Recentes pesquisas (DYBA e DINGSOYR, 2008, p. 837; SALO e ABRAHAMSSON, 2008, p. 57; LANTI, SALO e ABRAHAMSSON, 2011, p. 276) indicam que mais de 80% das organizações ainda as utilizam.

O fato de o BANCO ser uma organização inserida num mercado largamente normatizado e fiscalizado, com clientes muito sensíveis a quaisquer falhas, não admitindo indisponibilidades dos softwares quando os necessitam, indica ser adequado à utilização das metodologias tradicionais por serem mais maduras do que as ágeis (MOHAN, RAMESH e SAGUMARAN, 2010, p. 49; HANSSEN e FAEGRI, 2008, p. 843). Percebe-se, no entanto a possibilidade de inserção de práticas ágeis na MDSB, na forma em que essa está organizada, até por essa já prever intervenções em softwares na forma do ‘atendimento expresso’, ambas

as abordagens, tradicionais e ágeis, visam segundo Hanssen e Faegri (2008, p. 843) melhorar a eficiência no desenvolvimento dos softwares.

Eischen (2002, p. 40) conclui que ambas as abordagens, tradicionais e ágeis, podem ser utilizadas para mesmas intervenções em softwares, no entanto as práticas das tradicionais são muito mais aderentes às necessidades governamentais, que tratam fortemente de questões do gerenciamento, custo e robustez, o que também reforça a importância da MDSB quando dá forte enfoque às metodologias tradicionais. O reconhecimento na MDSB, quando representa a forma iterativa como os softwares são desenvolvidos, de que há sim desenvolvimento incremental, de que os softwares podem ser melhorados e evoluídos são também fatores positivos.

4.4 PONTOS FRACOS

A metodologia existente na MDSB não possui definição de processos nas situações em que são requeridas intervenções emergenciais nos seus softwares, que podem ser decorrentes de novas normas legais a serem rapidamente atendidas, respostas às ações ou oportunidades do mercado ou ainda de estratégias da organização. O que pode caracterizar o não reconhecimento na metodologia adotada pelo BANCO de práticas ou traços ágeis visando o desenvolvimento dos softwares. Por estar inserida num ambiente altamente dinâmico, muito provavelmente a organização possui situações em que intervenções ocorrem de forma rápida, subvertendo a metodologia formalmente definida. Vinekar e Huntley (2010, p. 89) destacam que as organizações, mesmo não reconhecendo formalmente processos ágeis, muitas vezes desenvolvem projetos utilizando práticas ágeis, embora eventualmente não de forma padronizada e regulamentada.

O BANCO está inserido num mercado altamente competitivo, Mohan, Ramesh e Sagumaran (2010, p. 48-49) sugerem que o conflito entre os vários interessados nos projetos de software, que é o caso do BANCO, que possui dezenas de diferentes estruturas organizacionais que podem afetar nos requisitos dos projetos, requerem mudanças nos processos tradicionais de desenvolvimento dos softwares, no entanto sem abandoná-los, mas agregando mais agilidade e adaptabilidade.

Não foram encontrados na metodologia papéis a serem executados pelos clientes no ciclo de desenvolvimento dos softwares. Misra, Kumar, Vinod e Kumar, Uma (2009, p. 1869) e Hanssen e Faegri (2008, p. 843) destacam que para obter-se mais agilidade no desenvolvimento dos projetos de TI as organizações precisam envolver mais os clientes da TI,

envolvendo-os e adaptando as suas metodologias, trazendo assim dinamismo. Hoda, Noble e Marshall (2011, p. 521) enfatizam que a colaboração do cliente é um recurso vital e importante fator de sucesso dos projetos.

Também não são encontradas orientações quanto à formação de equipes multidisciplinares para pequenos projetos, tratando de forma diferente a responsabilidade dos atores na execução dos projetos, o que pode indicar eventualmente dificuldades para ações rápidas.

São previstos vários artefatos e processos de testes. No paradigma estruturado de desenvolvimento são encontrados nove diferentes tipos de documentos para evidenciar testes, cinco desses obrigatórios. Segundo Iivari, Juhani e Iivari, Netta (2011, p. 3) excesso de documentação pode ser contraproducente. Boehm e Turner (2004, p. 13) destacam que há o risco dos profissionais serem excelentes geradores de documentos e não possuírem a mesma excelência na produção dos softwares.

A estrutura organizacional da sede do BANCO, praticamente toda centralizada em uma só cidade, facilita a realização de reuniões ou trabalhos em conjunto dos técnicos da TI com as áreas clientes. Boehm e Turner (2004, p. 30) destacam que as metodologias ágeis são quase que totalmente utilizadas por organizações que tem equipes de desenvolvimento internas, que é o caso do BANCO, e que possuam localização de trabalho próxima, essa característica pode não estar sendo bem aproveitada com a metodologia utilizada, muito fortemente definida nos rígidos processos tradicionais da engenharia de software.

Embora definindo que suas intervenções ocorrem sempre de forma iterativa e de forma incremental, o rígido sequenciamento das atividades, uma fase após outra, parece indicar que no BANCO todos os projetos sempre ocorrem após a completa conclusão de uma fase para início de uma próxima. É natural que existam situações em que qualquer organização trabalhará com processos novos, para os quais não existe experiência interna para prévia e completa definição de requisitos, antes de iniciar, por exemplo, a construção de uma das iterações em um determinado software. Fogelström et al. (2010, p. 59), Nerur, Mahapatra e Mangalaraj (2005, p. 75), Dyba e Dingsoyr (2008, p. 836), Vinekar e Huntley (2010, p. 88) e Dyba e Dingsoyr (2009, p. 7) apresentam comparativamente a existência de diferentes formas da gestão do conhecimento, gestão e organização das equipes, processos de trabalho e conhecimento de produtos a desenvolver que indicariam o uso de metodologias ágeis ou tradicionais dada a situação de cada projeto e não a escolha de uma das abordagens como um único processo possível numa determinada organização.

Vinekar e Huntley (2010, p. 87) fazem uma pergunta: como serão conduzidos os projetos quando organizações mecanicistas tiverem intervenções a efetuar em softwares com muitas mudanças nos requisitos, onde a organização aprende na medida em que o projeto vai sendo desenvolvido? Naturalmente, pelo fato do BANCO ser uma organização madura, com gestores que exigem rápida ação, os projetos nessas condições serão executados sem o cumprimento da MDS formalmente definida, podendo levá-la ao descrédito.

Poderia ser analisado se a orientação metodológica para a execução sequenciada das tarefas dos projetos adotada pelo BANCO, na forma das abordagens tradicionais, como a metodologia desenvolvimento em cascata, não prejudica a entrega das soluções a serem construídas no prazo desejado ou necessário. Larman e Basili (2003, p. 47-51) destacam que as organizações nem sempre seguirão rigorosamente as metodologias tradicionais.

5 RESULTADOS E ANÁLISES DOS DADOS

Neste capítulo são apresentados os resultados e análises dos dados obtidos com a pesquisa realizada. Para isso é apresentado como os dados foram preparados para a análise, as técnicas estatísticas utilizadas, a interpretação dos resultados e os resultados da apuração do GF por questão, perspectiva, dimensão e geral.

5.1 PREPARAÇÃO DOS DADOS

Esta pesquisa *survey* se caracterizou como sendo um corte transversal (*cross-sectional*) conforme definiu Babbie (2003, p. 86, 101-105), pois a coleta e análise dos dados ocorreram em um só momento, tendo por objetivo descrever e analisar o estado de uma ou várias questões em um dado momento. Houve o interesse em avaliar a percepção dos profissionais da TI do BANCO em um dado momento do tempo.

5.1.1 Descrição da Amostra

A população-alvo é composta de aproximadamente 2.000 analistas e gestores envolvidos com o desenvolvimento de software no BANCO, distribuídos por funções conforme Tabela 2. Esperava-se obter retorno de duzentas pesquisas, o que representaria em torno de 10% da população-alvo. Ao todo, no período de 15 de novembro de 2011 a 07 de dezembro de 2011, foram obtidos 240 questionários respondidos, representando aproximadamente 12% do público alvo.

Tabela 2 - Funcionários da TI versus respondentes da pesquisa

Função exercida na TI	Quantidade de funcionários	Quantidade de respondentes
Executivo	20	5
Gerente de Divisão	64	41
Gerente de Equipe	164	39
Analista	1.752	155
Totais	2.000	240

Fonte: BANCO.

Hair et al. (2005, p. 97-98) sugerem que a amostra deve ser superior a 50 observações, sendo aconselhável no mínimo 100 casos para assegurar resultados mais robustos. A razão

entre o número de casos e a quantidade de variáveis deve exceder cinco ou mais para uma, sendo que o mais aceitável é a razão mínima de dez para uma (HAIR et al., 2005, p. 98). Neste estudo, a pesquisa está de acordo com o que sugerem esses autores, ou seja, a proporção de questionários respondidos em relação ao número de questões é igual a $240/30 = 8$. Portanto, a amostra está bem dimensionada para aplicação da AFE.

5.1.2 Exame Gráfico Univariado

Hair et al. (2005, p. 53) dizem que “[...] o ponto de partida para o entendimento da natureza de qualquer variável é caracterizar a forma de sua distribuição. [...] muitas vezes o pesquisador pode alcançar uma perspectiva adequada sobre a variável por meio de um histograma.” Um histograma é uma representação gráfica de uma variável (uma questão de pesquisa) isolada e tem por objetivo mostrar e permitir uma comparação visual da distribuição das frequências de respostas por categorias (HAIR et al. 2005, p. 51) e assim ser possível ao pesquisador avaliar a frequência das ocorrências.

Na seção 5.4 e no apêndice G são apresentados a distribuição das frequências das respostas às questões do instrumento de pesquisa. No Apêndice H na Tabela 15 são apresentadas as respostas por questão, sendo que os valores têm as seguintes representações: 1 representa ‘discordo’; 2 representa ‘discordo parcialmente’; 3 representa ‘neutro’; 4 representa ‘concordo parcialmente’; e, 5 representa ‘concordo’.

5.1.3 Dados Faltantes – *Missing Data*

O instrumento de pesquisa foi elaborado de forma a solicitar resposta a todas as questões. Sendo assim, os 240 profissionais da TI responderam 100% das questões. Portanto, para este estudo, não ocorreram problemas com *missing data* (dados faltantes).

5.1.4 Observações Atípicas - *Outliers*

Respostas de questões de pesquisas podem, eventualmente, não representar corretamente o pensamento da população e influenciar excessivamente o resultado de qualquer análise, podendo, assim, ser caracterizadas como atípicas e por vezes influenciar os resultados obtidos com a aplicação dos testes estatísticos. De outro lado, podem também ser

consideradas benéficas, pois podem indicar a existência de uma pequena parcela da população que possui uma visão contrastante (HAIR et al., 2005, p. 49, 71). Na literatura estatística usa-se o termo técnico *outlier* para designar este tipo de observação discrepante, que apresentam grande afastamento ou que sejam inconsistentes das demais, mas alguns autores também as denominam de observações anormais, estranhas, extremas ou aberrantes. Neste estudo, são denominadas simplesmente de observações atípicas.

Hair et al. (2005, p. 71), classifica a possível ocorrência de valores atípicos em quatro classes: a) erro na gravação de dados; b) ocorrência extraordinária de conhecimento do pesquisador; c) evento extraordinário desconhecido pelo pesquisador; d) representação de situações únicas ou raras. Para identificar os valores atípicos podem ser utilizadas as técnicas estatísticas nas perspectivas univariadas e multivariadas (HAIR et al., 2005, p. 71-72).

É importante verificar se os dados foram capturados corretamente. Tabachnick e Fidell (2007, p. 60) ressaltam que essa é uma das primeiras providências a serem tomadas, pois esses dados podem provocar correlações distorcidas. Segundo Hair et al. (2005, p. 71), nos casos de erro de procedimento na entrada de dados, o pesquisador deve decidir em reter ou excluir as observações atípicas, julgando também a influência desses na análise. Neste estudo, as respostas foram postadas pelo próprio respondente em aplicativo *web* especializado em pesquisas *survey*. Assim, não foi necessário redigitação das alternativas escolhidas pelos respondentes em cada questão, eliminando, assim, a possibilidade de erros manuais na digitação das manifestações dos respondentes.

5.1.4.1 Detecção Univariada

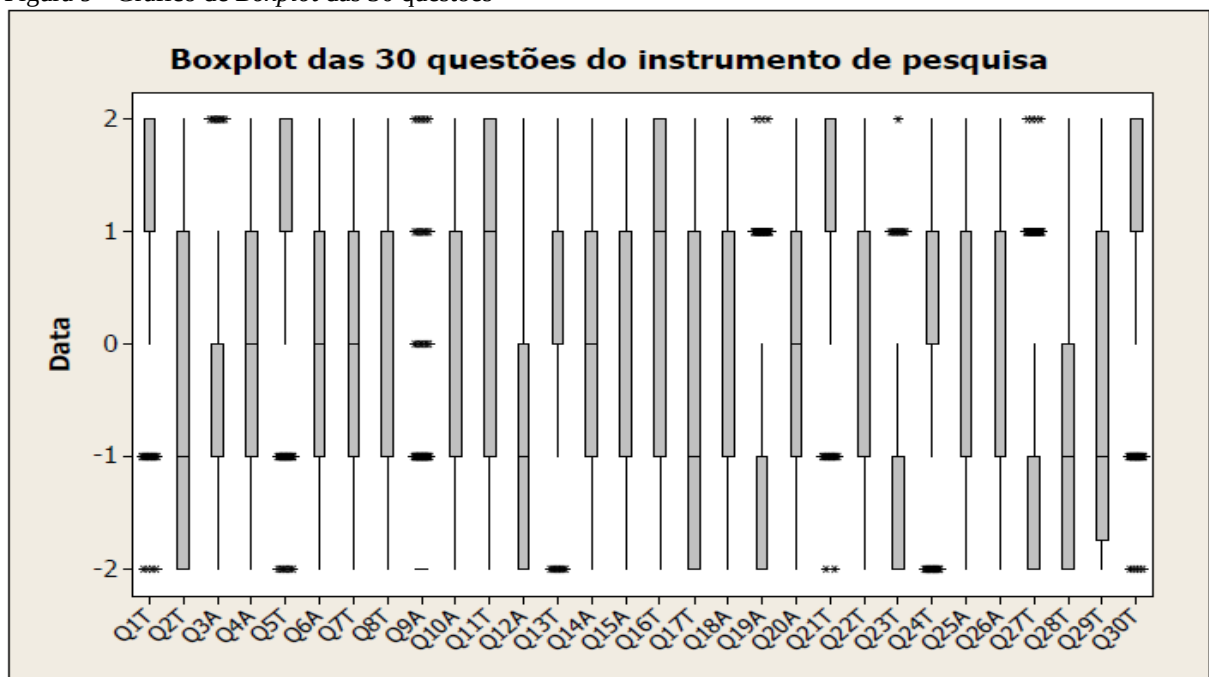
Para detectar valores atípicos de forma univariada, deve-se verificar as observações que ultrapassam determinadas quantidades de desvio padrão. Para Hair et al. (2005, p. 72), “[...] a perspectiva univariada para identificar observações atípicas examina a distribuição de observações e seleciona como atípicas aqueles casos que estão fora dos intervalos de distribuição”. Na literatura estatística, vários autores recomendam usar a seguinte regra prática para detectar essas observações: considerando que Q_3 e Q_1 representam, respectivamente, o terceiro e primeiro quartil e $L = Q_3 - Q_1$, então as observações menores que $Q_1 - 3L$ e maiores que $Q_3 + 3L$ são considerados atípicos.

Outra recomendação comumente utilizada é a de padronizar as observações, ou seja, para cada observação, subtrair pela média dos dados e dividir pelo desvio padrão. Na

literatura estatística isso é chamado de z-escores, isto é, valores z-estandarizados. Se o conjunto de dados é pequeno (inferior a 50), observações com z-escore inferiores a -2,5 ou superiores a 2,5 são considerados atípicos. Para um conjunto de dados maior (mais de 100 observações), valores de z-escore menores que -3,3 ou superiores a 3,3 são considerados atípicos. Neste estudo com 240 observações (respondentes), Hair et al. (2005, p. 72) sugerem estabelecer o limite de 3 ou 4 desvios padrão para caracterizar uma observação como atípicas.

Neste estudo foi utilizada uma escala Likert de cinco pontos, ou seja, para cada questão havia somente cinco possíveis respostas: (1) concordo; (2) concordo parcialmente; (3) neutro; (4) discordo parcialmente; e (5) discordo. Identifica-se através do gráfico de *boxplot* a existência de algumas questões com respostas atípicas, conforme pode ser visto na Figura 9. Apesar da presença de respostas atípicas, essas não foram excluídas, pois tais observações são importantes para o entendimento das opiniões divergentes. Conforme Hair et al. (2005, p. 72), apesar de divergentes, essas opiniões são válidas para a análise.

Figura 9 - Gráfico de *Boxplot* das 30 questões



Fonte: Minitab™, calculado pelo Autor, 2012.

Tabachnick e Fidell (2007, p. 72, 76) dizem que ocorrências atípicas podem ser assim caracterizadas quando parecem estranhas em uma ou mais variáveis, podendo distorcer as estatísticas. Se forem identificados poucos casos, esses podem ser examinados individualmente. Hair et al. (2005, p. 72) afirmam que “[...] o pesquisador deve selecionar as

que demonstram verdadeira peculiaridade em comparação com o restante da população. Ele deve [...] resistir à tentação de eliminar os casos [...] apenas por serem diferentes.” Neste estudo, as respostas dadas nos 240 questionários foram visualizadas em planilha eletrônica e não foram identificados casos que justificassem consistentemente a necessidade de exclusões.

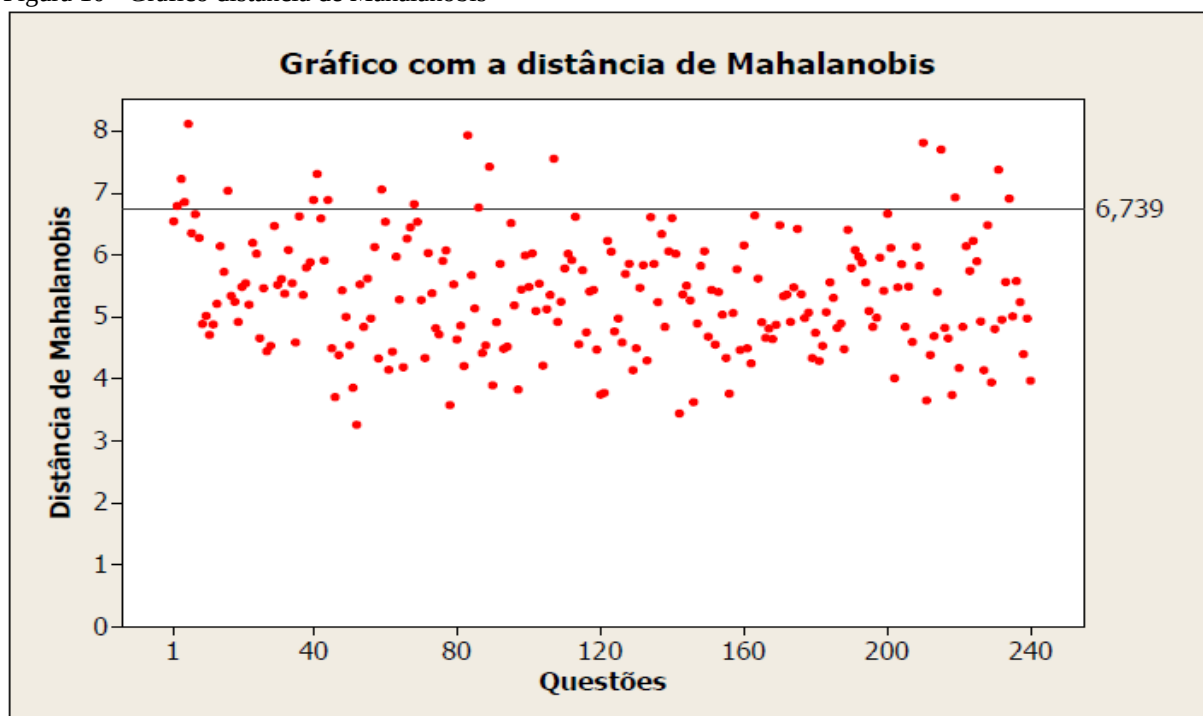
5.1.4.2 Detecção Multivariada

A detecção de valores atípicos na perspectiva multivariada, por envolver mais de duas variáveis, requer processo mais complexo. Hair et al. (2005, p. 72), sugerem a medida D^2 de Mahalanobis, conforme segue:

Ela é uma medida da distância, em um espaço multidimensional, de cada observação em relação ao centro médio das observações e nos dá uma medida comum de centralidade multidimensional além de ter propriedades estatísticas que viabilizam testes de significância. Dada a natureza dos testes estatísticos, sugere-se um nível muito conservador, como 0,001, seja empregado como valor base para designação de uma observação atípica.

A Figura 10 apresenta o gráfico com as distâncias de Mahalanobis. Hair et al. (2005, p. 72) sugerem estabelecer o limite de 3 ou 4 desvios padrão para caracterizar uma observação como atípica. Optando por 3 desvios padrão, ao padronizar cada uma das distâncias de Mahalanobis, nenhuma é menor ou igual que -3 ou maior ou igual que 3. Portanto, do ponto de vista multivariado, não há problemas com respostas atípicas.

Figura 10 - Gráfico distância de Mahalanobis



Fonte: Minitab™, calculado pelo Autor, 2012.

5.1.5 Testes de Análise Multivariada

Para validade da AFE, alguns pressupostos devem ser avaliados. Tais pressupostos se referem a normalidade, homoscedasticidade e linearidade. Em não sendo atendidos esses pressupostos, o pesquisador pode obtê-los mediante a transformação homogênea dos dados de cada questão, podendo daí resultar melhores correlações entre as questões da pesquisa, necessárias para a análise estatística.

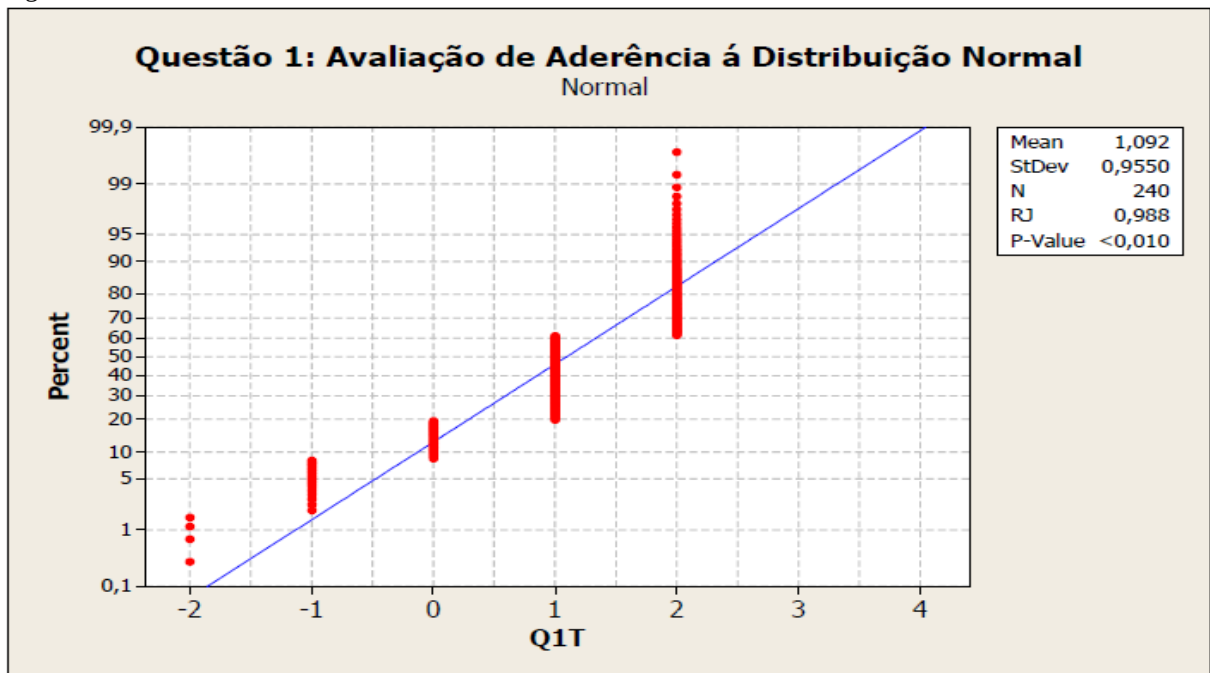
5.1.5.1 Verificação da Normalidade

“Normalidade multivariada é mais difícil de testar, mas há alguns testes disponíveis para situações nas quais a técnica multivariada é particularmente afetada por uma violação dessa suposição” (HAIR et al., 2005, p. 76). De forma semelhante, os métodos univariados e multivariados se baseiam em mesmos princípios: toda variável verificada como normal com a técnica de detecção multivariada também o será com a técnica univariada. No entanto, o contrário pode não ser verdadeiro. Uma forma simples de verificar a normalidade é a visualização de um gráfico de histograma, embora problemático em situações com pequenas amostras.

Mesmo o pesquisador tendo uma grande amostra, é necessária a análise da normalidade (HAIR et al., 2005, p. 76). Há disponíveis hoje vários testes estatísticos para verificação da suposição da normalidade, aos quais podem ser citados os testes de Kolmogorov-Smirnov (K-S), Anderson Darling e Shapiro-Wilk. Uma forma prática de se avaliar o pressuposto de normalidade é construir histogramas das variáveis com uma curva normal sobreposta. Com isso é possível avaliar o quanto as distribuições das variáveis fogem da normalidade.

Para avaliar aderência à normalidade foi utilizado o teste K-S e constatou-se nível de significância de cada questão inferior ao limite estabelecido de 0,05, rejeitando a hipótese de normalidade na amostra. A Figura 11 apresenta o gráfico de Q-Q PLOT da questão 1 e algumas estatísticas descritivas como média, desvio padrão e nível de significância para avaliação do pressuposto de normalidade. Como pode ser observado, foi obtido $p\text{-Value} < 0,010$. Foi suprimida a apresentação gráfica das demais 29 questões por apresentarem o mesmo comportamento.

Figura 11 - Teste de normalidade



Fonte: Minitab™, calculado pelo Autor, 2012.

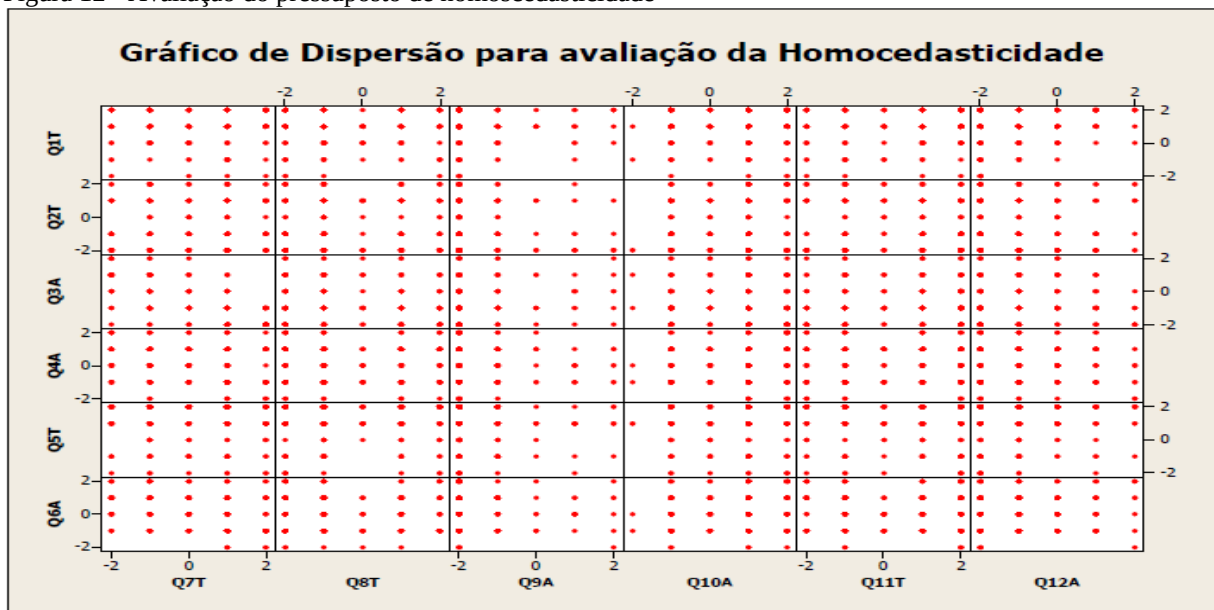
5.1.5.2 Verificação da Homoscedasticidade

Homoscedasticidade é uma das premissas básicas que devem ser avaliadas antes da aplicação da AFE. Hair et al. (2005, p. 78) dizem que:

A homoscedasticidade é uma suposição relacionada primariamente a relações de dependência entre variáveis. Refere-se à suposição de que as variáveis dependentes exibem níveis iguais de variância ao longo do domínio da(s) variável(is) preditora(s). A homoscedasticidade é desejável porque a variância da variável dependente sendo explicada na relação de dependência não deveria se concentrar apenas em um domínio limitado dos valores independentes.

A forma mais simples para se detectar a homoscedasticidade é através dos gráficos de dispersão. Como exemplo, pode ser observada na Figura 12 a homogeneidade da distribuição do conjunto de questões de 1 a 12 utilizadas neste exemplo. A distribuição entre as demais questões apresentam o mesmo comportamento homogêneo e, dessa forma, optou-se por não apresentá-las aqui.

Figura 12 - Avaliação do pressuposto de homoscedasticidade



Fonte: Minitab™, calculado pelo Autor, 2012.

5.1.5.3 Verificação da Linearidade

Linearidade é, também, uma das premissas básicas para AFE (HAIR et al., 2005, p. 79-80). Para avaliação desse pressuposto, foram utilizados os gráficos de *scatterplot* (gráficos de dispersão) entre duas variáveis (uma para o eixo X e outra para o eixo Y), conforme sugere Hair et al. (2005, p. 50, 53-55). Assim, da mesma forma como foi feita a avaliação da homoscedasticidade, observou-se nos mesmos gráficos, como o apresentado na Figura 12, que o pressuposto foi atendido. Porém, dada à existência de 30 questões, optou-se também por não apresentá-los neste estudo.

5.1.5.4 Transformação dos Dados

Para a transformação dos dados, o pesquisador deve fazer todos os cálculos possíveis e utilizar o melhor resultado (HAIR et al., 2005, p. 81). Quando uma transformação em uma questão é aplicável, essa deve ser realizada com todos os respondentes. Considerando que X seja a questão original, então Hair et al. (2005, p. 81) sugerem algumas transformações, por exemplo: inverter todos os dados de uma questão ($1/X$); obter a raiz quadrada de cada dado respondido ($\sqrt{X}$); obter o logaritmo do dado ($\log X$). Leech, Barret e Morgan (2005, p. 42) sugerem também o uso da potenciação dos dados de uma questão para obter a sua normalidade (X^k), onde K assume valores que resultem em melhor simetria. Morettin e

Bussab (2011, p. 52) também sugerem o uso da potenciação e dizem que a normalidade das variáveis é requisito básico para a estatística. Esses últimos autores dizem que a busca da normalidade frequentemente é obtida utilizando as equações: (X^p) quando ' p ' > 0; $(\log X)$ quando ' p ' = 0; $(-X^p)$ quando ' p ' < 0. Para tanto, deve-se atribuir à ' p ' (... -3, -2, $-\frac{3}{4}$, $-\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{4}$, 0, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 2, 3 ...) e avaliar o melhor resultado visando a normalidade, o que, segundo esses autores, gera bons resultados. Hair et al. (2005, p. 80) assim resumem as transformações dos dados:

As transformações de dados fornecem um meio para modificar variáveis devido a uma entre duas razões: (1) para corrigir violações das suposições estatísticas inerentes às técnicas multivariadas, ou (2) para melhorar a relação (correlação) entre as variáveis. [...] Em qualquer caso, o pesquisador deve proceder muitas vezes por tentativa e erro, monitorando as melhorias *versus* a necessidade de transformações adicionais.

Para a realização da transformação dos dados deste estudo, foi utilizada uma planilha eletrônica Excel™ em conjunto com o aplicativo SPSS™. A planilha eletrônica foi estruturada de forma a facilitar o trabalho nas diversas possibilidades de cálculos e faixas de valores, no caso de potenciação. No Excel™ foram criadas três pastas: uma para receber os dados das 30 questões de todos os questionários respondidos na sua forma original; a segunda, para o processo de cálculo das transformações; e a terceira, para um controle paralelo ao SPSS™, contendo os dados finais transformados de cada uma das 30 questões.

Na segunda pasta da planilha eletrônica, utilizada para tratar uma questão por vez, foram utilizadas 22 colunas. A primeira coluna foi usada para receber os dados originais da questão. As outras 21 colunas foram usadas para o cálculo automático de todos os diferentes valores que a questão poderia vir a ter. Utilizando as funções do aplicativo Excel™, destacou-se em diferentes cores aquelas colunas que poderiam vir a ser a melhor opção de transformação, diminuindo, assim, o número de execuções de testes posteriores no aplicativo SPSS™. Nesse destaque, eram apresentadas, em cada uma das 21 colunas, as mudanças positivas ou negativas que cada opção de transformação provocava nas estatísticas de assimetria, curtose, média, desvio padrão e coeficiente de variação. As 21 possibilidades de transformações consistiam de: dezoito colunas com cálculo de potenciação (elevadas a 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,7; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; e 5); uma coluna para cálculo de logaritmo; uma coluna para inversão simples $1/X$; e uma coluna para inversão de dados também com potenciação.

No banco de dados criado no SPSS™, para complementar o trabalho de análise das possíveis transformações de dados, foram inseridas outras 21 variáveis '*teste*' para transferir

do Excel™, com a opção de ‘copiar’ e ‘colar’, todos os valores calculados (transformados). Para concluir o processo de escolha da melhor transformação dos dados de cada questão, eram então calculados o Alfa de Cronbach e efetuada a AFE, utilizando as melhores opções de transformação sugeridas na planilha eletrônica.

O Alfa de Cronbach é um importante coeficiente para validação de questionários, largamente utilizado no meio acadêmico segundo Hora, Monteiro e Arica (2010, p. 90) e assim o definem (p. 89):

O coeficiente Alfa de Cronbach foi apresentado por Lee J. Cronbach, em 1951, como uma forma de estimar a confiabilidade de um questionário aplicado em uma pesquisa. O Alfa mede a correlação entre respostas em um questionário através da análise do perfil das respostas dadas pelos respondentes. Trata-se de uma correlação média entre perguntas. Dado que todos os itens de um questionário utilizam a mesma escala de medição, o coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens individuais e da variância da soma dos itens de cada avaliador.

Hair et al. (2005, p. 90) assim definem o Alfa de Cronbach: “Medida de confiabilidade que varia de 0 a 1, sendo os valores de 0,60 a 0,70 considerados o limite inferior de aceitabilidade”. Este coeficiente de confiabilidade é a medida mais amplamente usada, sendo aceitável limite inferior de 0,60 para pesquisas exploratórias. A exigência com esse coeficiente deve aumentar quando utilizadas escalas com muitos itens (HAIR et al., 2005, p. 112).

Após as execuções estatísticas no SPSS™, aquela variável ‘teste’ que apresentava os melhores resultados, quando executada em conjunto com as outras 29 questões deste estudo, nas suas formas originais ou já transformadas, era então escolhida para ser copiada como a questão transformada. Para cada questão deste estudo foi criada no aplicativo SPSS™ uma variável correspondente, adicionando-se o termo **_Transf**, preservando-se assim os dados na sua forma original. Esse processo era executado a cada ciclo de transformação de todas as 30 questões deste estudo. A transformação das 30 questões, no processo desenvolvido, foi executada em aproximadamente quatro ciclos, de forma evolutiva, assim repetido, na medida em que novos conhecimentos eram adquiridos ou o processo adotado para a transformação melhorado, até encontrar o resultado considerado satisfatório.

Visando garantir a confiabilidade do estudo e obter os melhores resultados, efetuou-se no aplicativo SPSS™, em todos os ciclos de simulações de transformação de dados, questão a questão, simulações de apuração do Alfa de Cronbach e AFE. Segundo Hair et al. (2003, p. 201) é possível calcular o Alfa de Cronbach para um conjunto menor de variáveis de um mesmo conceito, bastando para isto executar no aplicativo estatístico um cálculo selecionando apenas essas variáveis. No Quadro 8 são apresentadas regras práticas sobre a dimensão do

coeficiente Alfa de Cronbach.

Quadro 8 - Regras práticas sobre a dimensão do coeficiente Alfa de Cronbach

Variação do Alfa de Cronbach	Intensidade da associação
< 0,6	Baixa
< 0,6 a < 0,7	Moderada
0,7 a < 0,8	Boa
0,8 a < 0,9	Muito Boa
>= 0,9	Excelente
Observação: Se Alfa de Cronbach > 0,95, os itens devem ser inspecionados para garantir que mensurem diferentes aspectos do conceito.	

Fonte: Hair et al. (2003, p. 200).

Nos processos dos testes estatísticos, dadas às facilidades encontradas no aplicativo SPSS™, foram realizados diversos testes agrupando algumas questões afins, principalmente aquelas que o próprio aplicativo vinculava aos fatores na medida em que os testes gerais eram realizados. Com esse processo era possível identificar com mais clareza os efeitos que as diversas opções de transformação provocavam nos resultados estatísticos.

Para este estudo e para fins didáticos, foram experimentados todos os processos possíveis de transformação. Utilizou-se também a técnica de inversão da escala para três questões deste estudo que poderiam vir a apresentar problemas na apuração da estatística conforme destacado por Hair et al. (2003, p. 200). No entanto, não foram percebidas melhorias estatísticas em duas delas. Na terceira houve apenas pequeno aumento no Alfa de Cronbach, sem afetar a correlação das questões, motivo pelo qual optou-se por não utilizar essa técnica na transformação dos dados. Hair et al. (2003, p. 200) fazem uma advertência sobre a confiabilidade dos dados utilizados em uma pesquisa:

Um nível aceitável de confiabilidade indica que os respondentes estão respondendo as perguntas de maneira coerente. A boa pesquisa exige uma confiabilidade aceitável. As seguintes orientações podem ser usadas para garantir a confiabilidade de suas escalas:

1. O número mínimo de itens em uma escala para mensurar um determinado conceito deve ser de pelo menos três.
2. Os itens incluídos na escala devem estar correlacionados positivamente. Quando surgem correlações negativas entre itens: a) Verifique a redação das perguntas e, se uma pergunta estiver redigida de modo negativo, então os escores para essa questão devem ser codificados ao contrário. Com isso, queremos dizer que, em uma escala de cinco pontos, o 1 é recodificado como 5, o 2 é recodificado como 4, etc. Você poderá utilizar a função RECODE no SPSS para fazer isso. b) Se o primeiro procedimento falhar, então remova os itens problemáticos da escala.
3. Itens que são correlacionados com outros itens na escala em um nível inferior a 0,3 devem ser avaliados para remoção da escala.

Utilizando o processo acima em 29 questões, do conjunto de 30 questões da pesquisa,

obteve-se melhores resultados com as transformações quando utilizadas a potenciação dos dados e em uma questão obteve-se melhor resultado quando utilizado a técnica de inversão simples $1/X$. As transformações $1/X^2$ e $\log X$, embora sempre realizadas para todas as questões, não resultaram em melhora das correlações entre as questões e aumento do Alfa de Cronbach. Não foram realizados, também, neste estudo, a transformação de questão já previamente transformada.

Após a fase de adequação dos dados à análise, todas as questões transformadas foram mantidas no aplicativo SPSS™ para a realização da AFE, bem como para o cálculo do Alfa de Cronbach, adiante explicados.

Não foi obtida a normalidade dos dados das questões, embora tenham sido melhorados significativamente os níveis de simetria após as transformações. Corrar, Paulo e Dias Filho (2009, p. 117-118) dizem:

A hipótese da normalidade é assumida pela Análise Fatorial dependendo do método utilizado para extração dos fatores. Por exemplo, um dos métodos para extração é o da máxima verossimilhança; este é um método que assume que as variáveis envolvidas no estudo seguem uma distribuição normal. No entanto, a análise de componentes principais não possui essa restrição.

Nos testes da AFE com as questões transformadas, resultaram índices favoráveis à quase totalidade das questões da pesquisa. Na apuração do Alfa de Cronbach, com todas as questões transformadas, foi atingido o limite inferior de aceitabilidade de 0,6, sugerido por Hair et al. (2005, p. 90). Concluído, então, o processo de transformação dos dados, na sequência serão apresentados os resultados da AFE.

5.2 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA

A AFE é uma técnica estatística pertencente ao conjunto de técnicas multivariadas e tem por objetivo explorar os dados/amostra no intuito de reduzir a quantidade de variáveis a uma dimensão menor através de fatores que expressam a combinação linear das variáveis originais (FAVERO et al., 2009, p. 236).

5.2.1 Objetivos da Análise Fatorial Exploratória

Através da técnica AFE é possível informar: a) quantos e quais os fatores extraídos da análise? b) que variáveis originais fazem parte de cada fator extraído? As respostas a essas perguntas podem ser extraídas das cargas fatoriais da Matriz Rotacionada pelo método de

rotação ortogonal VARIMAX, indicada por Hair et al. (2005, p. 106). As cargas fatoriais mostram as correlações simples entre as variáveis e os fatores latentes.

5.2.2 Projetando a Análise Fatorial Exploratória

A AFE foi utilizada para reduzir a quantidade de dimensões (30 questões) a um número menor de fatores, de forma a nos auxiliar a explicar ou identificar onde, como e quando a TI do BANCO poderia executar os seus projetos de desenvolvimento de software utilizando práticas de metodologias tradicionais e ágeis. Em outras palavras, considerando que a MDSB é baseada nas abordagens tradicionais, a AFE será usada para auxiliar a investigar o GF para a adoção, também, de práticas das metodologias ágeis para o desenvolvimento de software no BANCO.

5.2.3 Suposições da Análise Fatorial Exploratória

Na perspectiva da análise multivariada, pela complexidade das relações entre as diversas variáveis, devem-se garantir algumas suposições estatísticas. Hair et al. (2005, p. 76-82) apresentam três suposições a serem avaliadas: a) análise de normalidade; b) análise de homoscedasticidade; c) análise de linearidade. Pesquisadores devem estar cientes das potenciais implicações se não observadas essas suposições na análise dos dados, antes de efetivamente iniciar a AFE.

Para tanto, a avaliação de observações atípicas foi realizada, pois sua presença impacta normalidade, homoscedasticidade e linearidade. Na verificação dessas suposições estatísticas, pode-se observar a não normalidade das questões, porém, observa-se homoscedasticidade e linearidade. Conforme Hair et al. (2005, p. 98) “[...] a normalidade é necessária somente se um teste estatístico é aplicado para a significância dos fatores, mas esses testes raramente são usados”. Como o objetivo deste estudo é encontrar padrões entre grupos de questões, justifica-se a aplicação da AFE, apesar da não normalidade das questões.

5.2.4 Derivação de Fatores e Alinhamento Geral

Neste estudo foi aplicada a AFE por componentes principais, pois o objetivo foi sumarizar a maioria das informações originais (variância) em um número mínimo de fatores.

Na execução dos processos estatísticos foram utilizados apenas as questões nas suas formas transformadas, pois, obteve-se melhores resultados estatísticos com essas.

Antes da AFE, foi executado um primeiro processo no aplicativo SPSS™ para identificar a confiabilidade dos dados utilizados, de onde resultou Alfa de Cronbach 0,61, atendendo assim, requisitos mínimos necessários. Posteriormente, iniciou-se a execução do segundo processo, ou seja, a AFE com as 30 questões transformadas conforme seção anterior.

Na primeira rodada da AFE, as questões Q15_Transf e Q16_Transf apresentaram, respectivamente, comunalidades de 0,459 e 0,461, não atendendo ao patamar mínimo requerido, que é igual a 0,5, conforme sugerem Hair et al. (2005, p. 90, 99, 101). Ao ser avaliada a diagonal principal da Matriz de Correlações Anti-imagem (*Measure of Sampling Adequacy* – Medida de Adequação da Amostra - MSA) identificou-se que a questão Q21_Transf apresentou MSA igual a 0,473, menor do que 0,5. Segundo Hair et al. (2005, p. 98), “[...] Esse índice varia de 0 a 1, alcançando 1 quando cada variável é perfeitamente prevista sem erro pelas outras variáveis.” Esses autores recomendam excluir da análise as variáveis cujos MSA’s são inaceitáveis, ou seja, abaixo de 0,5. Valores fora da diagonal principal da Matriz de Correlações Anti-imagem representam as correlações parciais entre as questões.

Como o objetivo é o de verificar eventual contribuição negativa de cada uma das questões na estatística, na próxima rodada optou-se por excluir apenas a questão Q15_Transf, por apresentar o menor coeficiente, pois essa poderia ter contribuído negativamente na apuração da comunalidade e MSA das outras duas questões. Como resultado, a questão Q16_Transf apresentou novamente comunalidade de 0,467, inferior ao parâmetro mínimo de 0,5; no entanto, diferente do apurado na primeira execução da AFE, o que comprova que uma variável pode afetar a estatística de outra.

Embora fosse possível iniciar uma próxima execução da AFE sem a questão Q16_Transf, para efeitos didáticos, foram verificados também os índices de MSA e identificou-se que a questão Q21_Transf continuava a apresentar MSA 0,473, inferior à 0,5, esta sem alteração em relação à execução anterior. Após a exclusão da questão Q15_Transf, a questão Q30_Transf passou a apresentar índice de MSA igual a 0,493, inferior ao mínimo de 0,5. Adotando como regra a exclusão da questão com menor índice, continuando a fazê-lo questão a questão a cada execução de um processo, foi excluída a questão Q16_Transf da próxima execução.

Na terceira rodada da AFE, agora sem as questões Q15_Transf e Q16_Transf, obteve-

se comunalidades satisfatórias para as 28 demais questões; no entanto, as questões Q21_Transf e Q30_Transf continuaram a apresentar respectivamente, MSA's de 0,446 e 0,475, abaixo de 0,5, patamar mínimo requerido. Foi excluída, então, da próxima rodada, a questão Q21_Transf por apresentar o menor índice.

Na quarta rodada da AFE, sem três questões, novamente todas as questões apresentaram comunalidades satisfatórias. Por outro lado, a questão Q30_Transf apresentou MSA de 0,470, inferior ao mínimo requerido.

Percebe-se, dessa forma, a influência que as questões provocam na estatística das demais. A questão Q30_Transf não apresentou problema na primeira rodada da AF; na segunda, com a exclusão da questão Q15_Transf, apresentou MSA de 0,493; com a exclusão da questão Q16_Transf, apresentou MSA de 0,475, e depois, com a exclusão da questão Q21_Transf, apresentou MSA de 0,470. Em outros testes realizados neste estudo, verificou-se casos em que ocorria o efeito contrário, ou seja, a exclusão de alguma questão provocava aumento de índices em outras variáveis. Na rodada de novo processo da AFE no SPSS™, retirando também a questão Q30_Transf, obteve-se para as 26 questões restantes índices de comunalidade e MSA mínimos requeridos.

Para a continuidade e a utilização dos dados estatísticos resultantes da rodada da última AFE, foi rodado novo processo para identificar a confiabilidade estatística das 26 questões restantes, de onde resultou Alfa de Cronbach igual a 0,586, inferior a 0,6, mínimo requerido. Ao verificar a contribuição de cada questão na composição do Alfa de Cronbach, identificou-se que a questão Q19_Transf, se excluída do estudo, geraria aumento da confiabilidade às demais 25 questões, pois o Alfa aumentaria para 0,603, atendendo assim, o patamar mínimo para aceitabilidade da Análise Fatorial Exploratória, razão do por que foi excluída.

Com o objetivo de confirmar o requisito de confiabilidade das 25 questões resultantes, rodou-se novo processo para a AFE e, posteriormente, nova verificação do Alfa de Cronbach, onde em ambos os processos, resultaram índices mínimos requeridos. A partir de então, continuamos este estudo com as demais 25 questões, ou seja, sem utilizar as questões Q15, Q16, Q19, Q21 e Q30 ou as suas correspondentes variáveis transformadas Q15_Transf, Q1516_Transf, Q19_Transf, Q21_Transf e Q30_Transf. Pesquisadores só devem realizar conclusões sobre os dados obtidos a partir de questionários de pesquisa após verificar se pressupostos estatísticos mínimos foram observados (TABACHNICK e FIDELL, 2007, p. 60; HAIR et al., 2005, p. 76, 125).

Da última rodada da AFE acima descrita, resultaram então 10 fatores, com comunalidades maiores que 0,5, conforme pode ser visto no Apêndice E, Tabela 13, MSA's também maiores que 0,5, conforme pode ser visto no Apêndice B, Tabela 10, e Alfa de Cronbach igual a 0,603. Os resultados foram obtidos utilizando-se a Matriz de Fatores Rotacionados, pois essa possibilita melhor interpretação dos fatores e estrutura de correlação mais simples.

De acordo com Hair et al. (2005, p. 92), é possível excluir de um fator as questões menos representativas. Assim, objetivando manter cada questão vinculada à apenas um fator, foram efetuadas as seguintes alterações: a) excluída a questão Q10_Transf do fator 10, onde possuía carga fatorial rotacionada igual à 0,406, mantendo a mesma vinculada apenas ao fator 8, onde possuía carga fatorial rotacionada igual à 0,491; b) pelo mesmo motivo, excluída a questão Q12_Transf do fator 6, onde possuía carga fatorial rotacionada igual à 0,406 e manteve-se a mesma vinculada ao fator 9, onde possuía carga igual à 0,456; e excluída ainda a questão Q25_Transf do fator 4, onde carga igual à 0,455 e manteve-se a mesma vinculada ao fator 2, carga de 0,546. Os fatores 4, 6 e 10, mesmo após estas exclusões, continuaram com mais de uma questão vinculada. Quanto ao número de fatores extraídos, foi adotado o critério da raiz latente ou autovalores, escolhendo-se aqueles fatores com autovalores superiores a 1 (Critério de Kaiser).

A Tabela 3 mostra a variância total explicada para os dez fatores extraídos pela AFE. Observe que o primeiro fator explica 11,762% da variância, enquanto que o segundo representa 8,585% e assim sucessivamente, até o 10º fator, que explica 4,007% da variância total. Os dois primeiros fatores explicam juntos 20,347% da variância total. Da mesma forma, os dez fatores explicam 63,246% da variância total. Hair et al. (2005, p. 90, 101-102) destacam que nos estudos em ciências sociais é recomendado selecionar uma quantidade de fatores de forma que respondam por pelo menos 60%, sendo aceitável em alguns casos até menos, da variância total e autovalores representativos (maiores que um).

Tabela 3 - Variância total explicada

Fator	Somadas da extração de Cargas Quadráticas			Somadas da rotação das Cargas Quadráticas		
	Total	Varição em %	Varição em % Acumulada	Total	Varição em %	Varição em % Acumulada
1	2,941	11,762	11,762	2,141	8,565	8,565

Cont.

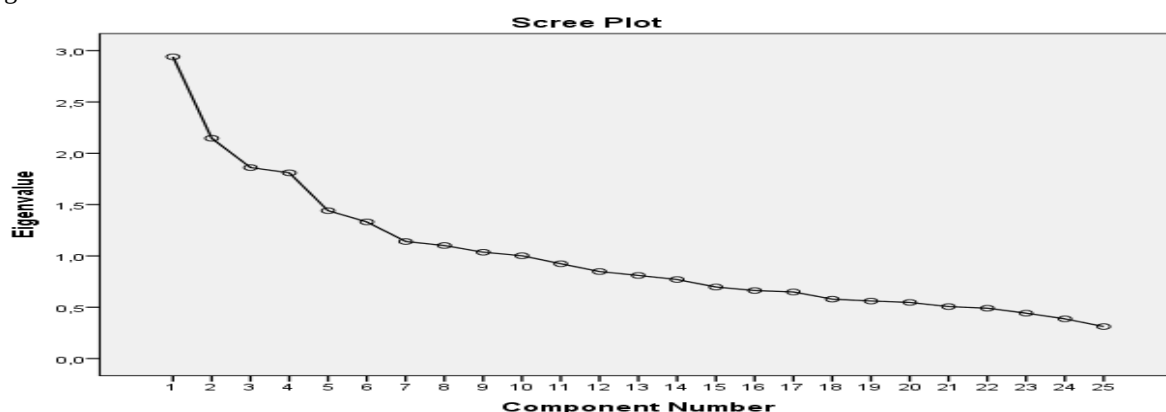
Fator	Somadas extração de Cargas Quadráticas			Somadas rotação das Cargas Quadráticas		
	Total	Variação em %	Variação em % Acumulada	Total	Variação em %	Variação em % Acumulada
2	2,146	8,585	20,347	1,786	7,144	15,709
3	1,861	7,444	27,792	1,779	7,114	22,823
4	1,81	7,24	35,032	1,616	6,463	29,287
5	1,441	5,764	40,796	1,6	6,399	35,685
6	1,332	5,327	46,123	1,559	6,236	41,921
7	1,141	4,563	50,686	1,458	5,831	47,752
8	1,102	4,407	55,093	1,387	5,549	53,301
9	1,036	4,146	59,239	1,327	5,308	58,61
10	1,002	4,007	63,246	1,159	4,637	63,246

Método de extração: Análise de Componentes Principais.

Fonte: SPSS™, calculado pelo Autor, 2012.

O gráfico na Figura 13 também auxilia o pesquisador a decidir quanto ao número de fatores que devem ser utilizados. No eixo horizontal (abscissas) é demonstrado o número de fatores; enquanto no eixo vertical (ordenadas) os autovalores calculados para cada um dos fatores. Deve-se escolher o número de fatores até que a curva da variância individual de cada fator se torne horizontal ou sofra uma queda abrupta. Isso indica perda de variância e, assim, deve-se parar de extrair os fatores. Deve-se buscar o menor número possível de fatores, que geralmente equivale ao número de fatores anterior ao ponto de inflexão da curva, os quais apresentam autovalores consideravelmente mais elevados à esquerda.

Figura 13 - Gráfico de Scree Plot



Fonte: SPSS™, calculado pelo Autor, 2012.

Pelo critério de Kaiser (regra do *eigenvalue* maior ou igual a um) aplicando aos dados desta pesquisa deve-se manter 10 fatores. Dessa forma, a solução ótima é identificar o número mínimo de fatores (no caso, 10) que maximiza a quantidade de variância total explicada. Fatores com autovalores menores que um pouco contribuem na explicação da variância das variáveis originais. No Apêndice B, na Tabela 10, são apresentados os coeficientes da Matriz de Correlações Anti-Imagem, onde podem ser observados na diagonal principal os MSA's.

Para validar a adequação dos dados e do tamanho da amostra, foram utilizados os testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e Bartlett's Test of Sphericity (BTS – Teste de Esfericidade de Bartlett). O objetivo destes dois testes é avaliar se os resultados da AFE tem validade para as questões escolhidas. O teste KMO é uma estatística que indica a proporção da variância dos dados que pode ser considerada comum a todas as questões. Dessa forma, quanto mais próximo de um, melhores os resultados da AFE, sendo que valores entre 0,5 e 1 são indicados para a aplicação da AFE. O teste BTS, por sua vez, testa se a Matriz de Correlação é uma Matriz Identidade (HAIR et al., 2005, p. 91, 98). Para a nossa amostra, os testes KMO e BTS são considerados razoáveis, pois KMO = 0,646 e BTS apresentou Qui-Quadrado igual a 917,470 e 300 graus de liberdade, resultando em significância estatística < 0,000, ou seja, a AFE é aplicável neste estudo, conforme Tabela 4.

Tabela 4 - Teste de KMO e Bartlett's com base em correlações

Teste de KMO e BTS		
Medida da Adequação da Amostra Kaiser-Meyer-Olkin.		0,646
Teste de Esfericidade de Bartlett	Aprox. Chi-Square	917,470
	Graus de Liberdade	300
	Significância	0,000

Fonte: SPSS™, calculado pelo Autor, 2012.

5.3 INTERPRETAÇÃO DOS FATORES

5.3.1 Interpretação Estatística

Os fatores extraídos frequentemente apresentam dificuldades de interpretação. Para facilitar, a solução inicial é rotacionada através da rotação ortogonal VARIMAX, fazendo com que os fatores latentes calculados sejam não correlacionados (HAIR et al., 2005, p. 91, 104-106, 117-118). Neste estudo foi utilizada a rotação ortogonal, pois a sua utilização é mais simples e abrangente (HAIR et al., 2005, p. 107). O método de rotação ortogonal VARIMAX simplifica as colunas da Matriz Fatorial e proporciona transparência dos fatores. Foi adotado

um ponto de corte de 0,40 para cada questão, ou seja, cargas fatoriais menores que 0,40 foram automaticamente excluídas da AFE. Este ponto de corte se baseia no fato de que quanto maior o valor absoluto da carga fatorial, mais importante é a carga na interpretação da Matriz Fatorial. A carga fatorial é a correlação entre o fator e a questão (HAIR et al., 2005, p. 107); então é desejável que tal valor seja alto.

Na Matriz de Cargas Fatoriais não-rotacionada (e rotacionada também), deve-se observar os valores acima de 0,40 em ambos os fatores e excluir as variáveis que violam esse limite (HAIR et al., 2005, p. 107-108). Por exemplo, se você tem dois fatores e nove variáveis, deve-se excluir da análise as variáveis que apresentam cargas fatoriais acima de 0,40 em ambos os fatores. Adota-se 0,40 como limite aceitável da contribuição da questão na criação do fator com o objetivo de evitar o problema da indeterminação da relação entre variáveis e fatores.

Quanto ao padrão de correlação entre as variáveis, a Matriz de Correlações deve exibir a maior parte dos coeficientes com valor acima de 0,30 (HAIR et al., 2005, p. 98) para aplicação da AFE. No Apêndice C, na Tabela 11, é apresentada a Matriz de Correlações entre as variáveis e no Apêndice D, na Tabela 12, suas respectivas significâncias estatísticas. Há alguns poucos casos de variáveis estatisticamente independentes (correlação igual à zero) das demais, o que não é desejável para a AFE, pois tais variáveis não contribuem para a construção do fator comum.

As comunalidades (variância comum) indicam a proporção da variância para cada questão incluída na análise que é explicada pelos fatores e geralmente o valor mínimo aceitável é 0,50. Caso algum fator apresente comunalidade abaixo desse patamar, a questão deve ser excluída da análise e ser rodada novamente a AFE. Baixa comunalidade entre um grupo de questões indica que elas não são linearmente correlacionadas e, sendo assim, não devem fazer parte da análise. Esse procedimento é semelhante à análise dos MSA's nos quais são desejáveis valores acima de 0,5. Para entender o conceito de comunalidade são necessários dois novos conceitos: a) variância comum; b) variância específica. A variância total de uma questão possui dois componentes: a) a variância comum com outras variáveis; b) a variância específica, que diz respeito somente àquela questão. Comunalidade diz respeito à proporção de variância comum presente na questão.

“Quando se elabora um questionário esse deve ser aplicado a uma amostra significativa e heterogênea”, no entanto, quando elaborado para especialistas a confiabilidade pode não ser possível de ser apurada, pois os especialistas poderiam tender a responder da

mesma forma, situação na qual deveriam então ser utilizados outros métodos estatísticos para apuração da confiabilidade (HORA, MONTEIRO e ARICA, 2010, p. 90).

Hair et al. (2005, p. 103) diz que há 3 etapas para selecionar e interpretar os fatores. A Matriz Fatorial rotacionada auxilia na indicação do número de fatores a serem extraídos, que é a combinação linear das questões envolvidas. O primeiro fator representa a melhor combinação linear das questões. O segundo fator, a segunda melhor combinação linear, e assim por diante. Lembrando que os fatores foram extraídos levando em consideração que eles são ortogonais entre si. Dessa forma, o segundo fator possui a variância não captada pelo primeiro fator. A segunda etapa consiste no emprego da rotação, levando-nos á fatores simples e significantes. As cargas fatoriais cumprem esse papel, atribuindo importância de cada variável para construção do fator (HAIR et al., 2005, p. 90, 103). A terceira e última etapa consiste na interpretação dos fatores e a rotação fatorial é a ferramenta que nos auxilia a cumprir esse objetivo.

5.3.2 Modelo Final de Pesquisa

O Apêndice E, na Tabela 13, apresenta na coluna Perspectiva os nomes atribuídos a cada fator resultante da AFE; as cargas fatoriais associadas às questões dos dez fatores extraídos ou seja, identificando quais contribuem para a composição de cada fator, conforme estabelece Hair et al. (2005, p. 90, 103); as comunalidades das variáveis finais da AFE, vinculado aos dez fatores extraídos. Conforme sugere Hair et al. (2005, p. 92), todas as comunalidades são maiores que 0,5; e os coeficientes do Alfa de Cronbach encontrados em cada questão se retiradas do estudo. Como exemplo, o primeiro fator é composto das questões: Q03, Q06 e Q07. Em outras palavras, essas questões são estatisticamente significantes para explicar o primeiro fator.

Foram excluídas as questões Q15, Q16, Q19, Q21 e Q30, respectivamente relativas às práticas Definição da Necessidade, Participação dos Clientes, Complexidade da Organização Avaliada, Equipes Multidisciplinares e Especialização de Equipes. As demais 25 questões, representando 25 práticas metodológicas das MDS, foram utilizadas da apuração do GF deste estudo, conforme adiante demonstrado. Importante ressaltar que a exclusão dessas cinco questões não significa dizer que as respectivas práticas metodológicas inexistem, mas sim que não foi possível utilizar as respostas dadas à essas questões pelo fato dos pressupostos estatísticos relativos não terem sido atingidos. No Quadro 9 constam as práticas relativas às

25 questões resultantes da análise estatística.

Quadro 9 - Práticas validadas estatisticamente

Práticas relativas às questões validadas estatisticamente		
Dimensões	Perspectivas / Fatores	Práticas metodológicas / Questões
Administração	Estilo	Uso de Metodologia (Q01)
		Flexibilidade Metodológica (Q05)
	Foco	Incentivo ao Aprendizado (Q22)
		Motivação ao Aprendizado (Q24)
		Crença em Documentação (Q25)
	Hierarquia	Retenção de Profissionais (Q02)
		Autonomia para o Planejamento (Q18)
		Subordinação à Normativos (Q20)
Conhecimento	Característica dos Profissionais da TI	Orientação para o Trabalho (Q27)
		Rodízio dos Profissionais (Q28)
		Controle do Trabalho (Q29)
	Gestão do Conhecimento	Documentação de Softwares (Q09)
		Desenvolvimento Ad Hoc (Q12)
Processos	Ciclo dos Projetos	Revisão de Metodologias (Q04)
		Projetos com Indefinições (Q11)
	Contexto de Negócios	Automação de Negócios (Q17)
		Participação de Clientes em Projetos (Q23)
	Processo de Solução de Problemas	Desenvolvimento Incremental (Q13)
		Atendimento de Prazos (Q14)
	Processo de Trabalho	Cultura Metodológica (Q03)
		Trabalho em Equipe (Q06)
		Incentivo à Colaboração (Q07)
	Requisitos	Flexibilidade para Revisão de Escopo (Q08)
		Rigor na Definição de Requisitos (Q10)
		Equipes Multidisciplinares (Q26)

Fonte: O Autor.

5.4 ANÁLISE DE CONTEÚDO

Para a análise de conteúdo, Bardin (1977, p. 100) sugere que essa pode ser realizada mediante a identificação no texto da menção frequente de certos assuntos relacionados à pesquisa, sugerindo ainda a possibilidade de categorizá-los. Posteriormente Bardin (1977, p. 101) sugere então a investigação do texto. Com várias leituras das respostas dadas à questão aberta, selecionou-se conforme Tabela 5 as principais contribuições dos respondentes. Para

fins de categorização dos termos e assuntos selecionados optou-se por nominá-los com os mesmos nomes das práticas metodológicas que foram objeto da formulação das questões do instrumento de pesquisa deste estudo. A visualização das manifestações, na forma como redigidas pelos respondentes da pesquisa, é possível na seção seguinte.

Tabela 5 – Quantidade de manifestações por prática

Dimensões	Perspectivas	Práticas Metodológicas	Quantidade manifestações
Administração	Estilo	Uso de Metodologia	4
		Flexibilidade Metodológica	6
	Foco	Incentivo ao Aprendizado	5
		Motivação ao Aprendizado	4
		Crença em Documentação	5
	Hierarquia	Retenção de Profissionais	3
		Autonomia para o Planejamento	3
		Subordinação à Normativos	2
Conhecimento	Característica dos Profissionais da TI	Orientação para o Trabalho	1
		Rodízio dos Profissionais	7
		Controle do Trabalho	3
	Gestão do Conhecimento	Documentação de Softwares	4
		Desenvolvimento Ad Hoc	2
Processos	Ciclo dos Projetos	Revisão de Metodologias	10
		Projetos com Indefinições	3
	Contexto de Negócios	Automação de Negócios	5
		Participação de Clientes em Projetos	2
	Processo de Solução de Problemas	Desenvolvimento Incremental	2
		Atendimento de Prazos	3
	Processo de Trabalho	Cultura Metodológica	2
		Trabalho em Equipe	3
		Incentivo à Colaboração	2
	Requisitos	Flexibilidade para Revisão de Escopo	3
		Rigor na Definição de Requisitos	4
		Equipes Multidisciplinares	2

Fonte: O Autor.

Bardin (1977, p. 101) diz que após a categorização do conteúdo estudado podem ser realizadas inferências e interpretações. Importante ser destacado que tratam-se de manifestações realizadas pelos profissionais da própria TI do BANCO, falando sobre o processo adotado nessa organização para desenvolver software. Ao ser submetido o instrumento de pesquisa foi-lhes indicado que as suas respostas seriam utilizadas para contribuir na análise de possíveis mudanças na MDSB. Obteve-se respostas na questão aberta de 61 respondentes, representando 25,4% do total de 240 questionários respondidos. Os respondentes ao manifestarem seu posicionamento o fazem buscando contribuir, supõe-se,

com o processo atual de desenvolvimento de software do BANCO. Entende-se que essa suposição não significa necessariamente que os demais 179 respondentes, que não se manifestaram, estejam satisfeitos com a MDSB existente.

A leitura das manifestações na questão aberta permite ainda identificar importantes aspectos relacionados ao processo de desenvolvimento de software, vários deles relacionados à aspectos comportamentais e da capacitação dos profissionais da TI. Categorizou-se as manifestações buscando identificar aspectos relacionados ao desenvolvimento de softwares no BANCO, buscando, assim, auxiliar o leitor deste estudo na interpretação dos diversos GF obtidos por questão, perspectiva, dimensão e geral adiante apresentadas, cujos resultados são apresentados na seção seguinte.

5.5 ANÁLISE DO GRAU DE FAVORABILIDADE

Para a apuração do GF são apresentadas no Apêndice F, na Tabela 14, as questões vinculadas a cada perspectiva e dimensão, com respectivas quantidades e percentuais de respostas por discordância até concordância e respectivos pesos atribuídos neste estudo para efeito de cálculo, com multiplicação e média simples desses para a apuração do GF. Optou-se por vincular cada questão a apenas uma perspectiva. As questões Q15, Q16, Q19, Q21 e Q30, que foram excluídas do processo da AFE e na apuração da confiabilidade por intermédio do Alfa de Cronbach, não foram vinculadas às perspectivas e dimensões, não contribuindo, portanto, à apuração do GF.

O objetivo principal deste estudo foi desenvolver um modelo de avaliação do GF na adoção de práticas de metodologias ágeis em organizações onde predomina o uso de práticas de metodologias tradicionais no desenvolvimento de seus softwares. Nesta seção são apresentados o uso prático desse modelo. Inicialmente, é apresentada na Tabela 6 o GF geral obtido, destacando ainda os GF obtidos nas dimensões.

Tabela 6 - GF Geral

Dimensão	Grau
Administração	6,08
Conhecimento	2,46
Processos	4,64
GF - Média Geral	4,39

Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

Nas seções seguintes, seguindo o modelo de pesquisa apresentado no capítulo 2, do qual derivou o instrumento de pesquisa apresentado no capítulo 3, é demonstrado o GF obtido por perspectiva e por prática metodológica de desenvolvimento software. As práticas metodológicas foram objeto de estudo por intermédio das questões do instrumento de pesquisa, sendo que, cada questão está associada à apenas uma prática metodológica. São apresentados, ainda, os diagramas de distribuição das respostas dadas a cada questão do instrumento de pesquisa; e as manifestações dos respondentes na questão aberta do instrumento de pesquisa, quando vinculáveis à prática ágil envolvida na questão.

5.5.1 Dimensão Administração

Na Tabela 7 são apresentados os graus médios de favorabilidade à adoção de práticas ágeis nas perspectivas Estilo, Foco e Hierarquia, na dimensão Administração.

Tabela 7 - GF na dimensão Administração

Dimensão	Perspectivas	Grau
Administração	Estilo	7,75
	Foco	5,59
	Hierarquia	4,89
GF à adoção de práticas ágeis na Dimensão Administração		6,08

Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

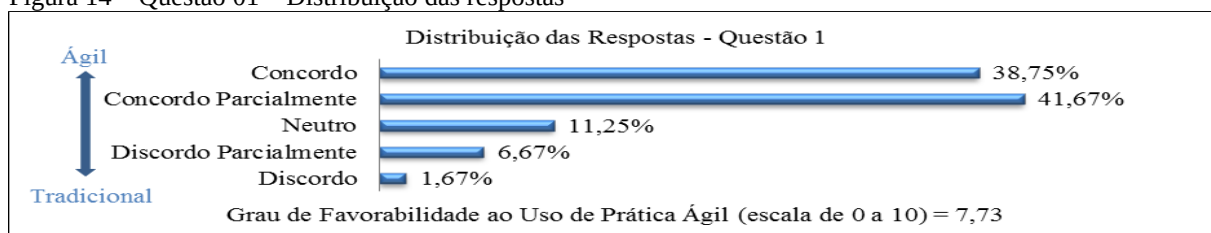
5.5.1.1 Perspectiva Estilo

A seguir são apresentadas as práticas de desenvolvimento de software pesquisadas nas questões que foram vinculadas à perspectiva Estilo.

Questão 01 – Uso de Metodologia

O conteúdo literal desta questão 01 é: ‘Percebo que às vezes os projetos de software do BANCO **NÃO** são executados de acordo com a MDSB formalmente definida pela nossa TI’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 14.

Figura 14 – Questão 01 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

Percebe-se que na prática o BANCO pode estar utilizando outras práticas além das previstas na MDSB, inclusive práticas ágeis não reconhecidas formalmente, ou ser necessária revisão da metodologia para formalizar prática necessária ou já em uso em determinados tipos de projetos. Segundo Bajec et al. (2007, p. 345) mesmo existindo metodologias formalmente adotadas pelas organizações essas podem ser subutilizadas. Segundo Pressman (1995, p. 164) as organizações se estruturam de forma diferente para desenvolver os seus softwares, existindo quase tantos modelos de estruturas como organizações que as possuem. No Quadro 10 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Uso de Metodologia.

Quadro 10 - Evidências à prática Uso de Metodologia

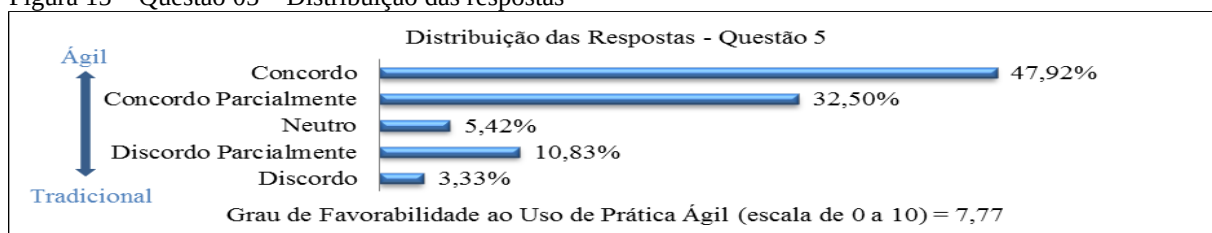
Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
"[...] processo [MDSB] envolveu 10 anos, prejudicando a qualidade ..."	11
"[...] muita urgência na implantação de novos produtos e dessa forma implementar normas fica prejudicada..."	48
"[...] A MDSB é adequada, embora deva ser aperfeiçoado continuamente..."	172
"[...] desenvolvimento de software do Banco está em um estágio bem avançado..."	175
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

Questão 05 – Flexibilidade Metodológica

O conteúdo literal desta questão é: ‘Percebo que quando recebemos uma demanda para atendimento urgente, motivada por nova estratégia do Banco ou norma legal, nossos gerentes e executivos concordam que o desenvolvimento do projeto de software seja executado sem serem cumpridas todas as etapas e requisitos da MDSB atualmente em vigor’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 15.

Figura 15 – Questão 05 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

Percebe-se flexibilidade para o desenvolvimento de softwares urgentes no BANCO, o que pode indicar possibilidade de uso de práticas previstas em metodologias ágeis. Segundo Fogelström et al. (2010, p. 54) metodologias ágeis suportam melhor mudanças e flutuações dos mercados. Métodos ágeis focam muito em soluções rápidas com menos visão de futuro (MOHAN, RAMESH e SAGUMARAN, 2010, p. 49; HANSSEN e FAEGRI, 2008, p. 843). Qumer e Henderson-Sellers (2008a, p. 281) definem que uma metodologia de software ágil é dita como tal quando ela é focada nas pessoas, orientada à comunicação, flexível (preparada para se adaptar a qualquer tempo às mudanças esperadas ou não esperadas), rápida (incentiva rápido e iterativo desenvolvimento do produto em pequenas implementações), leve (focando em redução de tempo, custo e aumento de qualidade), com capacidade de resposta (reagindo bem às mudanças esperadas e não esperadas) e incentivando aprendizado (durante e após o desenvolvimento). No Quadro 11 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Flexibilidade Metodológica.

Quadro 11 - Evidências à prática Flexibilidade Metodológica

Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
"[...] Hoje já existem várias padronizações e verificações, porém existem algumas que não são checadas de forma que a padronização se perca..."	4
"Demandas rápidas ou de versionamento viram projetos... sobrecarrega as carteiras de projetos e burocratiza as equipe de desenvolvimento."	83
"A realização rápida de algo é muito mais questão de competência na sua plenitude no papel de engenharia de solução..."	144
"Acredito que alguns projetos podem ser mais bem desenvolvidos utilizando-se de metodologias rápidas, enquanto outros merecem a utilização dos métodos tradicionais, com maior documentação e controle..."	166
"[...] muitas vezes as demandas dos clientes são elaboradas nesse contexto de urgência e a estruturação e construção dos projetos, nesses casos, deixam de ser seguidas e ficam a critério das equipes envolvidas escolher ..."	229
"O processo de desenvolvimento, apesar de constar das normas e ser auditado, em sua maioria das vezes não é seguido..."	231
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

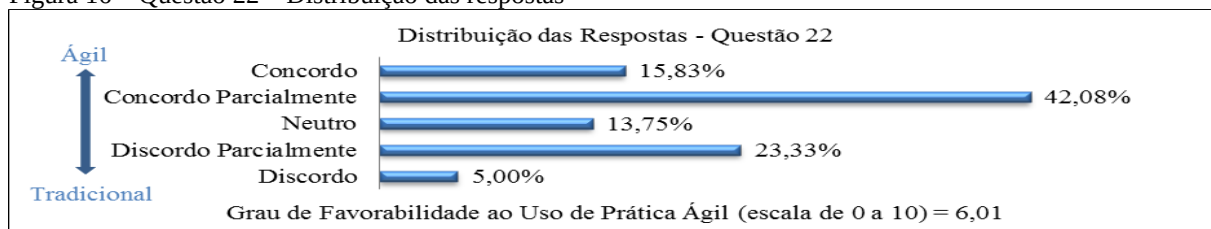
5.5.1.2 Perspectiva Foco

A seguir são apresentadas as práticas de desenvolvimento de software pesquisadas nas questões que foram vinculadas à perspectiva Foco.

Questão 22 – Incentivo ao Aprendizado

O conteúdo literal desta questão é: ‘Nossa TI promove frequentes treinamentos e dá claras orientações sobre os processos de desenvolvimento de software que adotamos’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 16.

Figura 16 – Questão 22 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

Identifica-se cultura de treinamento no BANCO, o que é fator positivo para a adoção de uma nova abordagem de desenvolvimento de software. Desenvolvedores de software estarão mais propensos a aceitar metodologias ágeis se houver conhecimento maduro em seu meio (CHAN e THONG, 2008, p. 811). No Quadro 12 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Incentivo ao Aprendizado.

Quadro 12 - Evidências à prática Incentivo ao Aprendizado

Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
"Mais treinamento para o processo e os padrões..."	4
"Entendo que a área de construção necessita de treinamento e especialização..."	7
"[...] se a equipe não dominar todas elas é necessário prover treinamento. No banco isso é um problema muito sério ..."	111
"[...] TODOS deveriam ter conhecimento da metodologia de desenvolvimento e mais treinamentos deveriam ser disponibilizados..."	216

Cont.

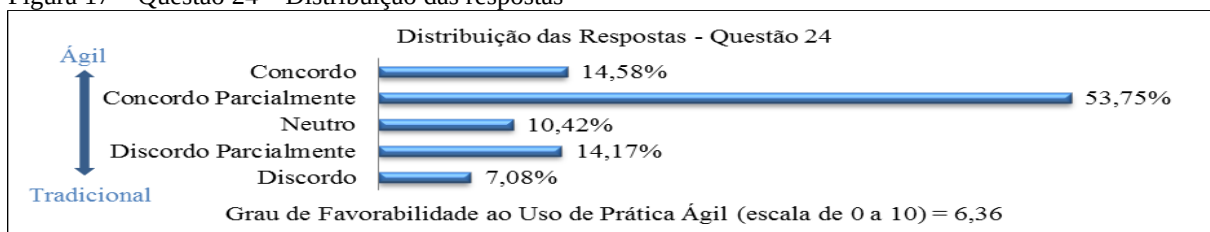
Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
“[...] em minha opinião acho necessário que todos os analistas tenham que conhecer uma trilha de treinamentos envolvendo todas as áreas de conhecimentos...”	222
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

Questão 24 - Motivação ao Aprendizado

O conteúdo literal desta questão é: ‘Vejo os profissionais da nossa TI, como dispostos e motivados a aprender e trabalhar com novas tecnologias e novos processos de trabalho’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 17.

Figura 17 – Questão 24 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

Considerando que 68% dos respondentes veem disposição dos profissionais de TI como motivados a aprender e trabalhar com novas tecnologias e novos processos de trabalho há ambiente para a adoção de novas práticas como as ágeis. Diversos estudos destacam questões relacionadas a fatores humanos como muito importantes para o sucesso dos projetos, tais como o tamanho das equipes, a sua localização, a comunicação, competência dos profissionais, cultura, aprendizagem, flexibilidade para mudanças e humildade (MISRA, KUMAR, Vinod e KUMAR, Uma, 2009, p. 1881-1883; TOLFO et al., 2009, p. 1-3). No Quadro 13 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Motivação ao Aprendizado.

Quadro 13 - Evidências à prática Motivação ao Aprendizado

Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
“[...] profissionais (desenvolvedores) deveriam priorizar os cursos práticos...”	79
“Não considero que os analistas devam passar a vida toda na TI cuidando de um mesmo sistema ou negócio...”	172
“[...] é necessário um trabalho de envolvimento e conscientização dos analistas desenvolvedores...”	175

Cont.

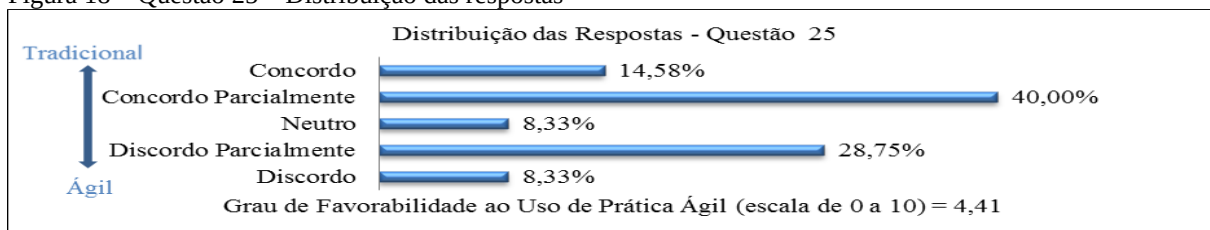
Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
“[...] é necessário conscientização urgente do pessoal...”	215
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

Questão 25 – Crença em Documentação

O conteúdo literal desta questão é: ‘Não tenho dúvidas que os profissionais da nossa TI concordam e acreditam que é fundamental a documentação dos softwares desenvolvidos’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 18.

Figura 18 – Questão 25 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

Não há um consenso sobre a documentação dos softwares desenvolvidos, as respostas indicam um pouco mais de tendência a sua importância. Nas manifestações textuais da questão aberta há a indicação da necessidade de melhor ferramental para o suporte dos documentos. Metodologias tradicionais se utilizam de documentação mais extensa, análises arquitetônicas e maior volume de análise. Por sua vez, os métodos ágeis focam muito em soluções rápidas com menos visão de futuro (MOHAN, RAMESH e SAGUMARAN, 2010, p. 49; HANSEN e FAEGRI, 2008, p. 843), minimizando a necessidade de planejamento (BLACK et al., 2009, p. 40). Boehm e Turner (2004, p. 20) consideram que para a adoção de práticas ágeis a capacidade da equipe fundamental para utilizar e manter o conhecimento tácito, haja vista que documentação e representações são minimamente mantidas. No Quadro 14 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Crença em Documentação.

Quadro 14 - Evidências à prática Crença em Documentação

Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
"Falta o artefato modelo de documentação de sistema e que é imprescindível para o sucesso da nova área de Operação..."	26
"Os profissionais de TI valorizam pouco a necessidade produzir documentação padronizada..."	37
"[...]projetos seriam mais bem documentados se sua documentação fosse derivada... preferencialmente de forma automática, através do uso de ferramentas de desenvolvimento de software..."	125
"[...]documentação dos sistemas é extremamente importante ...da forma como é hoje ainda não preenche esta lacuna..."	142
"A documentação deveria ser mais ampla, porém menos burocratizada..."	216
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

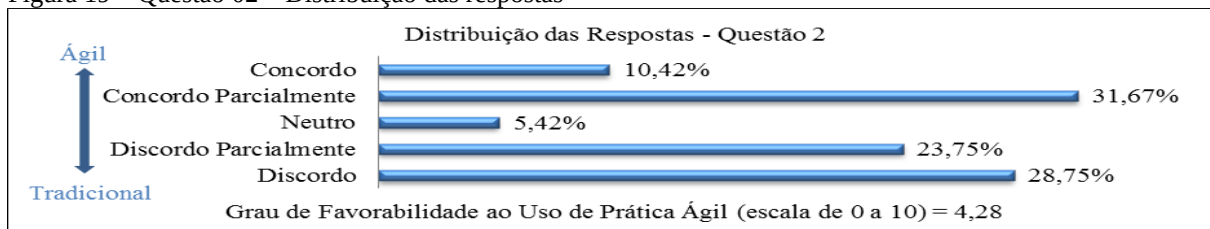
5.5.1.3 Perspectiva Hierarquia

A seguir são apresentadas as práticas de desenvolvimento de software pesquisadas nas questões que foram vinculadas à perspectiva Hierarquia.

Questão 02 – Retenção de Profissionais

O conteúdo literal desta questão é: 'Julgo aceitável que para projetos urgentes o conhecimento do que e como foi desenvolvido possa ficar sem ser completamente documentado, pois se necessário os analistas das equipes terão capacidade e condições para efetuar manutenções nos softwares desenvolvidos'. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 19.

Figura 19 – Questão 02 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

Há mais discordância do que concordância quanto a não documentação dos softwares desenvolvidos, no entanto, 42% concordam com a manutenção do conhecimento tácito com os desenvolvedores de software, indicando ser importante considerar esse aspecto na

formação das equipes de trabalho, evitando assim perda de conhecimento se os profissionais frequentemente forem transferidos para outros trabalhos. Segundo Boehm e Turner (2004, p. 10) metodologias tradicionais baseiam-se muito em documentação ao contrário das metodologias ágeis. Planos documentados, segundo Misra, Kumar, Vinod e Kumar, Uma (2009, p. 1872), são práticas consideradas fundamentais para o sucesso do desenvolvimento de software. (MISRA, KUMAR, Vinod e KUMAR, Uma, 2009, p. 1872; FOGELSTRÖM et al., 2010, p. 55-56). Em metodologias ágeis propõem-se o uso intenso de conhecimento tácito, em detrimento de documentações, conhecimento explícito para que se possa estabelecer, priorizar e verificar os requisitos do software a ser desenvolvido (IIVARI, Juhani e IIVARI, Netta, 2011, p. 3; BOEHM e TURNER, 2004, p. 17). No Quadro 15 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Retenção de Profissionais.

Quadro 15 - Evidências à prática Retenção de Profissionais

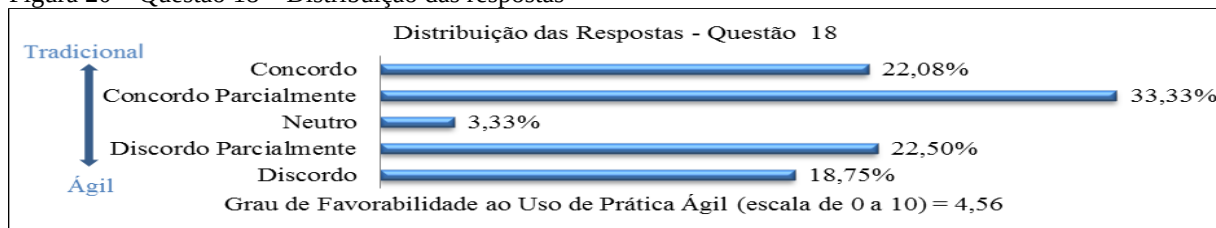
Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
“No banco isso é um problema muito sério, então, o desejável é ter na equipe pessoas já familiarizadas com as tecnologias que serão utilizadas ..”	111
“[...] temos perdido profissionais que atuam na área de construção de software para áreas de controle de TI ...”	119
“Alguns assuntos são mais complexos e merecem dedicação por mais tempo para que haja um aumento da produtividade e da efetividade das intervenções nos softwares ...”	172
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

Questão 18 – Autonomia para o Planejamento

O conteúdo literal desta questão é: ‘Percebo nos projetos dos quais participo que os nossos clientes atendidos pela minha equipe sempre aceitam os cronogramas de trabalho que lhes apresentamos para atender as suas demandas’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 20.

Figura 20 – Questão 18 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

As respostas indicam que há uma pequena percepção maior de concordância de satisfação dos clientes com os prazos que lhes são apresentados para o atendimento dos seus pedidos de mudanças nos softwares. Ainda assim, os 41% indicando percepção de insatisfação dos clientes, pode recomendar revisão metodológica visando a possível utilização de práticas ágeis, que prometem possibilidade de entregas mais rápidas e frequentes. Atualmente as organizações não admitem mais longas esperas para receber novos softwares ou suas atualizações (PFLEEGER, 2001, p. 56; MOHAN, RAMESH e SAGUMARAN, 2010, p. 248; BASSI FILHO, 2008, p. 3). No Quadro 16 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Autonomia para o Planejamento.

Quadro 16 - Evidências à prática Autonomia para o Planejamento

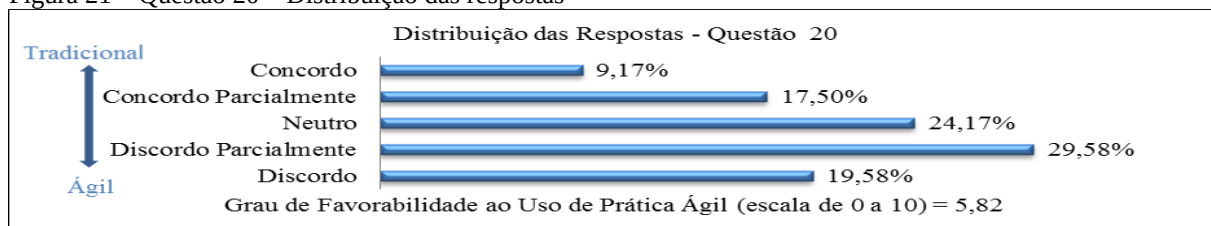
Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
"O anteprojeto... deveria sofrer uma crítica, com parecer formal de mais de um técnico, antes de submeter, no caso do Banco, ao comitê que o aprova."	109
"O planejamento adequado, com o tempo correto de maturação, permitindo o incremento gradual das competências necessárias é fundamental para o sucesso..."	146
"[...] um processo de desenvolvimento de software deve servir para guiar os analistas envolvidos no processo (negócio, requisitos, desenvolvimento e implantação), durante todas as etapas do processo..."	176
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

Questão 20 – Subordinação à Normativos

O conteúdo literal desta questão é: ‘Nossos processos e softwares são frequentemente auditados e precisamos observar e seguir muitos regulamentos e leis para desenvolvê-los’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 21.

Figura 21 – Questão 20 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

Quanto aos aspectos de observância de normas e leis apenas 26% percebem este fator como auditado e verificado com frequência, indicando, embora baixa, favorabilidade maior à adoção de práticas ágil. As metodologias tradicionais de desenvolvimento de software utilizam técnicas formais e vários processos bem definidos para garantir a qualidade do software (CAO, 2010, p. 18). Métodos ágeis caracterizam-se por improvisações (MOHAN, RAMESH e SAGUMARAN, 2010, p. 49). Haveria também em projetos ágeis dificuldade para controles financeiros em vistas dos constantes pedidos de mudanças. No Quadro 17 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Subordinação à Normativos.

Quadro 17 - Evidências à prática Subordinação à Normativos

Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
“ Não se respeita [...] procedimento formal e profissional de desenvolvimento...”	5
“[...] as normas e metodologias de desenvolvimento são quase sempre ignoradas...”	29
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

5.5.2 Dimensão Conhecimento

Na Tabela 8 são apresentados os graus médios de favorabilidade à adoção de práticas ágeis nas perspectivas Características dos Profissionais e Gestão do Conhecimento, na dimensão Conhecimento.

Tabela 8 - GF na dimensão Conhecimento

Dimensão	Perspectivas	Grau
Conhecimento	Características dos Profissionais da TI	3,06
	Gestão do Conhecimento	1,86
GF à adoção de práticas ágeis na Dimensão Conhecimento		2,46

Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

5.5.2.1 Perspectiva Característica dos Profissionais da TI

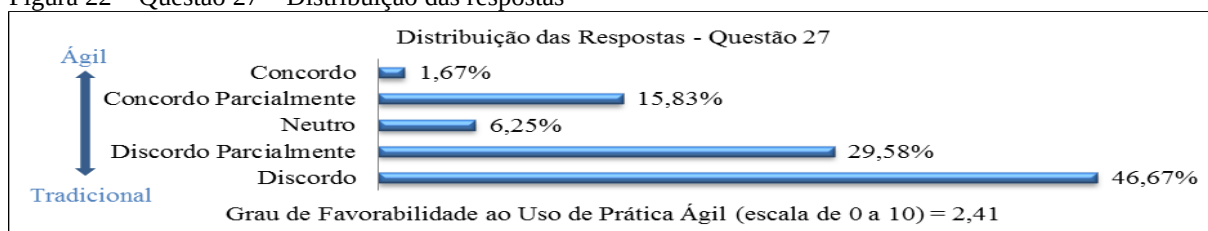
A seguir são apresentadas as práticas de desenvolvimento de software pesquisadas nas

questões que foram vinculadas à perspectiva Característica dos Profissionais da TI.

Questão 27 – Orientação para o Trabalho

O conteúdo literal desta questão é: ‘Acredito que desenvolver software é uma arte e que o analista da TI deve ter a liberdade para desenvolvê-lo na forma que acha mais apropriado’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 22.

Figura 22 – Questão 27 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

Há alta discordância com a autonomia para o desenvolvimento de software, indicando sob este aspecto o entendimento dos profissionais da TI do BANCO um ambiente altamente propenso à adoção de abordagens tradicionais. Segundo o Manifesto Ágil para o Desenvolvimento de Software (BECK et al., 2001, p. 1) os analistas devem ter liberdade para atuarem com criatividade no desenvolvimento de software. Sanders e Curran (1994, p. 9, 34) afirmam que um processo de desenvolvimento de software é a forma como são traduzidos os requisitos em software, utilizando as melhores práticas da engenharia de software, e a sua correta utilização é fator fundamental para o sucesso no desenvolvimento dos projetos. Para Carmel e Bird (1997, p. 132) desenvolver software é uma arte e não existem formulas certas. No Quadro 18 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Orientação para o Trabalho.

Quadro 18 - Evidências à prática Orientação para o Trabalho

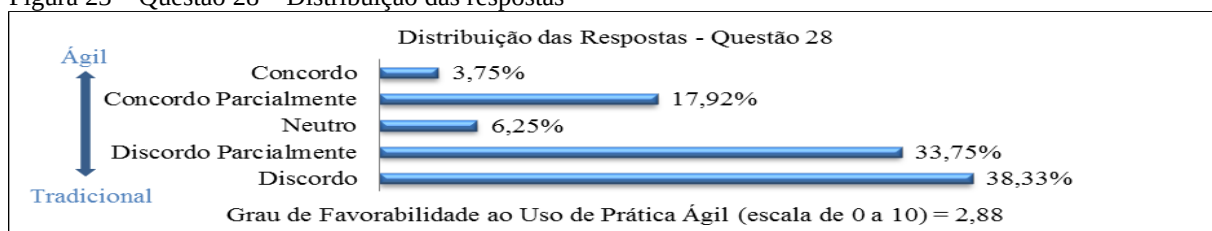
Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
“[...] percebo que o modelo mental de planejamento e acompanhamento, em especial nas esferas superiores de decisão, ainda permanece calcado no modelo "em cascata", o que contamina a visão de nossos clientes...”	132
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

Questão 28 – Rodízio dos Profissionais

O conteúdo literal desta questão é: ‘Em minha opinião os analistas da TI que possuem suficiente capacidade técnica, podem, a qualquer tempo, participar de projetos de desenvolvimento de qualquer software do BANCO, sem necessitarem de prévio conhecimento dos processos e negócios que o software deve automatizar e controlar’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 23.

Figura 23 – Questão 28 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

Os respondentes em sua maioria discordam da possibilidade dos profissionais, mesmo com bons conhecimentos técnicos, participarem a qualquer tempo de diferentes projetos, sugerindo necessidade de especialização dos profissionais em softwares e também nos negócios. Especialização pressupõe segregação de funções o que pode dificultar formação de equipes com profissionais executando diferentes papéis. Boehm e Turner (2004, p. 148) concluem sobre metodologias para o desenvolvimento de software que: “Não existem soluções mágicas com métodos [...] as boas soluções são mais prováveis de serem encontradas se melhoradas as formas de lidar com as pessoas”. No Quadro 19 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Rodízio dos Profissionais.

Quadro 19 - Evidências à prática Rodízio dos Profissionais

Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
“Não concordo, também, com a sistemática migração de profissionais da área de desenvolvimento para as áreas...”	30
“[...] ter equipes sem especialistas, dependendo exclusivamente da leitura da documentação para resolver problemas em produção, traz um risco de erros...um analista, sob o ponto de vista do negócio, num espaço de digamos um mês, tem condições de colocar-se em condições de iniciar o desenvolvimento um novo sistema ou funcionalidade. ...”	111
“[...] julgo importante a especialização...”	112

Cont.

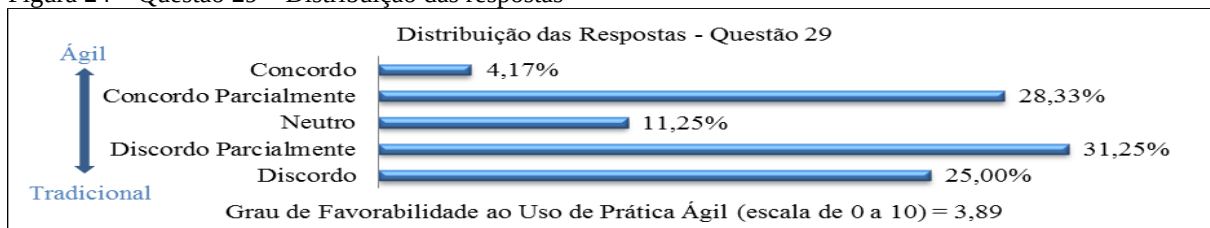
Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
"[...] tem que conhecer o mercado bancário, o serviço executado e o cliente..."	115
"[...] rotatividade exagerada prejudica o Banco..."	172
"[...] muito analistas saírem do Banco ou da Área e não há substitutos para esse analista..."	191
"Conhecer bem uma ferramenta não significa ter solução para um problema..."	215
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

Questão 29 – Controle do Trabalho

O conteúdo literal desta questão é: ‘Acredito que os analistas de TI têm condições de assumir responsabilidades nos projetos de softwares para decidir o sequenciamento do trabalho e tomar decisões junto com os clientes sem os gerentes da TI precisarem se preocupar com isto’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 24.

Figura 24 – Questão 29 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

Afirmção com baixa concordância e significativa discordância, indicando necessidade de controle nos projetos, prática das metodologias tradicionais, decorrendo disto baixa favorabilidade à prática de auto gestão prevista nas abordagens ágeis. Em metodologias tradicionais o trabalho é coordenado em uma hierarquia que envolve um estilo de comando e controle de gestão em que há uma separação clara de papéis (NERUR e BALIJEPALLY, 2007; MOE, DINGSOYR e DYBA, 2010, p. 480). Segundo Mohan, Ramesh e Sagumaran (2010, p. 48-49) a habilidade para adaptar processos internos às mudanças do ambiente ajuda a reduzir as diferentes expectativas que os clientes demonstram na utilização de softwares que são desenvolvidos por práticas ágeis. O desenvolvimento de projetos de software na TI requer uma constante revisão de processos, “As mudanças que estão ocorrendo [...] têm motivado as

empresas a modificar estruturas organizacionais e processos produtivos” (SOFTEX, 2011, p. 7). No Quadro 20 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Controle do Trabalho.

Quadro 20 - Evidências à prática Controle do Trabalho

Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
“[...] a MDSB é muito teórica e engessada ...”	125
“[...] perigo de se gastar muito mais no controle do processo ...”	140
“[...] deve haver controle e ferramentas funcionais e diminuir a burocracia existente hoje ...”	176
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

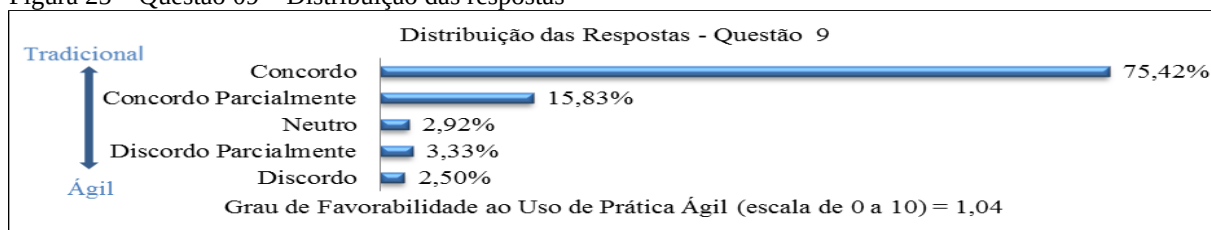
5.5.2.2 Perspectiva Gestão do Conhecimento

A seguir são apresentadas as práticas de desenvolvimento de software pesquisadas nas questões que foram vinculadas à perspectiva Gestão do Conhecimento.

Questão 09 – Documentação de Softwares

O conteúdo literal desta questão é: ‘Percebo que para os projetos urgentes, após a entrega em produção de nova funcionalidade ou novo software, é documentado pela TI o que foi feito’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 25.

Figura 25 – Questão 09 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

Considerando o resultado desta questão, com alta concordância ao processo de documentação, há forte indicação de ambiente mais propenso à práticas tradicionais relacionadas à documentação de softwares desenvolvidos. Nas manifestações na questão aberta, há sugestão de avaliação para a adoção de ferramental para o desenvolvimento de software que automatize a documentação dos trabalhos desenvolvidos. Na abordagem ágil a

documentação para o desenvolvimento de software não é considerada útil (IIVARI, Juhani e IIVARI, Netta, 2011, p. 3; BOEHM e TURNER, 2004, p. 17). No Quadro 21 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Documentação de Softwares.

Quadro 21 - Evidências à prática Documentação de Softwares

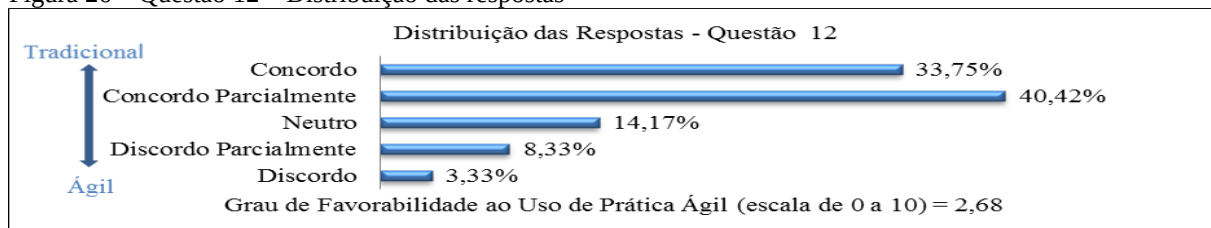
Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
"[...] processo envoluiu 10 anos, prejudicando [...] a documentação dos softwares..."	11
"[...] Acredito ser importante para a evolução do processo a guarda da documentação gerada em BD..."	36
"No que diz respeito à documentação no processo de desenvolvimento de software creio que existe um equívoco de interpretação. Quando se inicia um processo de construção de um novo software, ou mesmo um ajuste em um aplicativo já existente, nota-se que quando o encaminhamento é dado para o atendimento através da formalização de uma estrutura de Gestão de Projetos, imediatamente se associa a um processo burocrático. No entanto, boa parte da documentação, que deve ser produzida dentro de um projeto, está relacionada a artefatos da própria Engenharia de Software e não da Gestão de Projetos. Muitos ainda pensam que conduzir soluções fora do padrão de projetos irá isentá-los da confecção de artefatos essenciais para uma boa documentação."	49
"[...] é um excesso e muitas vezes estamos produzindo documentação que não serão utilizadas ..."	119
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

Questão 12 – Desenvolvimento Ad HOC

O conteúdo literal desta questão é: 'Julgo que são poucos os casos de sucesso no BANCO no desenvolvimento de software quando as regras da MDSB não são seguidas'. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 26.

Figura 26 – Questão 12 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

A alta concordância com a questão apresentada caracteriza que os profissionais da TI acreditam que o sucesso dos projetos está em serem observados processos sistematizados,

característicos das abordagens tradicionais, por essa razão decorre baixo grau de favorabilidade para a prática de desenvolvimento situacional, adaptável a cada projeto, característica de metodologias ágeis. Na maioria dos projetos que se utilizam de abordagens ágeis há também planejamento e controle e nos projetos com abordagens tradicionais há também seguidas interações com os clientes, sugerindo serem inadequados argumentos de que métodos ágeis não podem ser gerenciados e de que projetos formais não são flexíveis (VINEKAR e HUNTLEY, 2010, p. 89). No Quadro 22 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Desenvolvimento Ad HOC.

Quadro 22 - Evidências à prática Desenvolvimento Ad HOC

Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
“Tudo é praticamente urgente, e o risco pra se implantar é alto, tendo em vista a falta de tempo necessário para testes mais apurados....”	153
“O processo de desenvolvimento do banco sofre com aspectos subjetivos, que interferem direta ou indiretamente na qualidade e nos prazos...”	202
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

5.5.3 Dimensão Processos

Na Tabela 9 são apresentados os graus médios de favorabilidade à adoção de práticas ágeis nas perspectivas Ciclo dos Projetos, Contexto de Negócios, Processo de Solução de Problemas e Processo de Trabalho e Requisitos, na dimensão Processos.

Tabela 9 - GF na dimensão Processos

Dimensão	Perspectivas	Grau
Processos	Ciclo dos projetos	4,49
	Contexto de negócios	2,71
	Processo de solução de problemas	5,89
	Processo de Trabalho	4,69
	Requisitos	5,43
GF à adoção de práticas ágeis na Dimensão Processos		4,64

Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

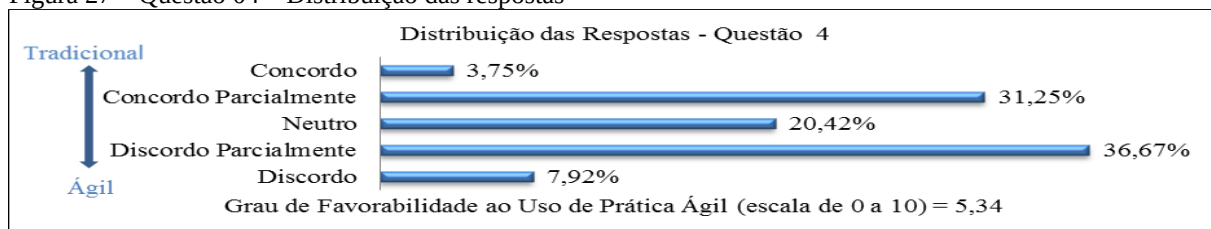
5.5.3.1 Perspectiva Ciclo dos Projetos

A seguir são apresentadas as práticas de desenvolvimento de software pesquisadas nas questões que foram vinculadas à perspectiva Ciclo dos Projetos.

Questão 04 – Revisão de Metodologias

O conteúdo literal desta questão é: ‘Acho que o processo de desenvolver software do BANCO formalizado na MDSB é muito bom, bem padronizado, não vejo necessidade de mudá-lo’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 27.

Figura 27 – Questão 04 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

As manifestações são intermediárias, não há nem significativa concordância ou significativa discordância, há porém uma boa parcela dos profissionais que percebe necessidade de modificação do processo existente, podendo, em alguns casos, haver espaço para introdução de práticas ágeis. Normalmente os profissionais de TI concordam sobre os problemas gerais da engenharia de software, mas tem dificuldades para abordagens específicas. Verificou-se também diversas manifestações dos respondentes na questão aberta indicando necessidade de atualização da MDSB. A busca de um consenso sobre a metodologia a utilizar continua ocorrendo desde o ano de 1968 (EISCHEN, 2002, p. 36-38). As tecnologias e processos precisam evoluir para disponibilizar informações rápidas, precisas e confiáveis (BASSI FILHO, 2008, p. 3). Nova dinâmica de desenvolvimento de software (CHOW e CAO, 2008, p. 961), surgiu como alternativa uma nova classe de processos chamados de metodologias ágeis. No Quadro 23 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Revisão de Metodologias.

Quadro 23 - Evidências à prática Revisão de Metodologias

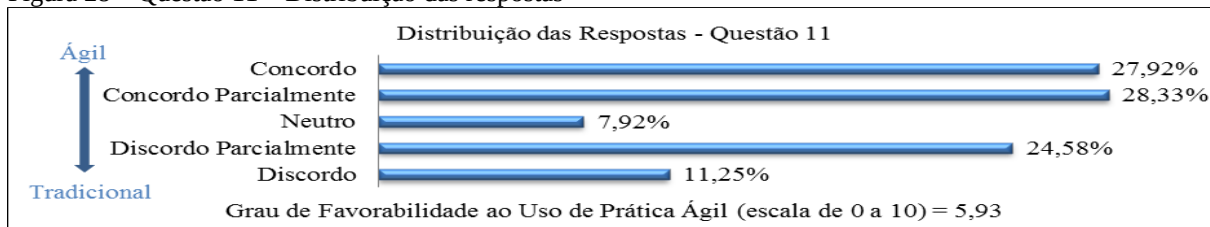
Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
"[...] quantidade exagerada de artefatos..."	26
" a MSDB precisa ser simplificada...."	60
" [...] em minha opinião deve-se simplifica-la [a MDSB] um pouco mais"	63
"[...] enquanto não houver ferramentas integradas na documentação do software... seria interessante uma diretriz/melhores práticas na documentação do código-fonte"	75
"[...] metodologia ainda tem viés voltado para software em mainframe..."	91
"[...] ser mais flexível, mais leve, com menos carga de artefatos..."	101
"[...] não quer dizer que os projetos que se utilizam de metodologias rápidas de desenvolvimento terão menos qualidade..."	166
"A documentação pode ser simplificada, tanto na quantidade de artefatos a produzir quando no que se refere a volume de informação que cada artefato deve conter..."	171
"[...] a MDSB ... tem um viés muito conceitual e acadêmica... distante da cultura organizacional... e do conhecimento das equipes técnicas e o sentido de urgência que tem sido buscado pelas áreas de negócio... necessária uma revisão para aproximar os dois mundos"	186
"Sobrecarga das equipes de construção ..."	193
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

Questão 11 – Projetos com Indefinições

O conteúdo literal desta questão é: ‘Percebo que para as demandas que a nossa TI recebe, os projetos são iniciados **SEM** o cliente ainda ter definido completamente os requisitos dos softwares a serem adaptados ou desenvolvidos’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 28.

Figura 28 – Questão 11 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

Significativa concordância à situação de serem iniciados projetos sem o cliente ainda saber como deverá ser o software. Essa é uma característica de projetos nas abordagens ágeis e não desejável em abordagens tradicionais. Há, sob esse aspecto, oportunidade de introdução de práticas ágeis. Segundo Qumer e Henderson-Sellers (2008a, p. 289) os métodos

tradicionais de desenvolvimento de softwares são muito utilizados e são mais aplicáveis onde os requisitos do projeto são fixos. Nos métodos tradicionais o trabalho inicia com o mapeamento completo do conjunto de requisitos junto ao cliente (WILLIAMS e COCKBURN, 2003, p. 39). Iivari, Juhani e Iivari, Netta (2011, p. 3) e Boehm e Turner (2004, p. 17) destacam como um dos conceitos fundamentais dos métodos ágeis é a especificação dos requisitos que vão ocorrendo na medida do desenvolvimento dos projetos. Segundo Mohan, Ramesh e Sagumaran (2010, p. 49) as metodologias tradicionais, em ambientes que exigem mais flexibilidade, podem se beneficiar de algumas das práticas ágeis, criando as condições necessárias para que os projetos não sejam prejudicados no seu andamento, como nas situações em que há a necessidade de mudanças de requisitos. No Quadro 24 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Projetos com Indefinições.

Quadro 24 - Evidências à prática Projetos com Indefinições

Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
“Boa parte do atraso do software vem da dificuldade do levantamento de requisitos...”	4
“[...]excessiva burocracia, provocando morosidade e perda de oportunidades, por ocasião das decisões iniciais com relação aos projetos, [...] não se deve ao cumprimento da metodologia de desenvolvimento, mas sim a indefinições de cunho estratégico...”	20
“Estrutura, normas, técnicas e metodologias adequadas, porém ação determinada pela percepção do mercado/concorrência...”	190
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

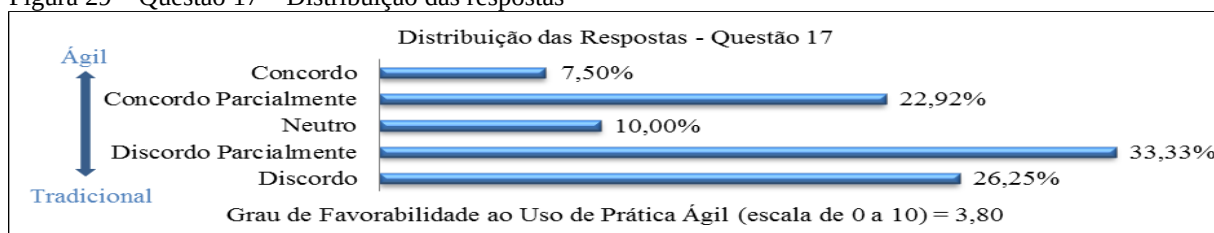
5.5.3.2 Perspectiva Contexto de Negócios

A seguir são apresentadas as práticas de desenvolvimento de software pesquisadas nas questões que foram vinculadas à perspectiva Contexto de Negócios.

Questão 17 – Automação de Negócios

O conteúdo literal desta questão é: ‘Os negócios realizados pelo BANCO dependem muito de softwares’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 29.

Figura 29 – Questão 17 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

Embora para um banco fosse esperado manifestações indicando alta dependência dos softwares, pelas respostas recebidas nessa questão, isso não é percebido dessa forma pelos profissionais, podendo sugerir entendimento que o sucesso do BANCO em seus negócios não é só decorrente do bom funcionamento de softwares, mas também à outros aspectos. Podendo-se inferir, que não há necessidade de urgentes implantações de softwares para o sucesso dos negócios do BANCO, razão porque do baixo GF à práticas ágeis resultante desta questão. As metodologias ágeis tem como propósito atender rapidamente as necessidades das organizações, que parece não ser o caso, pois se não há significativa dependência de softwares, esses não precisam ser implantados rapidamente.

Segundo relatório da FEBRABAN (2011) os bancos dependem cada vez mais de softwares. Segundo Rodrigues, Maccari e Simões (2009, p. 493) bancos devem cumprir aos ditames da Lei Sarbanes-Oxley e conformidade e transparência. No Quadro 25 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Automação de Negócios.

Quadro 25 - Evidências à prática Automação de Negócios

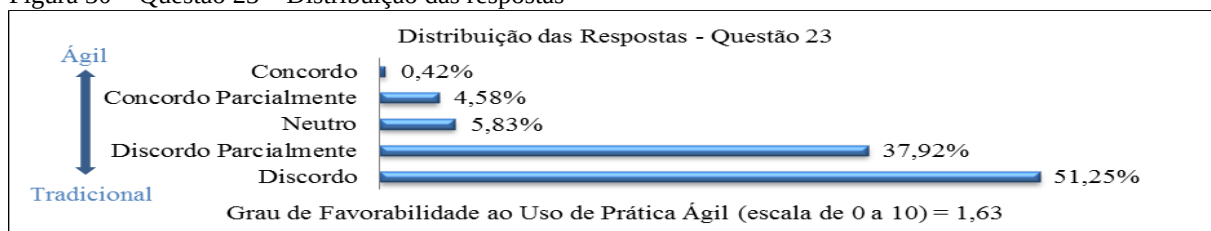
Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
"O ramo de mercado que o BANCO atua requer sempre muita urgência na implantação de novos produtos..."	48
"[...] princípios e técnicas de design...agregariam valor aos softwares ora desenvolvidos..."	73
"O Software é uma ferramenta para facilitar um negócio... Negócios são realizados pelo mundo muito antes da existência de qualquer software..."	215
"[...] apesar de grandes avanços na área tecnológica, ainda estamos muito ligados a sistemas ultrapassados, mas que são mais confiáveis para o Banco..."	221
"O Banco... deveria ter uma metodologia de desenvolvimento de sistemas bem definida para projetos urgentes..."	229
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

Questão 23 – Participação de Clientes em Projetos

O conteúdo literal desta questão é: ‘Em minha opinião, quando necessário os clientes da TI colaboram, demonstram motivação e disponibilizam-se a participar a qualquer tempo em todas as fases dos projetos de software’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 30.

Figura 30 – Questão 23 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

Um dos principais pressupostos nas abordagens ágeis é a colaboração e participação dos clientes nas diversas fases dos projetos. Nesta questão há a indicação de que este não é o cenário em projetos no BANCO. O ambiente, neste aspecto, é muito restritivo ao uso da prática ágil de envolvimento de clientes em diversas fases dos projetos.

Há dificuldade para utilização de métodos ágeis quando clientes exigem formalização de compromissos no início dos projetos. Em metodologias tradicionais a colaboração ocorre apenas ao início dos projetos e ao final dos mesmos, muitas vezes esses mesmos clientes não estão dispostos em colaborar e não se adequam às práticas de métodos ágeis. Clientes de organizações acostumados com as formas tradicionais de desenvolvimento de software podem apresentar resistência à mudança e envolvimento para colaborar em projetos ágeis (HODA, NOBLE e MARSHALL, 2011, p. 521, 525-526). No Quadro 26 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Participação de Clientes em Projetos.

Quadro 26 - Evidências à prática Participação de Clientes em Projetos

Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
“[...] lembrar que temos clientes em outras cidades...”	53
“Ressalto também o baixo conhecimento técnico dos [clientes] sobre os seus produtos e serviços...”	60
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

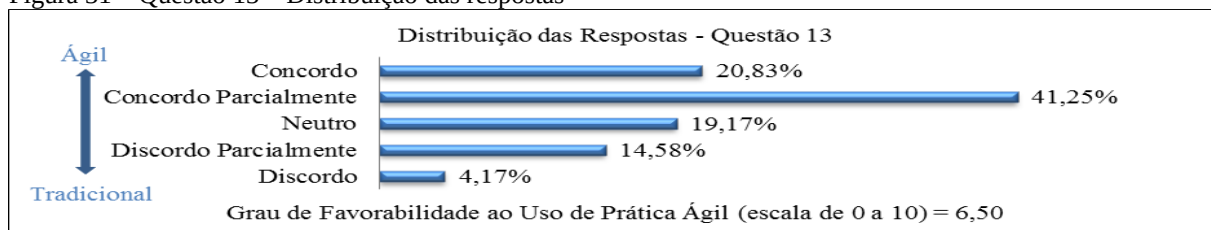
5.5.3.3 Perspectiva Processo de Solução de Problemas

A seguir são apresentadas as práticas de desenvolvimento de software pesquisadas nas questões que foram vinculadas à perspectiva Processo de Solução de Problemas.

Questão 13 – Desenvolvimento Incremental

O conteúdo literal desta questão é: ‘Acredito que muitos projetos de desenvolvimento de software do BANCO poderiam resultar em mais sucesso se as entregas em produção fossem sendo efetuadas aos poucos, de forma incremental’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 31.

Figura 31 – Questão 13 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

Os profissionais da TI concordam que haveria mais sucesso se funcionalidades de sistemas fossem implementadas em fases, de forma incremental, prática prevista nas abordagens ágeis. Evidências empíricas indicam que na prática as equipes de desenvolvimento de software utilizam um pouco de cada um dos dois enfoques metodológicos para o desenvolvimento de software, em projetos executados com o uso de metodologias ágeis há planejamento ao início dos trabalhos e preocupação com a arquitetura das aplicações, em projetos executados com o uso de metodologias tradicionais há também desenvolvimento iterativo e a possibilidade de mudanças de escopo durante os projetos, podendo haver certo exagero na defesa de uma metodologia ou outra, evidências essas que sugerem, então, uma maior integração das práticas das abordagens metodológicas ágeis e tradicionais (VINEKAR e HUNTLEY, 2010, p. 89). No Quadro 27 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Desenvolvimento Incremental.

Quadro 27 - Evidências à prática Desenvolvimento Incremental

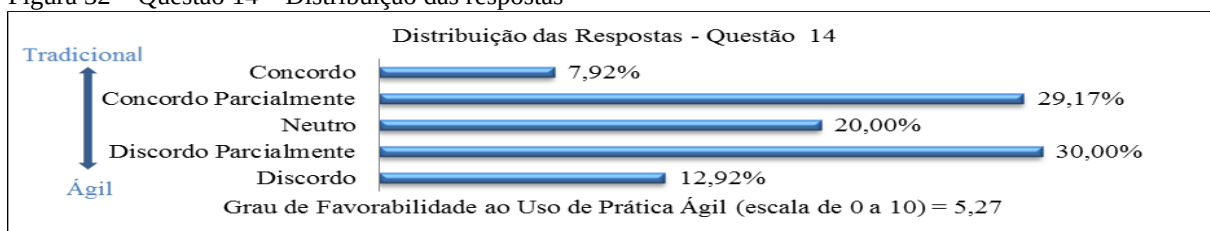
Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
"[...] chave para entregas rápidas e tempestivas num mundo acelerado pelas opções que ocorrem na Internet..."	27
"As fases do projeto deveriam ser mais curtas..."	76
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

Questão 14 – Atendimento de Prazos

O conteúdo literal desta questão é: ‘Avalio que no BANCO desenvolvemos os nossos projetos de software com boa produtividade e os entregamos nos prazos necessários, mesmo os urgentes’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 32.

Figura 32 – Questão 14 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

Há um posicionamento intermediário, não sendo possível afirmar ser o ambiente mais favorável à prática ágil ou tradicional. Em projetos tradicionais normalmente os prazos planejados para a entrega dos softwares são mais longos, muitas vezes gerando descontentamento dos clientes. Sob essa questão pode haver, consideradas as características de cada projeto, condições para uso de práticas ágeis, como implementar funcionalidades de forma incremental, podendo satisfazer mais o cliente. Pfleeger (2001, p. 56) indica que atrasos não são mais tolerados. Há contínua demanda por novos softwares em menores prazos (BASSI FILHO, 2008, p. 3). As metodologias tradicionais focam mais nos objetivos estratégicos das organizações e nas soluções para o longo prazo, enquanto que as metodologias ágeis beneficiam mais as ambições táticas que abordam mais necessidades para soluções rápidas e de menor escala, resolvendo, portanto, problemas diferentes (HANSSEN e FAEGRI, 2008, p. 845). No Quadro 28 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Atendimento de Prazos.

Quadro 28 - Evidências à prática Atendimento de Prazos

Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
"O Banco deveria considerar com maior responsabilidade os prazos estipulados para entrega dos projetos, pois verificamos que em alguns processos a agonia de implantar dentro do prazo mal especificado tem prejudicado algumas funcionalidades."	70
"O descumprimento de prazos dá-se muitas vezes pela falta de percepção de um aspecto não percebido no início."	109
"O grande problema... são as demandas que entram por fora (fura fila), utilizando recursos alocados aos projetos... Tais fatos impactam sobremaneira o cumprimento dos prazos acordados..."	110
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

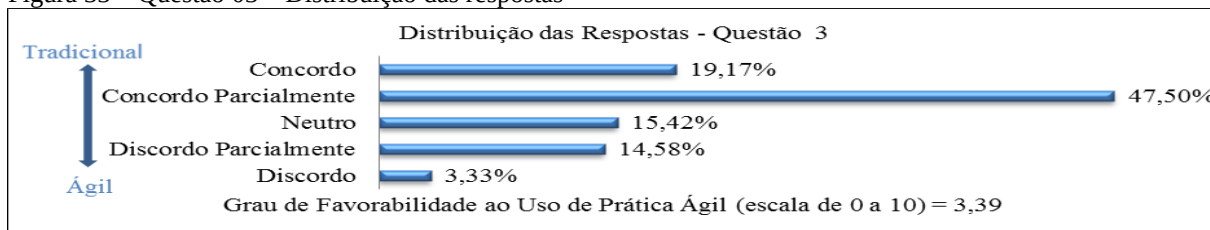
5.5.3.4 Perspectiva Processo de Trabalho

A seguir são apresentadas as práticas de desenvolvimento de software pesquisadas nas questões que foram vinculadas à perspectiva Processo de Trabalho.

Questão 03 – Cultura Metodológica

O conteúdo literal desta questão é: ‘Conheço bem a MDSB’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 33.

Figura 33 – Questão 03 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

O objetivo desta questão era identificar se os profissionais da TI reconhecem conhecer o processo adotado pelo BANCO para desenvolver software. A baixa discordância pode sugerir que o processo além de ser conhecido é também praticado, decorrendo daí aceitabilidade dos processos tradicionais existentes na MDSB. Mesmo quando os analistas são treinados nos processos eles não os utilizam de forma rigorosa, sendo utilizados processos alternativos para cada projeto (BAJEC et al., 2007, p. 345). No Quadro 29 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Cultura Metodológica.

Quadro 29 - Evidências à prática Cultura Metodológica

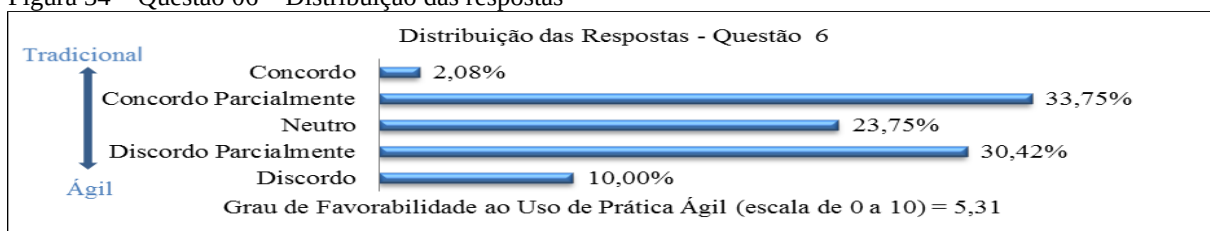
Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
"Concordo plenamente com a utilização de metodologias de desenvolvimento de softwares..."	30
"[...] é um processo de desenvolvimento de sistemas que pode, e deve, ser modificado ao longo do tempo..."	121
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

Questão 06 – Trabalho em Equipe

O conteúdo literal desta questão é: ‘Avalio que meus colegas de trabalho conhecem bem a MDSB’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 34.

Figura 34 – Questão 06 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

A concordância de somente 2,08% dos profissionais de que a MDSB é conhecida pelos seus pares e colegas de trabalho, indica provável baixa utilização dessa metodologia, podendo concluir-se necessário revisão da MDSB. De outro lado, percebe-se também baixa discordância, apenas 10% discordam que o método é conhecido. Pode haver dúvida nos profissionais sobre o uso de fato da metodologia, o que pode sugerir necessidade de sua mudança. Segundo Hansson (2006, p. 1298), um bom processo não será suficiente se a equipe tiver baixa capacidade de trabalho e conhecimento, mas uma boa equipe pode trabalhar com um processo não tão bom. No Quadro 30 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Trabalho em Equipe.

Quadro 30 - Evidências à prática Trabalho em Equipe

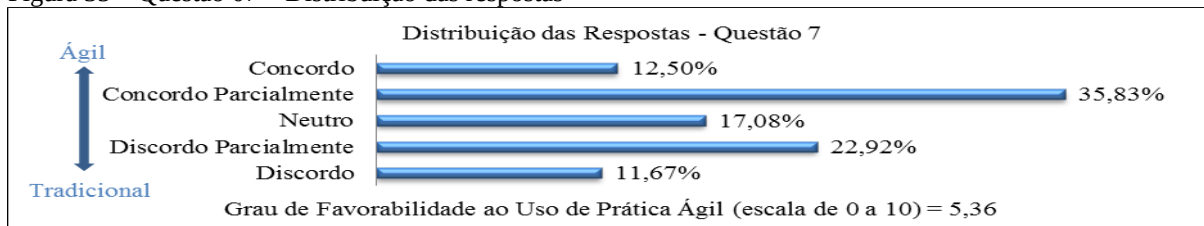
Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
"Necessidade de que as equipes técnicas preocupem-se com a Análise, com equipes segregadas de analistas e programadores."	84
"Líderes de Projeto possuem papel de pouca relevância no desenvolvimento do Projeto..."	99
"[...] o acoplamento cada vez mais importante entre desenvolvimento de software e infraestrutura...."	144
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

Questão 07 – Incentivo à Colaboração

O conteúdo literal desta questão é: ‘Se fosse necessário, utilizando as orientações da MDSB, sinto-me já capacitado para orientar qualquer profissional de TI em como desenvolver um software no BANCO’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 35.

Figura 35 – Questão 07 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

Nesta questão também não há forte tendência à concordância ou discordância, podendo sugerir médio ou baixo uso da MDSB, pois espera-se que profissionais de TI tenham alta capacidade de orientar como os softwares devem ser desenvolvidos, não só tecnicamente, mas também metodologicamente. O não reconhecimento da importância da MDSB ou do seu uso pode sugerir a sua deficiência ou a sua não aderência às práticas de fato em uso. Pode-se então inferir, possibilidade de que práticas ágeis pudessem complementar e ser alternativas em alguns projetos do BANCO. Chan e Thong (2008, p. 811) demonstram a importância da maturidade de uma MDS numa determinada comunidade. Se a maturidade for suficiente, muitos desenvolvedores irão auxiliar na adoção e no crescimento desta metodologia, no seu entendimento e na sua disseminação. De outra forma, em sendo essa metodologia imatura e desconhecida, os desenvolvedores terão dificuldade para encontrar suporte. No Quadro 31 são apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise

de Conteúdo Temática à prática Incentivo à Colaboração.

Quadro 31 - Evidências à prática Incentivo à Colaboração

Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
“O conhecimento deve ser compartilhado, multiplicado... Vejo muito centralizado atualmente... as equipes devem agir como uma equipe para atingir um objetivo...faz parte dos desafios, motivações e crescimento delegar conhecimento e consequentemente responsabilidades”	215
“Uma base de conhecimento contendo as melhores práticas deveria ser sistematicamente construída e os envolvidos encorajados a compartilhar seus conhecimentos...”	216
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

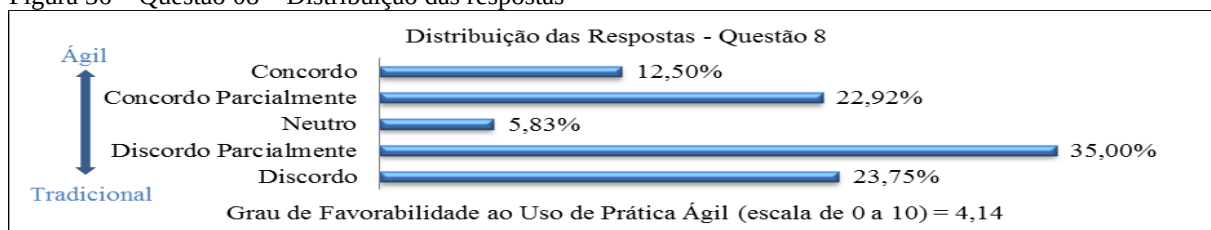
5.5.3.5 Perspectiva Requisitos

A seguir são apresentadas as práticas de desenvolvimento de software pesquisadas nas questões que foram vinculadas à perspectiva Requisitos.

Questão 08 – Flexibilidade para Revisão de Escopo

O conteúdo literal desta questão é: ‘No BANCO, para o sucesso dos projetos, considero necessária a participação permanente dos clientes durante quase a totalidade das fases do desenvolvimento dos softwares visto que os requisitos do que fazer vai se definindo ao longo de todo o projeto’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 36.

Figura 36 – Questão 08 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

A percepção de que no BANCO não é fator de sucesso a participação do cliente em todas as fases indica baixa favorabilidade à esta prática das abordagens ágeis. Para entregar software em menor prazo previsto nas abordagens ágeis clientes devem ter envolvimento permanente durante todo o projeto (MISRA, KUMAR, Vinod e KUMAR, Uma, 2009, p. 1869; HANSEN e FAEGRI, 2008, p. 843; CAO, 2010, p. 12). No Quadro 32 são

apresentadas manifestações textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Flexibilidade para Revisão de Escopo.

Quadro 32 - Evidências à prática Flexibilidade para Revisão de Escopo

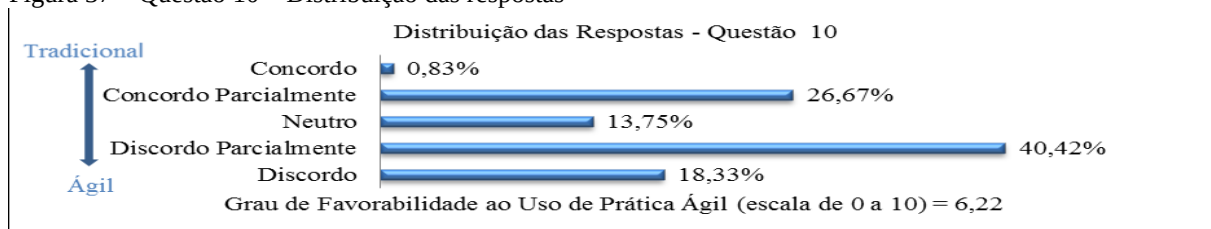
Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
"[...] é preciso regras bem definidas e cumpridas, para evitar 'desastres' e perda de tempo (e até credibilidade) na execução dos serviços. O mercado está cada vez mais exigente, diversificado, precisamos disciplina para competir..."	135
"Em pequenas intervenções... Completar uma fase para só então começar a próxima é muita perda de tempo..."	171
"Dividir um grande projeto em fases de entrega..."	188
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

Questão 10 - Rigor na Definição Requisitos

O conteúdo literal desta questão é: ‘Em minha opinião **TODOS** os nossos projetos de softwares, mesmo os urgentes, deveriam ser desenvolvidos seguindo as formas tradicionais da engenharia de software, ou seja, uma etapa após a outra. Primeiro definir todos os requisitos; depois analisar tudo o que deve ser feito; desenvolver o software; testar; homologar; e, então implantar’. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 37.

Figura 37 – Questão 10 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

Menos de 1% dos respondentes concordam que os projetos deveriam ser desenvolvidos no modelo em *cascata*, na sua forma tradicionalmente conhecida, com rigoroso sequenciamento de atividades por fases. Neste sentido há forte indicação de ambiente favorável à práticas ágeis. A pergunta visou identificar se os profissionais da TI do BANCO acreditam que o melhor é a utilização do modelo que também pode se caracterizar em três etapas (Projeto de iniciação, desenvolvimento e teste) (QUMER e HENDERSON-SELLERS, 2008a, p. 289). Modelo cascata orienta fortemente o desenvolvimento em etapas, uma após a outra (BOEHM e TURNER, 2004, p. 10). No Quadro 33 são apresentadas manifestações

textuais da questão aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Rigor na Definição Requisitos.

Quadro 33 - Evidências à prática Rigor na Definição Requisitos

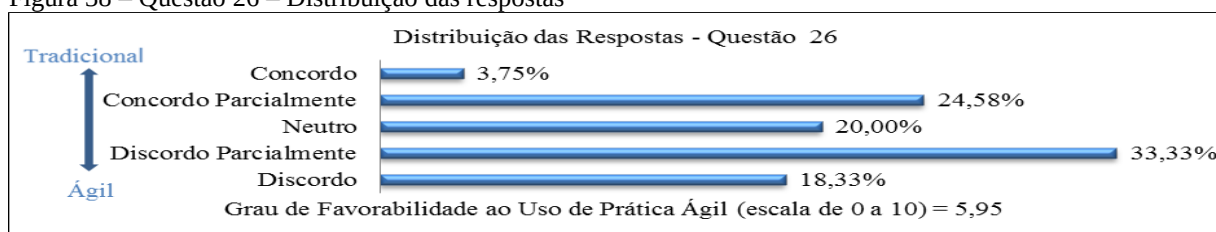
Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
"A governança de TI junto com os gestores deveriam caminhar juntos para uma forma de definir o processo de negócio antes de levantar os requisitos..."	4
"[...] processo estabelecido é baseado em artefatos que não agregam valor ao processo..."	167
"[...] não adianta separar equipes de requisitos/ testes/operações, e na pratica impactar o tempo dos analistas de desenvolvimento com telefonemas/duvidas/demandas/resolves..."	202
"[...] não adianta seguir um protocolo único e rígido, para um setor dinâmico com interveniência de varias áreas..."	202
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

Questão 26 - Equipes Multidisciplinares

O conteúdo literal desta questão é: 'Julgo adequada a forma como os serviços estão distribuídos nas diversas equipes da TI do **BANCO** para o desenvolvimento de software'. A frequência de distribuição das suas respostas é apresentada na Figura 38.

Figura 38 – Questão 26 – Distribuição das respostas



Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

A baixa concordância com a forma como os trabalhos estão distribuídos na TI em diferentes equipes para o desenvolvimento de software, não significa dizer necessariamente que a sua centralização possa gerar mais benefícios, no entanto pode ser um indicativo de aceitabilidade de formação de equipes com características mais multidisciplinares, característica de abordagens ágeis. Equipes de TI dado seu modelo mental ou por problemas de confiança podem ter dificuldades em mudar seus processos de trabalho (MOE, DINGSOYR e DYBA 2010, p. 489). Segundo Karlström e Runeson (2005, p. 43) existem resistências ao uso de métodos ágeis, no entanto é definitivamente possível a sua utilização em ambientes tradicionais. No Quadro 34 são apresentadas manifestações textuais da questão

aberta, vinculadas por intermédio da Análise de Conteúdo Temática à prática Equipes Multidisciplinares.

Quadro 34 - Evidências à prática Equipes Multidisciplinares

Manifestações de Profissionais da TI na Questão Aberta do Instrumento de Pesquisa	
Evidências	Questionário*
“O anteprojeto deve contar com a participação de especialistas tanto de negócio/processo/cliente, como da área técnica de TI. ...”	109
“Os testes deveriam ser feitos e documentados conjuntamente por analistas e desenvolvedores e equipe de testes, o que nem sempre ocorre...”	216
* A resposta completa dada pelo respondente consta no Apêndice I, Quadro 34	

Fonte: Instrumento de pesquisa deste estudo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais deste estudo estão segmentadas nas seguintes seções: Conclusões; Contribuições da Pesquisa; Limitações da Pesquisa; e Pesquisas Futuras.

6.1 CONCLUSÕES

O objetivo principal deste estudo foi o desenvolvimento de um modelo de avaliação do grau de favorabilidade na adoção de práticas de metodologias ágeis em organizações onde predomina o uso de práticas de metodologias tradicionais no desenvolvimento de seus softwares. Para avaliação e experimentação do modelo, este foi aplicado em uma grande organização bancária brasileira, tendo sido atingidos os objetivos esperados.

Para atingir os objetivos deste estudo foi identificado por intermédio da pesquisa bibliográfica práticas metodológicas adotadas pelas organizações; foi desenvolvido modelo para apuração do grau de favorabilidade à adoção de práticas ágeis; por intermédio da AFE foi validada a estrutura fatorial dos dados obtidos com o instrumento de pesquisa; e, obtido, como resultado, o GF à adoção de práticas ágeis na organização pesquisada.

Na experimentação do modelo proposto neste estudo para obter no BANCO o GF à adoção de práticas ágeis, na dimensão Administração resultou grau médio igual a 6,08, a dimensão Processos apresentou grau médio igual a 4,64 e na dimensão Conhecimento apenas 2,46, resultando favorabilidade média geral de 4,39. Com esses resultados, percebe-se uma tendência no BANCO, na visão dos profissionais da TI, de maior favorabilidade à continuidade do uso de práticas das metodologias tradicionais, muito embora, acredita-se existir projetos onde o uso de práticas ágeis pudessem gerar benefícios. Em algumas das manifestações textuais dos respondentes, percebe-se uma inquietação sobre o rigor metodológico e sobre a forma como os trabalhos são distribuídos.

Importante ressaltar que a participação dos clientes nas fases intermediárias dos projetos de desenvolvimento de softwares é baixa, restringindo o uso de práticas de abordagens ágeis neste aspecto. O GF 1,63 resultante na categoria Participação de Clientes em Projetos, 3,89 em Controle do Trabalho, 4,14 em Crença em Documentação e 4,56 em Autonomia para o Planejamento, respectivamente questões Q23, Q29, Q25 e Q18, que avaliam, numa faixa de 1 a 10, em certos aspectos a participação do cliente nos projetos de desenvolvimento de software, demonstram percepção dos profissionais da TI de baixo

envolvimento dos clientes na condução dos projetos de software. Grau 10 significaria ambiente altamente favorável à adoção de práticas ágeis. Destaca-se o baixo grau (1,63) resultante da questão Q23, onde o respondente é perguntado sobre a disponibilidade e motivação dos clientes a participar dos projetos em todas as suas diversas fases.

As abordagens ágeis consideram também como importante fator a Gestão do Conhecimento, sem a necessária documentação completa dos planejamentos e softwares desenvolvidos. No entanto, percebe-se extensivo uso de documentação no desenvolvimento dos projetos. Nas questões Q09, Q27, Q12, Q02 e Q25, que tratam de alguma forma esse aspecto, apresentaram, respectivamente, graus 1,04, 2,40, 2,68, 4,28 e 4,40. Esses resultados indicam pouca favorabilidade à adoção de práticas de metodologias ágeis nessa dimensão, onde o conhecimento tácito é considerado importante. Há, porém, algumas manifestações textuais dos respondentes alertando sobre excesso de foco no aspecto de documentação.

Na dimensão Administração, onde as perspectivas ali avaliadas apresentaram 6,08 como resultado para o GF médio, destacando-se as questões Q24, Q01 e Q05, com graus, respectivamente, de 6,36, 7,73 e 7,77. De oito questões que avaliam este aspecto, só duas tiveram graus inferiores a cinco. Ainda assim, próximas a esse patamar. Isto demonstra que há flexibilidade na gestão da TI em permitir a execução de projetos sem o rigor metodológico hoje existente. Sendo assim, uma oportunidade para eventual revisão da metodologia para prever situações em que projetos precisam ser executados com rapidez, onde equipes mistas são formadas e, muito provavelmente, dada a importância e urgência das intervenções nos softwares, os clientes, acredita-se, dado o seu interesse, não deixariam de participar das diversas fases dos projetos, inclusive com maior dedicação.

Percebe-se nas respostas dadas ao conjunto geral das questões que em algumas situações os profissionais da TI não utilizam apenas práticas de metodologias tradicionais para o processo de desenvolvimento de software, adotando, embora não previstas na MDSB, práticas que poderiam ser classificadas como pertencentes às abordagens ágeis, conforme pode-se observar nas análises individuais e conjuntas das 25 questões na seção 5.4.

A pesquisa *survey* permitiu identificar junto aos profissionais da TI a visão desses sobre diversos aspectos relacionados ao processo de desenvolvimento de software na organização pesquisada. Além das respostas às questões com o uso da escala Likert, foram recebidas diversas manifestações textuais sobre aspectos gerais que nos auxiliaram na análise do processo. Os GF resultantes nas perspectivas e dimensões avaliadas neste estudo são em certos aspectos aderentes à Análise de Conteúdo Temática realizada. Embora tenham havido

várias manifestações propondo mudanças na MDSB, principalmente visando a simplificar, foram percebidas pouquíssimas manifestações expressas e favoráveis a utilização de práticas de metodologias ágeis, como maior participação de clientes nas fases dos projetos, redução de documentos, formação de equipes multidisciplinares e utilização de metodologias das abordagens ágeis.

Na análise de conteúdo realizada destacam-se as manifestações dos respondentes da pesquisa nos aspectos relacionados aos comportamentos, motivação, atitudes e formação dos profissionais da TI envolvidos no processo de desenvolvimento de software, sugerindo às organizações cuidados nesses aspectos, independentemente da MDS utilizada.

Conclui-se, de forma geral, haver poucas possibilidades de uso de metodologias ágeis no BANCO, mesmo que parcialmente, considerando-se os seguintes aspectos: os resultados das análises realizadas; os baixos GF identificados; a baixa percepção da possibilidade de participação dos clientes nas diversas fases do desenvolvimento dos projetos de software; a aceitabilidade na TI do BANCO dos processos existentes na MDSB, embora com várias sugestões visando a sua revisão e simplificação.

6.2 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA

Em termos práticos, o modelo desenvolvido neste estudo para avaliação do grau de favorabilidade na adoção de práticas ágeis para o desenvolvimento de software, por perspectivas e dimensões, pode contribuir com a organização pesquisada na sua estratégia de permanentemente reavaliar seus processos de trabalho no desenvolvimento de seus softwares. Este modelo pode também ser utilizado por outras organizações, lhes auxiliando na análise e escolha adequada de práticas existentes nas diversas metodologias ágeis e tradicionais da engenharia de software.

Em termos teóricos, a contribuição decorre da discussão do assunto abordado, do modelo para levantamento das percepções dos profissionais da TI e, principalmente, da proposição de um método para demonstrar, com um índice de 0 a 1, o quanto existe de favorabilidade em uma organização para adotar práticas de metodologias ágeis. Este estudo permitiu a aquisição de conhecimento sobre aspectos gerais relacionados às escolhas das abordagens metodológicas tradicionais e ágeis realizadas pelas organizações para o desenvolvimento de software, destacando-se as possibilidades de integrações entre essas abordagens e das possibilidades de serem adotadas conjuntamente ou de forma isolada.

6.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Neste estudo não foram estudadas, em profundidade, as diversas metodologias de desenvolvimento de software existentes e a aplicabilidade dessas na organização pesquisada, visto não fazer parte do escopo definido. O foco do estudo foi avaliar os aspectos conceituais gerais adotados pelas abordagens tradicionais e ágeis. Também não foi objetivo efetuar um levantamento de todas as perspectivas e dimensões que podem ser identificadas, empiricamente ou na literatura, sobre os processos de desenvolvimento de software nas organizações.

Uma organização ao decidir pela escolha de uma ou outra prática metodológica, ágil ou tradicional, deve avaliar também os eventuais benefícios de melhorar sua MDS se, ao contrário de modificar práticas em uso, forem modificados aspectos comportamentais, culturais, estratégicos, estruturais ou se os conhecimentos dos profissionais forem reforçados com treinamentos. No modelo proposto neste estudo, para apuração do GF à adoção de práticas ágeis, esses aspectos não foram considerados.

Na estruturação e na definição das questões do instrumento da pesquisa foram abordados diversos e diferentes aspectos levantados na literatura e relacionados ao processo de desenvolvimento de software, do que resultou baixa correlação entre as variáveis na AFE. Mas isto não invalidou o uso da estatística para o agrupamento das questões em menor quantidade de fatores e a verificação da confiabilidade do instrumento de pesquisa, tendo os resultados sido sustentados também pela análise de conteúdo das manifestações dos respondentes na questão aberta.

Muito embora as conclusões deste estudo sejam decorrentes de manifestações de profissionais da TI do BANCO, os Graus de Favorabilidade calculados por perspectivas e dimensões para a utilização de práticas ágeis nessa instituição limitam-se às perspectivas e dimensões estudadas e à organização pesquisada. Disso, não é possível uma generalização externa dos resultados, embora possível a generalização teórica por meio da aplicação do modelo em outras organizações com extenso uso de práticas de metodologias tradicionais.

6.4 PESQUISAS FUTURAS

Sugere-se para futuros estudos relacionados à apuração do GF à escolha de abordagens metodológicas para o desenvolvimento de software nas organizações, acrescentar a avaliação

de outras perspectivas e dimensões relacionadas às diversas metodologias. Para isso, recomenda-se, ainda, incluir no questionário mais questões para cada perspectiva, distribuindo os diversos aspectos pesquisados, de onde pode resultar maior correlação entre as variáveis pesquisadas quando das análises estatísticas. Na avaliação dos resultados obtidos, buscando identificar com mais profundidade os motivos da baixa correlação entre as variáveis obtida na AFE, acredita-se ser possível, em futuros estudos, melhorar os resultados estatísticos, se diferentes aspectos de uma determinada questão, embora relacionados, puderem, quando possível, ser distribuídos em diferentes questões. A AFE deverá agrupar essas questões, se de fato forem assuntos relacionados.

Outra pesquisa futura seria a obtenção da percepção sobre o processo de desenvolvimento interno de software na visão de outras áreas da organização pesquisada, principalmente às áreas que demandam à TI o desenvolvimento de software, elaborando o questionário de pesquisa de forma a ser respondido conforme o perfil dessas áreas. Poderia ser avaliado ainda, numa evolução do modelo proposto, a possibilidade de serem atribuídos diferentes graus de importância dos GF obtidos por prática de desenvolvimento de software, de forma que as práticas julgadas mais importantes tenham um peso maior na apuração do GF geral, por dimensões ou por perspectivas. Finalmente, a partir das manifestações textuais dos respondentes na questão aberta do instrumento de pesquisa, percebe-se outro possível foco de pesquisa, que seria a proposição de um modelo para identificar nas organizações se a distribuição do trabalho entre as diferentes áreas internas da TI para o desenvolvimento de software é adequada.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO - SOFTEX. **MPS.BR - Melhoria de Processo do Software Brasileiro**. Disponível em: <http://www.softex.br/mpsbr/_guias/guias/MPS.BR_Guia_de_Implementacao_Parte%208.pdf>. Acesso em 15.out.2011.

BABBIE, Earl. **Métodos de Pesquisas de Survey**. Belo Horizonte: UFMG, 2003.

BAJEC, Marko et al. Practice-driven approach for creating project-specific software development methods. In: **Information and Software Technology**, v. 49, n.1, p. 345–365, jan. 2007.

BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. **Estatísticas sobre o SFN**. Disponível em: <<http://www.bacen.gov.br/?ESTATSFN>>. Acesso em: 10 ago. 2011.

BANCO DO BRASIL. Acordo de Basiléia II. In: **Análise do Desempenho 4T07**. 2008 - Disponível em: <http://www.bb.com.br/portalbb/page51,136,3696,0,0,1,8.bb?codigoNoticia=7724&codigoMenu=0&codigoRet=5618&bread=9_1_4>. Acesso em: 15 jan. 2012.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. Trad. Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. Lisboa: Edições 70, 1977.

BASKERVILLE, Richard; PRIES-HEJE, Jan; MADSEN, Sabine. Post-Agility: What follows a Decade of Agility? In: **Information and Software Technology**, v. 53, n.5, p. 543-555, maio, 2011.

BASSI FILHO, Dairton Luiz. **Experiências com desenvolvimento ágil**. 2008, 154f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, USP, São Paulo. 2008.

BECK, Kent et al. **Manifesto for agile software development**. 2001. Disponível em: <<http://www.agilemanifesto.org/>>. Acesso em: 10 jul. 2010.

BLACK, Sue et al. Formal versus agile: survival of the fittest? In: **IEEE Computer Society**, v. 42, n. 9, p. 37-45, set. 2009.

BOEHM, Barry; TURNER, Richard. **Balancing agility and discipline**. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (TCU) . **Boas Práticas em Segurança da Informação** / Tribunal de Contas da União. 3. ed. Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, 2008.

CAO, Lan. Dynamic Capability for Trustworthy Software Development. In: **Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice**, v. 23, n. 5, p. 1-14, 2010.

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

(CAPES). **Cr terios de Classifica  o do Qualis por  rea (Tri nio 2007 – 2009)**. 2010. Dispon vel em: < <http://qualis.capes.gov.br/webqualis/ConsultaCrit rio2008.faces>>, Acesso em 10 ago. 2011.

CARMEL, Erran; BIRD, Barbara J. Small Is Beautiful - A Study of Packaged Software Development Teams. In: **The Journal of High Technology Management Research**, v. 8, n. 1, p. 129-148, 1997.

CARVALHO, Maria Carmen Romcy et al. **Manual para Apresenta  o de Trabalhos Acad micos**. Universidade Cat lica de Bras lia. 2012.

CHAN, Frank K.Y.; THONG, James Y. L. Acceptance of Agile Methodologies: A Critical Review and Conceptual Framework. In: **Elsevier Journal – Decision Support Systems**, v. 46, p. 803-814, mar. 2009.

CHO, J. Juyun. **An Exploratory Study on Issues and Challenges of Agile Software Development with Scrum**. Disserta  o (Doutorado em Filosofia). Utah State University, Logan, Utah, 2010.

CHOW, Tsun; CAO, Dac-Buu. A survey study of critical success factors in agile software projects. In: **The Journal of Systems and Software**, v. 81, n. 6, p. 961-971, jun. 2008.

CONBOY, Kieran. Agility from First Principles: Reconstructing the Concept of Agility in Information Systems Development. In: **Information Systems Research**, v. 20, n. 3, p. 329-354, set. 2009.

CONBOY, Kieran; MORGAN, Lorraine. Beyond the customer: Opening the agile systems development process. In: **Information and Software Technology**, v. 53, n.5, p. 535-542, 2011.

CORRAR, Luiz J.; PAULO, Ed lson; DIAS FILHO, Jos  Maria. **An lise Multivariada: para Cursos de Administra  o, Ci ncias Cont beis e Economia**. S o Paulo: Atlas, 2009.

DYBA, Tore; DINGSOYR, Torgeir. Empirical studies of agile software development: A systematic review In: **Information and Software Technology**, v. 50, n.9, p. 833–859, 2008.

_____. What do we know about Agile Software Development. In: **IEEE Software**, v. 25, n.5, p. 6-9, set./out. 2009.

EISCHEN, Kyle. Software Development: An Outsider’s View. In: **IEEE Computer**, v. 35, n.5, p. 36-44, maio, 2002.

FALESSI, Davide et al. Peaceful Coexistence: Agile Developer Perspectives on Software Architecture. In: **IEEE Software**, v. 27, n. 2, p. 23-25, mar./abr. 2010.

FAVERO, Luiz P. et al. **An lise de Dados: Modelagem Multivariada para Tomada de Decis es**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

FEDERA  O BRASILEIRA DE BANCOS - FEBRABAN. **Pesquisa – Setor Banc rio em N meros – Ciab 2011**. Dispon vel em:

<http://www.febraban.org.br/LerArquivo.asp?Tabela=Home_Arquivos&codigo=id_arquivo&campo1=Arquivo&campo2=QtdeAcessos&id_codigo=1832&campo3=arquivos/>, Acesso em 10 ago. 2011.

FOGELSTRÖM, Nina Dzamashveli et al. The impact of agile principles on market-driven software product development. In: **Journal of Software maintenance and Evolution: Research and Practice**, v. 22, n.1, p. 53-80, jan. 2010.

FREITAS, Henrique et al. O método de pesquisa survey. In: **Revista de Administração**, São Paulo v.35, n.3, p. 105-112, jul./set. 2000.

GIL, Antônio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2009.

HAIR Jr, Joseph F. et al. **Fundamentos de Métodos de Pesquisa em Administração**. Porto Alegre: Artmed, 2003.

_____. **Análise Multivariada de Dados**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

HANSEN, Geir K; FAEGRI, Tor E. Process fusion: An industrial case study on agile software product line engineering. In: **The Journal of Systems and Software**, v. 81, n.6, p. 843–854, jun.2008.

HANSSON, Christina et al. How agile are industrial software development practices? In: **The Journal of Systems and Software**, v. 79, n.2, p. 1295–1311, fev. 2006.

HODA, Rashina; NOBLE, James; MARSHALL, Stuart. The impact of inadequate customer collaboration of self-organizing Agile teams. In: **Information and Software Technology**, v. 53, n.5, p. 521-534, maio, 2011.

HOEGL, Martin. Smaller teams-better teamwork: How to keep project teams small. In: **Business Horizons**, v. 48, p. 209-214, 2005.

HORA, Henrique R. M.; MONTEIRO, Gina T. R; ARICA, José. Confiabilidade em Questionários para Qualidade: Um Estudo com o Coeficiente Alfa de Cronbach. In: **Produto & Produção**, v. 11, n.2, p. 85-103, jun. 2010.

IIVARI, Juhani; IIVARI, Netta. The Relationship between organizational culture and the deployment of agile methods. In: **Information and Software Technology**, v. 53, n.5, p. 509-520, maio, 2011.

JOHNSON, R. Burke; ONWUEGBUZIE, Anthony J. Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come. **Educational Researcher**, v. 33 no. 7, p. 14-26, Oct. 2004.

KARLSTRÖM, Daniel; RUNESON, Per. Combining Agile Methods with Stage-Gate Project Management. In: **IEEE Software**, v. 22, n. 3, p. 43-49, maio/jun. 2005.

LANTI, Maarit; SALO, Outi; ABRAHAMSSON, Pekka. Agile Methods rapidly replacing traditional methods at Nokia: A survey of opinions on agile transformation. In: **Information and Software Technology**, v. 53, n.3, p. 276-290, mar. 2011.

LARMAN, Craig; BASILI, Victor R. Iterative and Incremental Development: A Brief History. In: **IEEE Computer Society**, v. 36, n. 6, p. 47-56, jun. 2003.

LEECH, Nancy L.; BARRET, Karen C.; MORGAN, George M. **SPSS for intermediate statistics**: use and interpretation. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2005.

MACCORMACK, Alan et al. Trades-offs between Productivity and Quality in Selecting Software Development Practices. In: **IEEE Software**, v. 20, n. 5, p. 78-85, set./out. 2003.

MISRA, Subhas Chandra; KUMAR, Vinod; KUMAR, Uma. Identifying Some Important Success Factors in Adopting Agile Software Development Practices. In: **The Journal of Systems and Software**, v. 82, n.2, p. 1869-1890, fev. 2009.

MOE, Nils B.; DINGSOYR, Torgeir; DYBA, Tore. A teamwork model for understanding an agile team: A case study of a Scrum project. In: **ScienceDirect – Information and Software Technology**, v. 52, n. 5, p. 480-491, maio, 2010.

MOHAN, Kannan; RAMESH, Balasubramaniam; SAGUMARAN, Vijayan. Integrating Software Product Line Engineering and Agile Development. In: **IEEE Software**, v. 27, n. 3, p. 48-55, maio/jun. 2010.

MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton de O. **Estatística Básica**. São Paulo: 7. ed. Saraiva, 2011.

MORESI, Eduardo (Org.). **Metodologia de Pesquisa**. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação. Universidade Católica de Brasília. 2003.

NAUR, Peter; RANDELL, Brian. **Software Engineering - Report on a Conference sponsored by the Nato Science Committee**. In: CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING. Garmisch, Germany, p.12, out. 1968.

NERUR, Sridhar; MAHAPATRA, RadhaKanta; MANGALARAJ, George. Challenges of Migrating to Agile Methodologies. In: **COMMUNICATIONS OF THE ACM**, v. 48, n.5, p. 72-78, maio 2005.

NERUR, Sridhar; BALIJEPALLY, VenuGopal. Theoretical Reflections on Agile Development Methodologies. In: **COMMUNICATIONS OF THE ACM**, v. 50, n. 3, p. 79-83, Mar. 2007.

PETERSEN, Kai; WOHLIN, Claes. A comparison of issues and advantages in agile and incremental development between state of the art and an industrial case. In: **The Journal of Systems and Software**, v. 82, n.1, p.1479–1490, jan.2009.

PFLEEGER, Shari Lawrence. **Software Engineering**: theory and practice. NJ, USA: Prentice-Halol, Inc. Upper Saddle River, 2001.

PRESSMAN, Roger Steves. **Engenharia de Software**. São Paulo: Makron Books, 1995.

_____. **Engenharia de Software**. Rio de Janeiro: McGrall-Hill, 2002.

QUMER, A.; HENDERSON-SELLERS, B. An evaluation of the degree of agility in six agile methods and its applicability for method engineering. In: **Information and Software Technology**, v. 50, n.4, p. 280–295, 2008a.

_____. A framework to support the evaluation, adoption and improvement of agile methods in practice. In: **The Journal of Systems and Software**, v. 81, n.12, p. 1899-1919, dez. 2008b.

RODRIGUES, Leonel Cezar; MACCARI, Emerson Antônio; SIMÕES, Sérgio Alexandre. O desenho da gestão da tecnologia da informação nas 100 maiores empresas na visão dos executivos de TI. In: **Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação**, v. 6, n. 3, p. 483-506, 2009.

SALO, O; ABRAHAMSSON, P. Agile methods in European embedded software development organizations: a survey on the actual use and usefulness of Extreme Programming and Scrum. In: **IET Software**, v. 50, n. 4, p. 58–64, mar.2008

SANDERS, Joc; CURRAN, Eugene. **Software Quality**. Harlow, England: Addison-Wesley, 1994.

SANTANA, Célio et al. **Software Process Improvement in Agile Software Development**. In: Workshop Brasileiro de Métodos Ágeis - Conferência Brasileira sobre Métodos Ágeis de Desenvolvimento de Software. Brasil, PUC, RS, jun. 2010. p. 30-42.

SCOTT, W. Richard. **Organizations: Rational, Natural, and Open Systems**. Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall, 1998.

SCOTT, W. Richard; MEYER, John W. The Organization of Societal Sectors. In: POWELL, Walter W.; DIMAGGIO, Paul J. (Ed.). **The New Institutionalism in Organizational Analysis**. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1991. p. 108-140.

STEVENSON, William J. **Estatística Aplicada à Administração**. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1981.

TABACHNICK, Barbara G.; FIDELL, Linda S. **Using Multivariate Statistics**. 5. ed. Boston: Pearson. 2007.

TOLFO, Cristiano et al. Agile Methods and Organizational Culture: Reflections about Cultural Levels. In: **Software Process Improvement and Practice** -Wiley InterScience, v.23, n.8, p. 1-19, set. 2009.

TURBAN, Efraim et al. **Tecnologia da Informação para Gestão: Transformando os Negócios na Economia Digital**. Porto Alegre: Bookman. 2010.

VINEKAR, Vishnu; HUNTLEY, Christopher L. Agility Versus Maturity: Is There Really a Trade-Off? In: **IEEE Computer Society**, v.43, n. 5, p. 87-89, maio, 2010.

WILLIAMS, Laurie; COCKBURN, Alistair. Agile Software Development: It's About Feedback and Change. In: **IEEE Computer Society**, v. 36, n.6, p. 39-43, jun. 2003.

YIN, Robert K. **Estudo de Caso**. Porto Alegre: Bookman, 2010.

APÊNDICE A – QUESTÕES DA PESQUISA

Sobre a Metodologia de Desenvolvimento de Software utilizada pelo BANCO

- 1) Percebo que às vezes os projetos de software do BANCO **NÃO** são executados de acordo com a MDSB formalmente definida pela nossa TI.
- 2) Julgo aceitável que para projetos urgentes o conhecimento do que e como foi desenvolvido possa ficar sem ser completamente documentado, pois se necessário os analistas das equipes terão capacidade e condições para efetuar manutenções nos softwares desenvolvidos.
- 3) Conheço bem a MDSB.
- 4) Acho que o processo de desenvolver software do BANCO, formalizado na MDSB, é muito bom, bem padronizado, não vejo necessidade de mudá-lo.
- 5) Percebo que quando recebemos uma demanda para atendimento urgente, motivada por nova estratégia do Banco ou norma legal, nossos gerentes e executivos concordam que o desenvolvimento do projeto de software seja executado sem serem cumpridas todas as etapas e requisitos da MDSB atualmente em vigor.
- 6) Avalio que meus colegas de trabalho conhecem bem a MDSB.
- 7) Se fosse necessário, utilizando as orientações da MDSB, sinto-me já capacitado para orientar qualquer profissional de TI em como desenvolver um software no BANCO.

Sobre os Projetos e Demandas atendidas pela nossa TI

- 8) No BANCO para o sucesso dos projetos, considero necessária a participação permanente dos clientes durante quase a totalidade das fases do desenvolvimento dos softwares visto que os requisitos do que fazer vai se definindo ao longo de todo o projeto.
- 9) Percebo que para os projetos urgentes, após a entrega em produção de nova funcionalidade ou novo software, é documentado pela TI o que foi feito.
- 10) Em minha opinião **TODOS** os nossos projetos de softwares, mesmo os urgentes, deveriam ser desenvolvidos seguindo as formas tradicionais da engenharia de software, ou seja, uma etapa após a outra. Primeiro definir todos os requisitos; depois analisar tudo o que deve ser feito; desenvolver o software; testar; homologar; e, então implantar.
- 11) Percebo que para as demandas que a nossa TI recebe, os projetos são iniciados **SEM** o cliente ainda ter definido completamente os requisitos dos softwares a serem

adaptados ou desenvolvidos.

- 12) Julgo que são poucos os casos de sucesso no BANCO no desenvolvimento de software quando as regras da MDSB não são seguidas.
- 13) Acredito que muitos projetos de desenvolvimento de software do BANCO poderiam resultar em mais sucesso se as entregas em produção fossem sendo efetuadas aos poucos, de forma incremental.
- 14) Avalio que no BANCO desenvolvemos os nossos projetos de software com boa produtividade e os entregamos nos prazos necessários, mesmo os urgentes.
- 15) Acho que no BANCO **NÃO** há perda de tempo nas fases iniciais dos projetos de software. Os clientes sempre conseguem dizer logo o que querem da TI.

Sobre o BANCO e os Clientes da TI

- 16) Percebo que **NÃO** há dificuldade para efetiva participação dos nossos principais clientes nos projetos decorrentes por problemas de horário de trabalho ou distância física, além disto, todos se localizam na mesma cidade da nossa TI.
- 17) Os negócios realizados pelo BANCO dependem muito de softwares.
- 18) Percebo nos projetos dos quais participo que os nossos clientes atendidos pela minha equipe sempre aceitam os cronogramas de trabalho que lhes apresentamos para atender as suas demandas.
- 19) Avalio que o **BANCO** é muito grande e complexo para nele ser desenvolvidos projetos de software com rapidez, de forma informal e com pouca sistematização.
- 20) Nossos processos e softwares são frequentemente auditados e precisamos observar e seguir muitos regulamentos e leis para desenvolvê-los.
- 21) Vejo que, quando necessário, os gestores das diversas áreas da TI concordam com a formação de equipes multidisciplinares para o desenvolvimento de projetos de software para atender novos negócios.
- 22) Nossa TI promove frequentes treinamentos e dá claras orientações sobre os processos de desenvolvimento de software que adotamos.
- 23) Em minha opinião, quando necessário os clientes da TI colaboram, demonstram motivação e disponibilizam-se a participar a qualquer tempo em todas as fases dos projetos de software.

Sobre os Profissionais e Equipes da TI do BANCO

- 24) Vejo os profissionais da nossa TI, como dispostos e motivados a aprender e trabalhar com novas tecnologias e novos processos de trabalho.
- 25) Não tenho dúvidas que os profissionais da nossa TI concordam e acreditam que é fundamental a documentação dos softwares desenvolvidos.
- 26) Julgo adequada a forma como os serviços estão distribuídos nas diversas equipes da TI do **BANCO** para o desenvolvimento de software.
- 27) Acredito que desenvolver software é uma arte e que o analista da TI deve ter a liberdade para desenvolvê-lo na forma que acha mais apropriado.
- 28) Em minha opinião os analistas da TI que possuem suficiente capacidade técnica, podem, a qualquer tempo, participar de projetos de desenvolvimento de qualquer software do BANCO, sem necessitarem de prévio conhecimento dos processos e negócios que o software deve automatizar e controlar.
- 29) Acredito que os analistas de TI têm condições de assumir responsabilidades nos projetos de softwares para decidir o sequenciamento do trabalho e tomar decisões junto com os clientes sem os gerentes da TI precisarem se preocupar com isto.
- 30) Para o sucesso dos projetos, em minha avaliação julgo ser melhor que as equipes da TI sejam especializadas em determinadas tecnologias ou processos da TI, que conheçam bem um determinado ramo do mercado bancário ou de um processo interno do BANCO.

Figura 39 - Formulário web para a pesquisa

APRESENTAÇÃO
Caro colega, meu nome é ARNO WINDMÖLLER, conto com o teu apoio. São 30 questões, tempo máximo estimado de 10 minutos para você responder. Os dados serão utilizados para a elaboração de Dissertação de Mestrado em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação realizado na Universidade Católica de Brasília/UCB. O propósito é coletar informações para conhecimento e análise da percepção dos profissionais da TI sobre a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas utilizada no BANCO, visando a confirmação de hipótese decorrente da pesquisa acadêmica realizada. SERÁ GARANTIDA CONFIDENCIALIDADE ÀS RESPOSTAS DADAS, INCLUSIVE À QUAL INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERE-SE ESTE ESTUDO DE CASO. A MDSB (sigla fictícia para preservar a identidade da instituição pesquisada) é a Metodologia de Desenvolvimento de Software utilizada na TI do BANCO. Por favor, informe sua formação técnica/acadêmica Qual é a sua função na TI do BANCO E agora nos conte a sua área de atuação na TI do BANCO Seu tempo de trabalho na TI do BANCO

Em cada questão indique o seu grau de concordância (1-Discordo; 2-Discordo parcialmente; 3-Neutro; 4-Concordo parcialmente; e, 5-Concordo).

Sua percepção sobre a Metodologia de Desenvolvimento de Software utilizada pelo BANCO

	1	2	3	4	5
	Discordo	Discordo parcialmente	Neutro	Concordo parcialmente	Concordo
1) Percebo que às vezes os projetos de software do BANCO NÃO são executados de acordo com a MDSB formalmente definida pela nossa TI.	☐	☐	☐	☐	☐
2) Julgo aceitável que para projetos urgentes o conhecimento do que e como foi desenvolvido possa ficar sem ser completamente documentado, pois se necessário os analistas das equipes terão capacidade e condições para efetuar manutenções nos softwares desenvolvidos.	☐	☐	☐	☐	☐
3) Conheço bem a MDSB.	☐	☐	☐	☐	☐
4) Acho que o processo de desenvolver software do BANCO, formalizado na MDSB, é muito bom, bem padronizado, não vejo necessidade de mudá-lo.	☐	☐	☐	☐	☐
5) Percebo que quando recebemos uma demanda para atendimento urgente, motivada por nova estratégia do Banco ou norma legal, nossos gerentes e executivos concordam que o desenvolvimento do projeto de software seja executado sem serem cumpridas todas as etapas e requisitos da MDSB atualmente em vigor.	☐	☐	☐	☐	☐
6) Avalio que meus colegas de trabalho conhecem bem a MDSB.	☐	☐	☐	☐	☐
7) Se fosse necessário, utilizando as orientações da MDSB, sinto-me já capacitado para orientar qualquer profissional de TI em como desenvolver um software no BANCO.	☐	☐	☐	☐	☐

Sua percepção sobre os Projetos e Demandas atendidas pela nossa TI

	1	2	3	4	5
	Discordo	Discordo parcialmente	Neutro	Concordo parcialmente	Concordo
8) No BANCO para o sucesso dos projetos, considero necessária a participação permanente dos clientes durante quase a totalidade das fases do desenvolvimento dos softwares visto que os requisitos do que fazer vai se definindo ao longo de todo o projeto.	☐	☐	☐	☐	☐
9) Percebo que para os projetos urgentes, após a entrega em produção de nova funcionalidade ou novo software, é documentado pela TI o que foi feito.	☐	☐	☐	☐	☐
10) Em minha opinião TODOS os nossos projetos de softwares, mesmo os urgentes, deveriam ser desenvolvidos seguindo as formas tradicionais da engenharia de software, ou seja, uma etapa após a outra. Primeiro definir todos os requisitos; depois analisar tudo o que deve ser feito; desenvolver o software; testar; homologar; e, então implantar.	☐	☐	☐	☐	☐
11) Percebo que para as demandas que a nossa TI recebe, os projetos são iniciados SEM o cliente ainda ter definido completamente os requisitos dos softwares a serem adaptados ou desenvolvidos.	☐	☐	☐	☐	☐
12) Julgo que são poucos os casos de sucesso no BANCO no desenvolvimento de software quando as regras do MDSB não são seguidas.	☐	☐	☐	☐	☐
13) Acredito que muitos projetos de desenvolvimento de software do BANCO poderiam resultar em mais sucesso se as entregas em produção fossem sendo efetuadas aos poucos, de forma incremental.	☐	☐	☐	☐	☐
14) Avalio que no BANCO desenvolvemos os nossos projetos de software com boa produtividade e os entregamos nos prazos necessários, mesmo os urgentes.	☐	☐	☐	☐	☐
15) Acho que no BANCO NÃO há perda de tempo nas fases iniciais dos projetos de software. Os clientes sempre conseguem dizer logo o que querem da TI.	☐	☐	☐	☐	☐

Sua percepção sobre o BANCO e os Clientes da TI

	1	2	3	4	5
	Discordo	Discordo parcialmente	Neutro	Concordo parcialmente	Concordo
16) Percebo que NÃO há dificuldade para efetiva participação dos nossos principais clientes nos projetos decorrentes por problemas de horário de trabalho ou distância física, além disto, todos se localizam na mesma cidade da nossa TI.	☐	☐	☐	☐	☐
17) Os negócios realizados pelo BANCO dependem muito de softwares.	☐	☐	☐	☐	☐
18) Percebo nos projetos dos quais participo que os nossos clientes atendidos pela minha equipe sempre aceitam os cronogramas de trabalho que lhes apresentamos para atender as suas demandas.	☐	☐	☐	☐	☐
19) Avalio que o BANCO é muito grande e complexo para nele ser desenvolvidos projetos de software com rapidez, de forma informal e com pouca sistematização.	☐	☐	☐	☐	☐
20) Nossos processos e softwares são frequentemente auditados e precisamos observar e seguir muitos regulamentos e leis para desenvolvê-los.	☐	☐	☐	☐	☐
21) Vejo que, quando necessário, os gestores das diversas áreas da TI concordam com a formação de equipes multidisciplinares para o desenvolvimento de projetos de software para atender novos negócios.	☐	☐	☐	☐	☐
22) Nossa TI promove frequentes treinamentos e dá claras orientações sobre os processos de desenvolvimento de software que adotamos.	☐	☐	☐	☐	☐
23) Em minha opinião, quando necessário os clientes da TI colaboram, demonstram motivação e disponibilizam-se a participar a qualquer tempo em todas as fases dos projetos de software.	☐	☐	☐	☐	☐

Sua percepção sobre os Profissionais e Equipes da TI do BANCO

	1	2	3	4	5
	Discordo	Discordo parcialmente	Neutro	Concordo parcialmente	Concordo
24) Vejo os profissionais da nossa TI, como dispostos e motivados a aprender e trabalhar com novas tecnologias e novos processos de trabalho.	☐	☐	☐	☐	☐
25) Não tenho dúvidas que os profissionais da nossa TI concordam e acreditam que é fundamental a documentação dos softwares desenvolvidos.	☐	☐	☐	☐	☐
26) Julgo adequada a forma como os serviços estão distribuídos nas diversas equipes da TI do BANCO para o desenvolvimento de software.	☐	☐	☐	☐	☐
27) Acredito que desenvolver software é uma arte e que o analista da TI deve ter a liberdade para desenvolvê-lo na forma que acha mais apropriado.	☐	☐	☐	☐	☐
28) Em minha opinião os analistas da TI que possuem suficiente capacidade técnica, podem, a qualquer tempo, participar de projetos de desenvolvimento de qualquer software do BANCO, sem necessitarem de prévio conhecimento dos processos e negócios que o software deve automatizar e controlar.	☐	☐	☐	☐	☐
29) Acredito que os analistas de TI têm condições de assumir responsabilidades nos projetos de softwares para decidir o sequenciamento do trabalho e tomar decisões junto com os clientes sem os gerentes da TI precisarem se preocupar com isto.	☐	☐	☐	☐	☐
30) Para o sucesso dos projetos, em minha avaliação julgo ser melhor que as equipes da TI sejam especializadas em determinadas tecnologias ou processos da TI, que conheçam bem um determinado ramo do mercado bancário ou de um processo interno do BANCO.	☐	☐	☐	☐	☐

No campo a seguir você está convidado à falar algo sobre o processo de desenvolvimento de software do BANCO. Pode ser sua opinião sobre algo que você julgue ser importante para reflexão e eventual mudança na Metodologia de Desenvolvimento de Software utilizada pelo BANCO.

Obrigado!

ENVIAR

Fonte: O Autor.

APÊNDICE B – MATRIZ DE CORRELAÇÕES ANTI-IMAGEM

Tabela 10 - Matriz de Correlações Anti-Imagem

	Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06	Q07	Q08	Q09	Q10	Q11	Q12	Q13
Q01	0,625 ^a	-0,051	-0,136	-0,010	-0,232	0,084	0,054	-0,011	0,005	-0,045	-0,125	0,229	-0,117
Q02	-0,051	0,534 ^a	0,049	0,109	-0,021	0,028	-0,035	-0,018	-0,121	0,015	0,053	-0,010	0,010
Q03	-0,136	0,049	0,614 ^a	-0,010	-0,053	-0,300	-0,516	-0,115	-0,059	0,079	0,128	-0,018	-0,035
Q04	-0,010	0,109	-0,010	0,740 ^a	-0,022	-0,049	-0,108	0,042	0,020	0,024	0,067	0,060	0,043
Q05	-0,232	-0,021	-0,053	-0,022	0,653 ^a	0,032	0,028	0,014	-0,148	-0,047	0,010	0,097	-0,078
Q06	0,084	0,028	-0,300	-0,049	0,032	0,737 ^a	-0,161	0,024	0,056	-0,188	-0,070	-0,032	0,065
Q07	0,054	-0,035	-0,516	-0,108	0,028	-0,161	0,645 ^a	0,014	-0,072	-0,015	-0,038	0,033	0,039
Q08	-0,011	-0,018	-0,115	0,042	0,014	0,024	0,014	0,693 ^a	-0,030	-0,082	-0,065	-0,005	-0,021
Q09	0,005	-0,121	-0,059	0,020	-0,148	0,056	-0,072	-0,030	0,565 ^a	-0,002	0,058	-0,204	0,016
Q10	-0,045	0,015	0,079	0,024	-0,047	-0,188	-0,015	-0,082	-0,002	0,645 ^a	-0,055	-0,034	-0,087
Q11	-0,125	0,053	0,128	0,067	0,010	-0,070	-0,038	-0,065	0,058	-0,055	0,569 ^a	-0,091	0,026
Q12	0,229	-0,010	-0,018	0,060	0,097	-0,032	0,033	-0,005	-0,204	-0,034	-0,091	0,618 ^a	-0,200
Q13	-0,117	0,010	-0,035	0,043	-0,078	0,065	0,039	-0,021	0,016	-0,087	0,026	-0,200	0,625 ^a
Q14	0,075	0,057	0,015	-0,115	-0,072	-0,012	-0,182	-0,052	0,047	0,006	-0,054	-0,042	-0,146
Q17	0,025	-0,164	0,124	-0,069	0,108	-0,103	-0,049	0,039	0,043	-0,011	-0,046	0,018	-0,083
Q18	-0,001	0,163	0,057	-0,062	0,056	0,013	-0,003	0,001	-0,015	0,007	-0,028	-0,037	0,085
Q20	0,040	0,138	-0,072	-0,074	0,099	0,039	0,033	0,120	-0,018	-0,098	-0,059	0,119	0,014
Q22	0,051	-0,023	0,017	-0,172	0,079	-0,017	0,012	-0,030	-0,130	-0,021	0,002	-0,091	0,046
Q23	0,120	-0,072	0,010	-0,112	0,136	-0,103	0,080	-0,088	0,111	-0,120	0,059	0,108	-0,040
Q24	-0,050	-0,095	-0,040	-0,084	-0,047	-0,096	0,045	-0,035	0,024	0,034	-0,013	-0,157	0,008
Q25	-0,004	-0,010	0,051	0,041	-0,042	-0,126	0,113	0,005	-0,015	0,003	0,017	-0,039	-0,156
Q26	0,080	-0,053	0,024	-0,074	0,002	0,044	-0,090	-0,147	-0,052	-0,100	0,014	0,009	-0,103
Q27	0,113	-0,189	0,026	0,062	-0,022	-0,050	0,002	0,005	0,148	0,026	0,090	0,038	-0,013
Q28	-0,034	-0,090	0,067	-0,059	-0,019	-0,069	0,082	0,027	0,074	-0,031	-0,031	-0,046	0,033
Q29	0,045	-0,107	0,017	-0,010	-0,117	-0,015	0,161	-0,028	0,064	-0,105	0,092	0,058	0,132
	Q14	Q17	Q18	Q20	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	
Q01	0,075	0,025	-0,001	0,040	0,051	0,120	-0,050	-0,004	0,080	0,113	-0,034	0,045	
Q02	0,057	-0,164	0,163	0,138	-0,023	-0,072	-0,095	-0,010	-0,053	-0,189	-0,090	-0,107	
Q03	0,015	0,124	0,057	-0,072	0,017	0,010	-0,040	0,051	0,024	0,026	0,067	0,017	
Q04	-0,115	-0,069	-0,062	-0,074	-0,172	-0,112	-0,084	0,041	-0,074	0,062	-0,059	-0,010	
Q05	-0,072	0,108	0,056	0,099	0,079	0,136	-0,047	-0,042	0,002	-0,022	-0,019	-0,117	
Q06	-0,012	-0,103	0,013	0,039	-0,017	-0,103	-0,096	-0,126	0,044	-0,050	-0,069	-0,015	
Q07	-0,182	-0,049	-0,003	0,033	0,012	0,080	0,045	0,113	-0,090	0,002	0,082	0,161	
Q08	-0,052	0,039	0,001	0,120	-0,030	-0,088	-0,035	0,005	-0,147	0,005	0,027	-0,028	
Q09	0,047	0,043	-0,015	-0,018	-0,130	0,111	0,024	-0,015	-0,052	0,148	0,074	0,064	
Q10	0,006	-0,011	0,007	-0,098	-0,021	-0,120	0,034	0,003	-0,100	0,026	-0,031	-0,105	
Q11	-0,054	-0,046	-0,028	-0,059	0,002	0,059	-0,013	0,017	0,014	0,090	-0,031	0,092	
Q12	-0,042	0,018	-0,037	0,119	-0,091	0,108	-0,157	-0,039	0,009	0,038	-0,046	0,058	
Q13	-0,146	-0,083	0,085	0,014	0,046	-0,040	0,008	-0,156	-0,103	-0,013	0,033	0,132	
Q14	0,754 ^a	-0,032	-0,025	0,054	0,108	-0,118	-0,132	-0,162	-0,146	-0,055	-0,058	-0,010	
Q17	-0,032	0,605 ^a	-0,010	-0,056	-0,022	-0,197	0,164	-0,057	-0,058	-0,110	0,141	0,200	
Q18	-0,025	-0,010	0,629 ^a	-0,173	0,068	0,047	-0,059	-0,142	-0,161	-0,046	-0,050	-0,082	
Q20	0,054	-0,056	-0,173	0,600 ^a	0,061	-0,091	0,066	-0,090	-0,052	-0,078	-0,103	-0,018	
Q22	0,108	-0,022	0,068	0,061	0,648 ^a	-0,087	-0,155	-0,145	-0,004	-0,110	-0,085	-0,054	
Q23	-0,118	-0,197	0,047	-0,091	-0,087	0,668 ^a	-0,117	0,030	-0,041	0,193	0,143	-0,014	
Q24	-0,132	0,164	-0,059	0,066	-0,155	-0,117	0,696 ^a	-0,238	0,002	-0,066	-0,027	-0,023	
Q25	-0,162	-0,057	-0,142	-0,090	-0,145	0,030	-0,238	0,702 ^a	-0,043	0,052	0,037	0,035	
Q26	-0,146	-0,058	-0,161	-0,052	-0,004	-0,041	0,002	-0,043	0,748 ^a	0,028	-0,021	-0,090	
Q27	-0,055	-0,110	-0,046	-0,078	-0,110	0,193	-0,066	0,052	0,028	0,566 ^a	0,223	-0,147	
Q28	-0,058	0,141	-0,050	-0,103	-0,085	0,143	-0,027	0,037	-0,021	0,223	0,532 ^a	0,347	
Q29	-0,010	0,200	-0,082	-0,018	-0,054	-0,014	-0,023	0,035	-0,090	-0,147	0,347	0,582 ^a	

Fonte: SPSS™, calculado pelo Autor, 2012.

APÊNDICE C – MATRIZ DE CORRELAÇÃO

Tabela 11 - Matriz de Correlação

	Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06	Q07	Q8	Q09	Q10	Q11	Q12	Q13
Q01	1,000	0,004	0,100	-0,070	0,322	-0,113	-0,018	-0,007	0,038	-0,018	0,104	-0,204	0,071
Q02	0,004	1,000	-0,062	-0,120	0,049	-0,030	-0,037	0,047	0,099	-0,010	-0,092	0,036	0,020
Q03	0,100	-0,062	1,000	0,139	0,086	0,426	0,629	0,144	0,134	0,005	-0,076	0,024	0,038
Q04	-0,070	-0,120	0,139	1,000	-0,058	0,196	0,205	0,015	-0,028	0,056	-0,040	-0,021	-0,006
Q05	0,322	0,049	0,086	-0,058	1,000	-0,079	-0,006	0,015	0,163	0,001	-0,022	-0,081	0,080
Q06	-0,113	-0,030	0,426	0,196	-0,079	1,000	0,401	0,086	-0,016	0,207	0,043	0,094	0,026
Q07	-0,018	-0,037	0,629	0,205	-0,006	0,401	1,000	0,097	0,121	0,037	0,003	0,032	0,028
Q08	-0,007	0,047	0,144	0,015	0,015	0,086	0,097	1,000	0,058	0,123	0,041	0,067	0,085
Q09	0,038	0,099	0,134	-0,028	0,163	-0,016	0,121	0,058	1,000	-0,017	-0,037	0,230	0,050
Q10	-0,018	-0,010	0,005	0,056	0,001	0,207	0,037	0,123	-0,017	1,000	0,075	0,046	0,118
Q11	0,104	-0,092	-0,076	-0,040	-0,022	0,043	0,003	0,041	-0,037	0,075	1,000	0,089	0,037
Q12	-0,204	0,036	0,024	-0,021	-0,081	0,094	0,032	0,067	0,230	0,046	0,089	1,000	0,228
Q13	0,071	0,020	0,038	-0,006	0,080	0,026	0,028	0,085	0,050	0,118	0,037	0,228	1,000
Q14	-0,113	-0,041	0,143	0,221	0,016	0,211	0,251	0,140	-0,021	0,103	0,057	0,139	0,238
Q17	-0,154	0,129	-0,079	0,113	-0,223	0,139	0,061	-0,012	-0,100	0,083	0,040	-0,005	0,112
Q18	-0,079	-0,180	-0,074	0,122	-0,087	0,018	-0,032	-0,002	-0,032	0,050	0,050	0,037	-0,037
Q20	-0,077	-0,183	-0,014	0,130	-0,154	0,029	-0,016	-0,111	-0,088	0,112	0,054	-0,123	-0,039
Q22	-0,143	0,094	-0,014	0,186	-0,099	0,110	-0,010	0,067	0,115	0,057	-0,032	0,179	0,003
Q23	-0,214	0,044	-0,006	0,218	-0,232	0,203	0,021	0,121	-0,147	0,195	-0,040	-0,035	0,069
Q24	-0,037	0,094	0,082	0,151	0,045	0,196	0,033	0,116	0,044	0,051	0,008	0,236	0,108
Q25	-0,062	0,011	-0,047	0,080	0,006	0,155	-0,062	0,055	0,033	0,092	0,032	0,184	0,233
Q26	-0,136	0,026	0,041	0,167	-0,042	0,091	0,129	0,193	0,044	0,177	-0,003	0,073	0,156
Q27	-0,147	0,212	-0,058	-0,066	-0,010	0,012	-0,045	-0,012	-0,125	-0,024	-0,143	-0,053	-0,043
Q28	0,089	-0,058	-0,048	0,060	0,003	0,013	-0,037	-0,054	0,012	0,004	0,136	0,095	0,024
Q29	-0,068	0,123	-0,109	-0,042	0,106	-0,073	-0,193	0,043	-0,073	0,076	-0,165	-0,121	-0,153
	Q14	Q17	Q18	Q20	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	
Q01	-0,113	-0,154	-0,079	-0,077	-0,143	-0,214	-0,037	-0,062	-0,136	-0,147	0,089	-0,068	
Q02	-0,041	0,129	-0,180	-0,183	0,094	0,044	0,094	0,011	0,026	0,212	-0,058	0,123	
Q03	0,143	-0,079	-0,074	-0,014	-0,014	-0,006	0,082	-0,047	0,041	-0,058	-0,048	-0,109	
Q04	0,221	0,113	0,122	0,130	0,186	0,218	0,151	0,080	0,167	-0,066	0,060	-0,042	
Q05	0,016	-0,223	-0,087	-0,154	-0,099	-0,232	0,045	0,006	-0,042	-0,010	0,003	0,106	
Q06	0,211	0,139	0,018	0,029	0,110	0,203	0,196	0,155	0,091	0,012	0,013	-0,073	
Q07	0,251	0,061	-0,032	-0,016	-0,010	0,021	0,033	-0,062	0,129	-0,045	-0,037	-0,193	
Q08	0,140	-0,012	-0,002	-0,111	0,067	0,121	0,116	0,055	0,193	-0,012	-0,054	0,043	
Q09	-0,021	-0,100	-0,032	-0,088	0,115	-0,147	0,044	0,033	0,044	-0,125	0,012	-0,073	
Q10	0,103	0,083	0,050	0,112	0,057	0,195	0,051	0,092	0,177	-0,024	0,004	0,076	
Q11	0,057	0,040	0,050	0,054	-0,032	-0,040	0,008	0,032	-0,003	-0,143	0,136	-0,165	
Q12	0,139	-0,005	0,037	-0,123	0,179	-0,035	0,236	0,184	0,073	-0,053	0,095	-0,121	
Q13	0,238	0,112	-0,037	-0,039	0,003	0,069	0,108	0,233	0,156	-0,043	0,024	-0,153	
Q14	1,000	0,116	0,108	0,006	0,029	0,206	0,257	0,272	0,281	0,007	0,028	-0,057	
Q17	0,116	1,000	0,023	0,109	0,062	0,301	-0,076	0,094	0,129	0,113	-0,114	-0,135	
Q18	0,108	0,023	1,000	0,244	-0,003	0,025	0,094	0,194	0,207	0,024	0,047	0,066	
Q20	0,006	0,109	0,244	1,000	-0,042	0,128	-0,072	0,080	0,098	0,015	0,070	-0,011	
Q22	0,029	0,062	-0,003	-0,042	1,000	0,149	0,265	0,212	0,072	0,092	0,032	0,049	
Q23	0,206	0,301	0,025	0,128	0,149	1,000	0,148	0,116	0,177	-0,052	-0,122	0,033	
Q24	0,257	-0,076	0,094	-0,072	0,265	0,148	1,000	0,354	0,113	0,052	0,036	0,044	
Q25	0,272	0,094	0,194	0,080	0,212	0,116	0,354	1,000	0,169	-0,004	0,031	-0,023	
Q26	0,281	0,129	0,207	0,098	0,072	0,177	0,113	0,169	1,000	0,005	-0,018	0,066	
Q27	0,007	0,113	0,024	0,015	0,092	-0,052	0,052	-0,004	0,005	1,000	-0,295	0,283	
Q28	0,028	-0,114	0,047	0,070	0,032	-0,122	0,036	0,031	-0,018	-0,295	1,000	-0,372	
Q29	-0,057	-0,135	0,066	-0,011	0,049	0,033	0,044	-0,023	0,066	0,283	-0,372	1,000	

Fonte: SPSS™, calculado pelo Autor, 2012.

APÊNDICE D – MATRIZ DE SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA

Tabela 12 - Significância Estatística

	Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06	Q07	Q8	Q09	Q10	Q11	Q12	Q13
Q01		0,475	0,061	0,140	0,000	0,041	0,392	0,460	0,277	0,388	0,054	0,001	0,136
Q02	0,475		0,169	0,031	0,223	0,321	0,286	0,233	0,063	0,437	0,078	0,289	0,381
Q03	0,061	0,169		0,016	0,093	0,000	0,000	0,013	0,019	0,472	0,122	0,358	0,277
Q04	0,140	0,031	0,016		0,186	0,001	0,001	0,411	0,335	0,194	0,271	0,374	0,462
Q05	0,000	0,223	0,093	0,186		0,111	0,466	0,409	0,006	0,496	0,370	0,105	0,110
Q06	0,041	0,321	0,000	0,001	0,111		0,000	0,092	0,405	0,001	0,253	0,074	0,343
Q07	0,392	0,286	0,000	0,001	0,466	0,000		0,067	0,031	0,283	0,481	0,313	0,333
Q08	0,460	0,233	0,013	0,411	0,409	0,092	0,067		0,184	0,028	0,265	0,150	0,095
Q09	0,277	0,063	0,019	0,335	0,006	0,405	0,031	0,184		0,396	0,285	0,000	0,221
Q10	0,388	0,437	0,472	0,194	0,496	0,001	0,283	0,028	0,396		0,123	0,238	0,034
Q11	0,054	0,078	0,122	0,271	0,370	0,253	0,481	0,265	0,285	0,123		0,086	0,283
Q12	0,001	0,289	0,358	0,374	0,105	0,074	0,313	0,150	0,000	0,238	0,086		0,000
Q13	0,136	0,381	0,277	0,462	0,110	0,343	0,333	0,095	0,221	0,034	0,283	0,000	
Q14	0,041	0,263	0,013	0,000	0,404	0,001	0,000	0,015	0,374	0,056	0,191	0,015	0,000
Q17	0,009	0,023	0,111	0,041	0,000	0,016	0,174	0,426	0,061	0,100	0,271	0,471	0,041
Q18	0,112	0,003	0,127	0,029	0,090	0,392	0,310	0,486	0,311	0,222	0,218	0,282	0,283
Q20	0,116	0,002	0,415	0,022	0,008	0,326	0,401	0,043	0,088	0,042	0,204	0,029	0,275
Q22	0,013	0,073	0,412	0,002	0,063	0,044	0,440	0,151	0,038	0,189	0,313	0,003	0,479
Q23	0,000	0,250	0,462	0,000	0,000	0,001	0,373	0,031	0,011	0,001	0,270	0,293	0,142
Q24	0,282	0,074	0,101	0,010	0,244	0,001	0,304	0,037	0,250	0,215	0,453	0,000	0,047
Q25	0,169	0,434	0,235	0,108	0,465	0,008	0,169	0,197	0,305	0,078	0,308	0,002	0,000
Q26	0,018	0,342	0,261	0,005	0,257	0,080	0,023	0,001	0,248	0,003	0,482	0,129	0,008
Q27	0,012	0,000	0,184	0,155	0,438	0,425	0,246	0,425	0,026	0,357	0,013	0,207	0,254
Q28	0,085	0,186	0,229	0,179	0,481	0,421	0,284	0,201	0,426	0,478	0,018	0,072	0,354
Q29	0,149	0,028	0,046	0,258	0,051	0,131	0,001	0,256	0,129	0,122	0,005	0,030	0,009
	Q14	Q17	Q18	Q20	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	
Q01	0,041	0,009	0,112	0,116	0,013	0,000	0,282	0,169	0,018	0,012	0,085	0,149	
Q02	0,263	0,023	0,003	0,002	0,073	0,250	0,074	0,434	0,342	0,000	0,186	0,028	
Q03	0,013	0,111	0,127	0,415	0,412	0,462	0,101	0,235	0,261	0,184	0,229	0,046	
Q04	0,000	0,041	0,029	0,022	0,002	0,000	0,010	0,108	0,005	0,155	0,179	0,258	
Q05	0,404	0,000	0,090	0,008	0,063	0,000	0,244	0,465	0,257	0,438	0,481	0,051	
Q06	0,001	0,016	0,392	0,326	0,044	0,001	0,001	0,008	0,080	0,425	0,421	0,131	
Q07	0,000	0,174	0,310	0,401	0,440	0,373	0,304	0,169	0,023	0,246	0,284	0,001	
Q08	0,015	0,426	0,486	0,043	0,151	0,031	0,037	0,197	0,001	0,425	0,201	0,256	
Q09	0,374	0,061	0,311	0,088	0,038	0,011	0,250	0,305	0,248	0,026	0,426	0,129	
Q10	0,056	0,100	0,222	0,042	0,189	0,001	0,215	0,078	0,003	0,357	0,478	0,122	
Q11	0,191	0,271	0,218	0,204	0,313	0,270	0,453	0,308	0,482	0,013	0,018	0,005	
Q12	0,015	0,471	0,282	0,029	0,003	0,293	0,000	0,002	0,129	0,207	0,072	0,030	
Q13	0,000	0,041	0,283	0,275	0,479	0,142	0,047	0,000	0,008	0,254	0,354	0,009	
Q14		0,037	0,047	0,465	0,330	0,001	0,000	0,000	0,000	0,456	0,331	0,189	
Q17	0,037		0,362	0,046	0,170	0,000	0,120	0,073	0,023	0,040	0,039	0,018	
Q18	0,047	0,362		0,000	0,481	0,351	0,073	0,001	0,001	0,357	0,236	0,155	
Q20	0,465	0,046	0,000		0,259	0,024	0,133	0,108	0,065	0,408	0,140	0,435	
Q22	0,330	0,170	0,481	0,259		0,010	0,000	0,000	0,135	0,078	0,311	0,225	
Q23	0,001	0,000	0,351	0,024	0,010		0,011	0,036	0,003	0,212	0,029	0,305	
Q24	0,000	0,120	0,073	0,133	0,000	0,011		0,000	0,040	0,209	0,290	0,249	
Q25	0,000	0,073	0,001	0,108	0,000	0,036	0,000		0,004	0,475	0,318	0,360	
Q26	0,000	0,023	0,001	0,065	0,135	0,003	0,040	0,004		0,471	0,393	0,155	
Q27	0,456	0,040	0,357	0,408	0,078	0,212	0,209	0,475	0,471		0,000	0,000	
Q28	0,331	0,039	0,236	0,140	0,311	0,029	0,290	0,318	0,393	0,000		0,000	
Q29	0,189	0,018	0,155	0,435	0,225	0,305	0,249	0,360	0,155	0,000	0,000		

Fonte: SPSS™, calculado pelo Autor, 2012.

APÊNDICE E – MATRIZ DE CARGAS FATORIAIS

Tabela 13 - Matriz cargas fatoriais dos fatores rotacionados

Matriz de Componentes Rotacionados												
Questões	Alfa de Cronbach se questão excluída	Comunalidades	Fatores									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q01 - Percebo que às vezes os projetos de software do BANCO NÃO são executados de acordo com a MDSB formalmente definida pela nossa TI.	0,615	0,653						0,765				
Q02 - Julgo aceitável que para projetos urgentes o conhecimento do que e como foi desenvolvido possa ficar sem ser completamente documentado, pois se necessário os analistas das equipes terão capacidade e condições para efetuar manutenções nos softwares desenvolvidos.	0,605	0,549					-0,412					
Q03 - Conheço bem a MDSB.	0,570	0,760	0,845									
Q04 - Acho que o processo de desenvolver software do BANCO, formalizado na MDSB, é muito bom, bem padronizado, não vejo necessidade de mudá-lo.	0,595	0,593										-0,482
Q05 -Percebo que quando recebemos uma demanda para atendimento urgente, motivada por nova estratégia do Banco ou norma legal, nossos gerentes e executivos concordam que o desenvolvimento do projeto de software seja executado sem serem cumpridas todas as etapas e requisitos da MDSB atualmente em vigor.	0,608	0,628						0,726				
Q06 – Avalio que meus colegas de trabalho conhecem bem a MDSB.	0,566	0,670	0,694									
Q07 - Se fosse necessário, utilizando as orientações da MDSB, sinto-me já capacitado para orientar qualquer profissional de TI em como desenvolver um software no BANCO.	0,565	0,757	0,844									
Q08 - No BANCO para o sucesso dos projetos, considero necessária a participação permanente dos clientes durante quase a totalidade das fases do desenvolvimento dos softwares visto que os requisitos do que fazer vai se definindo ao longo de todo o projeto.	0,588	0,595								0,711		

Cont.

Matriz de Componentes Rotacionados

Questões	Alfa de Cronbach se questão excluída	Comunalidades	Fatores									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q09 - Percebo que para os projetos urgentes, após a entrega em produção de nova funcionalidade ou novo software, é documentado pela TI o que foi feito.	0,613	0,731									0,825	
Q10 – Em minha opinião TODOS os nossos projetos de softwares, mesmo os urgentes, deveriam ser desenvolvidos seguindo as formas tradicionais da engenharia de software, ou seja, uma etapa após a outra. Primeiro definir todos os requisitos; depois analisar tudo o que deve ser feito; desenvolver o software; testar; homologar; e, então implantar.	0,592	0,655								0,491		
Q11 – Percebo que para as demandas que a nossa TI recebe, os projetos são iniciados SEM o cliente ainda ter definido completamente os requisitos dos softwares a serem adaptados ou desenvolvidos.	0,604	0,547										0,678
Q12 – Julgo que são poucos os casos de sucesso no BANCO no desenvolvimento de software quando as regras da MDSB não são seguidas.	0,590	0,670									0,456	
Q13 – Acredito que muitos projetos de desenvolvimento de software do BANCO poderiam resultar em mais sucesso se as entregas em produção fossem sendo efetuadas aos poucos, de forma incremental.	0,588	0,597				0,706						
Q14 – Avalio que no BANCO desenvolvemos os nossos projetos de software com boa produtividade e os entregamos nos prazos necessários, mesmo os urgentes.	0,555	0,595				0,632						
Q15 – Acho que no BANCO NÃO há perda de tempo nas fases iniciais dos projetos de software. Os clientes sempre conseguem dizer logo o que querem da TI.	Primeira questão excluída da AFE, pois apresentou comunalidade igual a 0,459, inferior ao patamar mínimo requerido de 0,5 (HAIR et al., 2005, p. 90, 99, 101).											

Cont.

Matriz de Componentes Rotacionados

Questões	Alfa de Cronbach se questão excluída	Comunalidades	Fatores									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q16 – Percebo que NÃO há dificuldade para efetiva participação dos nossos principais clientes nos projetos decorrentes por problemas de horário de trabalho ou distância física, além disto, todos se localizam na mesma cidade da nossa TI.	Segunda questão excluída da AFE, pois apresentou comunalidade igual a 0,467, inferior ao patamar mínimo requerido de 0,5 (HAIR et al., 2005, p. 90, 99, 101).											
Q17 – Os negócios realizados pelo BANCO dependem muito de softwares.	0,602	0,674							0,733			
Q18 – Percebo nos projetos dos quais participo que os nossos clientes atendidos pela minha equipe sempre aceitam os cronogramas de trabalho que lhes apresentamos para atender as suas demandas.	0,601	0,595					0,711					
Q19 – Avalio que o BANCO é muito grande e complexo para nele ser desenvolvidos projetos de software com rapidez, de forma informal e com pouca sistematização.	Quinta questão excluída da AFE, pois não contribuía positivamente ao atingimento mínimo do Alfa de Cronbach no nível de 0,6 (HAIR et al., 2005, p.90).											
Q20 – Nossos processos e softwares são frequentemente auditados e precisamos observar e seguir muitos regulamentos e leis para desenvolvê-los.	0,606	0,608					0,715					
Q21 – Vejo que, quando necessário, os gestores das diversas áreas da TI concordam com a formação de equipes multidisciplinares para o desenvolvimento de projetos de software para atender novos negócios.	Terceira questão excluída da AFE, pois apresentou coeficiente de MAS igual a 0,446, inferior ao requerido de 0,5 (HAIR et al., 2005, p. 98).											
Q22 – Nossa TI promove frequentes treinamentos e dá claras orientações sobre os processos de desenvolvimento de software que adotamos.	0,595	0,615		0,676								
Q23 – Em minha opinião, quando necessário os clientes da TI colaboram, demonstram motivação e disponibilizam-se a participar a qualquer tempo em todas as fases dos projetos de software.	0,599	0,633							0,479			
Q24 – Vejo os profissionais da nossa TI, como dispostos e motivados a aprender e trabalhar com novas tecnologias e novos processos de trabalho.	0,572	0,658		0,743								

Cont.

Matriz de Componentes Rotacionados

Questões	Alfa de Cronbach se questão excluída	Comunidades	Fatores									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q25 – Não tenho dúvidas que os profissionais da nossa TI concordam e acreditam que é fundamental a documentação dos softwares desenvolvidos.	0,578	0,577		0,546								
Q26 – Julgo adequada a forma como os serviços estão distribuídos nas diversas equipes da TI do BANCO para o desenvolvimento de software.	0,575	0,582								0,487		
Q27 – Acredito que desenvolver software é uma arte e que o analista da TI deve ter a liberdade para desenvolvê-lo na forma que acha mais apropriado.	0,606	0,640			0,744							
Q28 – Em minha opinião os analistas da TI que possuem suficiente capacidade técnica, podem, a qualquer tempo, participar de projetos de desenvolvimento de qualquer software do BANCO, sem necessitarem de prévio conhecimento dos processos e negócios que o software deve automatizar e controlar.	0,604	0,542			- 0,682							
Q29 – Acredito que os analistas de TI têm condições de assumir responsabilidades nos projetos de softwares para decidir o sequenciamento do trabalho e tomar decisões junto com os clientes sem os gerentes de a TI precisarem se preocupar com isto.	0,607	0,689			0,672							
Q30 – Para o sucesso dos projetos, em minha avaliação julgo ser melhor que as equipes da TI sejam especializadas em determinadas tecnologias ou processos da TI, que conheçam bem um determinado ramo do mercado bancário ou de um processo interno do BANCO.	Quarta questão excluída da AFE, pois apresentou coeficiente de MAS igual a 0,470, inferior ao requerido de 0,5 (HAIR et al., 2005, p. 98).											
Método de extração: Análise de Componentes Principais. Método de rotação: VARIMAX com Normalização de Kaiser.												

a. Rotação convergente em 9 iterações.

Fonte: SPSS™, calculado pelo Autor, 2012.

APÊNDICE F – GRAU FAVORABILIDADE POR QUESTÃO

Tabela 14 – Grau de Favorabilidade por questão

Questão	Quantidade respostas por grau de concordância					Quantidade percentual de respostas por grau de concordância					Peso dos graus de concordância *					Grau de Favorabilidade para adoção prática ágil - Escala de 0 à 10	Fator	Perspectiva	Dimensão
	Discordo	Discordo Parcialmente	Neutro	Concordo Parcialmente	Concordo	Discordo	Discordo Parcialmente	Neutro	Concordo Parcialmente	Concordo	Discordo	Discordo Parcialmente	Neutro	Concordo Parcialmente	Concordo				
1	4	16	27	100	93	1,67%	6,67%	11,25%	41,67%	38,75%	0	2,5	5	7,5	10	7,73	6	Estilo	Administração
2	69	57	13	76	25	28,75%	23,75%	5,42%	31,67%	10,42%	0	2,5	5	7,5	10	4,28	5	Hierarquia	Administração
3	8	35	37	114	46	3,33%	14,58%	15,42%	47,50%	19,17%	10	7,5	5	2,5	0	3,39	1	Processo de Trabalho	Processos
4	19	88	49	75	9	7,92%	36,67%	20,42%	31,25%	3,75%	10	7,5	5	2,5	0	5,34	10	Ciclo dos projetos	Processos
5	8	26	13	78	115	3,33%	10,83%	5,42%	32,50%	47,92%	0	2,5	5	7,5	10	7,77	6	Estilo	Administração
6	24	73	57	81	5	10,00%	30,42%	23,75%	33,75%	2,08%	10	7,5	5	2,5	0	5,31	1	Processo de Trabalho	Processos
7	28	55	41	86	30	11,67%	22,92%	17,08%	35,83%	12,50%	0	2,5	5	7,5	10	5,36	1	Processo de Trabalho	Processos
8	57	84	14	55	30	23,75%	35,00%	5,83%	22,92%	12,50%	0	2,5	5	7,5	10	4,14	8	Requisitos	Processos
9	6	8	7	38	181	2,50%	3,33%	2,92%	15,83%	75,42%	10	7,5	5	2,5	0	1,04	9	Gestão do Conhecimento	Conhecimento
10	44	97	33	64	2	18,33%	40,42%	13,75%	26,67%	0,83%	10	7,5	5	2,5	0	6,22	8	Requisitos	Processos
11	27	59	19	68	67	11,25%	24,58%	7,92%	28,33%	27,92%	0	2,5	5	7,5	10	5,93	10	Ciclo dos projetos	Processos
12	8	20	34	97	81	3,33%	8,33%	14,17%	40,42%	33,75%	10	7,5	5	2,5	0	2,68	9	Gestão do Conhecimento	Conhecimento
13	10	35	46	99	50	4,17%	14,58%	19,17%	41,25%	20,83%	0	2,5	5	7,5	10	6,50	4	Processo de solução problemas	Processos

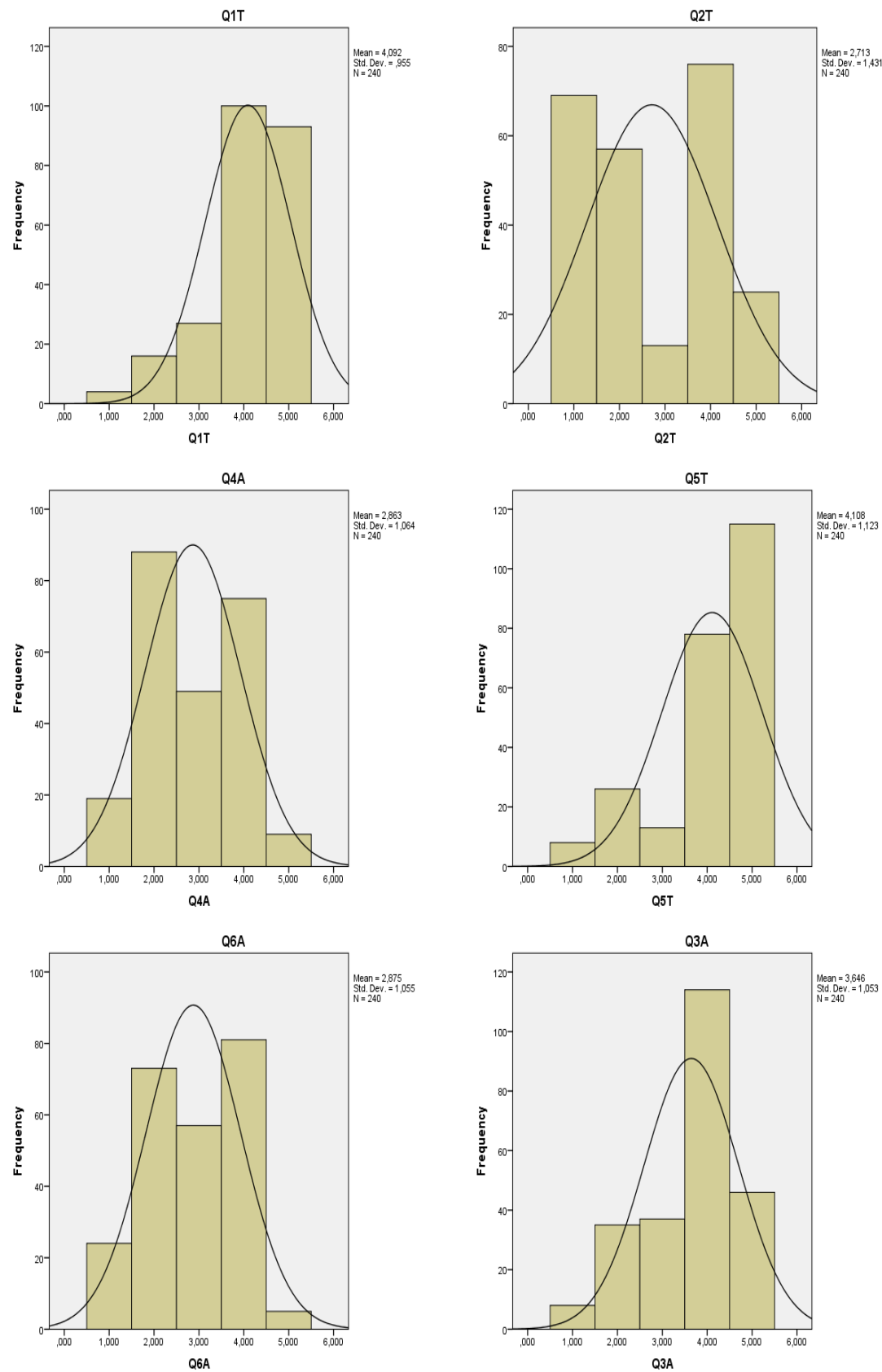
* Na seção 3.11 são explicados os critérios para atribuição de pesos a cada questão.

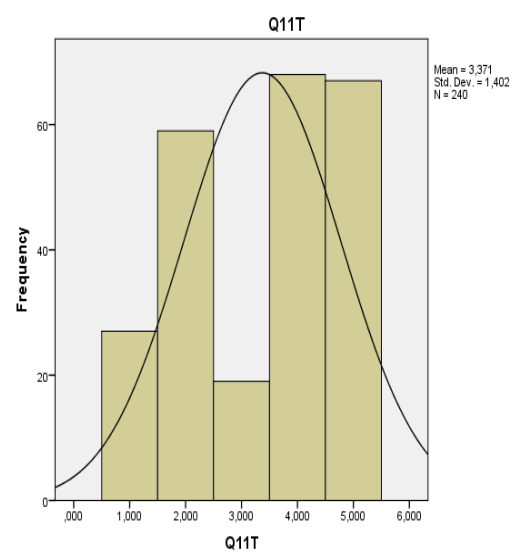
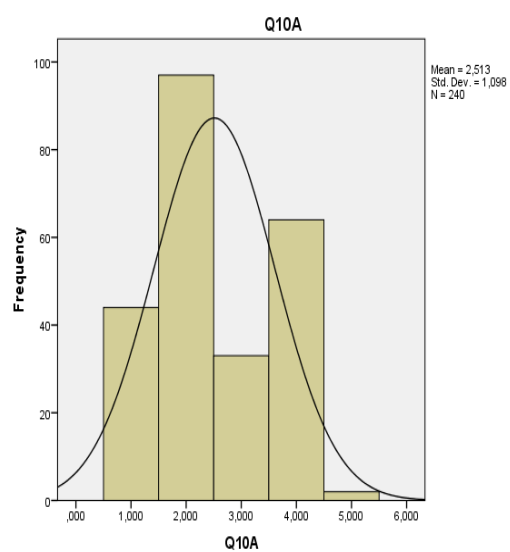
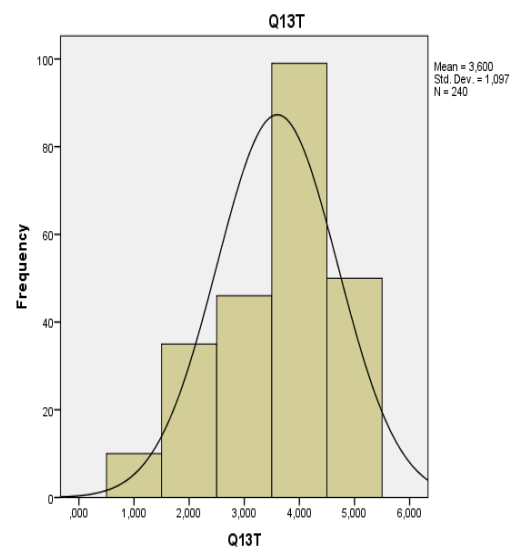
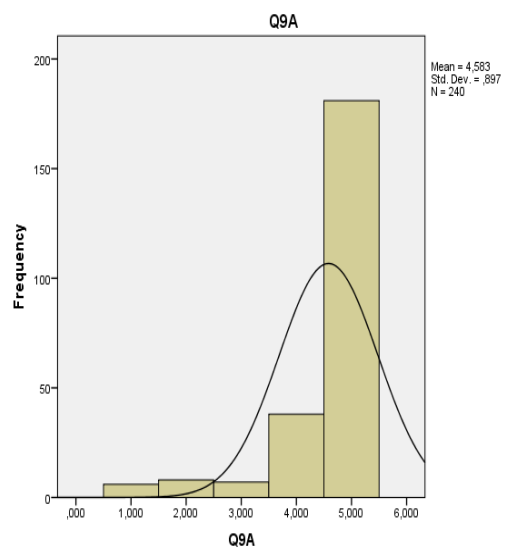
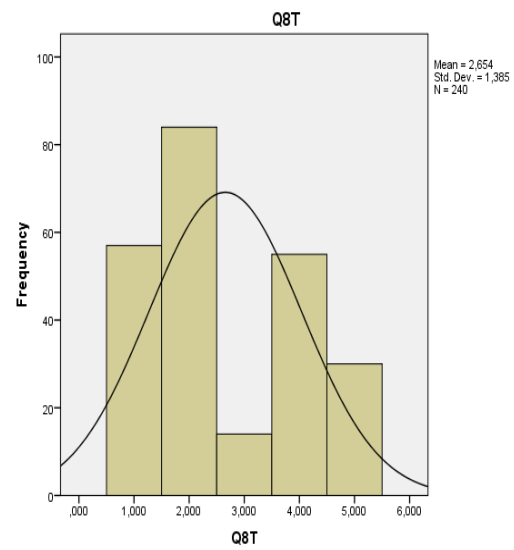
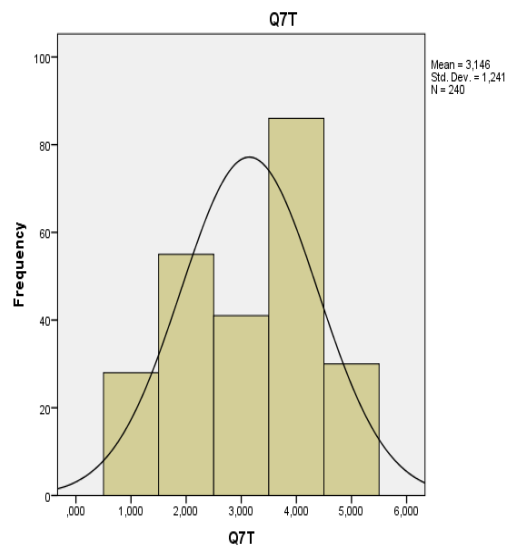
Questão	Quantidade respostas por grau de concordância					Quantidade percentual de respostas por grau de concordância					Peso dos graus de concordância					Grau de Favorabilidade para adoção prática ágil - Escala de 0 à 10	Fator	Perspectiva	Dimensão
	Discordo	Discordo Parcialmente	Neutro	Concordo Parcialmente	Concordo	Discordo	Discordo Parcialmente	Neutro	Concordo Parcialmente	Concordo	Discordo	Discordo Parcialmente	Neutro	Concordo Parcialmente	Concordo				
14	31	72	48	70	19	12,92%	30,00%	20,00%	29,17%	7,92%	10	7,5	5	2,5	0	5,27	4	Processo de solução problemas	Processos
17	63	80	24	55	18	26,25%	33,33%	10,00%	22,92%	7,50%	0	2,5	5	7,5	10	3,80	7	Contexto de negócios	Processos
18	45	54	8	80	53	18,75%	22,50%	3,33%	33,33%	22,08%	10	7,5	5	2,5	0	4,56	5	Hierarquia	Administração
20	47	71	58	42	22	19,58%	29,58%	24,17%	17,50%	9,17%	10	7,5	5	2,5	0	5,82	5	Hierarquia	Administração
22	12	56	33	101	38	5,00%	23,33%	13,75%	42,08%	15,83%	0	2,5	5	7,5	10	6,01	2	Foco	Administração
23	123	91	14	11	1	51,25%	37,92%	5,83%	4,58%	0,42%	0	2,5	5	7,5	10	1,63	7	Contexto de negócios	Processos
24	17	34	25	129	35	7,08%	14,17%	10,42%	53,75%	14,58%	0	2,5	5	7,5	10	6,36	2	Foco	Administração
25	20	69	20	96	35	8,33%	28,75%	8,33%	40,00%	14,58%	10	7,5	5	2,5	0	4,41	2	Foco	Administração
26	44	80	48	59	9	18,33%	33,33%	20,00%	24,58%	3,75%	10	7,5	5	2,5	0	5,95	8	Requisitos	Processos
27	112	71	15	38	4	46,67%	29,58%	6,25%	15,83%	1,67%	0	2,5	5	7,5	10	2,41	3	Características dos Profissionais da TI	Conhecimento
28	92	81	15	43	9	38,33%	33,75%	6,25%	17,92%	3,75%	0	2,5	5	7,5	10	2,88	3	Características dos Profissionais da TI	Conhecimento
29	60	75	27	68	10	25,00%	31,25%	11,25%	28,33%	4,17%	0	2,5	5	7,5	10	3,89	3	Características dos Profissionais da TI	Conhecimento

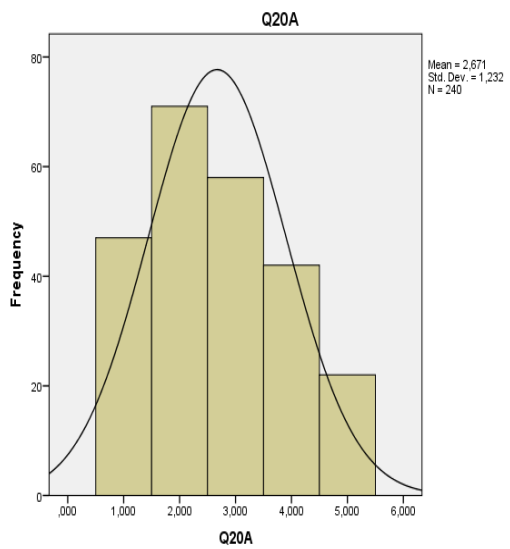
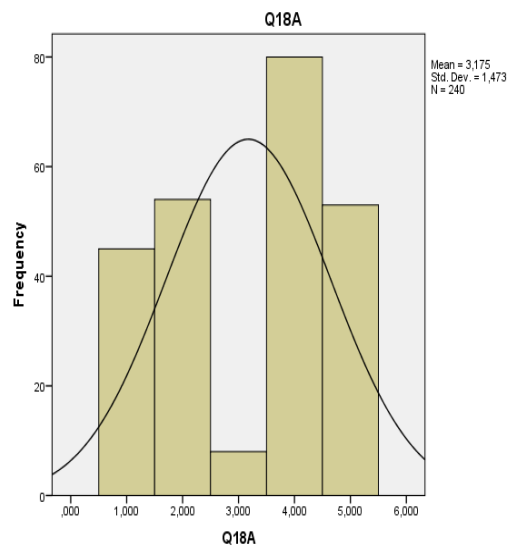
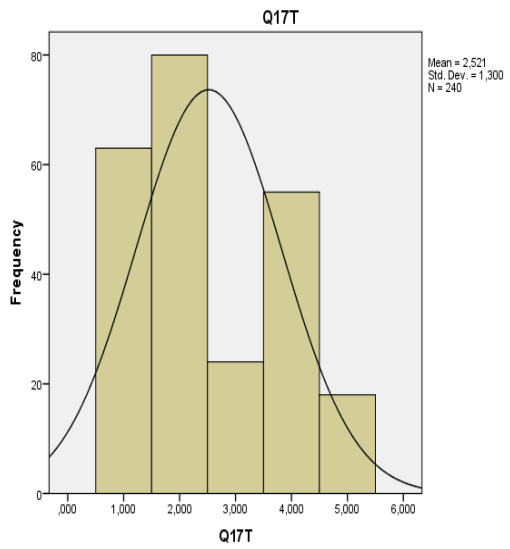
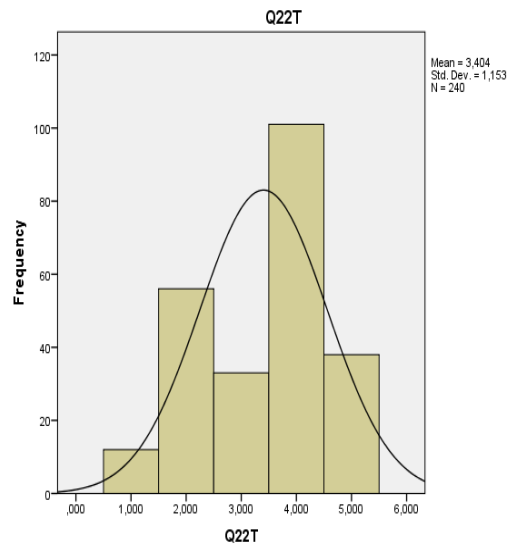
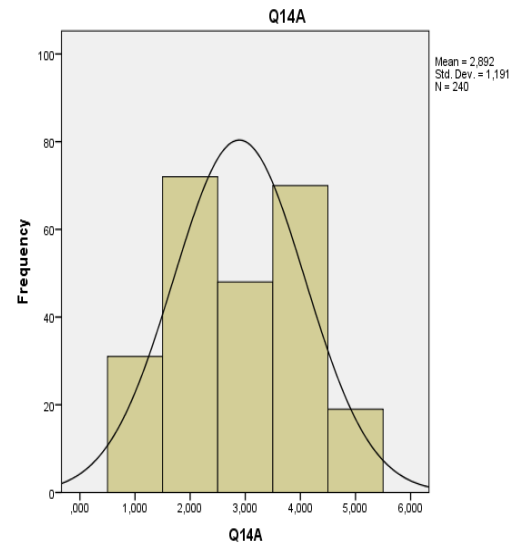
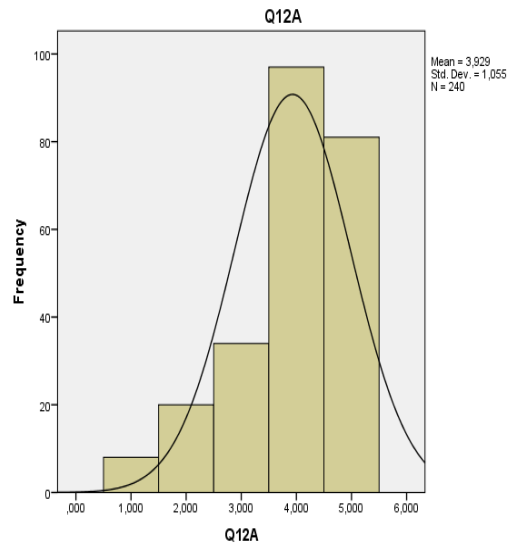
* Na seção 3.11 são explicados os critérios para atribuição de pesos a cada questão.

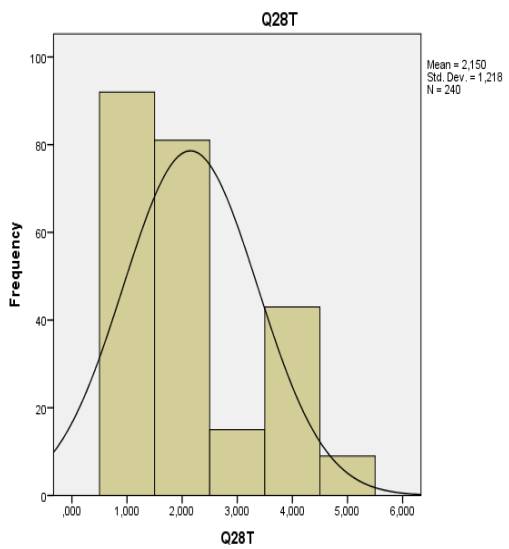
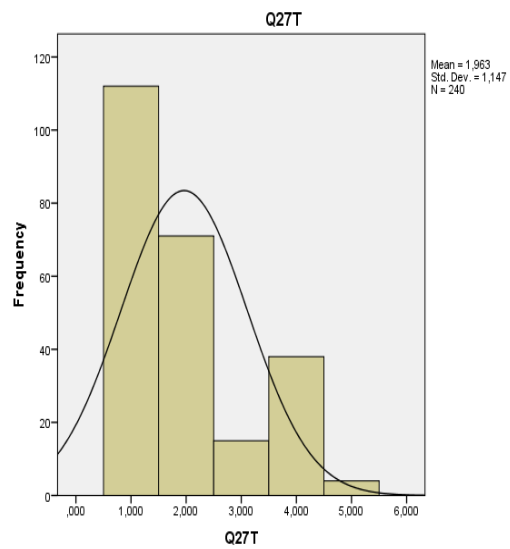
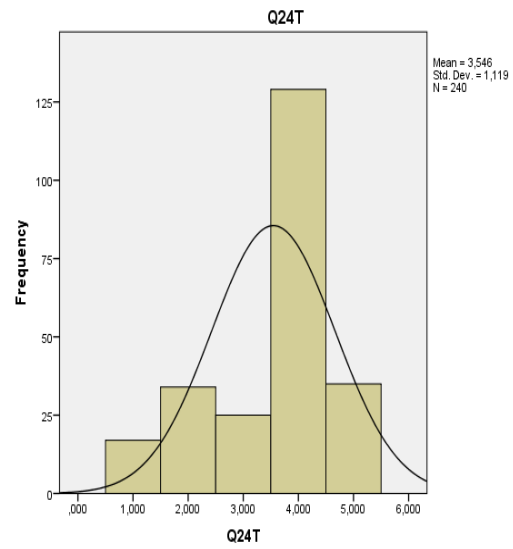
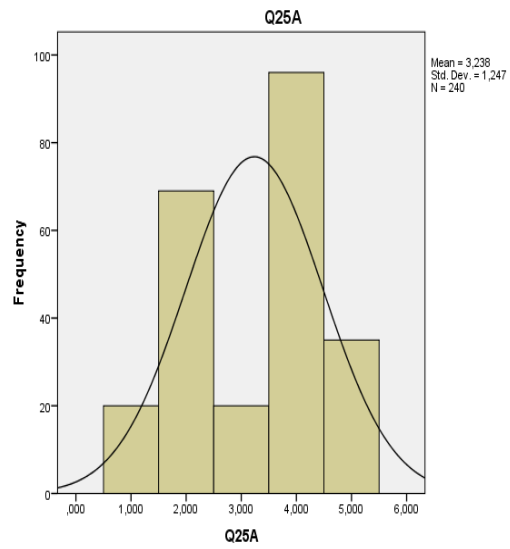
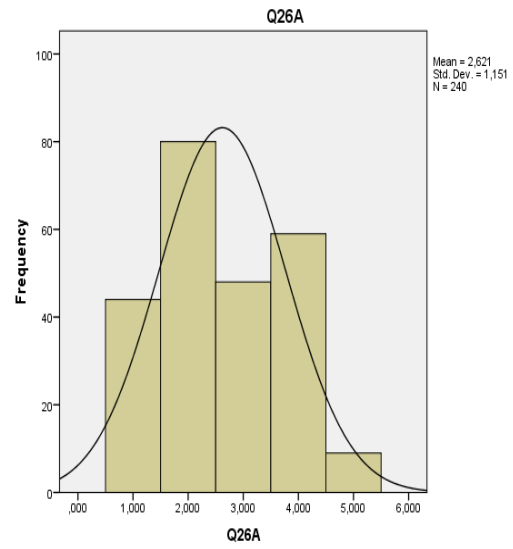
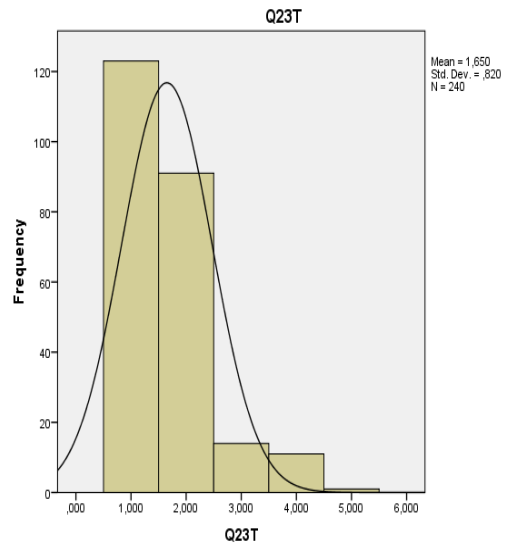
Fonte: Excel™, calculado pelo Autor, 2012.

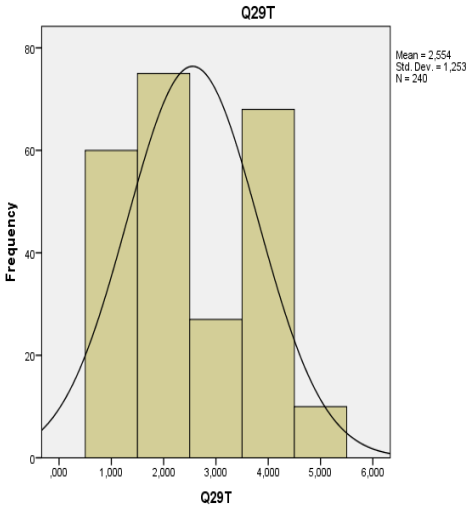
APÊNDICE G – HISTOGRAMAS DAS QUESTÕES DA PESQUISA











APÊNDICE H – RESPOSTAS QUESTÕES– ESCALA 1 A 5

Tabela 15 - Respostas do questionário - escala de 1 a 5

Nr.	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 10	Q 11	Q 12	Q 13	Q 14	Q 15	Q 16	Q 17	Q 18	Q 19	Q 20	Q 21	Q 22	Q 23	Q 24	Q 25	Q 26	Q 27	Q 28	Q 29	Q 30
1	3	5	4	4	3	3	2	4	5	1	1	3	4	2	4	4	5	1	5	3	2	2	4	3	5	2	2	4	3	3
2	2	1	3	4	1	3	4	5	2	4	3	5	3	4	5	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2	4	2	2	3
3	5	2	5	4	2	5	5	1	1	2	5	1	5	4	2	2	5	2	1	4	5	3	3	4	3	3	1	1	1	5
4	5	1	3	2	4	2	2	1	1	1	5	3	5	3	1	1	5	1	4	4	4	2	2	5	2	2	3	2	2	3
5	5	1	4	2	5	1	3	5	1	4	5	3	2	3	1	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	1	1	1	2	5
6	3	1	4	3	5	3	3	1	2	1	4	2	3	3	1	2	5	2	5	5	5	4	3	3	3	3	3	4	2	3
7	5	4	3	3	4	2	2	4	2	1	4	1	4	2	2	2	5	4	3	3	2	1	4	3	2	2	1	4	2	4
8	5	5	1	3	5	1	3	1	5	2	2	4	4	3	4	4	5	1	4	1	5	4	2	1	1	2	4	2	4	4
9	5	1	4	3	5	3	4	2	5	3	5	3	2	3	2	5	1	4	5	3	4	1	2	2	2	3	1	4	4	4
10	3	2	3	3	2	2	2	2	5	4	5	4	4	3	4	4	4	4	5	3	5	4	3	2	3	2	2	1	1	4
11	4	3	5	2	3	3	5	2	5	4	3	3	4	2	4	2	3	1	4	3	5	3	2	2	2	1	2	1	2	4
12	2	4	2	4	5	2	1	1	4	2	3	4	4	2	2	4	3	2	2	2	4	4	2	3	3	2	2	1	2	4
13	3	4	4	4	2	4	3	2	5	4	2	5	4	4	3	2	1	4	3	4	5	5	2	4	4	4	4	1	3	5
14	4	1	5	4	2	2	4	2	5	2	1	4	4	2	4	4	3	1	2	3	5	4	2	4	4	4	1	5	2	2
15	4	1	2	3	1	3	3	1	5	2	5	5	3	1	1	2	4	5	4	3	4	4	1	1	1	1	1	2	1	4
16	2	2	3	3	3	1	3	2	5	3	1	4	3	4	4	4	5	4	4	4	2	5	5	4	5	3	1	1	1	5
17	4	5	4	2	5	2	4	2	4	2	2	3	3	1	2	2	2	2	4	1	5	2	3	4	2	2	2	4	4	5
18	4	4	4	2	4	4	4	1	5	4	5	4	4	1	4	5	4	2	5	4	5	4	1	2	1	1	1	1	2	5
19	5	2	4	4	5	3	3	1	5	4	2	2	3	4	2	2	3	4	4	2	3	2	1	3	3	3	2	3	4	5
20	4	4	5	2	5	4	5	4	5	1	1	3	4	2	2	4	2	4	5	2	5	2	1	2	1	1	4	2	1	4
21	4	3	4	4	5	4	4	1	5	4	5	5	5	2	3	2	1	1	5	3	5	2	1	2	4	2	1	1	1	4
22	2	2	5	2	2	4	4	2	4	2	4	5	4	2	4	5	2	2	4	4	5	2	2	4	4	2	2	1	2	5
23	5	2	4	4	4	2	2	2	5	2	4	3	3	2	2	5	1	4	5	5	2	5	1	4	4	2	4	4	1	5
24	1	2	5	2	2	4	5	5	5	2	5	5	2	4	2	5	2	4	5	1	4	5	2	4	4	4	2	2	2	5
25	5	4	5	2	5	4	4	4	5	2	2	4	4	2	2	5	4	2	5	2	4	4	1	4	4	1	4	4	2	4
26	4	1	4	2	4	4	5	2	5	2	4	4	2	4	2	5	1	2	5	1	4	2	2	4	2	4	1	1	1	5
27	3	4	2	3	4	2	2	3	5	3	2	5	5	3	3	2	3	2	3	4	5	4	2	4	4	3	3	4	3	4
28	5	1	3	2	5	2	3	4	5	1	4	5	4	3	2	3	1	3	4	2	3	2	1	2	4	3	1	2	2	4
29	5	1	4	3	5	4	4	2	5	1	5	2	4	2	1	4	1	5	5	5	3	3	1	4	2	1	1	1	4	2
30	4	5	1	2	2	2	1	2	5	2	2	4	2	2	4	4	2	1	5	4	5	4	1	2	2	1	1	1	2	5
31	3	1	3	2	4	2	4	1	5	2	5	4	5	3	2	1	1	1	5	2	4	2	1	4	2	3	1	2	1	5
32	5	2	3	4	5	3	1	1	5	3	2	4	2	1	3	4	1	4	5	5	5	2	1	4	2	3	2	2	2	4
33	5	1	4	4	5	4	2	2	4	2	4	5	3	4	4	4	4	5	5	5	4	4	1	5	5	4	4	5	5	5
34	3	4	3	1	5	3	3	2	4	4	4	3	4	2	1	4	1	4	4	3	4	4	1	3	3	5	3	1	4	3
35	5	2	5	2	5	4	4	1	5	2	5	5	4	4	2	2	2	4	4	2	5	2	1	4	5	2	1	2	1	4
36	2	4	4	5	5	2	2	5	5	2	5	5	2	1	4	2	1	2	4	4	2	4	2	5	4	2	2	2	4	5
37	5	1	5	5	5	2	4	4	5	1	2	4	4	2	2	2	1	1	5	2	3	4	2	5	2	2	1	1	2	4
38	4	2	4	4	5	2	2	2	5	1	5	2	4	4	4	2	2	2	4	2	2	4	1	2	4	4	2	2	1	4
39	4	4	4	1	4	3	4	2	3	2	5	4	2	2	3	4	1	1	5	2	4	5	1	1	2	3	3	1	4	5
40	5	2	3	1	5	1	2	1	4	2	2	5	4	4	4	1	2	5	5	4	2	4	3	4	5	2	4	4	4	2
41	5	1	1	3	5	4	1	1	1	4	4	3	3	1	5	5	1	5	5	5	5	5	1	4	4	1	4	1	5	5
42	5	1	4	4	5	2	5	1	5	1	2	4	4	4	2	2	2	1	2	1	5	1	1	2	2	4	2	1	1	1
43	5	1	4	2	5	1	2	1	5	1	1	4	2	1	4	4	1	5	5	1	4	5	1	5	5	1	1	1	4	4
44	5	2	5	2	1	4	5	4	5	3	5	4	4	5	2	4	4	4	5	5	5	2	4	2	2	4	1	4	4	4
45	5	4	5	4	4	2	5	2	5	2	4	4	4	4	2	4	4	4	5	3	4	2	1	2	2	3	1	1	1	4
46	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	4	3	4	4	4	2	2	4	1	4	3	1	4	2	2	2	3	2	3
47	4	2	4	3	5	2	3	1	5	2	4	5	4	2	3	2	2	5	4	3	3	2	1	4	4	3	4	2	3	4
48	4	4	4	2	5	3	3	4	5	4	2	5	4	1	4	2	4	5	4	1	5	5	1	4	4	2	4	2	4	5

Cont.

Nr.	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 10	Q 11	Q 12	Q 13	Q 14	Q 15	Q 16	Q 17	Q 18	Q 19	Q 20	Q 21	Q 22	Q 23	Q 24	Q 25	Q 26	Q 27	Q 28	Q 29	Q 30
49	5	1	5	2	5	4	3	2	5	4	5	4	4	2	2	4	2	4	5	2	4	1	1	4	2	1	1	2	1	5
50	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	4	5	4	3	5	3	4	4	5	2	3	5	5	5	5	4	2	3	4	2	4	5	2	5	5	4	1	1	2	5
52	4	1	4	4	4	4	4	4	5	2	4	4	4	3	3	4	2	2	4	3	5	4	2	4	4	2	2	2	2	4
53	5	5	4	1	5	1	4	1	5	1	4	5	5	2	1	5	4	2	5	2	4	2	1	4	1	1	1	1	1	4
54	4	2	4	4	4	2	3	1	4	2	2	4	4	4	4	4	2	1	4	2	4	5	2	4	2	4	1	2	4	4
55	4	4	4	2	2	4	3	1	4	2	4	4	4	2	3	5	2	4	5	2	2	2	1	4	4	2	2	1	1	2
56	4	4	5	4	4	3	4	4	5	2	3	5	3	5	4	4	5	2	5	4	5	4	2	5	5	4	2	2	3	4
57	4	5	3	3	5	2	2	5	5	1	1	5	5	2	5	5	1	1	3	1	5	5	1	4	2	3	1	4	4	5
58	4	3	4	3	4	4	3	2	4	3	3	3	2	2	4	5	2	2	3	4	3	3	2	4	4	3	2	1	1	4
59	2	1	4	4	4	4	4	4	5	5	1	5	4	4	1	1	3	5	2	3	3	5	4	5	2	5	1	4	1	4
60	5	4	3	1	2	2	1	1	5	1	4	5	1	3	2	4	1	5	5	1	5	5	1	5	4	1	1	1	2	2
61	5	1	4	2	5	2	3	3	5	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4	3	3	1	1	3	2	3	3	3	4	3
62	5	5	4	2	4	2	2	4	5	2	3	5	4	3	3	2	1	1	5	2	4	2	1	3	2	2	1	2	2	5
63	4	5	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2	2	3	4	2	3	2	2	2	2	2	2	4
64	4	4	3	3	2	3	3	4	5	2	4	3	2	2	2	4	1	1	5	2	5	4	2	4	2	3	2	5	3	5
65	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	4	3	3	4	4	4	4	4	2	3	3	2	5	4	2	3	2	2	3
66	5	5	5	2	5	4	5	1	5	2	2	4	2	2	4	5	4	2	5	5	5	2	2	2	2	3	4	1	4	4
67	2	1	5	4	5	4	4	1	5	1	4	5	5	5	4	5	1	4	5	1	5	2	1	5	5	1	1	1	1	2
68	5	4	2	2	5	1	4	1	5	2	1	5	2	5	5	5	1	4	2	1	5	4	1	5	4	4	1	1	1	5
69	2	4	5	1	5	4	3	5	5	1	2	4	1	1	4	4	1	1	5	1	5	2	1	4	2	1	1	2	3	2
70	4	2	2	3	4	2	1	2	3	4	2	3	4	4	2	4	2	5	5	4	5	4	1	5	5	4	2	1	4	4
71	4	4	4	2	4	3	3	4	5	1	4	4	2	2	2	4	2	2	5	3	5	4	1	4	4	4	1	1	2	4
72	5	4	2	2	4	1	2	5	5	1	4	5	3	1	4	5	2	5	4	4	5	3	1	5	5	4	4	1	3	5
73	4	1	3	2	2	4	4	1	5	3	2	4	1	2	3	5	4	4	4	3	4	5	2	4	4	2	2	2	1	3
74	4	4	4	2	4	2	4	2	4	2	4	3	1	1	1	2	2	2	4	3	3	2	2	4	1	1	2	3	4	3
75	5	4	3	4	5	3	4	4	5	2	5	4	3	3	4	3	2	5	4	1	4	2	1	5	4	4	1	1	1	5
76	5	5	3	1	5	2	2	2	5	3	2	2	5	4	2	5	3	1	5	1	5	2	1	4	4	2	4	5	4	1
77	4	2	4	4	5	4	5	1	5	4	5	4	1	4	5	1	2	4	2	2	5	5	1	4	5	2	1	1	4	5
78	3	3	4	2	5	4	4	2	4	3	4	4	3	4	4	4	2	4	5	3	4	3	2	4	4	3	2	3	4	4
79	5	2	5	4	2	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	1	4	1	4	5	2	4	5	4	1	1	1	5
80	4	2	4	4	4	4	4	2	2	4	3	4	4	4	4	2	2	5	4	3	3	2	2	4	4	3	2	2	2	3
81	2	2	5	4	4	5	4	3	5	4	2	5	2	2	3	4	3	4	2	3	4	4	3	4	4	3	2	2	4	4
82	4	2	4	2	5	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	3	3	2	2	3	4	2	2	4	2	4	1	2	2	4
83	5	1	5	2	3	4	5	5	3	4	1	4	1	2	4	1	1	4	5	4	5	2	1	1	1	1	1	5	1	4
84	5	4	4	2	5	1	2	1	5	1	4	4	2	1	1	1	1	1	3	3	5	4	1	3	1	1	4	3	4	4
85	5	4	4	2	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	3	1	4	4	4	3	2	5	4	2	1	2	4	4
86	4	4	4	2	5	2	4	5	5	4	4	1	3	4	5	5	1	1	5	2	5	2	1	2	1	4	4	2	2	2
87	4	3	4	3	4	4	2	2	5	2	2	3	2	3	3	2	3	2	4	2	3	2	2	4	2	3	2	2	4	5
88	4	5	4	2	2	3	3	2	4	3	4	4	3	3	4	4	2	4	4	3	5	4	2	3	4	3	2	1	2	2
89	5	1	4	2	1	4	5	5	5	4	5	4	4	1	4	1	5	1	4	4	5	4	1	1	4	5	1	4	1	4
90	4	2	3	3	4	2	4	2	5	3	5	5	4	3	4	4	4	4	5	2	4	4	2	4	4	3	2	2	4	4
91	4	2	2	2	5	2	1	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	2	2	2	4	2	1	2	4	4
92	5	1	4	4	5	4	1	5	5	1	4	5	4	4	4	5	1	4	5	4	5	4	2	4	4	1	2	1	1	5
93	4	2	4	4	2	2	4	2	5	2	5	4	4	2	3	4	4	4	5	4	4	4	2	4	5	2	2	4	1	4
94	4	4	2	3	4	2	2	3	4	2	4	4	4	4	4	2	3	3	3	2	4	3	4	3	3	4	1	2	2	4
95	4	1	4	4	1	2	2	2	4	2	2	2	2	3	4	1	4	5	5	4	4	2	2	4	4	4	5	4	4	5
96	5	4	2	1	5	1	1	2	5	2	5	4	3	1	4	4	5	5	5	2	4	2	1	2	4	4	2	2	2	4

Cont.

Nr.	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 1 0	Q 1 1	Q 1 2	Q 1 3	Q 1 4	Q 1 5	Q 1 6	Q 1 7	Q 1 8	Q 1 9	Q 2 0	Q 2 1	Q 2 2	Q 2 3	Q 2 4	Q 2 5	Q 2 6	Q 2 7	Q 2 8	Q 2 9	Q 3 0	
97	5	4	4	4	5	3	4	2	5	2	3	4	4	3	4	2	3	4	4	1	4	4	2	4	5	4	2	2	4	4	
98	3	1	2	5	2	3	2	1	4	1	5	3	2	4	3	3	4	5	2	3	4	4	2	2	2	2	2	1	3	4	
99	4	2	4	4	5	1	5	2	5	1	5	5	3	1	4	5	1	5	4	2	4	4	1	4	2	5	1	1	1	5	
100	4	1	4	4	5	2	4	2	5	4	2	4	5	4	4	2	1	4	4	3	5	2	2	2	2	2	1	4	2	5	
101	4	4	4	2	4	4	4	2	5	2	5	5	3	1	2	4	4	1	5	1	5	5	1	1	4	1	4	4	1	5	
102	4	4	5	5	4	5	4	2	5	2	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	2	2	4	4	3	1	1	2	5	
103	5	4	5	2	5	4	3	2	4	4	4	5	4	2	3	4	2	4	4	1	2	4	2	4	4	2	1	4	4	2	
104	4	4	4	3	4	4	4	2	4	2	2	4	4	4	4	5	2	2	3	2	4	4	3	4	4	1	1	1	1	3	
105	4	1	4	2	2	3	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	3	5	4	3	4	2	1	4	2	2	1	2	3	4	
106	2	1	4	2	4	3	4	2	5	4	4	5	5	5	4	5	2	4	2	5	4	4	2	2	4	4	3	2	2	4	
107	5	5	5	3	5	4	4	5	5	1	1	1	1	4	4	1	4	1	5	1	3	5	1	1	1	2	5	5	5	2	
108	5	5	3	3	5	2	2	2	5	4	5	3	5	3	3	4	5	4	5	3	4	5	1	4	4	3	1	2	3	4	
109	5	1	4	4	5	4	4	5	5	2	2	2	3	4	4	1	2	2	4	2	4	4	3	5	2	3	1	2	4	4	
110	5	1	5	5	5	2	5	1	5	2	1	4	3	4	4	5	1	4	5	4	5	3	1	4	3	1	4	1	2	5	
111	4	1	5	1	5	2	5	1	5	1	1	5	5	1	1	5	3	1	5	1	5	3	1	1	1	1	2	4	2	2	
112	5	4	4	4	5	4	1	1	5	3	5	5	5	4	4	2	4	4	4	5	5	4	1	4	4	2	1	1	1	4	
113	5	5	2	4	1	2	2	1	5	1	5	5	5	2	4	4	4	2	5	1	3	4	1	4	2	1	2	4	1	4	
114	4	1	2	3	4	3	1	2	5	5	2	4	4	1	4	4	2	2	3	3	4	4	2	4	4	2	1	2	2	4	
115	5	1	5	4	4	3	4	4	2	2	2	1	3	5	4	2	1	5	4	3	4	3	2	4	4	2	1	1	2	5	
116	3	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	5	3	2	2	4	2	5	5	3	5	5	1	4	2	4	3	2	4	5	
117	4	2	3	3	4	2	2	1	2	2	4	4	4	4	1	5	2	2	5	2	4	4	1	2	2	1	1	2	2	5	
118	4	2	4	2	4	3	4	4	5	2	4	4	4	5	4	2	2	4	2	1	2	4	2	4	5	2	1	2	4	4	
119	5	2	4	2	5	4	4	4	5	2	1	4	4	2	2	4	2	4	5	2	5	3	1	4	4	2	2	2	2	5	
120	4	2	4	4	5	4	4	4	5	3	4	5	2	4	4	4	2	2	4	2	3	4	2	4	4	2	1	2	2	4	
121	5	4	5	4	4	3	5	4	5	3	4	4	4	4	4	2	3	5	4	2	4	4	2	4	4	4	1	1	3	4	
122	5	4	4	2	5	4	2	2	4	4	1	4	4	4	4	5	1	5	5	3	2	4	1	5	5	5	2	2	5	5	
123	5	2	4	4	4	4	5	2	5	2	2	2	4	2	2	2	2	5	5	4	5	5	1	4	2	2	4	1	1	2	
124	3	2	4	2	5	3	4	2	5	2	5	3	4	3	4	4	1	4	5	4	5	3	1	3	4	2	1	4	4	3	
125	5	4	4	1	5	2	2	1	5	2	1	4	5	1	4	4	3	1	5	2	5	4	1	4	4	2	4	4	2	4	
126	5	2	4	4	4	4	3	2	5	4	4	5	4	2	2	4	2	1	2	2	4	4	2	4	4	2	1	1	1	5	
127	4	2	4	2	5	4	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	2	2	5	5	2	5	5	5	1	3	2	3	
128	5	4	4	4	3	2	5	1	5	3	4	5	4	3	2	3	1	4	5	5	4	3	1	4	3	3	1	1	1	2	
129	3	3	2	3	3	3	2	2	5	1	4	4	4	3	3	4	4	4	5	3	3	4	2	3	4	3	4	4	4	4	
130	5	4	2	2	4	2	2	4	5	3	3	3	5	2	4	4	1	5	4	3	4	2	2	4	3	4	1	1	3	4	
131	4	3	4	2	5	1	2	2	5	4	2	3	4	1	2	4	2	2	3	3	4	4	1	4	2	3	2	4	4	1	
132	4	2	2	2	5	4	4	1	5	2	4	2	2	2	1	5	4	2	5	4	5	4	1	4	4	2	1	2	2	4	
133	5	1	4	4	5	3	3	2	5	2	5	4	3	4	2	5	1	2	5	4	5	3	1	4	4	3	1	1	2	5	
134	5	1	4	5	5	1	5	4	5	1	5	1	2	1	4	4	2	5	5	3	4	2	1	2	1	4	1	4	4	5	
135	4	1	4	4	3	2	2	5	5	3	5	4	2	4	2	4	2	2	2	4	4	5	1	4	2	2	1	1	2	4	
136	5	2	4	2	5	2	3	2	5	2	4	5	4	4	4	2	1	4	2	2	2	4	2	4	1	3	1	1	2	4	
137	5	2	5	2	2	2	2	4	5	1	5	5	5	3	4	4	1	5	5	2	4	3	1	5	1	1	1	1	2	5	
138	5	2	4	2	4	4	4	4	5	2	4	4	4	2	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	2	4	4	4	4	4	
139	5	1	3	2	3	1	2	5	5	3	5	2	2	1	4	1	5	4	5	3	5	2	1	2	2	3	1	2	3	4	
140	2	4	4	4	4	2	4	1	5	2	2	4	2	4	4	2	4	4	2	4	5	2	1	4	5	2	1	4	3	2	
141	5	1	5	4	5	2	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	1	4	4	1	3	5	1	4	4	2	1	4	1	5	
142	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	5	3	3	3	4	4	
143	5	4	3	2	2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	4	1	1	4	2	4	3	1	4	4	2	1	1	1	4	
144	5	3	5	2	5	2	4	5	5	4	5	5	4	2	4	2	1	2	5	2	5	4	1	4	1	1	4	2	2	3	
145	4	2	3	2	2	2	1	2	4	3	2	5	4	2	2	4	2	4	4	2	4	2	2	2	2	2	4	1	2	5	5

Cont.

Nr.	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 10	Q 11	Q 12	Q 13	Q 14	Q 15	Q 16	Q 17	Q 18	Q 19	Q 20	Q 21	Q 22	Q 23	Q 24	Q 25	Q 26	Q 27	Q 28	Q 29	Q 30
146	4	2	3	2	4	3	3	2	5	2	4	4	4	3	3	3	2	2	4	3	5	4	2	4	4	2	2	4	4	2
147	4	4	5	2	5	4	5	5	5	2	5	4	4	4	4	5	2	4	5	4	5	4	1	4	2	4	4	1	2	4
148	4	4	3	4	5	4	3	1	5	3	1	3	4	4	2	5	2	4	5	2	5	2	1	4	2	1	4	5	4	4
149	5	2	5	2	5	3	1	4	5	4	2	2	4	2	3	2	2	1	5	4	4	4	3	2	2	3	1	1	2	4
150	2	1	3	4	2	3	4	1	5	2	2	5	3	3	2	4	4	5	4	3	4	3	2	4	2	3	1	1	2	4
151	3	5	2	3	5	1	2	2	5	2	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	2	2	1	4	4	4	3	1	1	5
152	4	4	3	4	5	4	2	4	5	4	2	4	4	4	3	2	2	1	4	1	4	4	2	4	2	2	3	2	4	4
153	5	4	2	3	5	1	1	2	5	4	2	2	2	2	4	4	1	5	4	5	5	5	2	2	4	2	2	2	4	4
154	5	1	4	3	4	4	2	1	5	2	5	3	3	2	2	4	1	4	5	2	5	1	1	2	4	2	2	2	2	3
155	4	1	4	3	4	3	4	4	5	4	2	4	4	3	4	5	2	1	3	3	4	3	2	4	4	2	1	1	3	5
156	5	4	2	2	5	1	1	2	5	2	4	4	4	2	3	5	2	3	5	1	4	4	1	3	4	1	2	2	4	5
157	4	4	4	2	5	2	4	4	5	2	5	5	2	1	4	4	2	4	5	2	4	4	2	2	1	1	1	1	2	5
158	4	1	3	3	5	1	2	1	5	1	5	4	1	3	4	4	1	3	5	4	4	3	2	4	2	3	1	4	3	4
159	5	4	5	1	5	3	4	4	5	1	4	5	5	3	3	4	1	4	5	2	4	2	1	4	4	4	1	2	1	4
160	4	1	2	3	4	3	3	3	5	1	2	3	3	3	5	2	2	5	5	2	5	3	2	3	5	3	4	5	5	1
161	4	4	5	4	5	4	4	2	5	4	4	5	5	4	5	2	2	4	2	2	5	4	2	4	4	4	1	2	4	4
162	4	2	3	3	5	3	3	2	5	1	4	4	3	2	4	2	1	4	5	2	4	4	1	2	3	1	1	2	4	4
163	5	4	3	4	4	4	2	1	5	4	5	2	4	4	4	1	2	4	1	1	3	4	4	4	4	4	1	1	1	3
164	4	2	4	4	5	4	2	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	1	1	1	4
165	5	1	4	4	5	4	4	2	4	2	5	5	5	4	4	5	4	2	2	4	5	5	2	4	5	2	2	1	1	4
166	5	2	2	2	4	2	2	1	5	2	2	4	4	1	2	4	4	2	5	3	4	4	2	2	2	2	1	4	2	5
167	5	4	4	1	5	2	3	2	5	4	2	2	3	2	2	5	1	1	5	1	5	2	1	2	2	2	2	4	4	2
168	4	3	4	3	4	3	4	5	5	2	4	4	5	4	4	2	1	2	5	3	4	4	2	5	4	3	3	1	4	5
169	2	5	3	3	4	4	4	5	5	3	3	4	4	3	5	3	4	3	5	1	3	4	2	4	3	3	2	1	2	5
170	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	2	4	1	5	1	5	4	4	5	2	1	1	2	2	2
171	2	4	4	4	5	4	5	2	5	2	2	4	3	5	4	4	4	2	4	2	5	2	1	2	2	4	2	3	3	4
172	4	5	4	2	4	4	4	1	5	4	5	5	5	2	4	2	4	4	5	2	5	4	2	4	4	5	2	2	1	4
173	4	2	2	1	5	2	1	4	5	2	4	5	4	2	4	2	1	2	4	1	3	1	1	4	4	2	1	2	4	4
174	5	3	4	2	5	3	3	1	5	2	4	5	4	3	3	4	2	2	1	5	4	4	1	4	4	2	1	1	3	5
175	4	4	2	4	4	2	1	5	5	1	1	5	4	4	2	4	1	1	5	1	2	5	1	4	4	4	1	1	2	5
176	5	4	4	1	5	3	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	4	4	5	4	1	4	4	4	2	1	1	2
177	4	2	4	4	2	4	4	4	4	2	5	4	4	4	2	4	4	4	2	5	5	4	2	5	4	2	2	2	1	4
178	3	2	1	3	4	3	2	4	4	3	4	3	3	3	4	5	4	5	5	2	5	4	2	4	3	2	1	1	1	5
179	3	1	3	2	4	2	3	4	4	3	4	4	4	3	2	4	2	4	4	4	4	4	2	3	3	2	2	4	2	2
180	5	2	2	3	5	1	2	5	5	2	5	5	5	2	4	5	1	4	5	2	5	4	1	4	4	4	1	2	4	4
181	4	1	4	2	5	2	4	4	5	2	5	5	5	4	4	5	1	2	5	2	5	4	1	4	2	2	2	1	1	4
182	4	4	4	3	4	2	2	2	4	2	1	4	3	2	2	4	2	5	4	3	3	4	1	4	4	4	1	2	2	4
183	2	2	4	4	4	3	4	4	5	4	2	5	5	2	4	2	2	5	2	2	4	5	2	5	5	4	1	2	2	3
184	5	2	5	4	5	4	4	2	5	4	4	5	2	1	2	5	1	2	4	3	4	3	1	5	2	2	2	3	5	3
185	4	1	4	2	5	4	4	3	5	4	3	2	4	4	3	4	1	5	5	5	5	3	1	5	3	3	1	1	4	3
186	4	2	4	2	4	2	3	2	4	3	2	5	2	3	3	2	1	1	2	2	4	2	1	4	2	2	3	1	3	4
187	3	1	3	3	2	3	2	4	5	4	5	5	2	2	4	5	2	5	3	3	4	5	3	5	4	4	2	1	3	4
188	4	2	5	4	3	4	4	4	4	2	2	5	4	2	4	2	3	5	4	1	5	4	2	4	3	2	1	1	2	4
189	4	1	5	5	4	4	5	1	5	1	1	5	5	4	4	5	4	5	2	5	5	4	1	1	4	4	1	1	1	5
190	4	4	5	4	4	4	5	5	5	3	1	5	4	4	4	5	4	2	2	4	4	5	4	4	4	4	1	4	1	2
191	4	4	3	3	4	2	3	2	1	2	5	4	4	2	4	4	2	2	5	2	4	5	1	4	4	1	4	4	4	5
192	3	4	4	2	2	2	3	4	5	2	1	5	5	5	4	4	4	5	5	1	4	2	2	5	4	2	5	4	4	4
193	5	4	5	5	5	3	4	2	5	2	1	5	1	2	4	2	2	5	5	1	3	4	1	3	2	1	2	2	2	3

Cont.

Nr.	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 1 0	Q 1 1	Q 1 2	Q 1 3	Q 1 4	Q 1 5	Q 1 6	Q 1 7	Q 1 8	Q 1 9	Q 2 0	Q 2 1	Q 2 2	Q 2 3	Q 2 4	Q 2 5	Q 2 6	Q 2 7	Q 2 8	Q 2 9	Q 3 0
194	5	1	5	1	5	4	4	5	5	1	2	4	5	5	4	4	1	5	5	2	5	1	1	4	5	4	2	2	2	2
195	4	5	4	2	5	2	2	4	4	2	4	4	5	2	2	5	5	2	5	1	4	4	2	4	2	3	4	4	2	4
196	5	4	1	3	4	2	1	4	4	4	5	3	3	2	3	4	4	4	4	2	4	3	1	3	4	3	1	1	4	4
197	5	4	4	1	4	4	2	1	5	1	2	3	3	2	4	4	1	1	5	3	5	4	2	4	4	1	1	2	3	4
198	4	4	1	3	5	3	2	3	5	3	5	5	3	5	4	5	4	5	5	1	5	4	2	5	3	2	4	1	1	5
199	5	1	3	3	4	3	1	4	5	4	5	4	5	2	4	5	1	4	5	1	5	4	2	4	5	2	1	2	4	2
200	3	4	4	2	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	1	5	1	1	4	1	5	5	1	4	4	2	5
201	5	4	5	5	5	1	4	4	5	2	2	1	2	1	2	4	2	5	5	5	5	3	1	2	2	2	1	2	4	4
202	4	3	4	2	5	3	3	4	5	3	3	4	4	3	3	3	2	3	4	3	3	4	3	4	3	1	3	3	3	2
203	1	2	4	4	2	4	3	2	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	2	4	3	4	2	4	3	4	4	2	2	4
204	5	1	4	2	5	2	1	4	5	1	1	4	5	2	5	4	1	1	4	1	3	5	1	4	5	1	2	1	1	5
205	5	5	4	4	5	2	4	2	5	2	2	3	4	3	3	4	1	1	5	1	5	5	1	4	4	2	1	1	4	4
206	4	4	4	4	4	4	4	2	5	4	2	3	3	1	4	1	4	1	4	3	4	5	2	5	4	4	2	1	1	4
207	4	2	2	4	2	2	4	2	4	3	2	4	3	3	3	4	2	4	4	4	4	2	2	3	2	3	2	3	2	4
208	4	5	2	1	4	2	1	4	5	1	4	4	4	2	4	4	2	5	5	5	4	2	1	1	4	1	2	1	1	2
209	3	3	2	4	4	2	3	2	5	2	4	5	4	5	4	2	4	4	2	5	4	4	2	5	2	4	4	2	5	5
210	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	5	5	1	1	5	4	5	5	5	5	5	1	1	5	1	1	1	3	4
211	4	4	2	2	4	3	2	1	5	3	3	5	4	4	4	3	2	2	4	2	4	3	2	4	4	2	2	2	4	4
212	4	4	4	3	4	4	5	5	4	3	5	4	4	5	4	3	4	5	5	2	4	5	2	5	4	4	2	3	4	4
213	5	1	4	4	5	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	5	4	1	5	1	4	4	1	4	5	2	1	1	1	4
214	4	5	2	2	4	2	2	4	5	4	2	4	4	2	2	5	2	4	5	2	5	2	1	4	5	2	4	2	4	4
215	3	1	2	4	4	3	1	5	1	3	2	4	5	1	4	4	2	4	5	3	3	1	1	1	1	4	2	1	5	5
216	5	1	2	2	5	2	1	1	5	4	5	4	4	2	4	5	1	2	4	3	4	3	2	5	4	1	2	1	3	5
217	4	2	4	2	5	2	2	1	5	4	4	3	3	2	2	4	1	1	5	2	3	4	1	2	1	2	2	2	4	4
218	3	4	2	3	3	3	3	2	4	2	4	4	4	3	4	3	3	4	2	3	4	4	2	4	4	3	2	3	3	4
219	4	1	4	3	4	3	4	4	5	4	5	5	5	5	4	1	4	1	4	3	1	1	1	1	5	5	1	1	1	4
220	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	2	4	5	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	2	4	4	4
221	3	4	3	2	3	3	2	2	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
222	3	5	4	3	5	1	3	2	5	1	1	1	5	3	2	5	2	2	5	2	5	4	1	3	2	4	4	4	4	5
223	3	1	3	3	4	3	1	2	2	2	2	4	3	4	3	2	3	5	4	2	5	4	1	4	4	4	5	2	4	4
224	5	2	1	3	5	2	1	2	5	2	4	5	4	2	4	4	5	1	5	1	2	4	1	4	1	2	1	1	1	4
225	4	1	5	2	4	4	4	1	5	2	5	2	1	1	1	2	4	5	4	3	5	4	1	4	2	1	1	1	1	2
226	4	1	2	2	5	1	2	2	3	2	5	3	5	3	4	4	1	4	5	3	4	2	2	3	5	3	2	2	2	5
227	3	4	3	3	5	3	2	3	4	2	4	4	3	3	2	3	3	2	2	2	4	3	2	4	4	3	1	2	2	3
228	5	1	4	2	5	1	4	1	5	4	1	2	5	2	4	5	4	5	5	5	4	1	1	1	2	1	1	1	1	4
229	5	2	4	2	5	4	4	1	5	2	3	4	5	2	4	5	2	2	5	2	5	2	1	4	4	2	1	2	2	4
230	4	1	4	4	5	4	4	3	5	2	3	3	3	3	4	2	2	4	2	3	4	3	1	3	5	1	2	2	2	4
231	5	1	5	4	5	4	2	2	5	2	4	5	4	1	2	2	1	4	2	1	3	4	2	1	1	4	1	1	4	1
232	5	4	4	4	5	4	4	2	5	4	2	5	5	4	4	1	4	2	4	2	5	2	1	4	4	4	2	1	2	5
233	4	1	4	2	5	4	4	4	5	1	2	4	4	2	4	2	4	4	4	2	4	4	1	4	2	4	4	2	2	2
234	1	5	5	2	1	5	4	1	5	1	2	5	2	3	2	1	2	2	5	1	5	5	1	4	2	2	4	4	5	5
235	3	1	5	4	4	4	5	3	5	2	1	5	5	4	4	1	2	4	4	3	5	5	2	5	4	4	1	4	4	3
236	4	2	5	4	4	3	5	1	5	1	5	2	4	4	1	1	2	4	4	2	4	4	2	3	4	2	2	5	2	2
237	2	1	2	2	4	3	1	2	5	2	2	3	2	2	2	2	3	4	2	3	4	4	2	3	2	3	1	2	3	5
238	3	3	4	2	3	3	3	3	5	2	5	5	4	4	4	3	3	2	5	5	4	3	1	4	4	3	2	2	2	3
239	4	1	2	1	5	2	1	1	5	1	5	4	2	2	1	4	2	4	4	2	3	2	1	1	2	2	1	1	1	4
240	4	4	4	2	5	2	2	2	5	2	2	4	3	2	2	2	2	2	4	2	4	2	1	4	2	2	1	1	1	3

Fonte: Dados da pesquisa.

APÊNDICE I – RESPOSTAS À QUESTÃO ABERTA

Quadro 35 - Respostas à questão aberta

Número do questionário respondido	Formação acadêmica ou profissional	Função na TI do BANCO	Área de atuação no BANCO	Tempo de trabalho no BANCO	Manifestação textual do respondente
4	Pós-graduação em área relacionada à TI	Gerente de equipe	Liderança e gestão de projetos	De 11 até 20 anos	Mais padronização e verificação desta padronização. Hoje já existem várias padronizações e verificações, porém existem algumas que não são checadas de forma que a padronização se perca. Mais treinamento para o processo e os padrões, de forma que os construtores fiquem mais especialistas na construção do software e facilite a manutenção. Boa parte do atraso do software vem da dificuldade do levantamento de requisitos, porém para levantar o requisito é necessário existir um processo de negócio bem definido. A governança de TI junto com os gestores deveriam caminhar juntos para uma forma de definir o processo de negócio antes de levantar os requisitos. No caso de algo novo que não existe é necessárias alternativas flexíveis de forma a definir o processo de negócio e a construção do sistema em iterações possibilitando a visualização do negócio.
5	Pós-graduação em área relacionada à TI	Gerente de divisão	Liderança e gestão de projetos	De 11 até 20 anos	1. A MDSB é uma colcha de retalhos [...] Perdeu-se o padrão e qualquer rumo eficiente de mercado ou acadêmico. 2. Não se respeita qualquer procedimento formal e profissional de desenvolvimento, [...] 3. Faz-se coisas desnecessárias [...] não há precificação... 4. [...] 5. Se desenvolver nesse tipo de estrutura e normas é difícil, integrar o que é comprado é impossível. [...] 6 [...]
7	Pós-graduação em área relacionada à TI	Gerente de equipe	Desenvolvimento e manutenção de software	De 11 até 20 anos	Entendo que a área de construção necessita de treinamento e especialização.
11	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Liderança e gestão de projetos	De 6 até 10 anos	Houve uma evolução gradativa nos últimos 15 anos. Contudo, no último ano, o processo envolveu 10 anos, prejudicando a qualidade e a documentação dos softwares.

Cont.

Número do questionário respondido	Formação acadêmica ou profissional	Função na TI do BANCO	Área de atuação no BANCO	Tempo de trabalho no BANCO	Manifestação textual do respondente
20	Pós-graduação em área relacionada à TI	Executivo	Liderança e gestão de projetos	Mais de 20 anos	Observo que há uma excessiva burocracia, provocando morosidade e perda de oportunidades, por ocasião das decisões iniciais com relação aos projetos, mesmo para aqueles que possuem alta prioridade e de alto nível estratégico. E, na maioria dos casos, isso não se deve ao cumprimento da metodologia de desenvolvimento, mas sim a indefinições de cunho estratégico, [...]
26	Graduação em área relacionada à TI	Gerente de equipe	Desenvolvimento e manutenção de software	Mais de 20 anos	Há na MDSB uma quantidade exagerada de artefatos e há falta de uma ferramenta para automatizar o preenchimento, bem como que facilite a pesquisa posterior do conteúdo. Falta o artefato modelo de documentação de sistema e que é imprescindível para o sucesso da nova área de Operação.
27	Pós-graduação em área relacionada à TI	Gerente de divisão	Arquitetura ou infraestrutura ou atendimento ou produção	Mais de 20 anos	Esta frase é chave para entregas rápidas e tempestivas num mundo acelerado pelas opções que ocorrem na Internet: "Acredito que muitos projetos de desenvolvimento de software do BANCO poderiam resultar em mais sucesso se as entregas em produção fossem sendo efetuadas aos poucos, de forma incremental."
29	Outra área de conhecimento	Gerente de divisão	Arquitetura ou infraestrutura ou atendimento ou produção	Mais de 20 anos	No BANCO as normas e metodologias de desenvolvimento são quase sempre ignoradas devido a grande pressão exercida sobre a TI. Mas, tenho certeza, isto acontece em grande parte das organizações que tem a TI como atividade meio. Não somos, assim, tão diferentes.
30	Experiência técnica	Gerente de equipe	Liderança e gestão de projetos	De 11 até 20 anos	Concordo plenamente com a utilização de metodologias de desenvolvimento de softwares. Só não posso concordar com a burocracia, que gera desperdício de tempo e de dinheiro. Não concordo, também, com a sistemática migração de profissionais da área de desenvolvimento para as áreas de testes e de requisitos. Finalizando, entendo que a área de projetos do Banco deveria estar diretamente ligada à área de negócios, e não à área de TI.
36	Pós-graduação em área relacionada à TI	Gerente de equipe	Desenvolvimento e manutenção de software	De 11 até 20 anos	Acredito ser importante para a evolução do processo a guarda da documentação gerada em BD, de forma que as informações geradas, por exemplo, a documentação de casos de uso e informações de métrica dos mesmos, possam servir de subsídio para implementações futuras ou atitudes gerencias.

Cont.

Número do questionário respondido	Formação acadêmica ou profissional	Função na TI do BANCO	Área de atuação no BANCO	Tempo de trabalho no BANCO	Manifestação textual do respondente
37	Graduação em área relacionada à TI	Gerente de divisão	Testes, certificação e homologação	Mais de 20 anos	Os profissionais de TI valorizam pouco a necessidade produzir documentação padronizada a respeito das alterações que fazem nos softwares.
48	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 11 até 20 anos	O Banco ainda tem muito para melhorar no processo de desenvolvimento de Softwares, mas mesmo assim os resultados são muito satisfatórios. O ramo de mercado que o BANCO atua requer sempre muita urgência na implantação de novos produtos e dessa forma implementar normas fica prejudicada.
49	Pós-graduação em área relacionada à TI	Gerente de divisão	Liderança e gestão de projetos	De 11 até 20 anos	No que diz respeito à documentação no processo de desenvolvimento de software creio que existe um equívoco de interpretação. Quando se inicia um processo de construção de um novo software, ou mesmo um ajuste em um aplicativo já existente, nota-se que quando o encaminhamento é dado para o atendimento através da formalização de uma estrutura de Gestão de Projetos, imediatamente se associa a um processo burocrático. No entanto, boa parte da documentação, que deve ser produzida dentro de um projeto, está relacionada a artefatos da própria Engenharia de Software e não da Gestão de Projetos. Muitos ainda pensam que conduzir soluções fora do padrão de projetos irá isentá-los da confecção de artefatos essenciais para uma boa documentação.
53	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Liderança e gestão de projetos	De 6 até 10 anos	Gostaria de, apenas, comentar a questão 16 para lembrar que temos clientes em outras cidades, a exemplo de área em outro estado. Além disso, a cultura das áreas gestoras é que seu problema "acaba" com a abertura de demanda executiva. Isso tem mudado, mas como qualquer mudança no Banco levará muito tempo.
60	Pós-graduação em área relacionada à TI	Gerente de divisão	Desenvolvimento e manutenção de software	Mais de 20 anos	O MSDB precisa ser simplificado. Concorde que os projetos devam ter requisitos, análise, desenvolvimento e testes, coordenados por um gerente de projeto, mas o que ocorre na maioria das vezes são os requisitos e testes em descompasso com o tempo que o banco precisa para seu produto e um gerente de projeto [com funções restritas]. O Responsável técnico é, na verdade, o dono do projeto. Ressalto também o baixo conhecimento técnico dos [clientes] sobre os seus produtos e serviços.
63	Graduação em área relacionada à TI	Analista pleno	Desenvolvimento e manutenção de software	De 6 até 10 anos	Em minha opinião deve-se simplificá-la [a MDSB] um pouco mais.

Cont.

Número do questionário respondido	Formação acadêmica ou profissional	Função na TI do BANCO	Área de atuação no BANCO	Tempo de trabalho no BANCO	Manifestação textual do respondente
70	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 1 até 5 anos	O Banco deveria considerar com maior responsabilidade os prazos estipulados para entrega dos projetos, pois verificamos que em alguns processos a agonia de implantar dentro do prazo mal especificado tem prejudicado algumas funcionalidades.
73	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista júnior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 1 até 5 anos	A aplicação dos princípios e técnicas de design (como interação - design centrado no usuário - princípios de usabilidade, desenvolvimento de grids e wireframes, etc.) agregariam valor aos softwares ora desenvolvidos na empresa uma vez que trariam novas formas de pensar as soluções, com tendência de melhor aceitação por parte dos clientes.
75	Outra área de conhecimento	Gerente de equipe	Desenvolvimento e manutenção de software	De 11 até 20 anos	Enquanto não houver ferramentas integradas na documentação do software (documentos em formato Word não são versionados quando da mudança do software e não possuem rastreabilidade), seria interessante uma diretriz/melhores práticas na documentação do código-fonte.
76	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista júnior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 1 até 5 anos	Acredito que a MDSB poderia ser menos burocrática e mais ágil. Existem várias metodologias ágeis, como SCRUM, XP, Lean Startup entre outras, sendo utilizadas a anos com sucesso em diversos projetos de desenvolvimento de software. As fases do projeto deveriam ser mais curtas, com entregas mais frequentes e com a presença do Cliente durante as fases do projeto. Além disso, deveriam ser [adotadas] práticas de testes automatizados.
79	Graduação em área relacionada à TI	Analista júnior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 1 até 5 anos	Para a formação dos profissionais (desenvolvedores) deveriam priorizar os cursos práticos, pois o conhecimento teórico que se adquire fora do Banco nem sempre atende aos seus padrões e necessidades.
83	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista pleno	Liderança e gestão de projetos	De 6 até 10 anos	Demandas rápidas ou de versionamento viram projetos com documentação mínima, só para fazer números. Isso sobrecarrega as carteiras de projetos e burocratiza as equipe de desenvolvimento.

Cont.

Número do questionário respondido	Formação acadêmica ou profissional	Função na TI do BANCO	Área de atuação no BANCO	Tempo de trabalho no BANCO	Manifestação textual do respondente
84	Pós-graduação em área relacionada à TI	Gerente de equipe	Liderança e gestão de projetos	De 11 até 20 anos	Necessidade de que as equipes técnicas preocupem-se com a Análise, com equipes segregadas de analistas e programadores.
91	Pós-graduação em área relacionada à TI	Gerente de divisão	Relacionamento e definição de requisitos	De 11 até 20 anos	A metodologia ainda tem viés voltado para software em mainframe. Acho que temos que atualizar para as diversas plataformas existentes atualmente e olhar também para infraestrutura.
99	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Desenvolvimento e manutenção de software	Mais de 20 anos	Atualmente, na metodologia do Banco os "Líderes de Projeto" possuem papel de pouca relevância no desenvolvimento do Projeto. Há que se conceder mais autonomia e responsabilidade para esses [profissionais].
101	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 6 até 10 anos	Deveria ser mais flexível, mais leve, com menos carga de artefatos, para que seu uso ocorresse de forma natural.
109	Experiência técnica	Analista sênior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 6 até 10 anos	O anteprojeto deve contar com a participação de especialistas tanto de negócio/processo/cliente, como da área técnica de TI. Se não, pelo menos [o plano de projeto] deveria sofrer uma crítica, com parecer formal de mais de um técnico, antes de submeter, no caso do Banco, ao comitê que o aprova. O descumprimento de prazos dá-se muitas vezes pela falta de percepção de um aspecto não percebido no início.
110	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Liderança e gestão de projetos	De 6 até 10 anos	O grande problema no processo de desenvolvimento de software no BANCO é a alocação de recursos aos projetos. Muitas equipes de TI prestam manutenção em sistemas e desenvolvem ao mesmo tempo. Outro caso são as demandas que entram por fora (fura fila), utilizando recursos alocados aos projetos. Tais fatos impactam sobremaneira o cumprimento dos prazos acordados (cronograma) dos projetos, gerando insatisfação por parte dos clientes.

Cont.

Número do questionário respondido	Formação acadêmica ou profissional	Função na TI do BANCO	Área de atuação no BANCO	Tempo de trabalho no BANCO	Manifestação textual do respondente
111	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Arquitetura ou infraestrutura ou atendimento ou produção	De 11 até 20 anos	Acredito que, em termos de manutenção da operação, o conhecimento do negócio e do sistema é um diferencial do analista para resolver mais tempestivamente as paradas em produção. Na operação, ter equipes sem especialistas, dependendo exclusivamente da leitura da documentação para resolver problemas em produção, traz um risco de erros. Já nos projetos, desenvolvimento de novos sistemas, ou novas funcionalidades, acredito que este conhecimento poderia ser prescindível, desde que os analistas responsáveis detivessem as técnicas de obtenção de conhecimento a partir das fontes disponíveis, sejam elas analistas que já trabalharam, ou trabalham em manutenção, documentação existente, engenharia reversa da solução atual e também os gestores do negócio. Juntando tudo isso, um analista, sob o ponto de vista do negócio, num espaço de digamos um mês, tem condições de colocar-se em condições de iniciar o desenvolvimento um novo sistema ou funcionalidade. Com relação às tecnologias envolvidas, se a equipe não dominar todas elas é necessário prover treinamento. No banco isso é um problema muito sério, então, o desejável é ter na equipe pessoas já familiarizadas com as tecnologias que serão utilizadas. Como isso também nem sempre é possível, inevitavelmente, espera-se também o tempo necessário para as pessoas adquirirem o skill tecnológico necessário. Sendo assim, julgo que nos projetos, os dois ou três primeiros meses geralmente servem a esse propósito de ambientação negocial e tecnológica por parte os analistas. Somente depois disso é que a coisa começa efetivamente a acontecer.
112	Pós-graduação em área relacionada à TI	Gerente de divisão	Arquitetura ou infraestrutura ou atendimento ou produção	Mais de 20 anos	Quanto à pergunta 30, concordo parcialmente porque julgo importante a especialização, mas ela torna o processo custoso, pois são necessários muitos analistas, pois os processos são muitos, e acaba que nenhuma equipe [tenha] visão melhor sobre o mercado ou negócio.
115	Graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Testes, certificação e homologação	Mais de 20 anos	Desenvolvedor de aplicativo para banco tem que conhecer o mercado bancário, o serviço executado e o cliente. Desenvolvedor de aplicativo administrativo tem que ter um mínimo de noção do que são as funções administrativas como controle, organização, métodos, planejamento.

Cont.

Número do questionário respondido	Formação acadêmica ou profissional	Função na TI do BANCO	Área de atuação no BANCO	Tempo de trabalho no BANCO	Manifestação textual do respondente
119	Graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 11 até 20 anos	É necessário termos uma MDSB, mas o que vem ocorrendo no Banco é um excesso e muitas vezes estamos produzindo documentação que não serão utilizadas em outros projetos da mesma área negocial e que só impactam nas atividades do projeto. É importante ressaltar que temos perdido profissionais que atuam na área de construção de software para áreas de controle de TI, o que dificulta o desenvolvimento das atividades.
121	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista júnior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 1 até 5 anos	A MDSB é um processo de desenvolvimento de sistemas que pode, e deve, ser modificado ao longo do tempo devido ao fato de que as técnicas utilizadas vão sendo aperfeiçoadas e melhoradas.
125	Graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 11 até 20 anos	Em minha opinião, a MDSB é muito teórica e engessada, e, embora faça algum tempo que não me atualizo em relação a ela, ela sempre me pareceu desatualizada em relação às práticas existentes. Além disso, faltam treinamento e ferramentas que automatizem os processos. Quer dizer, onde já se viu documentar testes copiando listagens de execução de Jobs, telas e relatórios para dentro de documentos Word ou PDF? E o reuso? Talvez isso aconteça porque o foco da MDSB seja mais a documentação do processo que a das funcionalidades do sistema, o que também é uma falha. Os próprios projetos seriam mais bem documentados se sua documentação fosse derivada (ou originada) da documentação do software, preferencialmente de forma automática, através do uso de ferramentas de desenvolvimento de software.
132	Pós-graduação em área relacionada à TI	Gerente de divisão	Desenvolvimento e manutenção de software	De 11 até 20 anos	Apesar de termos alinhado formalmente um processo de desenvolvimento de software de forma incremental, como preconiza a teoria do "Unified Process", eu percebo que o modelo mental de planejamento e acompanhamento, em especial nas esferas superiores de decisão, ainda permanece calcado no modelo "em cascata", o que contamina a visão de nossos clientes e causa um enorme descompasso nas expectativas de entrega, ou seja, entre o que se quer e o que efetivamente se entrega.

Cont.

Número do questionário respondido	Formação acadêmica ou profissional	Função na TI do BANCO	Área de atuação no BANCO	Tempo de trabalho no BANCO	Manifestação textual do respondente
135	Pós-graduação em área relacionada à TI	Gerente de divisão	Outra	Mais de 20 anos	Com a premência de tempo cada vez maior, as necessidades se multiplicando, a interligação entre os sistemas, as várias tecnologias e plataformas precisando se complementar, a maior quantidade de pessoas envolvidas nos processos, é preciso regras bem definidas e cumpridas, para evitar 'desastres' e perda de tempo (e até credibilidade) na execução dos serviços. O mercado está cada vez mais exigente, diversificado, precisamos disciplina para competir.
140	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 11 até 20 anos	Existe o perigo de se gastar muito mais no controle do processo que no próprio desenvolvimento!
142	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 11 até 20 anos	A documentação dos sistemas é extremamente importante, acredito que a MSDB, da forma como é hoje ainda não preenche esta lacuna, principalmente para os sistemas legados.
144	Graduação em área relacionada à TI	Gerente de equipe	Arquitetura ou infraestrutura ou atendimento ou produção	Mais de 20 anos	A questão da utilização de processos de desenvolvimentos ao longo dos anos em organização deve ser avaliada historicamente no que se refere ao compromisso e descompromisso dos que recebem na estrutura da organização esta responsabilidade. Uma mudança deste tipo exige compromisso com este posicionamento institucional. A realização rápida de algo é muito mais questão de competência na sua plenitude no papel de engenharia de solução. É fundamental considerar na pesquisa o acoplamento cada vez mais importante entre desenvolvimento de software e infraestrutura. Os processos deixam de ser de desenvolvimento isoladamente e passam a ser de solução.
146	Graduação em área relacionada à TI	Gerente de divisão	Relacionamento e definição de requisitos	Mais de 20 anos	Acredito que o principal fator para o sucesso de qualquer tipo de processo e/ou metodologia é a forma de implementação. O planejamento adequado, com o tempo correto de maturação, permitindo o incremento gradual das competências necessárias é fundamental para o sucesso. Infelizmente me parece que esta não tem sido a realidade nas áreas de TI de grande parte das empresas, principalmente bancárias.

Cont.

Número do questionário respondido	Formação acadêmica ou profissional	Função na TI do BANCO	Área de atuação no BANCO	Tempo de trabalho no BANCO	Manifestação textual do respondente
153	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista júnior	Arquitetura ou infraestrutura ou atendimento ou produção	De 1 até 5 anos	Tudo é praticamente urgente, e o risco pra se implantar é alto, tendo em vista a falta de tempo necessário para testes mais apurados. [...]
160	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 11 até 20 anos	Penso que a etapa de mensuração através de pontos de função deva ser utilizada para todos os projetos desenvolvidos pela TI, visto que poderia ajudar nas precificações dos serviços ao entregar dados referentes ao tamanho da empreitada a ser realizada.
162	Experiência técnica	Gerente de equipe	Desenvolvimento e manutenção de software	De 11 até 20 anos	O atual processo de desenvolvimento de software do BANCO ignora a experiência do funcionário achando que todos são iguais, [...]
166	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista júnior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 11 até 20 anos	Acredito que alguns projetos podem ser mais bem desenvolvidos utilizando-se de metodologias rápidas, enquanto outros merecem a utilização dos métodos tradicionais, com maior documentação e controle. Isso não quer dizer que os projetos que se utilizam de metodologias rápidas de desenvolvimento terão menos qualidade.
167	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 6 até 10 anos	O processo estabelecido é baseado em artefatos que não agregam valor ao processo e que sofrem defasagem de forma muito rápida. Acredito que deveríamos utilizar outros mecanismos de documentação que organizassem a informação de forma estruturada e de fácil atualização (talvez através de modelagem de processos)
171	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Normas e apoio ao desenvolvimento	De 6 até 10 anos	Em pequenas intervenções, quando o gestor do sistema e os analistas já chegaram a um consenso sobre os requisitos que devem ser implementados, a atividade de construção da solução deveria ser iniciada, seguindo em paralelo às outras fases do processo (requisitos, modelagem, análise, etc.). Completar uma fase para só então começar a próxima é muita perda de tempo. A documentação pode ser simplificada, tanto na quantidade de artefatos a produzir quando no que se refere a volume de informação que cada artefato deve conter.

Cont.

Número do questionário respondido	Formação acadêmica ou profissional	Função na TI do BANCO	Área de atuação no BANCO	Tempo de trabalho no BANCO	Manifestação textual do respondente
172	Outra área de conhecimento	Analista sênior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 1 até 5 anos	a) A MDSB é adequada, embora deva ser aperfeiçoada continuamente. Como exemplo, o rol de documentos gerados durante as fases do desenvolvimento foi reduzido e a confecção dos mesmos simplificados. Mas ainda há mais a fazer. Os analistas estarão motivados a documentar quando houver mais ferramentas de produtividade nesta área. b) Não considero que os analistas devam passar a vida toda na TI cuidando de um mesmo sistema ou negócio. Mas também a rotatividade exagerada prejudica o Banco. Alguns assuntos são mais complexos e merecem dedicação por mais tempo para que haja um aumento da produtividade e da efetividade das intervenções nos softwares.
175	Experiência técnica	Analista sênior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 11 até 20 anos	O processo de desenvolvimento de software do Banco está em um estágio bem avançado, acho que para sua efetiva validade é necessário um trabalho de envolvimento e conscientização dos analistas desenvolvedores.
176	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Relacionamento e definição de requisitos	De 11 até 20 anos	Em minha opinião, um processo de desenvolvimento de software deve servir para guiar os analistas envolvidos no processo (negócio, requisitos, desenvolvimento e implantação), durante todas as etapas do processo. Deve dispor de um conjunto de ferramentas úteis e com boa usabilidade, que tem de funcionar e este processo não pode, de forma alguma, ser atrasado/emperrado/maltratado/prejudicado por burocracias excessivas durante o desenvolvimento do trabalho. Em suma: deve haver controle e ferramentas funcionais e diminuir a burocracia existente hoje para se iniciar um projeto de desenvolvimento de software.
186	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Liderança e gestão de projetos	De 6 até 10 anos	Apesar de a MDSB basear-se nas melhores práticas e normas existentes, ela tem um viés muito conceitual e acadêmico, muito distante da cultura organizacional (ambiente, políticas, recursos humanos e materiais) e do conhecimento das equipes técnicas e o sentido de urgência que tem sido buscado pelas áreas de negócio tem dificultado o conhecimento e a aplicação dessa metodologia. Acredito que seja necessária uma revisão para aproximar os dois mundos.

Cont.

Número do questionário respondido	Formação acadêmica ou profissional	Função na TI do BANCO	Área de atuação no BANCO	Tempo de trabalho no BANCO	Manifestação textual do respondente
188	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Desenvolvimento e manutenção de software	Mais de 20 anos	Dividir um grande projeto em fases de entrega, com o ajuste completo da base de dados na primeira fase e desenvolvimento dos módulos menos urgentes em fases seguintes, permitiria a aplicação do modelo em espiral, evitando que uma eventual parada urgente do desenvolvimento do sistema, viesse a impactar fortemente o processo negocial.
190	Experiência técnica e/ou autodesenvolvimento	Gerente de divisão	Desenvolvimento e manutenção de software	Mais de 20 anos	Estrutura, normas, técnicas e metodologias adequadas, porém ação determinada pela percepção do mercado/concorrência.
191	Graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Outra	De 1 até 5 anos	Vejo muito analistas saírem do Banco ou da Área e não há substitutos para esse analista. Não vejo os [gestores formando] pessoas para ocupar a vaga deixada. [...]
193	Outra área de conhecimento	Analista pleno	Desenvolvimento e manutenção de software	De 1 até 5 anos	Sobrecarga das equipes de construção [de software] e pouca responsabilidade das equipes de [gestão de projetos, testes, requisitos e de relacionamento com as áreas de negócio]. Documentação para "Inglês" ler.
202	Graduação em área relacionada à TI	Analista sênior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 1 até 5 anos	O processo de desenvolvimento do banco sofre com aspectos subjetivos, que interferem direta ou indiretamente na qualidade e nos prazos. O software está atrelado ao negócio, e na maioria das vezes a TI sabe mais do produto que o gestor. Desta forma não adianta separar equipes de requisitos/ testes/operações, e na prática impactar o tempo dos analistas de desenvolvimento com telefonemas/duvidas/demandas/resolves. Também não adianta seguir um protocolo único e rígido, para um setor dinâmico com interveniência de várias áreas.

Cont.

Número do questionário respondido	Formação acadêmica ou profissional	Função na TI do BANCO	Área de atuação no BANCO	Tempo de trabalho no BANCO	Manifestação textual do respondente
215	Outra área de conhecimento	Analista júnior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 1 até 5 anos	Esquecem que o sucesso efetivo origina-se da aplicação do equilíbrio do que deve estar centralizado e o que deve estar distribuído... Realmente uma pena, perda de recursos humanos, tempo e dinheiro. ... A Área de Tecnologia está isolada, fora da realidade da empresa os tecnólogos não veem e não se sentem como parcela de responsabilidade em dar condições que um negócio se realize que é de onde vem todo o sustento da empresa... Uma pena... a área de TI pode ser uma ferramenta maravilhosa pra todas as coisas, mas é uma ferramenta e não um meio imprescindível ... é necessário conscientização urgente do pessoal. É necessário proporcionar a formação técnica de TI paralela com conhecimento negocial. Questão 17: O Software é uma ferramenta para facilitar um negócio... Negócios são realizados pelo mundo muito antes da existência de qualquer software... [...] Questão 25: O fazem forçosamente, a maioria procura reter a informação e conhecimento para aumentar seu valor como profissional... Questão 28: Conhecer bem uma ferramenta não significa ter solução para um problema... Imagine você numa mesa de cirurgia ser operado pelo representante comercial de um aparelho para cirurgia...!!! Questão 29: O conhecimento deve ser compartilhado, multiplicado... Vejo muito centralizado atualmente... as equipes devem agir como uma equipe para atingir um objetivo... faz parte dos desafios, motivações e crescimento delegar conhecimento e consequentemente responsabilidades.
216	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista júnior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 11 até 20 anos	A documentação deveria ser mais ampla, porém menos burocratizada. Os testes deveriam ser feitos e documentados conjuntamente por analistas e desenvolvedores e equipe de testes, o que nem sempre ocorre. TODOS deveriam ter conhecimento da metodologia de desenvolvimento e mais treinamentos deveriam ser disponibilizados. Uma base de conhecimento contendo as melhores práticas deveria ser sistematicamente construída e os envolvidos encorajados a compartilhar seus conhecimentos.

Número do questionário respondido	Formação acadêmica ou profissional	Função na TI do BANCO	Área de atuação no BANCO	Tempo de trabalho no BANCO	Manifestação textual do respondente
221	Pós-graduação em área relacionada à TI	Analista júnior	Testes, certificação e homologação	De 1 até 5 anos	Devemos levar em consideração, que apesar de grandes avanços na área tecnológica, ainda estamos muito ligados a sistemas ultrapassados, mas que são mais confiáveis para o Banco. O Banco tem muito receio em se adequar a realidade e, espera que "outros Bancos" façam primeiro, para poder se adequar a novos métodos por eles adotados e não perder espaço no mercado tecnológico, cada vez mais avançado.
222	Experiência técnica	Gerente de equipe	Desenvolvimento e manutenção de software	De 6 até 10 anos	Considerando o conhecimento técnico, em minha opinião acho necessário que todos os analistas tenham que conhecer uma trilha de treinamentos envolvendo todas as áreas de conhecimentos. Reciclagem obrigatória para todos, pois adquirido o conhecimento.
229	Pós-graduação em área relacionada à TI	Gerente de divisão	Desenvolvimento e manutenção de software	Mais de 20 anos	O Banco por estar num mercado intensamente competitivo, além de possuir uma arquitetura de sistemas que vem evoluindo há mais de 20 anos e sem muita documentação, deveria ter uma metodologia de desenvolvimento de sistemas bem definida para projetos urgentes, pois muitas vezes as demandas dos clientes são elaboradas nesse contexto de urgência e a estruturação e construção dos projetos, nesses casos, deixam de ser seguidas e ficam a critério das equipes envolvidas escolher a melhor forma de implementá-las.
231	Experiência técnica	Analista júnior	Desenvolvimento e manutenção de software	De 1 até 5 anos	O processo de desenvolvimento, apesar de constar das normas e ser auditado, em sua maioria das vezes não é seguido, devido principalmente aos gerentes de TI que se comprometem com prazos onde não são levados em conta a documentação e o cumprimento de todas as fases do processo. Tudo na TI do banco virou prioridade, então no fundo, nada é prioridade. Acaba antes aquele que tem um gerente que grita mais alto.

Fonte: Dados da pesquisa.

ANEXO A – FONTES DE PESQUISAS NA WEB

http://www.dcc.ufpa.br/infocomp/
http://www.mestrado-sg.com.br/
http://www.sbc.org.br/index.php?language=1&subject=1
https://www.sbc.org.br/bibliotecadigital/
http://www.ufpa.br/
http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scirus.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.sei.cmu.edu/
http://www.springerlink.com/
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://www.bdtb.uea.br/tede/tde_busca/index.php
http://www.biblioteca.uea.br/
http://www.ufsc.br/
http://www.bce.unb.br/
http://www.teses.usp.br/
http://www.tecsi.fea.usp.br/
http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem/index
http://www.acm.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_databases_and_search_engines
http://bdtb.ibict.br/bdtb/
http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
http://www.capes.gov.br/
http://link.periodicos.capes.gov.br/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf
http://www.d-nb.de/
http://www.elsevier.com/
http://eric.ed.gov/
http://scholar.google.com.br/
http://books.google.com.br/
http://www.google.com.br/
http://www.pergamum.pucpr.br/
http://www.ieee.org/index.html

ANEXO B – ESCOPO DAS METODOLOGIAS ÁGEIS

Quadro 36 - Escopo das metodologias ágeis

Avaliação do escopo de seis metodologias ágeis (XP, Scrum, FDD, ASD, DSDM e Crystal)						
Critério	XP	Scrum	FDD	ASD	DSDM	Crystal
Escopo / Tamanho do Projeto	Pequenos e médios.	Pequeno, médio e escalável para grande.	Pequeno, médio e grande (projetos empresariais / aplicações).	Projetos grandes e complexos.	Projetos de pequeno e grande porte (aplicações de negócios).	Pequenos e Médios
Tamanho da Equipe	< 10 componentes.	< 10 componentes e múltiplas equipes (Esta é uma característica especial).	Sem limite - escalável de pequenos a grandes equipes.	Não mencionado.	Mínimo de dois e máximo seis componentes (várias equipes).	Equipe Crystal única com um máximo de seis pessoas. Várias equipes com o máximo de 40 pessoas em laranja e 80 pessoas na metodologia vermelho.
Estilo de Desenvolvimento	Iterativo, rápido.	Iterativo, rápido.	Concepção iterativa e construção.	Desenvolvimento iterativo e rápido - desenvolvimento distribuído.	Desenvolvimento iterativo, rápido e com cooperação	Desenvolvimento iterativo e rápido.
Estilo do Código	Limpo e simples.	Não especificado	Não especificado.	Não especificado.	Não especificado.	Não especificado.
Ambiente Tecnologia	Rápido, retro-alimentação necessária.	Não especificado.	Não especificado.	Não especificado.	Não especificado.	Não especificado.
Ambiente Físico	Equipes co-localizadas e equipes distribuídas (interação limitada)	Não especificado	Não especificado	Equipes co-localizadas e distribuídas.	Não mencionado.	Equipe co-localizada - sem apoio ao desenvolvimento distribuído.
Cultura Empresarial	Colaborativo e cooperativo.	Não especificado.	Não especificado.	Não especificado.	Colaborativo e cooperativo.	Não especificado.
Mecanismo de Abstração	Orientados a objetos.	Orientados a objetos.	Orientados a objetos.	Orientada a objeto / componente orientado.	Orientada a objeto / componente orientado.	Orientados a objetos.

Fonte: Qumer e Henderson-Sellers (2008, p. 284).

ANEXO C – ESTRATÉGIAS DAS METODOLOGIAS ÁGEIS

Quadro 37 - Estratégias das metodologias ágeis

Estratégias das metodologias para manter princípios ágeis						
Princípios ágeis	XP	Scrum	FDD	ASD	DSDM	Crystal
Indivíduos e interações sobre processos e ferramentas	1. O jogo de planejamento 2. Propriedade coletiva 3. No local do cliente 4. A programação em pares	1. Scrum equipes 2. Sprint reunião de planejamento 3. Reunião diária	1. Modelagem de objetos de domínio 2. Propriedade individual de classe 3. As equipes de recursos	1. Modelo de gestão adaptativa 2. Equipes colaborativas	1. Participação ativa dos utilizadores 2. Equipes com poderes	1. Diversidade holística e estratégia 2. Paralelismo e fluxo
Trabalhando mais no software do que documentação abrangente	1. Lançamentos curtos 2. Testes 3. A integração contínua	1. Sprint 2. Revisão do Sprint	1. Desenvolvimento por recurso 2. Inspeção 3. Pacotes regulares 4. Relatório / visibilidade dos resultados	1. Desenvolvimento por componentes 2. Inspeção de software	1. Entrega frequente do produto 2. Desenvolvimento iterativo e incremental 3. Testes integrados	1. Revisão e Revisão 2. Monitoramento de um progresso
Colaboração do cliente mais que negociação de contrato	1. O jogo de planejamento 2. No local do cliente	1. Itens de backlog 2. Sprint reunião de planejamento	1. Modelagem de objetos de domínio.	1. Modelo de gestão adaptativo 2. Desenvolvimento da aplicação conjunta	1. A colaboração e cooperação entre as partes interessadas 2. Os requisitos são linha de base a um nível elevado.	1. Encenação 2. Visões do usuário.
Respondendo a mudanças mais que seguir um plano	1. Metáfora 2. Design Simples 3. Reconstruindo 4. Normas de codificação	1. Sprint revisão 2. Sprint reunião de planejamento	1. Modelagem de objetos de domínio 2. Gerenciamento da configuração	1. Planejamento do ciclo adaptativo 2. Opiniões dos clientes dos grupos focais	1. Alterações reversíveis	1. Workshops de Reflexão 2. Ajuste de metodologia
Mantendo o processo ágil		1. Sprint revisão 2. Reunião diária	1. Relatório / visibilidade dos resultados 2. Inspeção	1. Inspeção de software 2. Post-mortem do projeto	1. Testes integrados	1. Workshops de Reflexão 2. Monitoramento de um progresso
Manter o custo efetivo processo						1. Workshops de Reflexão 2. Monitoramento do Progresso

Fonte: Qumer e Henderson-Sellers (2008, p. 286).